Machine Translated by Google

የተሃድሶ መሬት ዘላቂ አጠቃቀም ለ

የኢኮኖሚ ልማት (የተጠበቀ) ፕሮግራም

የቴክኒክ መመሪያ

የአፈር ለምነት አስተዳደር

www.moa.gov.et

ሁለተኛ እትም
ህዳር 2020

ግብርና ሚኒስቴር
MINISTRY OF AGRICULTURE

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ይህ "የአፈር ለምነት አስተዳደር" የቴክኒክ መመሪያ የተዘጋጀው ማህበረሰቦችን ለመድረስ የታለመ የሥልጠና ፓኬጅ ሆኖ ነው። መመሪያው ለወረዳ ባለሙያዎች እና ለልማት ወኪሎች "የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር" (ISFM) ቴክኖሎጂዎችን ቴክኒካዊ መረጃ እና የንድፈ ሀሳብ ዳራዎችን ያቀፈ እና እንደ ማስተማር እና የመማሪያ እርዳታ ያገለግላል።

መመሪያው በጂአይዚ-ሰርኢድ የፕሮግራም ቢሮዎች ወይም ከግብርና ሚኒስቴር ድህረ ገጽ በነፃ ማውረድ ይቻላል። በSURED ፕሮግራም የተዘጋጀው "ለባዮሎጂካል አፈር እና ውሃ ጥበቃ የስልጠና መመሪያ" ተጨማሪ መመሪያ ተጨማሪ እና ተያያዥ መረጃዎችን ይሰጣል።

www.moa.gov.et

ምስጋናዎች

ይህ የተሻሻለው የአፈር ለምነት አስተዳደር መመሪያ የመጀመሪያው እትም በጥር 2016 ከታተመበት ጊዜ ጀምሮ "የተቀናጀ የሶል የመራባት አስተዳደር" ፕሮጀክት በፕሮጀክት ትግበራ ውስጥ የተገኙ ልምዶችን የመነጨ ነው። መመሪያው በቀበሌ ደረጃ ለሚሰሩ የወረዳ ባለሙያዎች እና የልማት ወኪሎች የሥልጠና ፓኬጅ አካል ነው። የሥልጠና ዕቅዶችን፣ ለገበሬዎች የማስተማሪያ እና የመማሪያ መርጃዎችን ያካትታል።

ምስጋና የሚቀርበው ከብዙ ግለሰቦች፣ ተመራማሪዎች፣ የአፈር፣ የሰብልና የእንስሳት እርባታ ባለሙያዎች፣ የልማት ወኪሎችና አርሶ አደሮች በጽሑፍም ሆነ በቃል ከተበረከቱት አስተዋጽኦ ሲሆን እነዚህም ከፍተኛ ተጠቃሚ ናቸው።

ህትመቱ በጀርመን መንግስት በኩል በዶይቸ ጌሴልስቻፍት ፉር ኢንተርናሽናል ዙሳምሜናርቤይት (GIZ) GmbH ተደግፏል ።

Machine Translated by Google

መቅድም

በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች የሚከሰቱ ዋና ዋና የመሬት መሸርሸር ችግሮች የአፈር መሸርሸር፣ የአፈር ንጥረ ነገር እና የኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ እና የአፈር አሲዳማነት ያካትታሉ። የእነዚህ ችግሮች መንስኤዎች የተፈጥሮ የአፈር ባህሪያት፣ ኃይለኛ እና የአፈር መሸርሸር የዝናብ ክስተቶች፣ ተደጋጋሚ እርሻ፣ የአፈር ለምነት እና የጤና አስተዳደር እርምጃዎችን ውስንነት መውሰድ፣ በተወዳዳሪ የሰብል ቅሪት እና የእንስሳት ፍግ አጠቃቀም ምክንያት ደካማ የንጥረ ነገር መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል፣ ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በአግባቡ አለመጠቀም፣ ከመጠን በላይ ግጦሽ እና የደን መጨፍጨፍ ያካትታሉ።

የእነዚህ ችግሮች መንስኤዎች ብዙ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህም የሕዝብ ቁጥር መጨመር፣ ድህነትና የምግብ ዋስትና ማጣት፣ ውስን የገበያ ልማት እና/ወይም ተደራሽነት፣ የገበሬዎች ተገቢ እና ትርፋማ ቴክኖሎጂዎችን ወይም ልምዶችን አለማወቅ፣ የግብዓቶች ከፍተኛ ወጪ እና የብድር እጥረት፣ እና የአፈር ጤናን እና ለምነትን ለማስተዳደር ውጤታማ የጋራ እርምጃ ለማሳካት ያሉ ችግሮች ናቸው። ለፖሊሲ አውጪዎች ያለው ፈተና እነዚህን ችግሮች በብቃት ለመፍታት እና በደጋማ አካባቢዎች ዘላቂ ልማት ለማምጣት ተገቢ ፖሊሲዎችን እና ፕሮግራሞችን መለየት እና መተግበር ነው። ከፍተኛ የግብርና አቅም እና ከፍተኛ የገበያ ተደራሽነት ባላቸው አካባቢዎች፣ ከፍተኛ የውጭ ግብዓቶችን በመጠቀም የሰብል ምርትን ማጠናከር ተገቢ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ውስን የገበያ ተደራሽነት ባላቸው መካከለኛ እና ዝቅተኛ እምቅ አካባቢዎች የተቀናጀ የሰብል-ከብት ስርዓት ያስፈልጋል። ይህ በተሻሻለ የግጦሽ እና የታጠሩ አካባቢዎች አስተዳደር ጋር በመተባበር በእርሻ መሬት ላይ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር አቀራረብን በመጠቀም ሊከናወን ይችላል።

በዚህም ምክንያት፣ የኢትዮጵያ መንግሥት ዘላቂ የአፈር ጤናን እና የመራባት አስተዳደርን ለአሁኑም ሆነ ለወደፊት ትውልዶች ጥቅም ለማስተዋወቅ ቁርጠኛ ሆኖ ቀጥሏል። የአፈር ጤናን እና የመራባትነትን ማሻሻል በብሔራዊ የልማት አጀንዳ ውስጥ የተቀመጡትን ግቦች ለማሳካት የግብርና ምርታማነትን በዘላቂነት ለማሳደግ ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ ነው።

መሠረት በማድረግ የሰውን ጤና እና የምግብ ዋስትና ማሻሻል። በኢትዮጵያ የአፈር ጤናን ለማስፋፋት እና ለመጠበቅ በግብርና ሚኒስቴር የሚመሩ በርካታ ቀጣይ ተነሳሽነቶች አሉ።
እነዚህም የተቀናጀ የአፈር ማዳበሪያ አስተዳደር አካሄድ ዋና አካል የሆነውን የዘላቂ የመሬት አስተዳደር (SLM) ፕሮግራም ማስፋፋትን ያካትታሉ። በተጨማሪም የጥበቃ ግብርናን (CA) ለማስተዋወቅ እና የአየር ንብረት ስማርት ግብርናን (CSA) አቅም ለማሳደግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል፤ እነዚህም እየተከናወኑ ያሉት የኢትዮጵያ የአፈር አስተዳደር ተነሳሽነቶች ቁልፍ ክፍሎች ናቸው።

በእነዚህ ምክንያቶች፣ ይህ የተሻሻለው የቴክኒክ መመሪያ ተቀባይነት አለው።

አቶ ተፈራ ሰሎሞን

የሞአ፣ የአፈር ለምነት ማሻሻያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

Machine Translated by Google

የይዘት ማውጫ

መግቢያ 1

ሞጁል 1፡ ጤናማ አፈር ፅንሰ-ሀሳቦች 2

1.1 ጤናማ አፈር ምንድን ነው? 2
1.2 በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና የአፈር ለምነት ችግሮች 4
1.3 የአፈር ኦርጋኒክ ጠቀሜታ የአፈርን ጤና በመጠበቅ ረገድ ያለው ወሳኝ ሚና..... 5

ሞጁል 2፡ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር 8

2.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች..... 8
2.2 የአመጋገብ በጀት ስሌት.....10
2.3 ተገቢ የሆኑ የ ISFM ቴክኖሎጂዎችን መምረጥ 11
2.5 ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮ-አካላዊ ተግዳሮቶች 14

ሞጁል 3፡ የጥበቃ ግብርና 17

3.1 የግብርና ጥበቃ ፅንሰ ሀሳቦች እና መርሆዎች 17
3.2 ዝቅተኛ ወይም ዜሮ እርሻ 18
3.3 ካውንቲ (CA) ን በመቀበል ረገድ ያሉትን ተግዳሮቶች ማሸነፍ 19

ሞጁል 4፡ የተቀናጀ የሰብል-የህይወት ማቆያ አስተዳደር ስርዓቶች 20

4.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች.....20
4.2 የተቀናጀ የሰብል-ከብት ሀብት አስተዳደር ልምዶች 22
4.3 የአካባቢ መዝጊያዎችን ውጤታማ አጠቃቀም.....23
4.4 የሰብልና የእንስሳት ተዋህዶን ለማዋሃድ ማህበራዊ ዝግጅቶች 23
4.5 የተጋፈጡ ተግዳሮቶች 24

ሞጁል 5፡ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ማምረት እና አጠቃቀም 25

5.1 የኦርጋኒክ ቁስ አጠቃቀም ፅንሰ ሀሳቦች እና መርሆዎች.....25
5.2 የአፈርን ኦርጋኒክ ይዘት መጨመር እና መጠበቅ 26
5.3 ለመደበኛ ኮምፖስት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች.....27
5.4 ባህላዊ የኮምፖዚንግ ዘዴዎች 30
5.5 የእርሻ ፍግ 32
5.6 ፈጣን ማዳበሪያ ቨርሚ-ባህል እና ቨርሚ-ኮምፖስት 33
5.7 ውጤታማ ማይክሮ-ኦርጋኒክን በመጠቀም ፈጣን ኮምፖዚሽን 41
5.8 ባዮ-ዲጀስተርስ፣ የባዮ-ጋዝ ስሉሪ አስተዳደር፣ አጠቃቀም እና ተግዳሮቶች 43
5.9 ጥሩ ጥራት ያላቸውን ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ማቀድ እና መጠቀም 46

ሞጁል 6፡ የሰብል ሽክርክሪቶች 49

6.1 ፅንሰ-ሀሳብ.....49
6.2 ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች 49
6.3 የሰብል ሽክርክሪትን ተግባራዊ ለማድረግ እቅድ ማውጣት.....49

ሞጁል 7፡ እርስ በርስ መቆራረጥ 50

7.1 ፅንሰ-ሀሳብ.....50
7.2 የጥቅም ማስረጃ 50
7.3 የተለመዱ የመቆራረጥ ስርዓቶች 51
7.4 ፑሽ–ፑል ኢንተርክሮፒንግ.....52

ሞጁል 8፡ የሰብል ቆሻሻ አስተዳደር እና ማፍላት 53

8.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች.....53
8.2 የሰብል ቆሻሻ አስተዳደር.....53
8.3 የሰብል ቅሪትን ለአመጋገብ ብስክሌት እና ለአፈር ለምነት የመጠቀም ጥቅም 54
8.4 ተግዳሮቶች 55

ሞጁል 9፡ አረንጓዴ ፍግ እና የሽፋን ሰብሎች 56

9.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርህ.....56

Machine Translated by Google

9.2 የአረንጓዴ ማዳበሪያዎች መቋቋም እና አስተዳደር 56
9.3 ተግዳሮቶች 57

ሞጁል 10፡ ባዮሎጂካል ናይትሮጅን መጠገን (BNF) 58

10.1 ፅንሰ ሀሳቦች እና መርሆዎች 58
10.2 ሲምባዮቲክ ናይትሮጅን ማስተካከያ 60
10.3 የሪሂዞቢየም ኢኖኩላንትስን ማስተዋወቅ 61

ሞጁል 11፡ የአፈር አሲዳማነት አስተዳደር 66

11.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች ....66 11.2 አፈር ለምን አሲድ ይሆናል? 67
11.3 የአሲድነት ተጽእኖ በሰብል እድገትና ምርታማነት ላይ 67
11.4 የአሲድ አፈርን ማስተዳደር 68

ሞጁል 12፡ በአፈር ለምነት አስተዳደር ውስጥ ለግብርና ደን አጠቃቀም 71

12.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርህ...71 12.2 የተሻሻለ ፎሎው 71
12.3 የባዮማስ ዝውውር..72
12.4 የሄጅ ረድፍ እና የአላይ መከርከም 73

ሞጁል 13፡ የዝናብ ውሃ መሰብሰብ 74

13.1 ፅንሰ-ሀሳብ...74
13.2 የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ ዓይነቶች 74
13.3 የተጋፈጡ ተግዳሮቶች 78

ሞጁል 14፡ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀት እና የብዝሃ ሕይወት 80

14.1 አንዳንድ ትርጓሜዎች ....80 14.2 ለግብርና እና ለደን ልማት ተግዳሮቶች ....81 14.3 የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ በመቀነስ ረገድ የ ISFM ሚና 81
14.4 የ ISFM እና የ CSA ን ለማስተዋወቅ የሚደረጉ የግንባታ ሽርክናዎች 82

ሞጁል 15፡ የአፈርን ጤና እና የአፈር ለምነት ማሻሻልን ኢላማ የሚያደርጉ አቀራረቦችን ማወዳደር 87

ሞጁል 16፡ የመግቢያ አጠቃቀምን ውጤታማነት ማረጋገጥ 89

16.1 መሰረታዊ መርሆዎች 89
16.2 የእፅዋት ንጥረ ነገር አስተዳደር 89
16.3 የግብርና ልምዶች 93

ሞጁል 17፡ የአሳታፊነት ትምህርት እና የእውቀት መጋራት አቀራረቦች 94

17.1 መርሆዎች ....94 17.2 የገበሬዎች መስክ ትምህርት ቤቶች...96
17.3 በገበሬዎች ማሳያ እና ሙከራ አማካኝነት አዳዲስ ሀሳቦችን መሞከር 98
17.4 መመልከት፣ መከታተል እና መገምገም.. 99

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እና ተጨማሪ ንባብ 107

Machine Translated by Google

መግቢያ

የአፈር ለምነት የሁሉም የእርሻ ስርዓቶች ምርታማነትን ለመወሰን መሠረታዊ ነው። የአፈር ለምነት በተለምዶ የሚገለጸው አንድ አፈር መርዛማ ክምችት ሳይኖር ለተክሎች እድገት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች የማቅረብ ችሎታን በተመለከተ ነው። ሆኖም፣ በእነዚህ ቀናት የአፈር ለምነት የተለያዩ የአፈር ተግባራትን የሚያዋህድ ሥነ-ምህዳር ተደርጎ ይታያል። የሶስት ዋና ዋና መስተጋብር ክፍሎች የተጣመሩ ውጤቶች ናቸው፡ የአፈር ኬሚካላዊ፣ አካላዊ እና ባዮሎጂካል ባህሪያት። የአፈር ምርታማነት አቅም በእፅዋት ንጥረ ነገሮች ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው። አካላዊ፣

የአፈር ባዮሎጂካል እና ኬሚካላዊ ባህሪያት፣ ለምሳሌ የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት፣ የአሲድነት፣ የሸካራነት፣ የጥልቀት እና የውሃ ማቆየት አቅም፣ ሁሉም የአፈር ለምነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።

የተበላሸ አፈር፣ ዝቅተኛ የአፈር ለምነት እና ዘላቂ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች አለመኖር በኢትዮጵያ ውስጥ ለዝቅተኛ ምርታማነት፣ ለምግብ እጥረት እና ለድህነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ዋና ዋና ገደቦች ናቸው። ምንም እንኳን ውሃ በኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛዎቹ የሚለሙ መሬቶች ላይ ለእርሻ የሚገድብ ዋና ምክንያት ቢሆንም፣ የአፈር ለምነት በጣም ቅርብ ነው።

የአፈር ለምነት መቀነስ ዋና ዋና ምክንያቶች የላይኛው የአፈር መሸርሸር፣ የኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ እና የአፈር አሲዳማነት ናቸው። እንደ IFPRI (2010) ገለጻ፣ በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች ከግብርና መሬት የሚደርሰው አማካይ ዓመታዊ የአፈር ብክነት በዓመት 137 ቶን በሄክታር እንደሚደርስ ይገመታል፣ ይህም በግምት ከ10-13 ሚሜ የሆነ ዓመታዊ የአፈር ጥልቀት መጥፋት ነው። የአፈር አሲዳማነት እና የአሉሚኒየም መርዛማነት በኢትዮጵያ የአፈር ለምነትን የሚጎዳ ሌላ አስፈላጊ ተግዳሮት ነው። እንደ ሽሌዴ (1989) ገለጻ፣ ከ40% በላይ የሚሆኑት የኢትዮጵያ አፈር በአሲድነት ይጎዳሉ። ከዚህ አጠቃላይ ውስጥ 27.7 በመቶ የሚሆኑት መካከለኛ እስከ ደካማ አሲዳማ (pH 5.5 - 6.7) ናቸው፤ 13.2 በመቶ የሚሆኑት ጠንካራ እስከ መካከለኛ አሲዳማ ናቸው (pH < 5.5) እና ወደ አንድ ሶስተኛ የሚጠጋው የአሉሚኒየም መርዛማነት ችግር አለባቸው። ከባድ የኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ፣ እንደ የእንስሳት መኖ እና ነዳጅ ለሰብል ቅሪቶች እና ለማዳበሪያ በተወዳዳሪ አጠቃቀም የሚመራው ለዝቅተኛ የአፈር ለምነት ሌላው ዋና ምክንያት ነው።

ወደፊት ስንመለከት፣ ኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር መጨመር እና የምግብ ፍላጎት መጨመር ዋና ዋና ተግዳሮቶች በመሬትም ሆነ በሠራተኛ ምርታማነት ላይ ቀጣይ ጭማሪ ያስገድዳሉ። ምንም እንኳን በረጅም ጊዜ ውስጥ የአየር ንብረት ለውጥ አማካይ ምርትን እንደሚጎዳ ባይጠበቅም፣ የሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች መከሰት እንደሚጨምር ይጠበቃል (ዶሮሽ እና ሚንተን። 2020)። ግብርና በአንጻራዊነት ዝቅተኛ ምርታማነት ካለው እህል እና ዝቅተኛ የገበያ ምርት ካላቸው አነስተኛ የእንስሳት እርባታዎች ሲለወጥ

ከፍተኛ ምርታማነትን፣ የአፈር ጤናን እና የአፈር ለምነትን ለማሻሻል በአስቸኳይ አስፈላጊ ናቸው።

የአፈር ለምነት አስተዳደርን ለማሻሻል ሁለት ዋና ዋና አቀራረቦች አሉ (ሳንቼዝ 1995)። አንደኛው የአፈር ለምነት ማስተዳደር እና የእፅዋትን መስፈርቶች በውጫዊ ግብዓቶች (ኢንኦርጋኒክ ዘዴዎች) ማሟላት ሲሆን ሁለተኛው (ኦርጋኒክ ዘዴዎች) ደግሞ በውጫዊ ግብዓቶች ላይ ብዙም ትኩረት ሳይሰጥ የንጥረ ነገር መልሶ ጥቅም ላይ ማዋልን በማመቻቸት ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ላይ የተመሰረተ ሲሆን፣ ነገር ግን የአጠቃቀም ቅልጥፍናን ከፍ ማድረግ ነው። የሁለቱንም አቀራረቦች ምርጥ ባህሪያትን የሚያጣምር የበለጠ ዘላቂ የሆነ መካከለኛ መንገድ፣ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM)፣ ከሁለቱም ብቻ የተሻለ ነው። ይህም የቅርብ የሰብል-እንስሳት ውህደትን እንዲሁም "የጥበቃ ግብርና"ን ማስተዋወቅን ያካትታል።

(CA) እና "የአየር ንብረት ስማርት ግብርና" (CSA) እና "የዳግም ማሻሻያ ግብርና" (RA) ተገቢ በሆኑበት መንገድ ይቀርባሉ። በዚህ ምክንያት፣ ይህ የተሻሻለ መመሪያ በእያንዳንዱ ላይ ተጨማሪ አዳዲስ ሞጁሎችን ወይም ክፍሎችን፣ የዝናብ ውሃ መሰብሰብ እና የባዮጋዝ ዝቃጭ አጠቃቀምን ያካትታል።

Machine Translated by Google

ሞጁል 1፡ ጤናማ አፈር ጽንሰ-ሀሳቦች

1.1 ጤናማ አፈር ምንድን ነው?

አፈር የምግብ ዋስትና እና የግብርና ልማት የመሠረት ድንጋይ ሲሆን እንክብካቤው፣ መልሶ ማቋቋም፣ ማሻሻል እና ጥበቃው ዋና ዓለም አቀፍ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እየሆነ መጥቷል። ችላ የተባሉ አፈርዎች የመራባት አቅምን ያጣሉ ይህም ከጊዜ ወደ ጊዜ ምርትን በእጅጉ ይቀንሳል። አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች፣ በተለይም በተፈጥሮ ደካማ አፈር ላይ የሚያርሱ እና በመሬታቸው ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚያስችል ሀብት የሌላቸው፣ ከፍተኛውን ሸክም ይሸከማሉ። ይሁን እንጂ በአፈር እና በዘላቂ የመሬት አስተዳደር ላይ አዲስ ትኩረት እና ኢንቨስትመንት መደረጉ የመበስበስ ሂደቱን ሊቀለበስ ይችላል። በአካባቢያዊ እና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ የተገነባ የተቀናጀ የአፈር አስተዳደርን መቀበል፣ የታለሙ ግብዓቶችን እና የአስተዳደር ልምዶችን በአግባቡ በመጠቀም፣ የአፍሪካ አፈር ለረጅም ጊዜ ዘላቂ እና ምርታማ አጠቃቀም የሚያስፈልገውን እንክብካቤ እና ትኩረት ይሰጣል (ሞንትፔሊየር ፓነል፣ 2014)።

በቅርቡ የወጣ "የአፍሪካ የአፈር አትላስ" (ጆንስ እና ሌሎች፣ 2013) የአፈር መሸርሸር በአህጉሪቱ ውስጥ ካሉት ምርታማ መሬቶች አንድ አራተኛውን አደጋ ላይ እንደሚጥል አጉልቶ ያሳያል። ይህ በረሃማነትን እና የአፈር መሸርሸርን ያጠቃልላል፣ ነገር ግን በጣም ጎልቶ የሚታየው በተከታታይ ሰብል ወቅት ንጥረ ነገሮችን እና ኦርጋኒክ ቁሶችን በማጣት የአፈር ለምነት መቀነስ ነው። በተመሳሳይ ጊዜ፣ እየጨመረ የመጣ የህዝብ ቁጥር እና የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማት አስፈላጊነት፣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ፣ ለምግብ፣ ለመኖ፣ ለነዳጅ እና ለፋይበር የግብርና ፍላጎቶችን መጨመር ቀጥለዋል። ለግብርና የተመደበውን መሬት መጠን መጨመር የሚፈለግም ሆነ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል አይደለም።

በምትኩ ጤናማ አፈርን፣ ጤናማ ሰዎችን እና ጤናማ የስነ-ምህዳር ስርዓቶችን እንዴት ማቋቋም እና ማቆየት እንደምንችል ማሰብ አለብን። ጤናማ የሰው ልጅ ህዝብ የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትናን ጨምሮ ከአፈር ይጀምራል። ጤናማ አፈር በመፍጠር ረገድ የተቀናጀ የአፈር የመራባት አስተዳደር (ISFM) የሰብል ጤናን እና ለሰው ልጅ ጥቅም የሚውል ምርትን እንዴት እንደሚጨምር ማጤን ያስፈልጋል። በተመሳሳይ ጊዜ ጤናማ የስነ-ምህዳር ስርዓትን ማስተዳደር አፈርን ሰፋ ባለ ሁኔታ መሬትን በማስተዳደር እና ገበሬዎች የተሻሻሉ የመሬት አጠቃቀም ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ በመደገፍ ላይ ያተኩራል።

ጤናማ አፈር፣ አንዳንድ ጊዜ ጥራት ያለው አፈር ተብሎ የሚጠራው፣ ተስማሚ አካላዊ ሁኔታ እንዳለው ይገለጻል።
ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ተግባራት። አንዳንድ ገበሬዎች የአፈርን ጤና "የአፈር ኃይል" ብለው ይገልፁታል። ጽንሰ-ሐሳቡ ከእንስሳት ጋር ተመሳሳይ ነው። ላም ጤናማ እና ለም ከሆነች ብዙ ጥጃዎችን ታፈራለች። ለአፈሩም ተመሳሳይ ነው። ጤናማ እና ለም አፈር ጥሩ
የአፈር አወቃቀር እና በቂ ውሃ እና ከብርሃን እና ከሙቀት የሚገኝ በቂ ኃይል ያለው የበለፀገ ንጥረ ነገር መሰረት ጥሩ ሰብሎችን እና ከፍተኛ ምርት ያስገኛል (ምስል 1)።

አፈር የአፈር ህዋሳት እንቅስቃሴ የአፈርን ጤና የሚፈጥርና የሚያሻሽል እንዲሁም የምርታማነት አቅምን የሚያጎለብትበት የኑሮ ስርዓት ይፈጥራል። ጤናማ አፈር የሚከተሉትን ያካትታል፡

ጥሩ የአፈር አወቃቀር። ይህ ማለት አፈሩ ለስላሳ እና ቅንጣቶቹ በሚገባ የተዋቀሩ ናቸው ማለት ነው፣ ይህም ለተክሎች ሥሮች እንዲያድጉ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ጥሩ መዋቅር ለሥሮቹ አየር ይሰጣል እንዲሁም ከአፈር ውስጥ ንጥረ ነገሮችን እና ውሃ እንዲያወጡ ይረዳቸዋል።

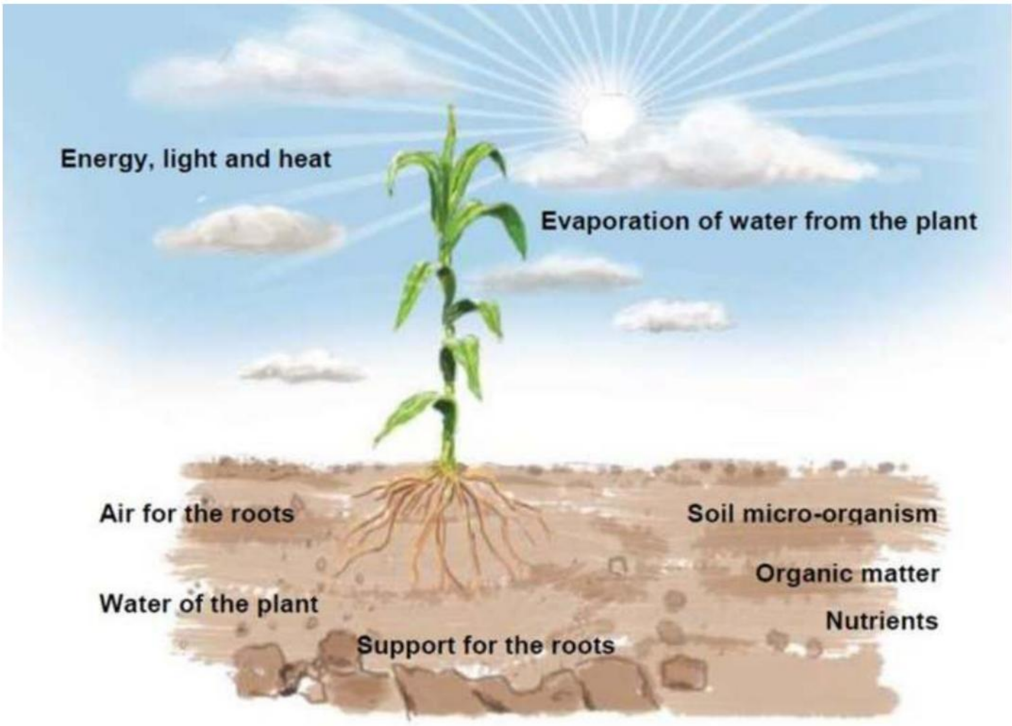
የበለጸገ የንጥረ ነገር መሰረት። ይህ ማለት ተክሎች ለጥሩ እድገት የሚያስፈልጉት የተለያዩ ንጥረ ነገሮች በሙሉ በአፈር ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው።

የአፈር ጥቃቅን ፍጥረታት። እነዚህም ጤናማ አፈር በመፍጠር ረገድ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን ያካሂዳሉ፣ ይህም በእፅዋት ሥር ስርዓቶች፣ በአፈር ንጥረ ነገሮች እና በአፈር ጥቃቅን ፍጥረታት መካከል ባለው ሲምባዮቲክ ግንኙነት በኩል ነው (ቻፓር እና ሌሎች፣ 2012)። ጥቃቅን ፍጥረታት የሚያከናውኑት ተግባራት የኦርጋኒክ ቁስ መበስበስን፣ የማዕድን ማውጣት (ወይም የአፈር ንጥረ ነገሮችን መበታተን)፣ ልዩ

Machine Translated by Google

የኬሚካል ለውጦች (እንደ ናይትራይፊኬሽን ያሉ)፣ በዚህም የአፈርን አወቃቀር የሚያሻሽል፣ የአንቲባዮቲክ ምርት በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን የሚከላከል፣ የናይትሮጅን ማስተካከያ እና የመርዝ መበስበስን የሚከላከል።

ምስል 1፡ ለጤናማ ሰብል የሚያስፈልጉ ግብዓቶች



አፈር ከድንጋይ ወይም ከማዕድን ቅንጣቶች፣ ከኦርጋኒክ ቁስ፣ ከአየር እና ከውሃ የተሰራ ነው። ከ2-5% የሚሆነው ኦርጋኒክ ቁስ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕያዋን ፍጥረታት የሚኖሩበት ሲሆን ኦርጋኒክ ውህዶችን የሚሰብሩ እና ለእፅዋቱ ተደራሽ የሚያደርጉ ናቸው። የተቀረው የጠጣር ቁስ የድንጋይ ወይም የማዕድን ቅንጣቶችን ያካትታል። የአፈሩ ሸካራነት የሚወሰነው በማዕድን ቅንጣቶች ዓይነት እና መጠን ነው፣ ከትንሹ ጫፍ ካለው ሸክላ እስከ ትልቁ እስከ አሸዋ። የማዕድን ቅንጣቱ መጠን በእያንዳንዱ ቅንጣት ዙሪያ ያለውን የቦታ መጠን ይወስናል። የሸክላ ቅንጣቶች ትንሽ እና በጥብቅ የታሸጉ ናቸው፣ ይህም የሸክላ አፈር ውሃ እና ንጥረ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው ነገር ግን ደካማ የፍሳሽ ማስወገጃ እና በእፅዋት ሥሮች የሚያስፈልገውን የአየር እጥረት ሊሰቃዩ ይችላሉ። በተቃራኒው፣ የአሸዋ ቅንጣቶች በዙሪያቸው ብዙ የቦታ ኪሶች አሏቸው፣ ይህም አሸዋማ አፈር የተሻለ አየር እና የፍሳሽ ማስወገጃ አለው ነገር ግን ይደርቃል እና ንጥረ ነገሮች እንዲታጠቡ ያደርጋል።

አፈር ሲጨመቅ፣ የአፈር ህዋሳት እና የስር እድገት ይገደባሉ፣ ምክንያቱም የአየር እና የውሃ እንቅስቃሴ አነስተኛ ስለሆነ፤ ስለዚህም ብዙም ምርታማ አይደሉም። ጤናማ አፈር የውሃ ፍሳሽ እና ማከማቻን የሚያረጋግጡ ትናንሽ እና ትላልቅ ቅንጣቶች ድብልቅ አለው፣ በተለይም
በከፊል በረሃማ እና ደረቅ አካባቢዎች አስፈላጊ።

የአፈር ጤና ሦስቱ ባህሪያት ወይም ክፍሎች፡ አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ናቸው።
የአፈር ጤና ማለት የአፈርን የግብርና እና የአካባቢ ተግባራትን የማከናወን አቅም ማለት ነው። ጤናማ አፈር የእፅዋትን ጤና የሚያበረታቱ እና የአካባቢን ጥራት የሚጠብቁ ተስማሚ አካላዊ፣ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ባህሪያት አሉት። ጤናማ አፈር 'ለዓላማው ተስማሚ' ነው።
ይህ ማለት ለመስራት ቀላል፣ በቀላሉ የሚበጣጠስ፣ ውሃ እና ንጥረ ነገሮችን በደንብ የሚይዝ እና ያለምንም ፍሳሽ የሚፈስ ነው። የተትረፈረፈ፣ ጤናማ የስር እድገት እና ጥሩ የሰብል እድገት እንዲኖር ያስችላል።

የአካላዊ አፈር ጤና። ይህ የሚያመለክተው የአፈሩን ቅልጥፍና እና ጥንካሬ ነው። አካላዊ ጤናማ አፈር ጠንካራ መጥበሻዎች ወይም ጠንካራ ቦታዎች የሉትም። ውሃ በደንብ ይይዛል፣ በደንብ ያፈስሳል።

Machine Translated by Google

እና የስር እድገትን አይገድብም። አካላዊ ጤና በሜዳው ውስጥ በመለካት፣ የአፈር ሸካራነት፣ የጅምላ ጥግግት፣ የአፈር አወቃቀር (አጠቃላይ መረጋጋት እና ቀዳዳነት)፣ የውሃ የመያዝ አቅም፣ የሰርጎ ገብ መጠን፣ እስከ ጠንካራ ፓን ጥልቀት እና በመስክ ወይም በላብራቶሪ ውስጥ እስከ ውሃ ድረስ ጥልቀት በመለካት ሊገመገም ይችላል።

የኬሚካል የአፈር ጤና። ይህ ማለት ንጥረ ነገሮች ሚዛናዊ እና ለሰብሉ የሚገኙ ናቸው፣ አሲዳማነት/አልካላይነት (pH) በሚፈለገው ክልል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከጨዋማነት ወይም ከሶዳክቲዝም ጋር ምንም አይነት ችግር የለም። ጤናማ አፈር ከፍተኛ መጠን ያለው ንጥረ ነገር ስላለው የሰብል እድገት እና ምርት በጠንካራ እና ዘላቂነት ላይ ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል (ኮንዌይ፣ 2012)። የሚያስፈልጉት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ሲሆኑ ማይክሮ-ንጥረ ነገሮችም ለሰብል እድገት አስፈላጊ ናቸው። እነዚህም ዚንክ፣ መዳብ፣ ብረት፣ ክሎራይድ፣ ማንጋኒዝ እና ሞሊብዲነም ያካትታሉ።

የኬሚካል የአፈር ጤና የሚለካው በዋናነት የካት-አዮን ልውውጥ አቅም (CEC)፣ የፒኤች (pH)፣ የእፅዋት የሚገኝ ንጥረ ነገር እና የኤሌክትሪክ ኮንዳክሽን (EC) የአፈር ምርመራ በማድረግ ነው።

ባዮሎጂካል የአፈር ጤና። ይህ የሚያመለክተው የአፈርን ህይወት ነው። ጤናማ አፈር ከተመሳሳይ አይነት ጤናማ ያልሆነ አፈር ይልቅ ብዙ የአፈር ህዋሳት አሉት። የሰብል ቅሪቶች በቀላሉ ይሰበራሉ፣ እና የኬሚካል እና የአካል ጤና የተሻለ ነው። ባዮሎጂካል ጤና በዘርፉ ውስጥ ህዋሳትን በመፈተሽ እና የአፈሩን ሽታ እና ስሜት በማነፃፀር ሊገመገም ይችላል። ለአፈርዎ አይነት ከፍተኛ ኦርጋኒክ ቁስ ወይም የካርቦን ይዘት ብዙውን ጊዜ ጤናማ አፈር ማለት ነው።

ጤናማ አፈር ጤናማ ሰብሎችን ያስገኛል፣ እና ጥራጥሬዎችን፣ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን ጨምሮ የሚበቅሉ የሰብል ዓይነቶችን በጥንቃቄ በመምረጥ የጤና ጥቅሞችን እና ዘላቂ ጥንካሬን ከፍ ማድረግ እንችላለን። ይህ ሰዎች የተመጣጠነ አመጋገብ እንዲያገኙ ይረዳል። በተመሳሳይ ጊዜ የግብርና ምርት ስርዓቶች ከሜዳ ወደ እርሻ እና ከእርሻ ወደ መልክዓ ምድር በብዙ መንገዶች እንደሚገናኙ መረዳት አስፈላጊ ነው። የአፈር ጤናን እንዴት እንደምናስቀጥል፣ የሰው ልጅ ጤና እና የምግብ ዋስትና እና ጤናማ የስነ-ምህዳር ስርዓቶች መመለስ ካለብን በጣም አስፈላጊ የልማት ጥያቄዎች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ጤናማ አፈር ለም አፈር ሲሆን መጀመር ካለብን በጣም አስፈላጊ መሠረቶች አንዱ ነው።

1.2 በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና የአፈር ለምነት ችግሮች

ኢትዮጵያ ከኬሚካል ማዳበሪያ አጠቃቀም ባሻገር በአፈር ለምነት ረገድ ሰፊ ችግሮች ያጋጥሟታል፤ ይህም በታሪክ ለኤክስቴንሽን ሰራተኞች፣ ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ለጋሾች ዋና ትኩረት ሆኖ ቆይቷል።
ይህ ሰፊ የአፈር ጤናን የሚመለከቱ ጉዳዮች ካልተፈቱ፣ በመላ አገሪቱ በግብርና ላይ የወደፊት ውጤት እና እድገትን ይገድባሉ፣ እና በአንዳንድ አካባቢዎች የኬሚካል ማዳበሪያ ውጤታማነትን አስቀድመው ይገድባሉ። እነዚህ ኬሚካላዊ፣ አካላዊ እና ባዮሎጂካል ጉዳዮች እርስ በርስ የሚገናኙ ሲሆን በዋናነት የላይኛው የአፈር መሸርሸር፣ የኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ እና የአሲድነት ያካትታሉ።

የላይኛው የአፈር መሸርሸር፡- ይህም የአፈርን የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም ይቀንሳል (እንደ ድርቅ ላሉ ከባድ ሁኔታዎች የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል) እና የሰብል መፈጠር፣ እድገት፣
ምርት እና የስር ጥልቀት። እነዚህ በተራው ደግሞ የኦርጋኒክ ቁስ የመጥፋት ፍጥነት እንዲጨምር የሚያደርግ አስከፊ ዑደት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

እንደ ሁርኒ (1993) ገለጻ፣ በኢትዮጵያ በሚለማ መሬት ላይ በአፈር መሸርሸር ምክንያት የሚደርሰው አማካይ የአፈር ብክነት በዓመት 42 ቶን በሄክታር ነበር። በውሃ መሸርሸር ምክንያት የሚደርሰው እንዲህ ያለው የአፈር ብክነት ሁልጊዜ አስፈላጊ የአፈር ንጥረ ነገሮችን ማጣት አብሮ ይመጣል። የአፈር መሸርሸር በአፈር ንጥረ ነገሮች በአንጻራዊነት የበለፀጉ ጥቃቅን የአፈር ቅንጣቶችን የሚመርጥ ነው። ከዚህ ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ስቶርቮግል እና ስሞሊንግ (1990) እና ዩኤንዲፒ (2002) ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ አገሮች ጋር ሲነጻጸር፣ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የአፈር ንጥረ ነገር የሚወጣበት መጠን 60 ኪ.ግ ሄክታር (30 ኪ.ግ ሄክታር-1 ናይትሮጅን እና 15-20 ኪ.ግ ሄክታር-1) ነው።

ፎስፈረስ)፣ ከማዳበሪያ የሚወጣው ፍሰት በጣም ዝቅተኛ ሲሆን (<10 ኪ.ግ ሄክታር 1)። በረጅም ጊዜ ውስጥ፣ እንዲህ ዓይነቱ የአፈር ንጥረ ነገር በአፈር መሸርሸር ምክንያት የሚደርሰው ኪሳራ በምንጭ አካባቢዎች የአፈር ምርታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።

Machine Translated by Google

የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ፡ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ (SOM) የአፈር ኦርጋኒክ ክፍልፋይ ነው። በተለያዩ የመፈራረስ ወይም የመበታተን ደረጃዎች ውስጥ የሚገኙ የእፅዋት ወይም የእንስሳት ሕብረ ሕዋሳትን ያካትታል። አብዛኛዎቹ አፈርዎች ከ2-10 በመቶ የሚሆነውን ኦርጋኒክ ቁስ ይይዛሉ።

የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ የውሃ የመያዝ አቅምን በመጨመር፣ የገጽታ ቅርፊትን በመቀነስ፣ የድመት-አዮን ልውውጥ አቅምን በመጨመር እና በአፈር ውስጥ የፒኤች ለውጦችን በመከላከል የአፈርን ለምነት በመጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል (ፒዬሪ 1989፣ ብሬማን 1998፣ ፓውል እና ኡንገር 1997)። ሆኖም፣ አፈርን ለመጠበቅ የሚያስፈልጉ ኦርጋኒክ ቁሶች ብዙውን ጊዜ በቂ አቅርቦት የላቸውም፣ እና ብዙውን ጊዜ እንደ የግንባታ ቁሳቁስ፣ የእንስሳት መኖ ወይም ነዳጅ ላሉ ተወዳዳሪ ዓላማዎች ያገለግላሉ። ኦርጋኒክ ግብዓቶች ብዙውን ጊዜ በአካባቢው የሚመረቱ በመሆናቸው ማራኪ የንጥረ ነገሮች ምንጮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እና ከተመረተው ማዳበሪያ ጋር ሲነፃፀሩ ለመተግበር ወጪ አነስተኛ ሊሆን ይችላል።

የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ ችግር ነው። በዘሌኬ እና ባልደረቦቻቸው (2010) የተደረጉት ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ብዙ አፈርዎች ከኦርጋኒክ ቁስ ይዘታቸው አንፃር ዝቅተኛ ደረጃ ተሰጥቷቸዋል። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መሟጠጥ የሚከሰተው ለሰብል ቅሪቶች እና ለከብት መኖ እና ለማገዶነት በተወዳዳሪ አጠቃቀም ምክንያት ነው። የቆሻሻ ኬክ እና የሰብል ቅሪቶች ማቃጠል የተለመደ ነው ምክንያቱም በስፋት የሚገኝ እና ተመጣጣኝ የነዳጅ እንጨት ባለመኖሩ ነው። የቆሻሻ ኬክ 50 በመቶ የሚሆነውን የቤተሰብ ነዳጅ እንደሚሸፍን ተዘግቧል።

በተለይም በሰሜን እና በማዕከላዊ ደጋማ አካባቢዎች የእህል አቅርቦት እና በአንዳንድ አካባቢዎች ፍግ እንደ ተጨማሪ የገንዘብ ገቢ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። ዝናሽ እና ስዩም (1989) እንደዘገቡት 63 በመቶ የሚሆነው የእህል ገለባ ለመኖ፣ 20 በመቶ ለነዳጅ፣ 10 በመቶ ለግንባታ እና 7 በመቶ ለአልጋ ልብስ ጥቅም ላይ ውሏል።

የአፈር አሲዳማነት:- የአፈር ፒኤች ከተመቻቸ (5.5 እና ከዚያ በታች) በታች ሲሆን አሲዳማ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። በዚህ ሁኔታ፣ ለእድገት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች የመሟሟት አቅም ይቀንሳል ይህም የN፣ P፣ K፣ Mg፣ Ca እና Mo እጥረት ያስከትላል። እነዚህ ሁኔታዎች ብዙውን ጊዜ ወደ አል እና Mn መርዝ ይመራሉ። ይህ ለተክሎች እድገት እና ለሌሎች የአፈር ለምነት ችግሮች በርካታ አንድምታዎች አሉት፣ ለምሳሌ ለአሞኒየም ፎስፌት እና ዩሪያ ማዳበሪያዎች ምላሽ አለመስጠት ወይም መቀነስ፣ በንጥረ ነገር እጥረት ምክንያት የስር እና የእፅዋት እድገት መቀነስ፣ የበሽታ መጨመር እና እንደ Mn ያሉ መርዛማነት፣ በቅጠሎች ላይ ጥቁር ነጠብጣቦችን እና ነጠብጣቦችን ያስከትላል። የሰብል ምርት ብዙውን ጊዜ በ50 በመቶ እና እስከ አጠቃላይ የሰብል ውድቀት ድረስ ይቀንሳል።

የአፈር አሲዳማነት መንስኤ አፈሩ የሚፈጠርበት የወላጅ ቁሳቁሶች አይነት፣ የመሠረት ቅርጽ ካቴሽኖችን ማለስለስ፣ እንደ ዩሪያ እና ዲኤፒ ያሉ የአሲድ ቅርጽ ማዳበሪያዎችን ያለማቋረጥ መጠቀም ሊሆን ይችላል (ኩክ፣ 1982)። የሰብል መከር ወቅት መሰረታዊ ካቴሽኖችን በማለስለስ እና ያለማቋረጥ በማስወገድ የአፈር አሲዳማነት የበለጠ ይባባሳል። እንደ ሽሌዴ (1989) ገለጻ፣ ከ40% በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ አፈር በአሲድነት የተጎዳ ሲሆን 28 በመቶው ከመካከለኛ እስከ ደካማ አሲዳማ (pH ከ5.5 - 6.7) ነው፤ 13 በመቶው ከጠንካራ እስከ መካከለኛ አሲዳማ (pH < 5.5) እና አንድ ሶስተኛው ደግሞ የአሉሚኒየም መርዛማነት ችግር አለበት (ሽሌዴ፣ ኤች.፣ 1989)። በአፈር አሲዳማነት በእጅጉ የተጎዱት የሚታወቁ አካባቢዎች ጊምቢ፣ ኔድጆ፣ ሆሳና፣ ሶዶ፣ ቼንቻ፣ ሃጌሬ-ማርያም፣ ኤንዲቢር ይገኙበታል።

እና የአማራ ክልል አዊ ዞን (የግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስቴር እና የፌዴራል መንግሥት ሚኒስቴር 2007)።

1.3 የአፈር ጤናን በመጠበቅ ረገድ የአፈር ኦርጋኒክ ጉዳይ ወሳኝ ሚና

የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ የአፈር ክፍልፋይ ሲሆን በተለያዩ የመበስበስ ደረጃዎች ላይ የእፅዋትና የእንስሳት ቅሪቶችን፤ የእፅዋት ሥሮች፤ የአፈር ህዋሳት ሴሎችና ሕብረ ሕዋሳት፤ እና በአፈር ህዝብ የተዋሃዱ ንጥረ ነገሮችን ያካትታል። እንደ ቆሻሻ፣ ገለባና በአፈር ወለል ላይ የተኛ የእንስሳት እበት ያሉ ትኩስ ወይም ያልተዋሃዱ የእፅዋት ቁሶች በዚህ ፍቺ ውስጥ አይካተቱም፤ ምንም እንኳን ሲበሰብስ እነዚህ በመጨረሻ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ አካል ይሆናሉ።

Machine Translated by Google

ኦርጋኒክ ቁስ በአብዛኛው ከካርቦን፣ ሃይድሮጂን፣ ኦክስጅን እና ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ሰልፈር ንጥረ ነገሮች የተዋቀረ ነው። ከሁለት ሚሊ ሜትር በታች የሆነ የአፈር ክብደት መቶኛ ሆኖ ይገለጻል። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ ሚዛኑን የሚያንፀባርቅ ተለዋዋጭ ድብልቅ ነው።

አዲስ ኦርጋኒክ ቁስ በመጨመር እና በአፈር ውስጥ ቀድሞውኑ የኦርጋኒክ ቁስ በመጥፋት መካከል። በተለያዩ ቅርጾች ይገኛል፣ እነዚህም በባዮዲግሬዳላይዜሽን ወይም በመበታተን የመቋቋም ችሎታቸው የሚለያዩ እና በአጠቃላይ በሦስት ገንዳዎች የተከፈለ ነው፡ ንቁ፣ መካከለኛ ወይም ቀርፋፋ፣ እና የማይበገር ወይም የማይበገር። ንቁ ገንዳው የማይበገር ባዮማስ እና ከአምስት በመቶ በታች የአፈር ኦርጋኒክ ካርቦን የሚያካትቱ ላቢሌ ኦርጋኒክ ውህዶችን ያካትታል። ቀርፋፋ ገንዳው ብዙውን ጊዜ ከ20 እስከ 40 በመቶ ይደርሳል። እነዚህ ሶስት ገንዳዎች የተለያዩ የለውጥ መጠኖች አሏቸው፡ ንቁ ገንዳው ከወራት እስከ ዓመታት፣ ቀርፋፋ ገንዳው በአስርተ ዓመታት እና የማይበገር ገንዳው በመቶዎች እስከ ሺህ ዓመታት ይደርሳል።

የመካከለኛው ገንዳዎች ንቁ እና ክፍል በንጥረ ነገር አቅርቦት እና ትናንሽ የአፈር ቅንጣቶችን አንድ ላይ በማያያዝ ውህዶች የሚባሉ ትላልቅ መዋቅራዊ ክፍሎችን ይፈጥራሉ።
መከማቸት ለውሃ ሰርጎ መግባት፣ አየር ማናፈሻ እና ፍሳሽ ማስወገጃ አስፈላጊ ሲሆን የአፈርን ለአፈር መሸርሸር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። በሌላ በኩል ደግሞ፣ የማይበገር ገንዳ ወይም humus ከፍተኛ መጠን ያለው አሉታዊ ክፍያዎች ያሉት ሲሆን በአፈር ውስጥ ያለውን የንጥረ ነገር የመያዝ አቅም (የኬሽን ልውውጥ አቅም) በእጅጉ ያበረክታል። እንዲሁም ለላይኛው አፈር ጥቁር ቀለም ይሰጣል።

በአፈርና በድንጋይ መካከል ያለው ትልቁ ልዩነት የኦርጋኒክ ቁስ መኖር እና በቀድሞው ውስጥ የሚካሄደው ተያያዥ ባዮሎጂያዊ እንቅስቃሴ ነው። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ እምብርት ዋናው ነገር ነው።
ጤናማ እና ምርታማ አፈርዎች። ምንም እንኳን ኦርጋኒክ ቁስ አብዛኛውን ጊዜ ከአብዛኞቹ የማዕድን አፈርዎች ውስጥ አነስተኛ መቶኛ (በክብደት ከ10 በመቶ በታች) ቢይዝም፣ በተለይም በሁሉም የአፈር ባህሪያት ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ስለሚያሳድር ወይም ስለሚያሻሽል በጣም አስፈላጊ ነው።

ከፍተኛ ምርታማነትን ለማረጋገጥ እና የግብርና እንቅስቃሴዎች የሚያስከትሉትን አሉታዊ የአካባቢ ተጽዕኖዎች ለመቀነስ የኦርጋኒክ ቁስ ጤናማ አፈርን በመጠበቅ ረገድ ያለውን ሚና መረዳት አስፈላጊ ነው።

ኦርጋኒክ ቁስ በርካታ ተግባራትን ያከናውናል፣ ከእነዚህም ውስጥ በጣም አስፈላጊው እንደ የአፈር ማቀዝቀዣ እና የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። ኦርጋኒክ ቁስ አካልን ወደ አሸዋማ አፈር ይጨምራል እና እርጥበትን እና ንጥረ ነገሮችን የመያዝ አቅሙን ይጨምራል። በሸክላ አፈር ውስጥ ቅንጣቶችን ያበረታታል፣ ይህም የእፅዋትን ሥሮች ዘልቆ እንዲገባ እና ውሃ እና አየር ወደ አፈር እንዲገባ ይረዳል። እርሻን ቀላል ያደርገዋል፣ ይህም የተሻሉ የዘር አልጋዎችን እና የችግኝ መፈጠርን አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል የገጽታ ቅርፊት እንዲቀንስ ያደርጋል። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ ተግባራት በሰፋት በባዮሎጂካል፣ በአካላዊ እና በኬሚካል ይመደባሉ ነገር ግን እርስ በእርስ ይደራረባሉ እና ከእያንዳንዱ ጋር ይገናኛሉ።

ሌላ።

ባዮሎጂካል ተግባራት፡- ኦርጋኒክ ቁስ ለአፈር ህዋሳት የምግብ እና የኃይል ምንጭ እና የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። ኦርጋኒክ ቁስ መበስበስ ናይትሮጅን (N)፣ ፎስፈረስ እና ሰልፈርን ጨምሮ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮችን የሚለቅ የማይክሮባዮሎጂ ሂደት ሲሆን እነዚህም ቀስ በቀስ ለእፅዋት ጥቅም ላይ ይውላሉ። የዚህ መበስበስ መካከለኛ ውጤት ሆኖ የሚያድገው ሂዩም ለንጥረ ነገሮች ማከማቻ ሆኖ ያገለግላል። የአፈር ኦርጋኒክ ካርቦን በአጠቃላይ ከጠቅላላ N ጋር በጣም የተቆራኘ ነው። ስለዚህ፣ የኦርጋኒክ N ውህዶች ወደ አሞኒየም N መለወጥ መጠን፣ የአፈር ኦርጋኒክ ካርቦን ሲጨምር ይጨምራል።

ኦርጋኒክ ቁስ እንደ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች ያሉ ኦርጋኒክ ኬሚካሎችን በተለይም ፀረ-አረም መድኃኒቶችን ለማጥፋት ንቁ የመምጠጥ ቦታዎችን ይሰጣል። ከአፈር ጋር የተያያዙ ኦርጋኒክ ቁስ ጥቃቅን ፍጥረታትም በአፈር ላይ የተተገበሩ ኦርጋኒክ ኬሚካሎችን በፍጥነት ሊያበላሹ ይችላሉ።

Machine Translated by Google

ኦርጋኒክ ቁስ ወደ አፈር መጨመር ከከባቢ አየር የተወሰነ የካርቦን መጠን አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ይህ በአሁኑ ጊዜ የአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተፅእኖዎችን ለመቀነስ እና በልቀት ንግድ እቅዶች ውስጥ ጥቅም ላይ ለማዋል የአፈርን የካርቦን ይዘት ለመጨመር በሚሰሩ ሳይንቲስቶች የተካሄደ ንቁ የምርምር ዘርፍ ነው።

አካላዊ ተግባራት፡- የኦርጋኒክ ቁስ ዋና ዋና ውጤቶች አንዱ የአፈር አወቃቀር መሻሻል ነው። የእፅዋት ሥሮች፣ የምድር ትሎች፣ ባክቴሪያዎች፣ ፈንገሶች እና ሌሎች ጥቃቅን ፍጥረታት የአፈር ቅንጣቶችን አንድ ላይ በማያያዝ የተረጋጋ ውህደት ለመፍጠር የሚረዱ ኦርጋኒክ ውህዶችን ይለቃሉ።

ይህ የአየር ዝውውርን ያሻሽላል እና የመተላለፍ አቅምን ይጨምራል፣ ይህም በተራው አፈሩ ለአፈር መሸርሸር ተጋላጭ እንዳይሆን ያደርጋል። የተረጋጉ ውህዶች በእርሻ እና በእንስሳት ትራፊክ ምክንያት የሚፈጠረውን መጨመቅ ይቋቋማሉ።

ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ከራሳቸው ክብደት እስከ አምስት እጥፍ የሚደርስ የውሃ መጠን እንደሚይዙ ታይቷል። ይህም የአፈርን የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም ለማሻሻል አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ይህም ተክሎችን ለአጭር ጊዜ ድርቅ የመጋለጥ እድላቸውን ይቀንሳል።

የኬሚካል ተግባራት፡- ኦርጋኒክ ቁስ ከፍተኛ የገጽታ ስፋት ያለው ሲሆን ብዙ አሉታዊ ክፍያዎችን ይይዛል። እነዚህ አሉታዊ ክፍያዎች እንደ ካልሲየም፣ ማግኒዚየም፣ ፖታሲየም፣ አሞኒየም፣ ወዘተ ባሉ አፈር ውስጥ አዎንታዊ ቻርጅ ያላቸው አዮኖችን (ካቴሽኖችን) በመሳብ የአፈርን ንጥረ ነገር የመያዝ አቅም ለማሳደግ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። እነዚህ አለበለዚያ ከአፈር መገለጫ ይመነጫሉ እና ይጠፋሉ። እንደ ናይትሬት እና ሰልፌት ያሉ አሉታዊ ቻርጅ ያላቸው አዮኖች (አኒየኖች) በኦርጋኒክ ቁስ አሉታዊ ቻርጅ እንደማይያዙ እና ስለዚህ አሁንም ለማፍሰስ እንደሚጋለጡ ልብ ሊባል ይገባል።

ኦርጋኒክ ቁስ በፒኤች ላይ ፈጣን ለውጥን በመቋቋም እንደ ኬሚካል ቋት ሆኖ ያገለግላል። ይህ ዘዴ በተለይም በዩሪያ እና በአሞኒየም የያዙ ማዳበሪያዎች ለረጅም ጊዜ ማዳበሪያ በሚደረግባቸው አፈር ውስጥ የአፈር አሲዳማነትን ያዘገያል። ነገር ግን ቀድሞውኑ አሲዳማ የሆነ አፈር ፒኤች ወደሚፈለገው ደረጃ ለማሳደግ ከፍተኛ መጠን ያለው የሊሚንግ ቁሳቁስ መጠቀም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

የእያንዳንዱ አሰራር እና ቴክኖሎጂ ፅንሰ ሀሳቦች፣ መርሆዎች እና ዝርዝሮች በሚከተሉት ሞጁሎች ውስጥ ቀርበዋል። ማስፋፋት የእያንዳንዱ አሰራር ስብስብ ተለዋዋጭ ሞዴሎችን መፍጠርን ያካትታል፤ ይህም ለገበሬዎች፣ ለገበሬ ድርጅቶች፣ ለማህበረሰቦች እና ለአካባቢው መንግስት ጉዲፈቻ እና ተጨማሪ መላመድን የሚያበረታቱ የትኩረት ነጥቦችን በማቋቋም ለመማር እና ተግባራዊ ምክር ማሳያ ሆኖ ያገለግላል። ይህን በማድረግ የባዮፊዚካል እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች መረዳት እና መፍታት አስፈላጊ ነው። ይህ የሚከተሉትን እርምጃዎች ያካትታል

ሁለቱም የረጅም ጊዜ አዝማሚያዎችን የሚያስተካክሉ እና ከወደፊት አደጋዎች የሚከላከሉ ናቸው።

Machine Translated by Google

ሞጁል 2፡ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር

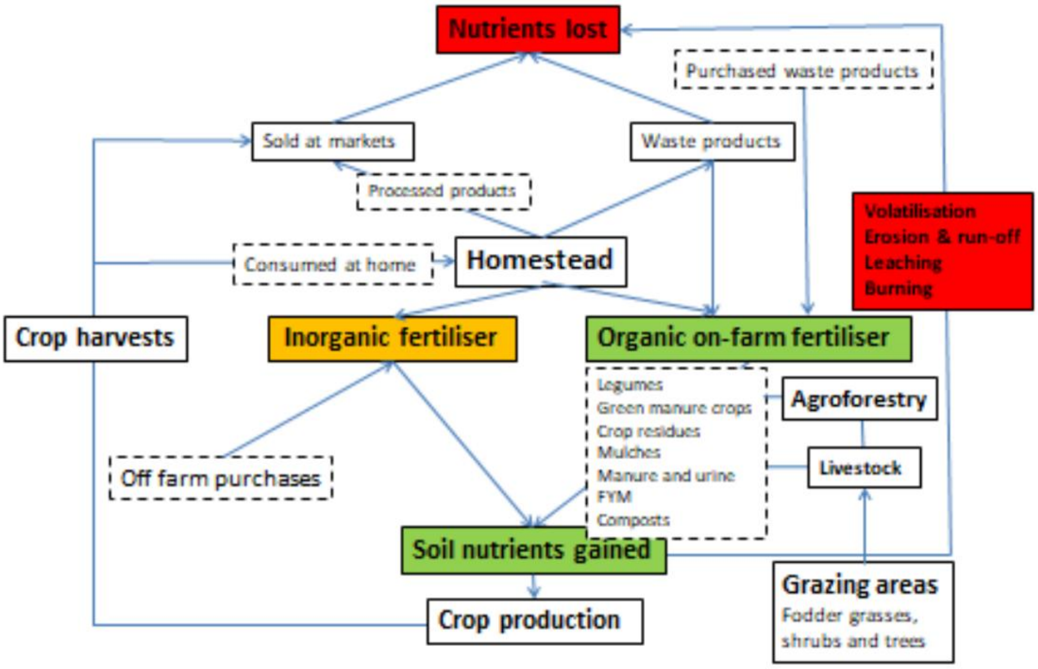
2.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች

የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM) የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶችን የሚወክል ሲሆን እነዚህም ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን እና ኦርጋኒክ ግብዓቶችን እንዲሁም የተሻሻሉ የጀርም ፕላዝማ ወይም ዘርን ያካትታሉ። እነዚህ ልምዶችን ከአካባቢያዊ ሁኔታዎች ጋር እንዴት ማላመድ እንደሚቻል ከእውቀት ጋር ማጣመር አለባቸው፤ ይህም የንጥረ ነገሮቹን የግብርና አጠቃቀም ውጤታማነት ከፍ ለማድረግ እንዲሁም የሰብል ምርታማነትን ለማሻሻል የታለመ ነው። ግብዓቶች ጤናማ የግብርና መርሆዎችን በመከተል ማስተዳደር አለባቸው (ቫናውዌ እና ሌሎች፣ 2014)። ይህ ከተጨማሪ የግብርና ልምዶች ጋር በማያያዝ በጥንቃቄ የተሰላ የኦርጋኒክ እና የኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን ጥምረት መጠቀምን ያካትታል፤ ይህም እርሻን፣ ማሽከርከርን እና የሰብል ቅደም ተከተልን እንዲሁም የአፈር እና የእርጥበት ጥበቃን ያካትታል።

በእርሻ ዙሪያ ያሉ ንጥረ ነገሮች፣ ኦርጋኒክ ቁሶች እና ፍግ ፍሰት የንጥረ ነገር ዑደት እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ስርዓትን ይወክላል (ምስል 2)። ኦርጋኒክ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ሊገዙ ይችላሉ፣ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ከእርሻ ውጭ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን ማግኘት ይቻላል። የ ISFM ዓላማ የሚገኙትን ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮችን ምንጮች በጥበብ እና በብቃት መጠቀም ነው። ምርጥ የንጥረ ነገር ዑደት አስፈላጊ ነው፣ ዓላማው በአፈር ውስጥ የሚገኙትን ንጥረ ነገሮች ከሰብሉ ፍላጎት ጋር የሚያመሳስል ጥብቅ ስርዓት መፍጠር ነው።

በተመሳሳይ ጊዜ፣ ISFM በአፈር ውስጥ በመበላሸት፣ በአፈር መሸርሸር እና በጎርፍ፣ በማለስለስ፣ በማቃጠል እና እንቅስቃሴ በማቆም ምክንያት የሚከሰቱ የንጥረ ነገሮች ብክነትን ለመቀነስ ይፈልጋል።

ምስል 2፡ በእርሻው ዙሪያ የሚፈጠረው የተለመደ የንጥረ ነገሮች፣ የኦርጋኒክ ቁስ እና ፍግ ፍሰት



Machine Translated by Google

በተፈጥሮ ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ ንጥረ ነገሮች ያለማቋረጥ እንደገና ጥቅም ላይ ይውላሉ። ለምሳሌ፣ ከእፅዋት ሥሮች ከአፈር የሚሰበሰቡት ለግንዶች፣ ለቅጠሎችና ለፍራፍሬዎች እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፤ እፅዋቱ ሲሞቱ ደግሞ እፅዋቱ ሲበሰብስ ወደ አፈር ይመለሳሉ። ተመሳሳይ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የእንስሳትን ብዛት ይደግፋል። እንደ ናይትሮጅን ያሉ ንጥረ ነገሮች እንደ እንስሳ ግጦሽ ይዋጣሉ እና በከፊል እንደ ፍግ እና ሽንት ይመለሳሉ፣ እና እንስሳው ሲሞት እና ሲሞት በከፊል ይመለሳሉ።

ይበሰብሳል። ሁሉም ገበሬዎች እንደሚያውቁት፣ ተክሎች ሲሰበሰቡና እንስሳት ለወተትና ለስጋ ሲቀመጡ፣ የመሰብሰብ ሂደቱ ከሥነ-ምህዳሩ ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ያስወግዳል። አንዳንድ አፈርዎች ከሌሎቹ በተፈጥሯቸው በንጥረ ነገሮች የበለፀጉ ሲሆኑ ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ ቆፍረው ማውጣት ቢችሉም፣ በመጨረሻም አፈሩ መተካት ያለባቸውን ንጥረ ነገሮች ያጣል። የንጥረ ነገር መተካት ከሌለ የግብርና ዘላቂነት ሊኖር አይችልም (ኮንዌይ፣ 2012)።

የ ISFM ቁልፍ ገጽታ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስን መጠበቅ ወይም መጨመር ነው። ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ምንጮች ጥራጥሬዎችን፣ የጥራጥሬ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎችን፣ የሰብል ቅሪቶችን፣
ሙልች፣ ፍግ እና ሽንት፣ ማዳበሪያዎች እና የቤት ውስጥ ቆሻሻዎች፣ እነዚህ ሁሉ ቀደም ባሉት ክፍሎች ተብራርተዋል። በጥልቀት በሚደረግ የሰብል ስርዓት ውስጥ፣ ከኦርጋኒክ ምንጮች የተገኙ ንጥረ ነገሮችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ከፍተኛ የሰብል ምርትን ለማስቀጠል በቂ ላይሆን ይችላል። በእነዚህ ሁኔታዎች፣ ከአፈር የተወገዱ ንጥረ ነገሮች፣ በተሰበሰበ ባዮማስ አማካኝነት፣ ከውጭ ምንጮች መሞላት አለባቸው። ስለዚህ፣ በቂ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን መጠቀም የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ISFM ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በጋራ በመጠቀም የአፈር ንጥረ ነገሮችን ለማሻሻል አስፈላጊ ስትራቴጂ ነው። በተመሳሳይ ጊዜ እርሻን፣ ሽክርክሪትን እና የእርጥበት ጥበቃ ልምዶችን ጨምሮ ሌሎች የሰብል አስተዳደር ልምዶች በ ISFM ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን ለመጨመር ጥቅም ላይ መዋልም አስፈላጊ ነው።

የኬሚካል ማዳበሪያዎች ለተክሎች መወሰድ ንጥረ ነገሮችን ወዲያውኑ መልቀቅ ቢችሉም፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የአፈርን ውሃ ማቆየት እና የአፈርን መዋቅር ለማሻሻል የበለጠ አስፈላጊ ሚና ይጫወታሉ። በተጨማሪም፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች በሰብል እድገት ወቅት ንጥረ ነገሮችን ቀስ ብለው ይለቃሉ። በጥሩ ሁኔታ የተደራጀ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ብዙውን ጊዜ በናይትሮጅን የበለፀገ ቢሆንም ፎስፌት ግን የለውም። ስለዚህ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች በዋናነት ጥቅም ላይ ሲውሉ የማዕድን ፎስፌት ማዳበሪያን በተገቢው መጠን መጨመር ያስፈልጋል።

በእርሻ ቦታ ወይም በአቅራቢያው የሚሠሩ እና ከተፈጥሮ ሀብቶች የሚመነጩ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ብዙውን ጊዜ በገንዘብ ረገድ ርካሽ ናቸው። በተለይም ዝቅተኛ ጥራት ባላቸው አካባቢዎች ምርትን በእጅጉ ሊጨምሩ ይችላሉ።
አፈርን ያመርታሉ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች ከኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች የተሻለ ምርት ይሰጣሉ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ጥሩ ከፊል ምትክ ናቸው። ዋነኛው ጉዳታቸው ለመፈጠር ከፍተኛ የሰው ኃይል ፍላጎት ነው።

በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ስለ ማዳበሪያ የሚነሱ ክርክሮች ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የተከፋፈሉ ናቸው። በአንድ በኩል፣ አንዳንድ ሰዎች ምርትን ለመጨመር ብቸኛው መንገድ ከፍተኛ መጠን ያለው ኦርጋኒክ ማዳበሪያ መጠቀም እንደሆነ እና የኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን አጠቃቀም ማስተዋወቅ ብዙ ድሃ ገበሬዎችን ዝቅተኛ ምርት እንዲቀጥሉ እንደሚያደርግ ይናገራሉ። የዚህ አመለካከት ተቃዋሚዎች ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን ጎጂ እንደሆኑ አድርገው ይቆጥሩታል እና ገበሬዎችን በከፍተኛ ወጪ በሚሸጡ የምርት ስርዓቶች ውስጥ ሊያጠምዱ ይችላሉ። ምንም እንኳን በሁለቱም ክርክሮች ውስጥ የተወሰነ እውነት ቢኖርም፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያን ብቻ መጠቀም ብዙውን ጊዜ ከረጅም ጊዜ የምርት መቀነስ ጋር የተቆራኘ ነው። የሰው ኃይል ወይም በአካባቢው የሚገኝ ባዮማስ ገደብ በሚሆንበት ጊዜ፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን መጠቀም ከፍተኛ ምርት ለማምረት በቂ ላይሆን ይችላል እና ኦርጋኒክ ቁስን ወደ አፈር ውስጥ ማስገባት ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። በዚህ ሁኔታ፣ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት ኢላማ የተደረገ ዝቅተኛ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ አጠቃቀም አስፈላጊ ይሆናል።
አቀራረቡ በ ISFM ውስጥ ይገኛል፣ ተገቢውን የንጥረ ነገሮች ድብልቅ ለመወሰን እያንዳንዱን ሁኔታ በአግሮኖሚክ፣ በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ስነ-ምህዳራዊ ቃላት መገምገም (ኮንዌይ 2012)።

Machine Translated by Google

ኦርጋኒክ ፍግ ለማምረት የባዮማስ ምርትን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነው።
ምንም እንኳን ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ መግዛት ቢቻልም፣ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ወይም ፍግ በእርሻ ላይ ማምረት ያስፈልጋል። ሆኖም ግን በአንዳንድ አካባቢዎች የኦርጋኒክ ቆሻሻዎች የአካባቢ ገበያዎች እየዳበሩ መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል። እነዚህም ለማዳበሪያ እና ለማዳበሪያ ምርት ሊያገለግሉ የሚችሉ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች የቆሻሻ ምርቶችን ያካትታሉ።

የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እና ልምዶችን ማዋሃድ ለገበሬዎች ተቀባይነት ያላቸው እና ትርፋማ የሆኑ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ ከዋሉ ብቻ ነው ገበሬዎች ለዘላቂ እርሻ የሚያስፈልገውን ከፍተኛ መጠን ያለው ለውጥ የሚያገኙት። ለምሳሌ የባዮማስ ምርትን መጨመር፣ ደካማ ጥራት ያለው ባዮማስን ወደ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያ ለመቀየር የምድር ትሎችን መጠቀም ወይም የእንስሳት ምርታማነትን እና የፍግ ምርትን ለመጨመር ተጨማሪ ባዮማስ ማምረትን ያካትታሉ። ይህ ፍግ እና ሽንት መሰብሰብ እና ማከማቸት እና ውጤታማ በሆነ መንገድ መተግበርን ይጠይቃል።

2.2 የአመጋገብ በጀት ስሌት

የንጥረ ነገር በጀት ስሌት ማካሄድ ለማንኛውም ሰብል የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮች የግብርና ግምገማ ነው። አንድ ሄክታር ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ የበቆሎ ዝርያ በሚያመርት አነስተኛ እርሻ ላይ የተመሠረተ ምሳሌ ይታያል። በዚህ ምሳሌ ውስጥ ገበሬው አንድ 50 ኪ.ግ የፎርሙላ 5 ከረጢት እና ሌላ ዩሪያ እንዲሁም ሶስት ቶን የFYM ከረጢት በጓሮው ውስጥ አለው። ፎርሙላ 5 በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የሚመረት እና በአገሪቱ ውስጥ ላሉ ብዙ ሰብሎች የሚመከር ኦርጋኒክ ያልሆነ የተደባለቀ ማዳበሪያ ነው። N፣ P፣ K፣ S፣ Zn እና B ይዟል። ዩሪያ፣ እንዲሁም ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ አሞኒየም ናይትሬት (46% N) ይዟል። FYM N፣ P እና K ይዟል። ይህ ሁሉ በአንድ ሄክታር በቆሎ፣ ከመትከሉ በፊት FYM፣ በተተከለበት ጊዜ ፎርሙላ 5 እና በቆሎው ጉልበት ሲረዝም ዩሪያን እንደ የላይኛው ማሟያ መጠቀም ያስፈልጋል።

የተተገበሩ ንጥረ ነገሮች፡ 100 ኪ.ግ ወይም አንድ ኩንታል ፎርሙላ 5 ተቀላቅሎ 13 ኪ.ግ N፣ 26.1 ኪ.ግ $P2O5$፣ 13.7 ኪ.ግ $K2O$፣ 5.6 ኪ.ግ S፣ 1.7 ኪ.ግ Zn እና 0.5 ኪ.ግ B ይይዛል። ይህ ከ13 ኪ.ግ N፣ 11.48 ኪ.ግ P፣ 11.37 ኪ.ግ K፣ 5.6 ኪ.ግ S፣ 1.7 ኪ.ግ Zn እና 0.5 ኪ.ግ B በእያንዳንዱ 50 ኪ.ግ ከረጢት ውስጥ ካለው ጋር እኩል ነው። 50 ኪ.ግ ዩሪያ 23 ኪ.ግ N ይይዛል።

ስለዚህ 50 ኪ.ግ ፎርሙላ 5 እና 50 ኪ.ግ ዩሪያ የሚከተሉትን ንጥረ ነገሮች ይሰጣሉ፡

• ፎርሙላ 5፡ 6.5 ኪ.ግ የኒ (13% x 50)፣ 5.7 ኪ.ግ የኒ (26% x 50 x 0.44)፣ 5.7 ኪ.ግ የኒ (K) (13.7% x 50)፣ 2.8 ኪ.ግ የ S (5.6% x 50)፣ 0.85 ኪ.ግ የ Zn እና 0.25 ኪ.ግ የ B (0.5% x 50)። • ዩሪያ፡ 23 ኪ.ግ የ N (46% x 50)።

የFYM ናሙና ትንተና እንደሚያሳየው ፍግ 0.8% N፣ 0.2% P እና 0.6% K ይዟል። ስለዚህ ጥቅም ላይ የዋለው ሶስት ቶን FYM 24 ኪ.ግ N፣ 6 ኪ.ግ P እና 18 ኪ.ግ K ይዟል።

በአፈር ውስጥ የተጨመሩት አጠቃላይ ንጥረ ነገሮች ከመትከሉ በፊት፣ በሚተከሉበት ጊዜ እና በኋላ የተተገበሩት የኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች ድምር ናቸው። ስለዚህ፣ ከላይ እንደተሰላው የተተገበረው የእያንዳንዱ ንጥረ ነገር መጠን፡

• N (6.5 + 23 + 24) በሄክታር በጠቅላላ 53.5 ኪ.ግ. • P (7.5 + 6) በሄክታር በጠቅላላ 13.5 ኪ.ግ. P. • K (5.7 + 18) በሄክታር በጠቅላላ 3.7 ኪ.ግ. K.

በቮልታላይዜሽን እና በማለስለስ የሚመጣ የንጥረ ነገር ኪሳራ፡- በአፈር ውስጥ የሚጨመሩት አብዛኛዎቹ ንጥረ ነገሮች በእፅዋት የሚወሰዱ ቢሆኑም፣ አንዳንዶቹ በቮልታላይዜሽን፣ በማለስለስ እና/ወይም በመሸርሸር ይጠፋሉ፣ እና አንዳንዶቹ ደግሞ በአፈር ውስጥ ይቀመጣሉ። ስለዚህ፣ ሁሉም ንጥረ ነገሮች በሰብሉ ሊመለሱ አይችሉም። ኪሳራዎች በጥቂት ግምቶች ላይ በመመስረት እንደሚከተለው ሊገመቱ ይችላሉ።

Machine Translated by Google

- ተለዋዋጭነት፡ በዩሪያ ውስጥ ከተጨመረው 23 ኪሎ ግራም N ውስጥ 25% የሚሆነው በቮልታላይዜሽን ምክንያት ይጠፋል ይህም 5.75 ኪሎ ግራም ኪሳራ ነው። • መፍሰስ፡ 10% የሚሆነው

የተጨመረው K በማለስለስ ይጠፋል፣ ስለዚህ 2.37 ኪሎ ግራም ኪሳራ ያስከትላል። • የአፈር መሸርሸር፡ እርሻው በደንብ ስላለ በአፈር መሸርሸር ምክንያት የP መጥፋት ቸልተኛ እንደሆነ ይቆጠራል የተጠበቁ እርከኖች።

እነዚህን ኪሳራዎች ከግምት ውስጥ ካስገባን በኋላ፣ ለአንድ ሄክታር በቆሎ ለተክሉ የሚገኙት የተቀሩት ንጥረ ነገሮች፡ 47.75 ኪ.ግ የናይትሮጅን፣ 13.5 ኪ.ግ የናይትሮጅን እና 21.33 ኪ.ግ የናይትሮጅን ናቸው።

የበቆሎ ሰብል ሲሰበሰብ የንጥረ ነገር ማስወገድ:- የበቆሎ እህልን መሰብሰብ ከእርሻው ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ያስወግዳል። ገበሬዎችም ብዙውን ጊዜ ለከብቶች ምግብ የሚሆን የበቆሎ ምድጃ ያስወግዳሉ። አንድ ቶን እህል እና ምድጃ በአንድ ሄክታር 24 ኪ.ግ N፣ 4 ኪ.ግ P እና 23 ኪ.ግ K ይይዛሉ። በሄክታር 4.5 ቶን የበቆሎ እህሎች እና ምድጃዎች እንደሚሰበሰቡ ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ይህ ከእርሻው 108 ኪ.ግ N፣ 18 ኪ.ግ P እና 103.5 ኪ.ግ K ያስወግዳል። ከተጨመሩት ንጥረ ነገሮች የጠፉትን ንጥረ ነገሮች መቀነስ አሉታዊ ሚዛን ይተዋል። በሰንጠረዥ 1 ላይ የተጠቃለሉት ውጤቶች የN፣ P እና K የተጣራ ኪሳራ እንዳለ ያሳያሉ። ስለዚህ ስርዓቱ የጠፉ ንጥረ ነገሮችን መሙላት ይፈልጋል፤ አለበለዚያ የእርሻው ምርት ይቀንሳል።

ሠንጠረዥ 1፡ የንጥረ ነገር በጀት ስሌት (ኪ.ግ. በሄክታር)

ንጥረ ነገር	የተጨመረው መጠን				የሚገመቱ የአመጋገብ ኪሳራዎች	የተወገደ ቁሳቁስ፡ እህል እና ምድጃ	ጠቅላላ ጥቅም ላይ የዋለ እና የጠፋ	የተጣራ ቀሪ ሂሳብ
	ፎርሙላ 5	የFYM	ዩሪያ	ጠቅላላ				
ሰሜን	6.5	24	23	53.5	5.75	108.0	113.75	-60.25
ፒ	7.5	6	-	13.5	-	18.0	18.0	-4.5
ኬ	5.7	18	-	23.7	2.37	103.5	105.85	-79.80

ስለዚህ ገበሬው በተለይም ለፖታሲየም ተጨማሪ አቅርቦት መፈለግና ማቀድ አለበት እና ናይትሮጅን። ሊታሰቡባቸው የሚገቡ አማራጮች የሰብል ቅሪቶችን መጠቀም፣ አረንጓዴ ፍግ፣ ከጥራጥሬዎች ጋር የተቆራኙ ሰብሎችን መጠቀም፣ የግብርና ደን፣ ከእርሻ ቦታ ከሌላ ቦታ የባዮማስ ዝውውር፣ የማዳበሪያ ዝግጅት እና አጠቃቀምን ያካትታሉ።

ይህ የንጥረ ነገር በጀት ምሳሌ ኦርጋኒክም ሆነ ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ ለምግብ ምርት መጨመር ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። ጥራት ያላቸው ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች በበቂ መጠን የሚገኙ ከሆነ የአንዳንድ አፈር ለምነት ሊጠበቅ ይችላል፣ ነገር ግን ብዙ አፈርዎች ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን መጨመር ያስፈልጋቸዋል፣ እና አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት ፒኤችን ለማስተካከል ሎሚ ያስፈልጋቸዋል።

በኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ላይ ብቻ የተመሰረቱ ገበሬዎች የኦርጋኒክ ቁሳቁሶች እጥረት እንዲሁም የተገዛው ማዳበሪያ ጥራት እንደ ምንጭ እና ቁሳቁሶቹ አያያዝ ላይ በመመስረት ችግር ያጋጥማቸዋል።

2.3 ተገቢ የሆኑ የ ISFM ቴክኖሎጂዎችን መምረጥ

በአፈርና በልምድ ላይ ለአስርተ ዓመታት የተደረጉ ጥናቶች ሲደረጉ ቆይተዋል፣ ይህም የብቸኝነት መፍትሄዎች ብዙውን ጊዜ ተገቢ እንዳልሆኑ ያሳያል። የአፈርና የዝናብ ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ማለት አፈሩ ለግብዓቶች በተለያዩ መንገዶች ምላሽ ይሰጣል ማለት ሲሆን የተለያዩ የግብዓት ምላሽ ሰጪነት ልዩነቶችም አሉት።
አንድ ጠቃሚ ትምህርት የአፈርን የመራባት ሁኔታ እና የኦርጋኒክ ግብዓቶችን አቅርቦት ብቻ ሳይሆን የገበሬውን ግብዓቶች የማግኘት እና የመክፈል ችሎታንም የሚያጤን በጣም አውድ-ተኮር አቀራረብ ያስፈልጋል የሚለው ነው።

Machine Translated by Google

አፈርን፣ ንጥረ ነገሮችን እና ውሃን ለማስተዳደር አማራጭ የ ISFM ልምዶች ስላሉ፣ እነዚህ ለአፈር ንጥረ ነገር የበጀት ጉድለት ምላሽ መስጠት ብቻ ሳይሆን የቤተሰብ ገቢን፣ የሰው ኃይልን እና የንብረት ባለቤትነትን (እንደ እንስሳት፣ ጋሪዎች እና መሳሪያዎች) እንዲሁም የመሬት አቀማመጥ፣ የግብርና ሥነ-ምህዳር እና ሌሎች የእርሻ አስተዳደር ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። ስለዚህ የተመረጡ የ ISFM ልምዶች በቦታው ላይ የተወሰኑ ሊሆኑ እና ትርፋማ መሆን አለባቸው። ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮችን ምንጮችን ሊያካትቱ እና የአተገባበር ቴክኒኮችን የሚጠቀሙ ሊሆኑ ይችላሉ።

የእፅዋትን ፍጆታ ከፍ ማድረግ እና የተለያዩ የአፈር ዓይነቶችን መለየት። የማዕድን ማዳበሪያዎች በትንሽ መጠን በሻይ ማንኪያዎች ወይም በጠርሙስ ጫፎች ሊተገበሩ ይችላሉ፤ የአጠቃቀም ፍጥነቱ ብዙውን ጊዜ በአንድ መስክ ውስጥ ይለያያል። አጠቃቀም እና ትርፋማነት የሚወሰነው በግብዓት እና በውጤት ገበያዎች መገኘት እና በእርሻ ግብዓቶች እና ምርቶች ዋጋ ላይ ነው።

በብዙ አጋጣሚዎች፣ አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች አስቀድመው በአካባቢው ተስማሚ የሆኑ የአፈር አያያዝ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። የተገዙ ማዳበሪያዎችን ከፍግ ጋር፣ ከቤት ውስጥ ቆሻሻ እና ማዳበሪያ ጋር ሊያጣምሩ ይችላሉ። ከእነዚህ ባህላዊ ልምዶች መማር ISFMን ለማሻሻል አስፈላጊ አካል ይሆናል።

የመራባት ግብዓቶች፣ የሰው ኃይል እና የገንዘብ ሀብቶች ውስንነቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የግብዓት አጠቃቀምን የግብርና-ኢኮኖሚያዊ ውጤታማነት ከፍ ማድረግ የ ISFM ስትራቴጂ ወሳኝ ዓላማ መሆን አለበት። ይህ በክልሎች፣ በአገሮች እና በመሬት ገጽታዎች፣ እንዲሁም በመንደሮች እና በግለሰብ መስኮች መካከል እንኳን ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ፣ ገበሬዎች ከግለሰባዊ ሁኔታቸው ጋር የሚስማሙትን መለኪያዎች እንዲመርጡ በመርዳት ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮፊዚካል አውድ (ምስል 3) ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው (ስኮኔስ፣ 2014)። ይህ ሀብቶች እንዳይባክኑ እና በጣም የሚፈለጉ የምርት ጭማሪዎች በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አዋጭ ከመሆናቸውም በላይ ለሚታሰቡበት አካባቢ ተስማሚ ይሆናሉ። ይህም የግብርና ሥነ-ምህዳር አቀራረብ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል ያረጋግጣል።

አራት ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎች በስእል 3 እና ሠንጠረዥ 2 ላይ ተዘርዝረዋል፣ እና ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያን መጠቀም እንደሚቻል የሚያሳዩ ተጨማሪ ማብራሪያዎች ተሰጥተዋል። ሁኔታዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡

i) ከፍተኛ ትርፍ - ከፍተኛ አቅም። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገደቦች ብዙም አስፈላጊ በማይሆኑባቸው ጥሩ አፈርዎች ላይ፣ በኦርጋኒክ ማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ የ ISFM ትኩረት ትርጉም ይሰጣል። ይህ በተለይ አፈር ለኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ውጫዊ ግብዓት ከፍተኛ ምላሽ የሚሰጥበት፣ ቀድሞውኑ ከፍተኛ የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት ያላቸውበት፣ እና ወደ ግብዓቶች መመለስ ጉልህ የሆነበት እና ምናልባትም ምርትን የሚገድበው ዋናው ምክንያት ነው።

ሆኖም፣ ይህ ማለት አጠቃላይ ምክሮች ሊኖሩ ይገባል ማለት አይደለም። እንደ ማይክሮ-ዶዝ ወይም ጥንቃቄ የተሞላበት አቀማመጥ ያሉ ሌሎች የውጤታማነት መለኪያዎችም አስፈላጊ ናቸው።
በተመሳሳይ መልኩ ኦርጋኒክ ቁሶችን በመገንባት ላይ ኢንቨስት ማድረግ አያስፈልግም ማለት አይደለም። የአፈሩ ምላሽ ሰጪነት እና በኢንቨስትመንት ላይ የሚገኘው ኢንቨስትመንት የሚመለሰው ኦርጋኒክ ቁስ በሚጠበቀው እና በማይቆፈርበት ላይ ነው።

ii) ከፍተኛ ትርፍ - ዝቅተኛ አቅም። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገደቦችም ብዙም አስፈላጊ በማይሆኑባቸው ደካማ አፈርዎች ላይ፣ ISFM በኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ማዳበሪያ አጠቃቀም ድብልቅ ስትራቴጂ ላይ ማተኮር አለበት፣ ድብልቁ አሁን ባለው የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መጠን ላይ የተመሰረተ ነው።

iii) ደካማ ትርፍ - ከፍተኛ አቅም። በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ገደቦች ምክንያት ደካማ ትርፍ ሊኖር በሚችልባቸው ጥሩ አፈር ላይ፣ ኦርጋኒክ ISFM አማራጮች በጣም ተገቢ ናቸው፣ ምንም እንኳን እንደ ማይክሮ-ዶዚንግ ያሉ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በብቃት መጠቀም አሁንም ሚና ሊጫወት ይችላል።

Machine Translated by Google

iv) ደካማ ትርፍ - ዝቅተኛ አቅም። ዝቅተኛ ኦርጋኒክ ቁስ፣ ደካማ የዝናብ መጠን ወይም የሁለቱም ጥምረት ምክንያት አፈር ብዙም ምላሽ የማይሰጥባቸው ሁኔታዎች ውስጥ እና ወደ ግብዓቶች የሚመለስባቸው ዝቅተኛ ናቸው፣ ምክንያቱም ከፍተኛ የግብዓት ዋጋዎች፣ ደካማ የገበያ እና የትራንስፖርት ትስስር በመኖሩ ምክንያት የእርሻ ምርቶች ዝቅተኛ ዋጋ በመኖሩ፣ ኦርጋኒክ ቁስን ለመገንባት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተቀናጀ እና የረጅም ጊዜ የ ISFM ስትራቴጂ አስፈላጊ ነው።

ምስል 3፡ የአፈር ለምነት አስተዳደር ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮፊዚካል አውድ

ከፍተኛ ትርፍ የመሬት ይዞታ፣ ገበያ እና ሌላ የምርት ገደቦች ብዙም አስፈላጊ ያልሆነ	(ii) የተቀላቀለ ስትራቴጂ ኦርጋኒክ እና ኢ-ኦርጋኒክ	(i) ተገቢ የሆኑ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን መጠቀም በገበያ ላይ የተመሰረተ ነገር ግን ኦርጋኒክን ጨምሮ
ደካማ ትርፍ ከፍተኛ የግብዓት ዋጋ፣ ዝቅተኛ የእርሻ ምርቶች ዋጋ እና ደካማ ገበያ ስላለው የትራንስፖርት ግንኙነቶች	(iv) ዝቅተኛ ውጫዊ የግቤት አማራጮች በአብዛኛው ኦርጋኒክ	(iii) ውጤታማ አተገባበር ወሳኝ በገበያ የተደገፈ (እንደ ማይክሮ ዶዚንግ)
	ዝቅተኛ አቅም ዝቅተኛ ኦርጋኒክ ቁስ፣ ዝቅተኛ ዝናብ	ከፍተኛ አቅም ከፍተኛ ኦርጋኒክ ቁስ፣ ከፍተኛ ዝናብ

ባዮፊዚካል አውድ
የአፈር ተፈጥሯዊ ለምነት እና አቅም

ምንጭ፡ ከስኮኔስ፣ 2014 የተወሰደ

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 2፡ የ ISFM አቀራረቦችን የሚነኩ ቁልፍ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮፊዚካል አውዶች

ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮፊዚካል አውድ	(i) ከፍተኛ ትርፍ ከፍተኛ አቅም	(ii) ከፍተኛ ትርፍ ዝቅተኛ አቅም	(iii) ደካማ ትርፍ ከፍተኛ አቅም	(iv) ደካማ ትርፍ ዝቅተኛ አቅም
ገበያ ሁኔታዎች	ጥቂት ገደቦች	ጥቂት ገደቦች	ብዙ ገደቦች ብዙ ገደቦች	
የ ISFM ስልቶች ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን መጠቀም	SOMን በመጠበቅ ረገድ ተገቢ፣	ለመገንባት አስፈላጊ የሆነ የተቀላቀለ ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ስትራቴጂ ኤስኤም	ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያን በብቃት መጠቀም አስፈላጊ ነው በመጠበቅ ላይ እያለ ኤስኤም	ዝቅተኛ የውጪ ግብዓት አማራጮች፣ በአብዛኛው SOM ለመገንባት ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች

2.5 ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮ-አካላዊ ተግዳሮቶች

ሊሆኑ የሚችሉ የ ISFM ስልቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ቁልፍ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባዮፊዚካል ተግዳሮቶች በሰንጠረዥ 3 ውስጥ ተጠቃለው በሚቀጥሉት ክፍሎች ተዘርዝረዋል።

ሠንጠረዥ 3፡ ቁልፍ አውዳዊ ተግዳሮቶች

ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች	የባዮፊዚካል ተግዳሮቶች
ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች መገኘት እና ተመጣጣኝ ዋጋ በማንኛውም አካባቢ ከፍተኛ የአፈር ልዩነት፣	ብርድ ልብስን የሚከለክሉ ምክሮች
በማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ ያሉ ሌሎች ገደቦች ደካማ መሠረተ ልማት፣ ተገቢ ያልሆነ ማሸጊያ እና ማደባለቅ፣ ብክነት ወዘተ.	ቀደም ሲል በተካሄደው አያያዝ ምክንያት የተለያዩ የመሬት ዓይነቶች የአፈር ለምነት ልዩነት፣ ለምሳሌ የቤት አትክልት እና የመስክ ሰብል ቦታዎች
ለብዙ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ አማራጮች ከፍተኛ የሰው ኃይል መስፈርቶች	ሊሆኑ የሚችሉ የአፈር ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች እጥረት እና የአፈር እጥረት አሲድነት
ነፃ የግጦሽ መሬትን የመቆጣጠር አስፈላጊነት	የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ድርቅ መጨመር እና የዝናብ መጠን መለዋወጥ
በቤተሰብ ውስጥ የተለያዩ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች፣ ለምሳሌ ባዮማስ ምን ያህል ውስን ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት፣ ሴቶች ለቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራዎች እና ለወንዶች የእርሻ ሰብል ቦታዎች ቅድሚያ ሊሰጡ ይችላሉ	ውስን የባዮማስ አቅርቦት በአርሶ አደሮችና ሳይንቲስቶች ስለ አፈር ያላቸው የተለያየ አመለካከት
በእንስሳት መኖ እና በዱቄት ማልማት መካከል የሰብል ቅሪቶች እርስ በርስ የሚጋጩ ፍላጎቶች	በጣም የተበላሸ አፈርን ለረጅም ጊዜ ለማደስ የሚያስፈልግ ቦታ እና ጊዜ፣ ለምሳሌ የሣር ክምር መጠቀም
የቤቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልዩነት	የሰብል-ከብት ውህደትን ማሳደግ አስፈላጊነት

Machine Translated by Google

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ ዋጋ ተመጣጣኝነትን እና ተመጣጣኝነትን ለመወሰን ቁልፍ ነገር ነው
ትርፋማነት እና በዚህም ምክንያት የተለያዩ የ ISFM አማራጮች አንጻራዊ ሚዛን። ኦርጋኒክ ያልሆነ የማዳበሪያ ዋጋ ቢጨምር፣ ይህ በስእል 2 ላይ የሚታየውን አውድ ወደ ላይ ይለውጠዋል። ዋጋዎች በዘይት ዋጋ መቀነስ ምክንያት በረጅም ጊዜ ውስጥ ቢቀነሱ፣ በማዳበሪያ ማምረቻ እና ማሸጊያ ላይ ኢንቨስትመንት ሊጨምር እና የማዳበሪያ ዋጋ ሊቀንስ ይችላል። ተቃራኒው እውነትም እውነት ነው።

• ለማዳበሪያ አጠቃቀም ሌሎች ገደቦች ደካማ የአቅርቦት መሠረተ ልማት፣ ተገቢ ያልሆነ የከረጢት መጠን፣ ተገቢ ያልሆነ የተደባለቀ/ድብልቅ፣ ደካማ መለያ መስጠት፣ መበከል፣ ተፈጻሚነት ያላቸው የቁጥጥር ስርዓቶች አለመኖር እና በተለይም ኦርጋኒክ ቁስ ሲሟጠጥ ዝቅተኛ የግብርና ቅልጥፍና ያካትታሉ።

• በተለይም ቀድሞውኑ በንጥረ ነገር እጥረት ባለባቸው አፈርዎች ላይ በኦርጋኒክ የአፈር ለምነት አማራጮች ላይ ገደቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ማዛሪያዎች፣ ማዳበሪያዎች፣ ማዳበሪያዎች እና ሌሎች "ዘላቂ ግብርና" እና "ዝቅተኛ ውጫዊ ግብዓት" ቴክኒኮች ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የሰው ጉልበት እና የክህሎት ግብዓቶችን እንዲሁም ከፍተኛ መጠን ያለው ባዮማስ ያስፈልጋቸዋል።

• የነጻ የግጦሽ ቁጥጥር እና 'የመቁረጥ እና የመሸከም' ወይም 'ዜሮ የግጦሽ' ስርዓቶችን መጠቀም የስርዓት ምርታማነትን ለማሳደግ ትልቅ ሚና አለው። ይህም ከመጠን በላይ ግጦሽ በማድረግ የመሬት መሸርሸርን ለመቀነስ እና የእንስሳት ፍግ እና ሽንት ለመሰብሰብ ያስችላል።

• የቤተሰብ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ልዩነት አስፈላጊ ነው። የተለያዩ የ ISFM ስልቶች ለተለያዩ ቤተሰቦች ተስማሚ ይሆናሉ፣ እንደየራሳቸው ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ። ይህ በ ISFM ውስጥ የፆታ ልዩነትን የሚያንፀባርቁ ዋጋ ያላቸው ግብዓቶች፣ የሰው ኃይል፣ ፍግ፣ ማዳበሪያ፣ ማዳበሪያዎች የት እንደሚቀመጡ በቤተሰብ ውስጥ ልዩነቶችን ሊያስከትል ይችላል። ይህ በ ISFM ፕሮግራሞች ውስጥ ለማነጣጠር አስፈላጊ ነው፣ ለምሳሌ የተለያዩ የገበያ ተደራሽነት ደረጃዎች ባላቸው ቤተሰቦች መካከል ያለውን ልዩነት። በአንዳንድ አካባቢዎች እና ለአንዳንድ የቤተሰብ ቀላል የገበያ ዘዴዎች፣ ምናልባትም የግብርና-ነጋዴ አውታረ መረቦችን እድገት የሚደግፉ፣ በጥሩ ሁኔታ ሊሰሩ ይችላሉ። በሌሎች አካባቢዎች፣ ትኩረት የተደረገባቸው "ስማርት ድጎማዎች" የእርሻ ምርት እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም በአፈር ላይ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ያስከትላል።

የመራባት ግብዓቶች። ለድሃ ቤተሰቦች፣ ሰፋ ያለ ድጋፍ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ይህም የማህበራዊ ደህንነት መረብ በማቅረብ ላይ ያተኩራል። ልምድ እና ብዙ የአሁኑ ልምምድ፣ ይህንን ልዩነት አላሰበም፣ በምትኩ ብዙ ቤተሰቦቼን ተግባራዊ ማድረግ የማይችል ቀላል የሆነ አጠቃላይ አካሄድ መርጧል።

የባዮፊዚካል ችግሮች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

• የኢትዮጵያ አፈር ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ማለት ለግብዓቶች ምላሽ ይሰጣሉ ማለት ነው
በተለያዩ መንገዶች። ለምሳሌ፣ ደካማ አሸዋማ አፈር ላይ የሚገኙ ሰብሎች፣ ዝቅተኛ የሸክላ/አፈር ኦርጋኒክ ቁስ ይዘት ያላቸው፣ ለማዕድን ማዳበሪያ አተገባበር ጥሩ ምላሽ አይሰጡም። ይህ ማለት ተጨማሪ ኦርጋኒክ እርምጃዎች ካልተወሰዱ በስተቀር ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ ብቻውን በብዙ አካባቢዎች ተገቢ ላይሆን ይችላል ማለት ነው።

• የአፈር ምላሽ ልዩነት በእርሻ እና በእርሻ ውስጥ እና በእርሻ ውስጥም ቢሆን በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። የ ISFM ስልቶች ለዚህ ማይክሮ-ስኬል መቀረጽ አለባቸው።
ለምሳሌ፣ በኦርጋኒክ ማዳበሪያ አፕሊኬሽኖች የተደገፈ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በመጠቀም ማይክሮ-ዶዚንግ በእነዚህ ጥቃቅን ሚዛኖች ላይ በጥሩ ሁኔታ የተስተካከለ አቀራረብን ያስችላል።

• የባዮማስ ውስን አቅርቦት ለ ISFM ሰፊ ተቀባይነት ቁልፍ እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል። መሬትም ሆነ የሰው ኃይል ብዙ ጊዜ እጥረት ስለሚኖርባቸው የሰብል ምርት እየጨመረ በመምጣቱ፣ ሁለቱም

Machine Translated by Google

እህልና ቅሪቶች ያስፈልጋሉ። ይህ ደግሞ አዳዲስ ዝርያዎችን መጠቀምን፣ የተሻሻለ የሰብል አያያዝን እና አዲስ የተፈጠረ የተደባለቀ ማዳበሪያን በጥንቃቄ መጠቀምን ይጠይቃል።

• በተለያዩ የመሬት ዓይነቶች ላይ የግብዓት ምላሽ ሰጪነት ልዩነቶች ብዙ ጊዜ ይታያል። ለምሳሌ፣ የቤት ውስጥ የአትክልት ስፍራዎች የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተከማቸ በመምጣቱ ከሜዳ ሰብል አካባቢዎች ይልቅ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በተሻለ ሁኔታ ምላሽ የመስጠት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ይህ ማለት ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያን በአንዳንድ የእርሻ ቦታዎች ላይ ተግባራዊ ማድረግ ትርጉም ይሰጣል፣ ነገር ግን በሌሎች ላይ አይደለም።

• እንደ Zn፣ B፣ Mn ወይም Cu ያሉ ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች እጥረት እንደ N፣ P እና K አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ በአካባቢው የአፈር ምርመራ እና የተደባለቀ አስተዳደር ላይ በመመስረት ትክክለኛውን ቅንብር ማግኘት በምርት ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ሊያስከትል ይችላል። በዚህ ምክንያት ነው አዲስ የተገነቡት የተደባለቁ ማዳበሪያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የ ISFM ስልቶች አስፈላጊ አካል የሆኑት።

• የአየር ንብረት ለውጥ። የዝናብ እና የሙቀት መጠን መቀነስ በተለይ ጉልህ ነው። ደረቅ የአየር ንብረት ተለዋዋጭ የዝናብ ቅጦች እና ሞቃታማ የሙቀት መጠን (በአፍሪካ ከፍተኛ አካባቢዎች እንደተነበየው) ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን አተገባበር ብዙም ማራኪ እንዳይሆን ሊያደርግ ይችላል። በአንዳንድ አካባቢዎች ተቃራኒው ሊከሰት ይችላል። ይህ የአየር ንብረት ለውጥ የረጅም ጊዜ ተለዋዋጭነት እርግጠኛ አለመሆን የ ISFM ፕሮግራሞችን እቅድ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የመቋቋም አቅምን የሚያሻሽሉ እርምጃዎች አስፈላጊ ይሆናሉ። ይህም የ CA፣ የሣር ሜዳዎችን ማልማት እና ሰብሎችን መሸፈንን ያካትታል፣ የሰው ኃይል ካለ እና ወጪዎቹ በጣም ከፍተኛ ካልሆኑ። ሰብሎችን ከእንስሳት እርባታ ጋር በቅርበት ማዋሃድ ለአፈር ለምነት አስተዳደር ከፍተኛ ጥቅሞች አሉት።

• የሰብልና የእንስሳት ውህደት መጨመር አስፈላጊነት፣ እንስሳት ጥራት የሌለውን ባዮማስ ወደ ከፍተኛ ጥራት ያለው ፍግ በመቀየር ረገድ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።

• የጥበቃ ግብርና አቀራረቦች ሊሰሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን የሰብል ቅሪቶችን አቅርቦት ሊቀንስ ይችላል፣ ይህም ብዙውን ጊዜ በተደባለቀ የሰብል-ከብት እርባታ ስርዓቶች ውስጥ ወሳኝ የመኖ ምንጭ ነው። የአረም ቁጥጥር ችግሮችም መወገድ አለባቸው። ስለዚህ CA ሊሰራ ይችላል ከትንሽ ቦታ በላይ ለማመልከት በጣም የሰው ጉልበት የሚጠይቅ መሆን።

• የመሬት ግፊት ከፍተኛ ባልሆነባቸው ቦታዎች የአፈር መሸርሸርን ለማሻሻል የሚረዳ ጠቃሚ ስትራቴጂ ሆኖ ቀጥሏል። የተሻሻሉ የሣር ሜዳዎች፣ ጥራጥሬዎችንና ዛፎችን በመጠቀም፣ አወንታዊ ተጽእኖ እንዳላቸው ታይቷል። ሆኖም፣ እንዲህ ያሉት አቀራረቦች ጊዜ የሚወስዱ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ሰፋፊ የመሬት ቦታዎችን ይፈልጋሉ።

• የአፈር ለምነት ባህላዊ ገጽታዎች። ገበሬዎች አፈርን እንደ የአፈር ሳይንቲስቶች በተመሳሳይ መንገድ ላያዩት ይችላሉ። የአፈር ግንዛቤያቸው የአፈር-ተክል ስርዓቶችን ሰፊ ጤና ግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ገበሬዎችን የአፈር ለምነት ለማሻሻል እድሎችን እራሳቸውን በመለየት ረገድ ሁልጊዜም አስፈላጊ ነው። የአካባቢ እውቀታቸው እና ካለፉት የአፈር ለምነት ጣልቃ ገብነቶች የተገኙ ልምዶቻቸው የወደፊት የ ISFM ስልቶችን በማዘጋጀት ረገድ አስፈላጊ ይሆናሉ።

ለማጠቃለል፦ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊም ሆነ ባዮፊዚካል ተግዳሮቶች በማንኛውም የ ISFM ስትራቴጂ ውስጥ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል። ይህ ወደፊት ከሚከሰቱ ድንጋጤዎች እና የረጅም ጊዜ አዝማሚያዎች ለመከላከል እርምጃዎችን ያካትታል። ይህ ማለት ትላልቅ የ ISFM ተነሳሽነቶች ለልኬት ልዩነቶች ምላሽ መስጠት እና በዲዛይናቸው እና በአቀራረባቸው ተለዋዋጭ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። እንዲሁም፣ በገበሬዎች እውቀት ላይ በመገንባት እና ውጤታማ የአፈር ምርመራ፣ የሙከራ እና የካርታ አቀራረቦችን በማካተት በአሳታፊ አቀራረቦች መደገፍ አለባቸው። በዲዛይን ውስጥ ልዩነት እና ተለዋዋጭነት ቁልፍ ነገሮች ናቸው

የረጅም ጊዜ የመቋቋም አቅም እና ዘላቂ ልማት ማግኘት።

Machine Translated by Google

ሞጁል 3፡ የጥበቃ ግብርና

3.1 የግብርና ጥበቃ ፅንሰ ሀሳቦች እና መርሆዎች

በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮንሰርቬሽን አግሪኬሽን (CA) በመባል የሚታወቀውን ተገቢ የሆኑ ዝቅተኛ ወይም ያልተከፈለ የእርሻ ስርዓቶችን በመተግበሩ በአፈር እንክብካቤ እና አያያዝ ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎች እየተስፋፉ መጥተዋል። CA በሦስት የተያያዙ መርሆዎች (FAO, 2017) ተለይቶ ይታወቃል፤ እነሱም፡

- የአፈርን ቀዳዳ ለመጠበቅ እና የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት ለመቀነስ በቀጥታ ወደተሸፈነው አፈር በመዝራት የማያቋርጥ አነስተኛ ወይም የተሻለ የሜካኒካል የአፈር መዛባት አለመኖር።

- የአፈርን ገጽታ ከዝናብ ተጽእኖ እና የሙቀት መጠን ከፍተኛ ለመከላከል የሰብል ቅሪቶችን ያካተተ ዘላቂ የሆነ የውሃ ውስጥ ዘልቆ የሚገባ የመሬት ሽፋን፣ ነገር ግን ለአፈር ውስጥ ለሚኖሩ ፍጥረታት እንደ ንጥረ ነገር እና የኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግላል።

- የሰብል ስርዓቶችን በዘፈቀደ፣ በቅደም ተከተል ወይም በሰብል ትስስር መከፋፈል፣ ይህም የበሽታ ተህዋሲያንን ተጽእኖ እና ስርጭት ይቀንሳል፣

  ከአፈር ወለል በላይም ሆነ በታች።

ካሊፎርኒያ በዓለም አቀፍ ደረጃ መሬት እያገኘ ያለ የአፈር አስተዳደር ስርዓት ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ። ኤፍኦ (FAO)፣ (2017) እንደሚያመለክተው የካሊፎርኒያ መርሆች በግብርና መልክዓ ምድሮች እና በመሬት አጠቃቀም ላይ በአካባቢው በተስማሙ ልምዶች አማካይነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተፈጻሚ ይሆናሉ። እንዲሁም ካሊፎርኒያ ከመሬት ወለል በላይ እና በታች የብዝሃ ሕይወት እና የተፈጥሮ ባዮሎጂካል ሂደቶችን ሊያሻሽል ይችላል። እንደ ሜካኒካል የአፈር መዛባት ያሉ የአፈር ጣልቃ ገብነቶች በትንሹ ሊቀንሱ ወይም ሊወገዱ ይችላሉ፣ እና እንደ አግሮኬሚካሎች እና የማዕድን ወይም የኦርጋኒክ ምንጭ ያላቸው የእፅዋት ንጥረ ነገሮች ያሉ ውጫዊ ግብዓቶች ሊተገበሩ ይችላሉ።

በተመቻቸ ሁኔታ እና በባዮሎጂካል ሂደቶች ላይ ጣልቃ የማይገቡ ወይም የማያስተጓጉሉ መንገዶች እና መጠኖች። በተመሳሳይ ጊዜ CA እንደ ወቅታዊ ስራዎች፣ አጠቃላይ የመሬት እርባታን ማሻሻል ያሉ ጥሩ የግብርና ስራዎችን ሊያመቻች ይችላል። ጥራት ያላቸውን ዘሮች መጠቀምን እና የተቀናጀ የተባይ፣ የንጥረ ነገር፣ የአረም እና የውሃ አያያዝን ጨምሮ በሌሎች የታወቁ መልካም ልምዶች የተደገፈ CA ዘላቂ የግብርና ምርትን ለማጠናከር መሰረት ሊሆን ይችላል። በአሁኑ ጊዜ ከ11% በላይ የሚሆነው የዓለም የተዘራ መሬት በCA ስር እንደሆነ ይገመታል (ፍሪድሪክ እና ሌሎች፣ 2012)።

በእነዚህ ጥቅሞች፣ CA በአፍሪካ በግብርና ልማት ፖሊሲ ላይ በሚደረጉ ክርክሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ባለፉት አስርት ዓመታት፣ CA ለአነስተኛ ገበሬዎች በማስታወቂያ ላይ ከፍተኛ ኢንቨስትመንቶች ተደርገዋል፣ እና ብዙውን ጊዜ እንደዚህ ያሉ ጣልቃ ገብነቶች እንደ ስኬት ይቆጠራሉ። ሆኖም፣ CA ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ውስጥ በአነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ስርዓቶች ውስጥ ማስተዋወቅ አሁንም አከራካሪ ነው፣ ምክንያቱ CA በእርሻ አስተዳደር ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያስከትላል። ምንም እንኳን የአፈር መሸርሸርን በመቀነስ እና በተረጋጋ የሰብል ምርት ላይ ጥቅሞች ሊገኙ ቢችሉም፣ በተለያዩ ምክንያቶች የCA መርሆዎች ሁልጊዜ በገበሬዎች ሙሉ በሙሉ አይተገበሩም እና ውጤቶቹ እንደተጠበቀው ጥሩ አይደሉም (ጊለር እና ሌሎች፣ 2009 እና

2013)። እነዚህ ገደቦች አፈር በማይታረስበት ጊዜ የአረም ማስወገጃ የሰው ኃይል ፍላጎት መጨመርን ያካትታሉ። ጥቂት አነስተኛ ገበሬዎች የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን የማግኘት መብት አላቸው፣ እና የሰብል ቅሪቶች ብዙውን ጊዜ እንደ ማሸላ ከመተው ይልቅ ለእንስሳት እርባታ ለመመገብ ከፍተኛ ዋጋ አላቸው። ያለ ማሸላ ማድረቅ አደገኛ ሊሆን ይችላል፣ ይህም የአፈር መሸፈን እና ከፍተኛ ፍሳሽ የአፈር መሸርሸርን ከመቆጣጠር ይልቅ ያባብሰዋል። እነዚህ ከ1% በታች የሚሆነው የእርሻ መሬት በመላው አፍሪካ የሚጠቀሙባቸው አንዳንድ ምክንያቶች ናቸው፣ ከ1% በታች የሚሆነው መሬት ከሌሎች የዓለም ክልሎች በጣም ያነሰ ነው።

ያም ሆኖ፣ የ ISFM ቴክኖሎጂዎች በ CA ውስጥ ከተካተቱት ጋር ተኳሃኝ ናቸው፣ ዋናው ልዩነት CA የተመሰረተው ከጅምሩ ጀምሮ ቋሚ የመሬት ሽፋን ባለው የማከማቻ ዘዴ ላይ መሆኑ ነው። ምንም እንኳን እነዚህ አስፈላጊ ሆነው ቢቆዩም፣ የሰብል ቅሪቶች ጥቅም ላይ እንደዋሉ ይታወቃል።

Machine Translated by Google

የመሬት ሽፋን ያለው ማሽላ እንደ የእንስሳት መኖ ያሉ ሌሎች ጠቃሚ አጠቃቀሞች ስላሉት ገበሬዎች በተለይም የ ISFMን ቀደምትነት ሲጠቀሙ የበለጠ ዋጋ ሊሰጡት ይችላሉ።

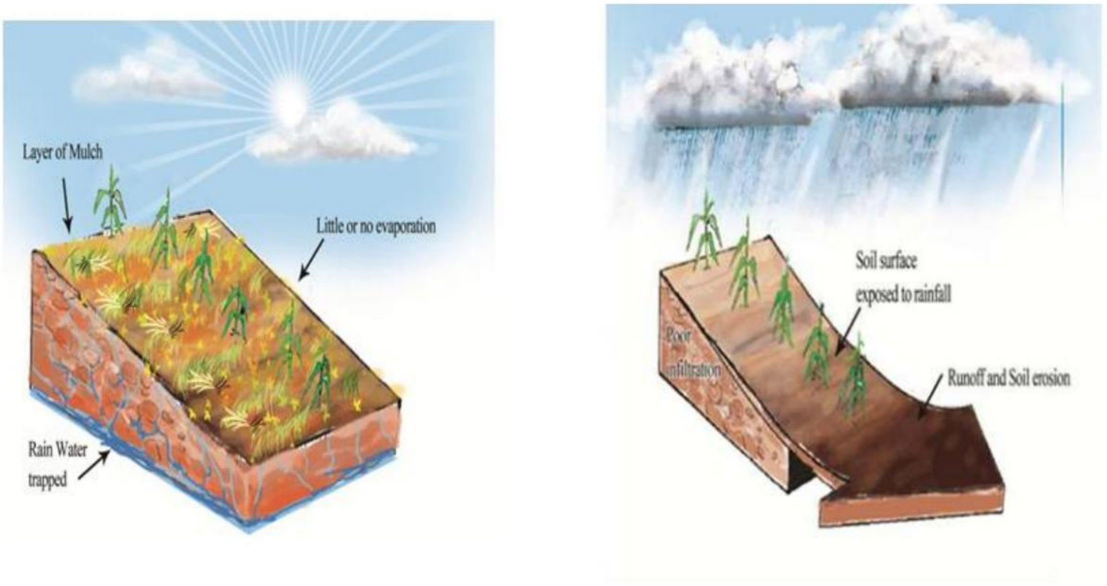
3.2 ዝቅተኛ ወይም ዜሮ እርሻ

የካሊፎርኒያ ግዛት በእርሻ የሚደርሰውን የአፈር መዛባት መጠን በትንሹ ወይም በተሻለ ሁኔታ ዜሮ ደረጃ ለመቀነስ እና የአፈርን ከአፈር መሸርሸር ለመከላከል እንዲሁም የአፈርን መዋቅር እና የአፈር ለምነትን ለማሻሻል የሰብል ቅሪቶችን እንደ ማሽላ መጠቀምን ከፍ ለማድረግ ያለመ ነው። ለገበሬው በሚገኙ ሀብቶች ላይ በመመስረት የተለያዩ ዘዴዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ቀደም ሲል በነበሩ ሰብሎች ቅሪቶች ላይ በእጅ መትከል።
- በማረሻ በመጠቀም ቀደም ሲል በነበረው ሰብል ቅሪቶች ላይ የመትከል መስመሮችን መክፈት።
- በሪፐር ታይን ዘሪደር አባሪ መትከል። ይህ በበሬዎች ወይም በትራክተር ሊከናወን ይችላል፣ ምንም እንኳን ይህ ልዩ ዘሪ ያስፈልገዋል። የአፈር መሸርሸርን ለማስወገድ በማረሻ ወይም በሪፐር የተሰሩ የመትከል መስመሮች ቅርፅን መከተል አስፈላጊ ነው።

የዝቅተኛ ወይም የዜሮ እርሻ ጥቅሞች እና ጉዳቶች በስእል 4 ውስጥ ተጠቃለዋል።
እና ሠንጠረዥ 4።

ምስል 4፡ የአፈርን ወለል ለመጠበቅ የሰብል ቅሪት ማሽላ በመጠቀም የሚቀነሰ ወይም ዜሮ የእርሻ መሬት ጥቅሞች



Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 4: ዝቅተኛ ወይም ዜሮ የእርሻ መሬት ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች

ጥቅሞች	ተግዳሮቶች
• የአፈር እና የእርጥበት ብክነት መቀነስ	• የእንስሳት እርባታ ለሰብል ቅሪቶች ውድድር • አፈር አፈርን ለማለስለስ
• በኦርጋኒክ ቁስ ክምችት አማካኝነት የአፈር ለምነት እና የአፈር አወቃቀር መሻሻል	እርሻን የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል
• የመሬት ዝግጅት የሰው ኃይል እና የእንስሳት ፍላጎት መቀነስ	• የአረም እድገት መጨመር፣ ይህም ሊሆን የሚችለው በአረም መድኃኒቶች ፍትሃዊ አጠቃቀም ቁጥጥር የሚደረግበት
• ሰብሎች ቀደም ብለው እንዲተከሉ ያስችላል እና ምርትን ሊያሻሽል ይችላል	• በኋላ ላይ ለመትከል ተስማሚ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም አረሞች በሚዘሩበት ጊዜ በደንብ ይመሰረታሉ
• በአፈር ውስጥ ሰርጎ መግባትን እና በአፈር ውስጥ የሚከማቸውን የውሃ መጠን ያሻሽላል	• የሰብል ቅሪቶች በመኖራቸው ተባዮችንና በሽታዎችን ማበረታታት ይቻላል

በአነስተኛ ገበሬዎች መካከል የ CA ን ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት ቢደረግም፣ በአፍሪካ የጉዲፈቻ መጠን መጠነኛ ነበር (ኮርቤልስ እና ሌሎች 2014)፤ ገበሬዎች ብዙውን ጊዜ ሦስቱን መርሆዎች ከራሳቸው ሁኔታ ጋር ያዛምዳሉ። ለምሳሌ፣ የእርሻ መቀነስ የአረም ግፊት እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል፣ ደካማ የገበያ ተደራሽነት እና ተመጣጣኝ ዋጋ ብዙውን ጊዜ የአረም ማጥፊያዎችን መጠቀምን የሚከለክል ሲሆን በእጅ የሚታረም አረም የሰው ኃይል ፍላጎትን ይጨምራል። ደካማ ገበያዎችም አጠቃቀምን ሊገድቡ ይችላሉ

የባቄላ ሰብሎች በክብ ወይም እርስ በርስ በመተሳሰር፤ ገበሬዎች ለቤተሰብ ምግብ ራሳቸውን ችለው ለመኖር በእህል ሰብሎች ላይ ከፍተኛ ጥገኛ ከመሆናቸው ጋር ተዳምሮ የጥራጥሬ ዘርን ማስተዋወቅ እንቅፋት ይሆናል። የሰብል ቅሪቶች እንደ የእንስሳት መኖ ጥቅም ላይ በሚውሉበት ቦታ፣ በተለይም ባዮማስ በሚበቅልበት ቦታ፣ ሙልቺንግ ለመተግበር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። እጥረት። የምግብ ዋስትና የዕለት ተዕለት ትግል በሚሆንበት ጊዜ የገበሬዎች የአጭር ጊዜ እድሎችን ቅድሚያ መስጠት አያስደንቅም። ይህ CA ሊያመጣቸው ከሚችላቸው የረጅም ጊዜ ጥቅሞች ጋር ይጋጫል (Descheemaeker, 2020)። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው አነስተኛ ገበሬዎች CAን ለመቀበል ጥሩ ምክንያት እና ተነሳሽነት ያስፈልጋቸዋል። የምርት ማሻሻያዎች ጊዜ የሚወስዱ ሲሆን እንደ ሌሎች የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ እንደ አቀራረቦች፣ የምርት ገደቦች፣ የገበሬዎች ዓላማዎች እና CAን ተግባራዊ ለማድረግ የሚጠበቁ ጥቅሞች እና ወጪዎች ጉዲፈቻን የሚነኩ አስፈላጊ ገጽታዎች ናቸው። በቤተሰብ እና በማህበረሰብ ደረጃዎች፣ CA ከአካባቢው የግብርና ስርዓቶች ጋር እንዴት ሊጣጣም እንደሚችል በመወሰን ረገድ የሀብት ምደባ ልውውጥ አስፈላጊ ይሆናል።

3.3 ካሊፎርኒያን በመቀበል ረገድ ያሉትን ተግዳሮቶች ማሸነፍ

በብዙ የዓለም ክፍሎች የካሊፎርኒያ ግዛት ቢጀመርም፣ አፍሪካ ዝቅተኛው የመጠቀም አቅም አላት፤ አጠቃቀሙን በተመለከተ ቅድመ ሁኔታዎች ብዙውን ጊዜ ለአነስተኛ እርሻ ገበሬዎች አይገኙም (ብራውን እና ሌሎች 2018)።
የተሰጡት ምክንያቶች የግብርና ሥርዓቶች በአግሮኢኮሎጂካል፣ በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና በባህላዊ አካባቢዎች በጣም የተለያዩ በመሆናቸው እና ለCA እድሎች የግድ የአካባቢ መላመድ ያስፈልጋቸዋል። ገበሬዎች የCA ተቀባይነትን በማጣታቸው ከፍተኛ መጠን አንጻር (አንደርሰን እና ዲሶዛ፣ 2014፤ አርስላን እና ሌሎች፣ 2014)፣ CAን ለመግለጽ አራተኛ መርህ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ይህም ምርታማነትን ለማሳደግ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እኩል ፍላጎትን ያሳያል (ቫናውዌ እና ሌሎች፣ 2014)።

የCA ሶስት ገላጭ መርሆዎችን ብቻውን መተግበር በቂ አይደለም እና የCA ስርዓቶችን በአጭርም ሆነ በረጅም ጊዜ ውጤታማ ለማድረግ ተጨማሪ ልምዶች ያስፈልጋሉ (ቲየርፌልደር እና ሌሎች 2018)። እነዚህም ምርታማነትን እና ባዮማስን ለመጨመር ተገቢ የሆነ የንጥረ ነገር አስተዳደርን ያካትታሉ፤ ባዮቲክ እና አቢዮቲክ ጭንቀቶችን ለማሸነፍ የተሻሻሉ የጭንቀት መቋቋም ዝርያዎች፤ ተባዮችን፣ በሽታዎችን እና የአረም ግፊትን ለማሸነፍ የሰብል ኬሚካሎችን በጥበብ መጠቀም፤ በአረንጓዴ ፍግ እና በአግሮደንስትሪ በተለዋጭ ኦርጋኒክ ሀብቶች ወይም በብዝሃነት የተሻሻለ የመሬት ሽፋን፤ የሰው ኃይልን ለመቀነስ፣ ወቅታዊ ተከላን ለማመቻቸት እና የእርሻ ኃይል ለማቅረብ የመትከል እና የሜካናይዜሽን ውጤታማነት መጨመር፤ እንዲሁም የCA የማስተዋወቂያ ጥረቶችን ለማቀላጠፍ እና ለማሳደግ የበለጠ የተጣጣሙ እና ፈጠራ ያላቸው የኤክስቴንሽን አቀራረቦች ያሉት የፖለቲካ አካባቢን ያካትታሉ።

እንደ እውነቱ ከሆነ፣ በአሁኑ ጊዜ ሰፊ የምርምር ቡድን ለገበሬዎች የሚገኙትን ሁሉንም የንጥረ ነገር ሀብቶች በብቃት የመጠቀም አስፈላጊነትን አጣምሯል። ስለዚህ፣ ISFM CA የሚያጋጥሟቸውን ብዙ ተግዳሮቶች በተለይም በመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ በማለፍ በተመሳሳይ ጊዜ ጥቅሞቹ እንዲቆዩ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል።

Machine Translated by Google

ሞጁል 4፡ የተቀናጀ የሰብል-ላይቭሾክ

የአስተዳደር ስርዓቶች

4.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች

በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች የሚኖሩ ገበሬዎች ለብዙ ትውልዶች የሰብል-ከብት ውህደትን ሲከታተሉ ቆይተዋል። የተለያዩ ስርዓቶች እርስ በእርስ እርስ በእርስ የተዋሃዱ እና የተለያዩ ጥቅሞች አሏቸው። እነዚህም የአፈር ለምነትን ለማሻሻል ፍግ መጠቀምን እና በሬዎችን ለመሬት ዝግጅት፣ ለመውቃት እና ለማረም መጠቀምን ያካትታሉ።

በእነዚህ ባህላዊ የሰብል-ከብት እርባታ ስርዓቶች ላይ መገንባት፣ የዙሪያ መሬት አጠቃቀምን ማካተት፣ የተሻሻሉ የሣር ሜዳዎችን ማስተዋወቅ፣ የተደባለቀ ሰብል ማምረት፣ የተሻሻሉ የመኖ ዝርያዎችን፣ የተወሰነ አፈርን እና የውሃ ጥበቃ እርምጃዎች ከአግሮደን እና የበለጠ ውጤታማ የእንስሳት ዝርያዎች ጋር በመተባበር ባህላዊ ስርዓቶችን የበለጠ ጠንካራ እና ሁለገብ ያደርጉታል፣ በተለይም ሲተገበሩ የአካባቢ ማሽጊያዎችን በተሻለ ሁኔታ መጠቀምም ሊካተት ይችላል።

የመኖ እጥረት እና የሚገኙ መኖዎች ጥራት ማነስ በኢትዮጵያ የእንስሳት ምርት ዘርፉን ያሳደፉት ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው። የሰው እና የእንስሳት ቁጥር መጨመር ቀጣይነት ያለው የተፈጥሮ ሀብት መመናመን እና የምርታማነት መቀነስ አስከትሏል።

ከዚህም በላይ እንደ ጎርፍ ያሉ ድርቅና የተፈጥሮ አደጋዎች በብዙ የአገሪቱ ክፍሎች በብዛት እየታዩ መጥተዋል። እነዚህ ገደቦች ቢኖሩም፣ እንስሳት ለቤተሰቡ ምግብ በማቅረብ፣ የሰብል ምርትን በመደገፍ፣ የሥራ ዕድል በመፍጠር እና ለብሔራዊ ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ በማድረግ በኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛዎቹ ገበሬዎች ኑሮ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ።

የተቀናጀ የሰብል እንስሳት አስተዳደር (ICLM) ስርዓቶች (ምስል 5 እና ሠንጠረዥ 4) ድህነትን እና የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን የመቀነስ እና የአካባቢ ዘላቂነትን የማጠናከር አቅም አላቸው። ለአካባቢ ተስማሚ እና ዘላቂ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም ንጥረ ነገሮችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና ዘላቂ ጥንካሬን ለማግኘት ብዙ እድሎችን ይሰጣል።

ምስል 5፡ የተቀናጀ የሰብል እንስሳት አስተዳደር ስርዓቶች

የICLM ስርዓቶች ጥምረት ይፈጥራሉ፣ ይህም የአንዱን ክፍል ቆሻሻ ከሌላው ክፍል ቆሻሻ ጋር በማዋሃድ ሀብቶችን በአግባቡ መጠቀም ያስችላል። ለምሳሌ፣ ከእንስሳት የሚገኝ ፍግ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እና የሰብል ምርትን ለመጨመር ጥቅም ላይ ይውላል፣ የሰብል ቅሪቶች እና እንደ ሣር፣ አረም እና የማቀነባበሪያ ቆሻሻ ያሉ ሌሎች ሁለት ምርቶች ለእንስሳት ተጨማሪ መኖ ሊያቀርቡ ይችላሉ። ሣር እና ከግብርና ደን ዛፎች የሚመነጩ መቆረጫዎች በጥበቃ ባንዶች ላይ የሚበቅሉ በተሻሻሉ የሰብል ሽክርክሪቶች የሚበቅሉ ናይትሮጅን-አስተካካይ ጥራጥሬዎች ተጨማሪ ሊሆኑ የሚችሉ ምንጮች ናቸው

Machine Translated by Google

ባዮማስ እና መኖ። በተመሳሳይ ጊዜ እንስሳት መጎተት እና ማጓጓዝ እንዲሁም ስጋ፣ ወተት እና ቆዳ ይሰጣሉ።

ሠንጠረዥ 5: የተቀናጀ የሰብል እንስሳት አስተዳደር ስርዓቶች

የእርሻ ቦታዎች	የግጦሽ ቦታዎች፣ የቦታ መዝጊያዎችን ጨምሮ	የእንስሳት እርባታ
ሰብሎች በእንስሳት ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የተለያዩ ቅሪቶችን እና ሁለት ምርቶችን ያቀርባሉ	በተለዋዋጭ የግጦሽ መስክ የግጦሽ መጨመር እና መሻሻል፣ ይህም የእፅዋት መልሶ ማገገም ጊዜዎችን ይተዋል	በሬዎች የረቂቅ ኃይል ይሰጣሉ የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ እና ለማሻሻል ማዳበሪያ ይቀርባል
የመኖ ጥራጥሬዎችን በሰብል ሽክርክሪት ውስጥ ማስገባት ለእንስሳት መኖ ይሰጣል፤ እነዚህም እንስሳት በቦታው ሊበቅሉ ወይም እንደ ድርቆሽ ወይም እንደ ሳር ሊጠበቁ ይችላሉ።	ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ዝርያዎችን ማስተዋወቅ፣ ይህም ሣሮችን፣ ባለብዙ ዓላማ ቁጥቋጦዎችን እና ዛፎችን ጨምሮ የባዮማስ ምርትን ለማሳደግ ይረዳል	በተለይም ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ የወተት ላሞች የቆመ የመመገቢያ ስርዓቶችን ማስተዋወቅ፣ ይህም አጠቃላይ የግብርና ስርዓቱን ወደ ማጠናከር ያመራል። ይህ ብዙውን ጊዜ እንደ ናፒየር እና የመኖ ዛፎች ያሉ ሣሮችን መቁረጥ እና መሸከምን ያካትታል።
እንደ አጥር ያሉ የግብርና ደን ስርዓቶች ለእንስሳት ማዳበሪያ ወይም ለከብት መኖ ባዮማስ ሊያቀርቡ ይችላሉ	ተፈላጊ የሆኑ የአካባቢ ዝርያዎችን በተፈጥሮ እንደገና እንዲዳብሩ እና/ወይም አዳዲስ ዝርያዎችን በመትከል ወራሪ ዝርያዎችን በምርጫ በመቁረጥ ማጥፋት ወይም መቆጣጠር።	የእንስሳት እርባታዎች የተሻሻሉ መኖዎችን ወደ ሰብል ስርዓቶች ለማስገባት የመግቢያ ነጥቦችን ይሰጣሉ። ከዕፅዋት የተቀመሙ መኖዎች በአግሮ-ደን ላይ በተመሰረቱ የሰብል ስርዓቶች ውስጥ እንደ አጥር የተተከሉ ዓመታዊ ወይም ዘላቂ ሰብሎች ወይም ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ።
የሰብል፣ የእንስሳት መኖ እና የእንስሳት ተዋጽኦዎች ሽያጭ ለዘር ማዳበሪያ እና ለሰብል ወይም ለእንስሳት እርባታ የሚውሉ ሌሎች ግብዓቶችን ለመግዛት ገንዘብ ሊያቀርብ ይችላል		

ሰብሎችንና እንስሳትን ማዋሃድ ብዙ የአካባቢ ጥቅሞች አሉት፤ የአፈር ብዝሃነትን መጠበቅ፣ የአፈር መሸርሸርን መቀነስ፣ የአፈርን እርጥበት መጠበቅ እና የሰብል ቅሪቶችን በተሻለ መንገድ መጠቀም። የመኖ ሀብቶች በሁለቱ መካከል ያለውን መስተጋብር የሚወስኑ ሰብሎችንና እንስሳትን ቀጥተኛ ትስስር ይሰጣሉ። የICLM ስርዓቶች ፍግ፣ የሰብል ቅሪቶችን እና ባዮማስን በተሻለ መንገድ በመጠቀም የንጥረ ነገር መልሶ ጥቅም ላይ ማዋልን ውጤታማነት በማሻሻል ለንጥረ ነገር መጥፋት የተለያዩ መፍትሄዎችን ይሰጣሉ። እንደ ዘር፣ ማዳበሪያ እና የእንስሳት መኖ ያሉ የተገዙ ግብዓቶችን ከጨመረ አጠቃቀም ጋር በማጣመር ጥቅም ላይ ሲውል፣ ከእህልም ሆነ ከእንስሳት የሚገኘው ምርት ሊነቃቃ ይችላል። በተመሳሳይ ጊዜ የአካባቢ ማቆያዎችን በተሻለ ሁኔታ መጠቀም የሰብል-ከብት ውህደትን የበለጠ ሊጠቅም ይችላል።

የአየር ንብረት ተለዋዋጭነትን የመቋቋም አቅም:- የICLM ስርዓቶች በልዩነታቸው እና በተለዋዋጭነታቸው ምክንያት ከአየር ንብረት ተለዋዋጭነት ጋር በአንፃራዊነት በጥሩ ሁኔታ የሚላመዱ ናቸው - በተለይም የአፈር እና የውሃ ጥበቃ፣ የውሃ መሰብሰብ እና የግብርና ደን ልማት በስርዓቱ ውስጥ ሲዋሃዱ። እንስሳትን በእርሻ ስርዓቶች ውስጥ ማካተት ዘላቂነትን ይጨምራል እና በውጫዊ ግብዓቶች ላይ ያለውን ጥገኝነት ይቀንሳል። እንዲሁም በአፈር ውስጥ የካርቦን ክምችት መጨመርን ያመቻቻል። ከምዕራብ አፍሪካ በተገኘ አንድ ጉዳይ ላይ፣ ለአምስት ዓመታት ፍግ የሚቀበለው አፈር ከአፈር ከሚቀበለው የእፅዋት ቅሪቶች ይልቅ በአንድ ሄክታር ከአንድ ቶን በላይ ካርቦን ይይዛል (ዉድፋይን፣ 2009 እና FAO፣ 2008)። ሆኖም፣ የሰብል-ከብት ስርዓቶች የካርቦን በጀት በእንስሳት በሚወጣው ሚቴን አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

Machine Translated by Google

4.2 የተቀናጀ የሰብል-ከብት ሀብት አስተዳደር ልምዶች

የICLM የልማት ስልቶች የሰብልና የእንስሳት ተዋህዶን እና የእንስሳትን ውህደት እና ማጠናከርን ሊደግፉ፣ ሊያፋጥኑ እና ሊረዱ ይችላሉ። የአስተዳደር ልምዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ።

በእርሻ ቦታዎች፡-

- ለእንስሳት ሊመገቡ የሚችሉ የሰብል ቅሪቶችን ጥራት ማሻሻል ። ገበሬዎች እንስሳትን በእርሻ ቦታዎች ላይ ማረስ ወይም ቅሪቶቹን መሰብሰብ፣ ማከማቸት እና ማቀነባበር ይችላሉ።
  ፍግ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል እና ምርትን ለመጨመር ሊያገለግል ይችላል።
- ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የመኖ ጥራጥሬዎችን በሰብል ሽክርክሪት ውስጥ ማስተዋወቅ። • ምግብም ሆነ መኖ
የሚያቀርቡ ባለሁለት አገልግሎት ሰብሎችን ማስተዋወቅ። ባለሁለት አገልግሎት ጥራጥሬዎችንና በቆሎዎችን በማልማትና በማስተዋወቅ ረገድ ጉልህ እድገቶች ተደርገዋል።

በግጦሽ ቦታዎች፡

- የግጦሽ አስተዳደር ልምዶችን ማሻሻል። የግጦሽ መሬት ከመጠን በላይ በግጦሽ ምክንያት በጣም ከተበላሸ አጥር (ማህበራዊም ሆነ አካላዊ) ብዙውን ጊዜ የመጀመሪያ እርምጃ ሲሆን ከዚያም የእረፍት ጊዜ ይከተላል። ጥሩ እድሳት እና እንደገና ማደግ፣ መቁረጥ እና መሸከም ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ መሬት፣ የተክሎች መልሶ ማግኛ ጊዜያት መተው የመሬቱን ሁኔታ የሚጠብቁ የአስተዳደር ስርዓቶች ናቸው።

- ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ዝርያዎች መትከል። ይህም ለከብት መኖና ማዳበሪያ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የባዮማስ ምርትን ለመጨመር ሣሮችን፣ ባለብዙ አገልግሎት ቁጥቋጦዎችን እና ዛፎችን መትከልን ያካትታል።

- ወራሪ ዝርያዎችን ማጥፋት ወይም መቆጣጠር። ይህ ደግሞ የተመረጡ መቁረጥን ያካትታል፣ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ተፈላጊ የሆኑ የአካባቢ ዝርያዎችን ተፈጥሯዊ ዳግም መወለድ ያበረታታል።

ለከብት እርባታ፦

- የፍግ ጥራትን በማሻሻል የተሻሻለ ማከማቻ። • ለከብቶች መኖ ማምረት። የእንስሳት መኖ ምንጮች የጋራ
ግጦሽ፣ በቦታው የሚሰማሩ የሰብል ቅሪቶች ወይም ከእርሻ ወይም ከግጦሽ ቦታዎች የተቆረጡ እና በገበሬዎች መኖሪያ አቅራቢያ ለሚገኙ እንስሳት የሚመገቡ ናቸው። ሌሎች ምንጮች የተቆረጡ ሣር፣ አረም፣ የሰብል ማቅጠኛዎች ወይም የጤፍ ተክሎችን በመስክ ድንበሮች ላይ ወይም ከአካባቢው ግቢ የተቆረጡ (ካርስዌል፣ 2002) ያካትታሉ። ይህ መኖዎችን፣ ሳሮችን እና የጥራጥሬ ዛፎችን ያካትታል። የመኖ ዛፎች ወይም ቁጥቋጦዎች በእርሻ እና በግጦሽ አካባቢዎች ሊገቡ ይችላሉ። ይህ ብዙውን ጊዜ በእርሻ ቦታዎች ላይ ባሉ ቅርንጫፎች ላይ ይከሰታል። ሕያው አጥርም ተመሳሳይ ዓላማ ሊያገለግሉ ይችላሉ። የቅርብ ጊዜ የመኖ አማራጮች ላብላብ (ላብላብ ፑርፑረስ)፣ ፋላሪስ እና ብራኪያሪያ ሣሮች፣ ቬች-ዴሾ (ቪሲያ ስፒ - ፔኒሴተም ፔዲሴላተም) ወይም የዛፍ ሉሰርኔ (ቻማኢሲቲሰስ ፓልሜንሲስ) -ዴሾ የሣር ክር፣ ጣፋጭ ሉፒን፣ አልፋልፋ እና የፎደር ቢት (አፍሪካ RISING፣ 2020) ያካትታሉ። • የንጥረ ነገር ብክነትን ለመከላከል የመኖ መሰብሰብ እና የማከማቻ ልምዶችን ማሻሻል ። • የቆመ አመጋገብን ማስተዋወቅ። ይህ በተለይ ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው የወተት ላሞች አካባቢዎች በመግቢያው በኩል በእጅጉ ተስፋፍቷል፣ ይህም አጠቃላይ የግብርና ስርዓቱን ወደ ማጠናከር አድርጓል። ይህ ብዙውን ጊዜ እንደ ናፒየር እና የመኖ ዛፎች ያሉ ሣሮችን መቁረጥ እና መሸከምን ያካትታል።

- የሣር ድርቆሽ ወይም የሳይላጅ አሰራርን ማስተዋወቅ። ይህም ለደረቅ ወቅት በዝናባማ ወቅት ከሚገኘው ትርፍ የመኖ ክምችት ወይም የመኖ ባንኮችን ለመገንባት ያስችላል። የመኖ ማከማቻ

Machine Translated by Google

እንስሳት መሬቱን ከመጠን በላይ ሳያረጁ በደረቅ ወቅት እንዲተርፉ ይረዳል። እንዲሁም ለእንስሳት የገበያ ዋጋ ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ ድርቅ በሚኖርበት ጊዜ መጠባበቂያ ይሰጣል። • እንስሳትን ለሜዳ ሥራና ለማጓጓዝ መጠቀም። እንስሳትን የሚያራምድ እንስሳ፣ ከብቶችም ሆኑ የፈረስ እንስሳት፣ ለገበሬዎች ለእርሻና ለማጓጓዝ ኃይል ይሰጣል። እንስሳት ለውሃ ማፍላት፣ ለመፍጨት፣ ለመዝራት፣ ለመሬት ደረጃ እና ለመንገድ ግንባታ ሊያገለግሉ ይችላሉ።

ICLM በብዙ አካባቢዎች ሊተገበር ይችላል ነገር ግን አሁን ባሉ ሁኔታዎች ላይ መላመድ እና ማሻሻል አለበት። የተለያዩ ምክንያቶች የሰብል አይነት እና ውጤታማነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ - የእንስሳት መስተጋብሮች፣ እንደ መሬት፣ የሰው ኃይል እና ካፒታል ተደራሽነት ያሉ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን እንዲሁም የባዮፊዚካል ኢኮሎጂካል ሁኔታዎችን ጨምሮ።

4.3 የአካባቢ መዝጊያዎችን ውጤታማ አጠቃቀም

"የግጦሽ፣ የደን ወይም የደን" አጥር የሚለው ቃል አሁን ባሉ የጋራ ንብረቶች ላይ የሚጣሉ የሰው እና የእንስሳት ጫናዎችን ለመቀነስ የታሰቡ እርምጃዎችን በመተግበር ሙሉ ወይም ከፊል ጥበቃ የሚደረግለትን ማንኛውንም አካባቢ ይመለከታል። የአሁኑ የኢትዮጵያ አጥር ፖሊሲ የተጀመረው በሃይላንድ አካባቢዎች ሲሆን በተወሰነ ደረጃም ገበሬዎች ለብዙ ዓመታት ሲጠቀሙበት በነበረው ባህላዊ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ላይ የተመሠረተ ነው (ካርስዌል፣ 2002)። እርምጃዎች

የተዋወቁት የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የውሃ ፍሳሽን እና በአፈር መሸርሸር ምክንያት የሚደርሰውን የመሬት መጥፋት መቆጣጠር፣ በጉድጓድ መልሶ ማቋቋም እና ቁጥጥር።
- የውሃ ዘልቆ መግባትን ለመጨመር የውሃ መከላከያ እና በድንጋይ ግድግዳ እና በጉድጓድ ግንባታ በኩል ተጨማሪ የአፈር እርጥበት።
- የእንስሳትና የሰው ልጅ አጠቃቀምን ሙሉ በሙሉ በማግለል በተፈጥሮ መልሶ ማቋቋም አማካኝነት ለተክሎች መልሶ ማገገም ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር።
- ለእንስሳት መኖ የሚሆን የአርብቶ አደር አካባቢዎችን ማዘጋጀት እና በአግሮደን ልማት እቅዶች አማካኝነት ለአካባቢው ማህበረሰቦች የእንጨት ባዮማስ ማቅረብ።
- ለአደጋ የተጋለጡ የዛፍ እና የዱር እንስሳት ዝርያዎችን በመጠበቅ ስልቶችን መከላከል።

4.4 የሰብልና የእንስሳት ተዋህዶን ለማቀላጠፍ የሚያስችሉ ማህበራዊ ዝግጅቶች

የእያንዳንዱ አሰራር እድሎችና ተግዳሮቶች ብዙውን ጊዜ የሚወሰኑት በንጽጽር ሀብት፣ በሀብት ተደራሽነት እና በማህበራዊ ደረጃ ላይ ነው። አማራጭ መንገዶች በተለይ ከፍተኛ ጥራት ያለው መሬት እና ሌሎች ምርታማ ሀብቶችን የማግኘት ዕድላቸው ውስን ለሆኑ ሴቶች እና ለሌሎች የተገለሉ ቡድኖች አስፈላጊ ናቸው።

ሁሉም ግለሰቦች ከእንስሳት ጋር እኩል የመኖር መብት የላቸውም፣ ስለዚህ የሰብል-ከብት ውህደት ብዙውን ጊዜ በእንስሳት አቅርቦት እና በማህበራዊ ደረጃ ይለያያሉ። በተለምዶ፣ በቂ የምርት ሀብቶች የሌላቸው ቤተሰቦች ለመጋራት፣ ገንዘብ ለመክፈል ወይም የጉልበት ልውውጥ ለማድረግ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ፣ ለድርቅ ኃይል ፍላጎታቸው ጥንድ በሬዎች የሌላቸው ቤተሰቦች ብዙውን ጊዜ አማራጭ ዝግጅቶችን ይጠቀማሉ። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• በሬዎችን ያለክፍያ መበደር ወይም መጋራት። ይህ ብዙውን ጊዜ በቤተሰብ ወይም በጓደኞች መካከል ወይም በቤተክርስቲያን ወይም በሌላ የማህበረሰብ ቡድን ውስጥ የሚደረግ ዝግጅት ነው። • ለጉልበት፣ ለገንዘብ ወይም ለመሬት ወይም ለመከር መጋራት ዝግጅቶች በሬዎችን መበደር እና መጠቀም። ተመሳሳይ ዝግጅቶች ለአነስተኛ የከብት እርባታ ባለቤትነት ሊኖሩ ይችላሉ፣ እዚያም ዘሮች ይጋራሉ። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ብዙውን ጊዜ የሚከናወኑት አነስተኛ የከብት እርባታቸውን ለመጨመር በሚፈልጉ ሴቶች ነው። • የትርፍ ስምምነቶችን መጋራት። ለምሳሌ፣ አንድ ግለሰብ እንስሳውን በባለቤትነት ይይዛል ወይም ይገዛል እና ለሌላው ሰው ያስተዳድራል እና ይጠቀማል። ከዚያም ማረስ ይጋራል

Machine Translated by Google

በሁለቱ መካከል። እንስሳው ሲሸጥ ባለቤቱ ሁሉንም ትርፍ ሊይዝ ወይም ሊያካፍል ይችላል። ማንኛውም ወጪ እንስሳውን በሚንከባከበው ሰው ላይ ይወርዳል።

ብዙዎቹ እነዚህ ዝግጅቶች ቤተሰቦች ማዳበሪያ እንዲያገኙም ያስችላቸዋል።

የእንስሳት መኖን በተመለከተ፣ የተለመዱ ስርዓቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የቡድን የግጦሽ አስተዳደር ስርዓቶች። እነዚህ በርካታ የቤተሰብ እንስሳትን ሊያካትቱ ይችላሉ፣ እነዚህም አንድ ላይ የሚሰበሰቡ እና እያንዳንዱ ተሳታፊ ቤተሰብ በተራው ለግጦሽ ይወሰዳሉ።

- ገንዘብ መክፈል፣ የጉልበት ሥራ መስጠት ወይም የሰብል ምርትን በመኖ መለዋወጥ። ይህ ደግሞ የመኖ እርሻ ባለቤት ጋር እንዲህ ያለ ስምምነት ማድረግን የሚጠይቅ ሲሆን ከፋዩ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ሣር እንዲቆርጥ ያስችለዋል።

4.5 የተጋፈጡ ተግዳሮቶች

ምንም እንኳን የሰብል-ከብት እርባታ ስርዓቶች በደጋማ አካባቢዎች ለብዙ ዓመታት በባህላዊ መንገድ ሲሰሩ ቢቆዩም፣ ተጨማሪ ውህደትን በማበረታታት ረገድ ተግዳሮቶች አሉ፣ ዋናው ነገር የገበሬዎች ግንዛቤ እና ያሉትን ቴክኖሎጂዎች መረዳት እንዲሁም ጥቅሞቹን እና ተግዳሮቶቹን ጨምሮ ነው (ሠንጠረዥ 6)።

ሠንጠረዥ 6፡ የተቀናጀ የሰብል እና የእንስሳት አያያዝን በማስፋፋት ረገድ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች

የእርሻ ቦታዎች	የግጦሽ ቦታዎች	የእንስሳት እርባታ
የአካባቢውን የመኖ ስርዓቶች ለማሻሻል የመኖ ጥራጥሬዎችን እና የእርሻ ደን እርሻን በእርሻ ስርዓቶች ውስጥ ማዋሃድ	የተሻሻሉ ሳሮች ወይም ጥራጥሬዎች ሲኖሩ የግጦሽ ቁጥጥር አስፈላጊነት	በተለይም በደረቅ አካባቢዎች ያለውን የምግብ እጥረት ለመቅረፍ ተገቢ የሆኑ የአመጋገብ ስልቶች ያስፈልጋሉ ወቅት
ማህበረሰቦችን በተለይም ድሃ ቤተሰቦችን የመሬትና የመኖ እጥረትን እንዲያስተዳድሩ መርዳት	እንደገና ማልማትና እንደገና መትከል ከግጦሽ ጥበቃ ያስፈልገዋል የግጦሽ መሬትን ለመቆጣጠር አጥር (አካላዊ ወይም ማህበራዊ) ያስፈልጋል፤ የእንስሳት ቁጥርም ውስን መሆን ሊያስፈልግ ይችላል። ድሆች ቤተሰቦች ብዙ ከብቶች ባላቸው ሀብታም ቤተሰቦች ሊጎዱ ይችላሉ	ትናንሽ በጎች በድሃ ገበሬዎች እና መሬት የሌላቸው ገበሬዎች ኑሮ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፤ እነዚህም በጋራ ንብረት ሀብት ላይ ለሚሰማሩ ሰዎች ጥገኛ ናቸው። አምራቾች፣ ብዙውን ጊዜ ሴቶች፣ እየጨመረ የመጣውን የወተት ተዋጽኦ፣ የአነስተኛ እንስሳት እና ሌሎች የእንስሳት እርባታ ፍላጎት እንዲጠቀሙ ማስቻል ምርቶች
	የእንስሳትና የመሬት አደረጃጀትና አስተዳደር በብቃት መካሄድ አለበት	የእንስሳት ጤናን ማረጋገጥ
	የማህበረሰብ ደንቦችና መመሪያዎች መስማማትና መከተል አለባቸው፣ በተለይም አንዳንድ አካባቢዎችን ከግጦሽ፣ ከግጦሽ አስተዳደር እና ከሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም ማግለልን በተመለከተ ለምሳሌ እንጨት	የእንስሳት ተዋጽኦዎችን ገበያ ማስተዋወቅ

Machine Translated by Google

ሞጁል 5፡ ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ምርት እና

ተጠቀም

5.1 የኦርጋኒክ ቁስ አጠቃቀም ፅንሰ ሀሳቦች እና መርሆዎች

ኦርጋኒክ ቁስ ጥቃቅን ፍጥረታት (ባክቴሪያ፣ አክቲኖሚስ እና ፈንገሶች) ቁጥጥር በሚደረግባቸው ኤሮቢክ ሁኔታዎች ወደ ሂዩም ውስጥ በመግባት ባዮሎጂያዊ መበስበስ ማዳበሪያ እንዲፈጠር ያደርጋል።
ሂደቱ ብዙውን ጊዜ ማዳበሪያ ተብሎ ይጠራል። በተቃራኒው፣ መፍላት የኦርጋኒክ ቁስ አናኢሮቢክ መበስበስ ነው። ቁጥጥር የሚደረግበት ቃል ሂደቱ የተፈለገውን ግብ ለማሳካት የሚተዳደር ወይም የተመቻቸ መሆኑን ያመለክታል (ኤሊዮት ኤፕስታይን፣ 1997)።

በማዳበሪያ ወቅት፣ በኦርጋኒክ ቁስ ውስጥ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን ኦርጋኒክ ቁስን ሲመገቡ ኦክስጅንን ይበላሉ። ንቁ የማዳበሪያ ሂደት ከፍተኛ ሙቀት ይፈጥራል፣ እና ከፍተኛ መጠን ያለው የካርቦን ዳይኦክሳይድ እና የውሃ ትነት ወደ አየር ይለቀቃል። የካርቦን ዳይኦክሳይድ እና የውሃ ብክነት የመጀመሪያዎቹን ቁሶች ክብደት ግማሽ ሊጨምር ይችላል። በዚህም ምክንያት የማዳበሪያ ሂደት የጥሬ ቁሳቁሶቹን መጠን እና ክብደት ይቀንሳል፣ ወደ ጠቃሚ የአፈር ማቀዝቀዣም ይለውጣቸዋል።

የኦርጋኒክ ቁስ አጠቃቀም ጥቅሞች፡- እንደሌሎች ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ሁሉ ኮምፖስት የአፈር ወይም የእድገት ሚዲያ ኬሚካላዊ፣ አካላዊ እና ባዮሎጂያዊ ባህሪያትን የማሻሻል ልዩ ችሎታ አለው (የአሜሪካ የማዳበሪያ ምክር ቤት፣ 2001)።

አካላዊ ጥቅሞች

የተሻሻለ የአፈር አወቃቀር፡- የተፈጨ ኦርጋኒክ ቁስ የአፈርን አካላዊ መዋቅር በእጅጉ ሊያሻሽል ይችላል። በጥሩ ሸካራነት (በሸክላ እና በሸክላ ሎም) አፈር ውስጥ የጅምላ ጥግግትን ይቀንሳል፣ የመተጣጠፍ ችሎታን (የስራ አቅምን) እና ቀዳዳነትን ያሻሽላል፣ እንዲሁም የአፈርን ጋዝ እና የውሃ መተላለፊያን ይጨምራል፣ በዚህም የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል። በቂ መጠን ጥቅም ላይ ሲውል፣ የኦርጋኒክ ቁስ መጨመር በአፈር መዋቅር ላይ ፈጣን እና የረጅም ጊዜ አዎንታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል። በጥሩ ሸካራነት በተሸፈነ አፈር ውስጥ መጠቅለልን ይቀንሳል እና የውሃ የመያዝ አቅምን ይጨምራል እንዲሁም በሻካራ ሸካራነት በተሸፈነ (አሸዋማ) አፈር ውስጥ የአፈር መዋሃድን ያሻሽላል። የኦርጋኒክ ቁስ የአፈር ማያያዣ ባህሪያት በሂዩም ይዘት ምክንያት ናቸው። ሁመስ ከፍተኛ የኦርጋኒክ ቁስ መበስበስ የሚመጣ የተረጋጋ ቅሪት ነው። የሂዩም ንጥረ ነገሮች የአፈር ቅንጣቶችን አንድ ላይ የሚይዝ የአፈር 'ሙጫ' ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ለአፈር መሸርሸር የበለጠ እንዲቋቋሙ እና የአፈሩን ውሃ የመያዝ ችሎታ ያሻሽላል።

የተሻሻለ የእርጥበት አቅም፡- ሁመስ ውሃ እና የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን የሚይዝ ጥቁር ቡናማ ወይም ጥቁር ለስላሳ ስፖንጅ ንጥረ ነገር ነው። አንድ ኪሎ ግራም ሂዩስ እስከ ስድስት ሊትር ውሃ ሊይዝ የሚችል ሲሆን ኮምፖስት ውሃውን ከ4-7 እጥፍ ክብደት ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ ኮምፖስት

አተገባበር ከሚገኙት ምርጥ "የተደበቁ" የውሃ ማሰባሰብ ዘዴዎች አንዱ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአፈር ውስጥ ያለው እያንዳንዱ 0.5% የኦርጋኒክ ቁስ ጭማሪ በአንድ ሄክታር የእርሻ መሬት ላይ 80,000 ሊትር ውሃ መቆጠብ ይችላል። በግብርና ላይ ያለው የውሃ ቀውስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ችግር ስለሆነ፣ ይህ በአካባቢው የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ በማሻሻል ሊፈታ ይችላል።

የኬሚካል ጥቅሞች

የአፈርን ፒኤች ያሻሽላል እና ያረጋጋል፡- ኦርጋኒክ ወደ አፈር መጨመር የመጨረሻውን ድብልቅ ፒኤች ሊለውጥ ይችላል። በኦርጋኒክ ቁስ እና በአካባቢው አፈር ላይ በመመስረት፣ የኦርጋኒክ ቁስ መጨመር የአፈር/ኦርጋኒክ ቁስ ድብልቅ ፒኤችን ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ፣ ገለልተኛ ወደ ትንሽ አልካላይን ኦርጋኒክ ቁስ ወደ አሲዳማ አፈር መጨመር በተገቢው መጠን ከተጨመረ የአፈር ፒኤችን ይጨምራል።

Machine Translated by Google

የካሽን ልውውጥ አቅምን ይጨምራል፡- ኦርጋኒክ ቁስ የአፈርን የኬሽን ልውውጥ አቅም ያሻሽላል፣ ይህም ንጥረ ነገሮችን ረዘም ላለ ጊዜ እንዲይዙ ያስችላቸዋል። እንዲሁም ሰብሎች ንጥረ ነገሮችን በብቃት እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል፣ ነገር ግን በማለስለስ የንጥረ ነገር ብክነትን ይቀንሳል። በዚህ ምክንያት የአፈር ለምነት ብዙውን ጊዜ ከኦርጋኒክ ቁስ ይዘታቸው ጋር የተቆራኘ ነው። ስለዚህ ማዳበሪያ በመጨመር የአሸዋ አፈርን የኬሽን ልውውጥ አቅም ማሻሻል በስሩ ዞን ውስጥ የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን ማቆየት በእጅጉ ሊያሻሽል ይችላል።

ንጥረ ነገሮችን ይሰጣል፡- ኦርጋኒክ ምርቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ማክሮ እና ማይክሮ-ንጥረ-ምግቦችን ይይዛሉ ስለዚህም ዋና ዋና፣ ማክሮ እና ማይክሮ-ንጥረ-ምግቦችን ጥሩ ምንጭ ናቸው። ኮምፖስት በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ የኦርጋኒክ ቁስ ምንጭ ስላለው፣ እነዚህ ንጥረ-ምግቦች በዝግታ በሚለቀቅ መልክ ይቀርባሉ። ሆኖም ግን፣ በኪሎግራም በኪሎግራም መሠረት፣ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ንጥረ-ምግቦች ከአብዛኛዎቹ የንግድ ማዳበሪያዎች ጋር ሲነፃፀሩ በኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ውስጥ በብዛት አይገኙም። ሆኖም፣ ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ መጠን ይተገበራሉ፤ ስለዚህ፣ በንጥረ-ምግቦች አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ድምር ውጤት ሊኖራቸው ይችላል። የኦርጋኒክ ቁስ መጨመር ማዳበሪያ እና የፒኤች ማስተካከያዎችን (የኖራ መጨመርን) ሊጎዳ ይችላል። ኦርጋኒክ ቁስ የተወሰነ የአመጋገብ ዋጋ ብቻ ሳይሆን ብዙውን ጊዜ የአሁኑን የማዳበሪያ ፕሮግራሞች የበለጠ ውጤታማ ሊያደርጋቸው ይችላል።

ባዮሎጂካል ጥቅም

የአፈር ባዮታ ይሰጣል፡- የአፈር ህዋሳት እንቅስቃሴ ጤናማ እና ለም አፈር ውስጥ እንዲሁም ለምርታማ ተክሎች አስፈላጊ ነው። እንቅስቃሴያቸው በአብዛኛው የተመሰረተው ኦርጋኒክ ቁስ መኖር ላይ ነው። የአፈር ማይክሮ-ህዋሳት ባክቴሪያዎችን፣ ፕሮቶዞአዎችን፣ አክቲኖሚሴቶችን እና ፈንገሶችን ያካትታሉ። በጥሩ ሁኔታ በተዋቀሩ ኦርጋኒክ ቁስ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፈር ሚዲያ ውስጥም ይገኛሉ። ማይክሮ-ህዋሳት በኦርጋኒክ ቁስ መበስበስ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ፣ ይህም በተራው ወደ humus ምስረታ እና የንጥረ ነገር አቅርቦት እንዲጨምር ያደርጋል። ማይክሮ-ህዋሳት እንዲሁም የተወሰኑ ፈንገሶች ከእፅዋት ሥሮች ጋር ሲምባዮቲክ በሆነ መንገድ ስለሚሰሩ የስር እንቅስቃሴን ሊያበረታቱ ይችላሉ፣ ይህም ከአፈር ውስጥ ንጥረ ነገሮችን ለማውጣት ይረዳል።

በቂ የሆነ የኦርጋኒክ ቁስ መጠን የምድር ትሎች እንዲያድጉ ያበረታታል፣ እነዚህም በዋሻ ውስጥ የውሃ ዘልቆ መግባትንና አየርን ይጨምራሉ።

አረሞችን እና የእፅዋት በሽታዎችን ይቆጣጠራል፡- አረሞች ማዳበሪያን ለመስራት እንደ ኦርጋኒክ ቁስ ምንጭ ሲጠቀሙ፣ የማዳበሪያ ሂደቱ ከፍተኛ ሙቀት ብዙዎቹን የአረም ዘሮች ይገድላል። የጎጂው አረም ማለትም ፓርቴኒየም ዘሮች እንኳን ወደ ማዳበሪያ ሲቀየሩ ሊገደሉ ይችላሉ። የሰብል ቅሪቶች ማዳበሪያን ለመስራት ጥቅም ላይ ሲውሉ፣ ብዙ ተባዮችና በሽታዎች የሚቀጥለውን ወቅት ሰብሎችን ለመበከል በሕይወት መቆየት አይችሉም።

5.2 የአፈርን ኦርጋኒክ ይዘት ማሳደግ እና መጠበቅ

የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ ወደ ተፈላጊው ደረጃ ማሳደግ እና መጠበቅ ለዘላቂ የመሬት አስተዳደር ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም ለተክሎች ጥቅም የሚውሉ ንጥረ ነገሮችን ስለሚይዝ፣ የፍሳሽ መጠንን እና የአፈር መሸርሸርን አደጋ ስለሚቀንስ እና የአፈሩን አካላዊ ሁኔታ ስለሚያሻሽል ነው። በአጠቃላይ ሲታይ፣ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ የኦርጋኒክ ቁሶችን ግብዓት በመጨመር እና/ወይም ኪሳራዎችን በመቀነስ ሊጨምር ይችላል።

ይሁን እንጂ፣ ወደ አፈር የሚጨመረው አብዛኛው ኦርጋኒክ ቁስ በማይክሮባላዊ መተንፈስ ሂደት በፍጥነት ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ይበሰብሳል እና የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ አካል አይሆንም። በአጠቃላይ፣ ወደ አፈር የሚተገበረው ካርቦን ከ5 እስከ 15 በመቶ የሚሆነው ብቻ በመጨረሻ አፈር ኦርጋኒክ ካርቦን ይሆናል። ስለዚህ፣ ለረጅም ጊዜ የኦርጋኒክ ካርቦን ይዘቱን ለመጨመር ከፍተኛ መጠን ያለው ኦርጋኒክ ቁስ ወደ አፈር መጨመር አለበት። ተፈላጊውን ደረጃ ለመጠበቅ ኦርጋኒክ ቁስ በየጊዜው መተግበር ያስፈልጋል። የኦርጋኒክ ቁስ አስተዳደር ቁልፍ

ከፍተኛ የሆነ ውድቀት እንዳይከሰት በመደመርና በኪሳራ መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስን ለማሳደግ ወይም ለመጠበቅ የሚመከሩ ልምዶች በሰንጠረዥ 7 ውስጥ ተዘርዝረዋል።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 7: የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ ለማሳደግ ወይም ለመጠበቅ የሚመከሩ ልምዶች

የኦርጋኒክ ቁሳቁሶችን ግብዓት ማሳደግ	የኦርጋኒክ ቁስ ኪሳራዎችን መቀነስ
ኦርጋኒክ ቁሶችን በአፈር ላይ ይተግብሩ:- ፍግ ይተግብሩ፣ የእፅዋት ቅሪቶችን ይጨምሩ፣ ኮምፖስት እና vermi-compost ይተግብሩ፣ አረንጓዴ ፍግ፣ መከርከም ወይም ማሸላ ይተግብሩ	የአፈር መሸርሸርን ይቀንሱ:- የአፈር መሸርሸር በአፈር ውስጥ የሚገኙትን ኦርጋኒክ ቁሶች ያስወግዳል። አፈርን ከአፈር መሸርሸር ለመከላከል ጥሩ የእፅዋት ወይም የመሬት ሽፋን መያዝ ጠቃሚ የሆኑ የላይኛው አፈር እና ኦርጋኒክ ቁሶች እንዲጠበቁ ያደርጋል።
የሰብል ቅሪቶችን ያስቀምጡ:- እንደ ገለባ፣ በቆሎ ወይም የማሽላ ግንድ ያሉ የሰብል ቅሪቶች በአፈር ውስጥ መካተት ወይም በተቻለ መጠን በአፈር ወለል ላይ እንዲበሰብስ መተው አለባቸው።	ከመጠን በላይ ግጦሽ ያስወግዱ:- ከመጠን በላይ ግጦሽ የባዮማስ መጠን እንዲቀንስ እና በዚህም ምክንያት ምርታማነትን ይቀንሳል። ከመጠን በላይ ግጦሽ መሬትን ከመጠን በላይ መግፋት የመሬቱን ስፋት ይጨምራል፤ ይህም የገጽታውን አፈር ለአፈር መሸርሸር የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል። ዝቅተኛ ባዮማስ ማለት ወደ አፈር የሚገባው ኦርጋኒክ ቁስ ዝቅተኛ ግብዓት ማለት ነው።
የሽፋን ሰብሎችን ያመርቱ:- በበጋ ወቅት መሬቱን በቆሻሻ ሳይሸፍን ወይም በዝናብ ሳይለቅ ማልማት ኦርጋኒክ ቁስ እንዲጨምር እና በአፈር ላይ ካርቦን እንዲጨምር ያደርጋል።	በተቻለ መጠን የእርሻ ሥራዎችን ይቀንሱ :- ከመጠን በላይ ማረስ የኦርጋኒክ ቁስ መበስበስን ስለሚያፋጥን እና አፈር ለአፈር መሸርሸር ተጋላጭ ስለሚያደርግ፣ ዝቅተኛውን የእርሻ ሥራ መጠቀም የኦርጋኒክ ቁስ ብክነትን ለመቀነስ አስፈላጊ ይሆናል።
በእርሻ ሰብል ውስጥ የግጦሽ ደረጃን ያካትቱ:- ሣሮችና ጥራጥሬዎች የአፈር ገንቢዎች እንደሆኑ ይቆጠራሉ ምክንያቱም የስር ቅሪቶቻቸው በአፈር ውስጥ ንቁ ኦርጋኒክ ቁስ አካልን ስለሚጨምሩ። እንደ የአፈር መሸርሸር መጠን ፓዶክን ወደ ረጅም ወይም ለአጭር ጊዜ ግጦሽ ለመመለስ ይረዳሉ።	የመበታተን መጠንን ያስተዳድሩ:- የአፈር ህዋሳትን (ለምሳሌ ትሎች፣ ጥንዚዛዎች) ኦርጋኒክ ቁሶችን በመበታተን እንዳይጠፉ ለመከላከል የእፅዋት ቆሻሻን በአፈር ውስጥ እንዲቀበሩ እና እንዲያካትቱ ያበረታቱ። ጥልቅ ሥሮች ያላቸው የመጠለያ ቀበቶዎች በጥልቅ የአፈር ንብርብሮች ውስጥ ካርቦን ይይዛሉ እና ይይዛሉ።

5.3 ለመደበኛ ኮምፖስት የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

የማዳበሪያ ሂደት በጣም ፈጣን የሚሆነው ረቂቅ ተሕዋስያን እንዲያድጉ የሚያበረታቱ ሁኔታዎች ሲፈጠሩና ሲጠበቁ ነው። በጣም አስፈላጊዎቹ ሁኔታዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ: የአየር ንብረት፣ የካርቦን ከናይትሮጅን ጥምርታ፣ የአየር አየር፣ እርጥበት፣ የቁሳቁስ መጠን እና ማዞር። ሁሉም ለማዳበሪያ ሂደቱ ወሳኝ ናቸው። እያንዳንዱን በዝርዝር እንመልከት:

የአየር ንብረት:- የውጪው የሙቀት መጠን (ቀንና ሌሊት) ቢያንስ 15.5°C ሲሆን ኮምፖዚንግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል። ኮምፖዚንግ በ4.4°C እና 15.5°C መካከል ሊከሰት ይችላል፣ ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል። የሙቀት መጠኑ በተከታታይ ከ4.4°C በታች ሲወርድ የማዳበሪያ ሂደቱ ይቆማል። ይህ የማዳበሪያው ወቅት ማብቃቱን ያመለክታል፣

ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ የማዳበሪያውን ወቅት ማታ ማታ ክፍሉን በመሸፈን ወይም ወደተጠበቀ ቦታ በማዛወር ማራዘም ይቻላል።

Machine Translated by Google

የካርቦን/ናይትሮጅን ጥምርታ:- ማንኛውም የማዳበሪያ ክምር፣ ፈጣን ዘዴን የሚጠቀም ወይም ረዘም ያለ ቀርፋፋ ሂደትን የሚጠቀም፣ በጥሩ የቁሳቁስ ሚዛን መጀመር አለበት። የመነሻ ቁሱ መሰረታዊ ቅንብር የመበስበስ ሂደቱን ውጤታማነት እና ፍጥነት ይወስናል። ቁሳቁሶቹ የተጠናቀቀውን ማዳበሪያ የንጥረ ነገር ይዘትም ይመሰርታሉ።

በአንድ ንጥረ ነገር ብቻ ማዳበሪያ ለመስራት አይሞክሩ። የመበስበስ ሂደቱ የካርቦን እና የናይትሮጅን - የC/N ጥምርታ - ትክክለኛ የሆነ ድብልቅ ያስፈልገዋል፣ እና ያ ጥምርታ በአንድ ቁሳቁስ ውስጥ ብቻ የሚገኝ አልፎ አልፎ ነው። መበስበስ ፈጣሪዎች የሆኑት ጥቃቅን ፍጥረታት ለኃይል ካርቦን እና ለእድገት እና ለመባዛት ናይትሮጅን ያስፈልጋቸዋል። የካርቦን ከፍተኛ ይዘት ያላቸው ቁሳቁሶች በአጠቃላይ ቡናማ እና ደረቅ ሲሆኑ፣ የናይትሮጅን ከፍተኛ ይዘት ያላቸው ቁሳቁሶች ደግሞ ትኩስ እና አረንጓዴ ናቸው።

በቂ ናይትሮጅን ከሌለ፣ የኦርጋኒክ ቆሻሻዎ ለዓመታት መበስበስ እንኳን ሳይጀምር ሊቆይ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ከመጠን በላይ ናይትሮጅን ወደ አየር የሚፈስ እና የሚጠፋ የአሞኒያ ጋዝ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም በአሽቱ በቀላሉ ይታወቃል።

በኮምፖስት ጉድጓድ ወይም ክምር ውስጥ ያሉት የቁሳቁሶች ድብልቅ ከ30 እስከ 1 የሆነ የካርቦን እና የናይትሮጅን ጥምርታ ሊኖረው ይገባል። ከ1 እስከ 1 የሚደርስ ደረቅ እና አረንጓዴ ቁሶች መጠን ከ30 እስከ 1 የሚሆነውን የካርቦን እና የናይትሮጅን ጥምርታ ይገምታል። ስለዚህ፣ እኩል መጠን ያላቸው የካርቦን የበለፀጉ፣ በተፈጥሮ የደረቁ ቁሶች (የሞቱ ቅጠሎች፣ የደረቀ ሣር፣ ገለባ) እና ናይትሮጅን የበለፀጉ አረንጓዴ የእፅዋት ቁሶች (የሣር ቆርቆሮዎች፣ አረሞች፣ ትኩስ ቆሻሻ፣ የፍራፍሬ እና የአትክልት ቆሻሻ) ሊደባለቁ ይችላሉ።

ሠንጠረዥ 8፡ የአንዳንድ የተመረጡ የማዳበሪያ ቁሳቁሶች የናይትሮጅን እና የካርቦን ይዘት

የማዳበሪያ ቁሳቁስ አይነት	የናይትሮጅን ይዘት (%)	የካርቦን-ናይትሮጅን ጥምርታ (ሐ:1ኤን)
ሽንት	15–18	0.8:1
ደም	10–14	3:1
ቀንድ	12	አልተገኘም
አጥንት	3	8:1
የዶሮ ፍግ	3–6	10–12:1
የበግ ፍግ	3.8	አልተገኘም
የፈረስና የአህያ ፍግ	3.8	25:1
በአጠቃላይ ማዳበሪያ	1.7	18:1
የእርሻ ፍግ (FYM)	2.15	14:1
የበቆሎ ግንዶች እና ቅጠሎች	0.7–0.8	55–70:1
የስንዴ ገለባ እና ገለባ	0.4–0.6	80–100:1
የወደቁ ቅጠሎች	0.4	45:1
ወጣት ሣር ሣር	4	12:1
የሣር ቁርጥራጮች	2.4	20:1
ከአተርና ከባቄላ የተገኘ ገለባ	1.5	አልተገኘም

ምንጮች፡ ዳልዜል እና ሪድልስቶን (1987)፣ ገርሹኒ እና ማርቲን (1992)

አየር ማናፈሻ:- መበስበስ የሚቃጠል ሂደት ስለሆነ፣ ፍጥነቱን ለመቀጠል ጥሩ የኦክስጅን አቅርቦት ያስፈልጋል። በቂ አየር ወደ ማቃጠያ እምብርት መድረሱን ለማረጋገጥ ቁሳቁሱን በኮምፖስት ክምር ውስጥ ማዞር የሂደቱ አስፈላጊ አካል ነው።

በአንድ ንቁ የማዳበሪያ ክምር ውስጥ ያለው የሙቀት ምንጭ በመሃል ላይ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ስለዚህ ድብልቁ በዞረ ቁጥር ለሙቀቱ ተጨማሪ ቅንጣቶችን ያጋልጣል፣ በዚህም ምክንያት ፈጣን መበስበስን ይፈጥራል።

Machine Translated by Google

የእርጥበት ይዘት፡- የክምር እርጥበት ይዘት 50% እርጥብ ከሆነ እና እርጥብ ካልሆነ ኮምፖዚሽን በተሻለ ሁኔታ ይሰራል። ከመጠን በላይ እርጥበት መበስበስን ያዘገያል እና ሚቴን የሚያመነጩ ረቂቅ ተሕዋስያን እንቅስቃሴ ምክንያት ደስ የማይል ሽታ ይፈጥራል። ኦርጋኒክ ቁሱ በጣም ደረቅ ከሆነ፣ መበስበስ ቀርፋፋ ይሆናል ወይም ጨርሶ ላይከሰት ይችላል። የእርጥበት ደረጃን ለመለካት አንዱ መንገድ በጡጫዎ ውስጥ ጥቂት ቁሶችን መጭመቅ ነው። አንድ ላይ ተጣብቆ ኳስ ለመፍጠር በቂ እርጥበት የለም። ፈሳሽ ከጨመቀ፣ በጣም ብዙ ነው። ክምርዎን ወይም ጉድጓዱን እርጥበት ለማግኘት አዘውትረው ያረጋግጡ። በጣም ደረቅ ከሆነ የእርጥበት ይዘትን ወደነበረበት ለመመለስ በማጠቢያ ገንዳ ይረጩት። ከመጠን በላይ እርጥበት ምልክቶች ካሉ (በተለይም መጥፎ ሽታዎች)፣ ከመጠን በላይ እርጥበትን ለመምጠጥ እንደ የተረፈውን ገለባ ወይም የተከተፉ የሞቱ ቅጠሎች ያሉ ደረቅ ቁሳቁሶችን ይጨምሩ።

የቁሳቁስ መጠን፡ ቁሳቁሶቹ ከአንድ እስከ አራት ሴ.ሜ ስፋት ካላቸው በተሻለ ሁኔታ ይበሰብሳሉ። ለስላሳ ስኩዊድ ቲሹዎች ወደ ትናንሽ ቁርጥራጮች መቆረጥ አያስፈልጋቸውም፣ ነገር ግን ጠንካራ ቲሹዎች በፍጥነት እንዲበሰብስ ወደ ትናንሽ ቁርጥራጮች መቀነስ አለባቸው። በኮምፖስት ውስጥ ያሉትን ቁሳቁሶች መስበር ወይም መቆራረጥ ሁለት ውጤቶች አሉት። የቁሳቁሶቹን የገጽታ ስፋት ይጨምራል እና የእፅዋቱን ቆዳ ይሰብራል ወይም ይጎዳል። ይህም ብስባሽ ብስባሽዎች የሚገቡበት ቦታ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል እና በጣም ፈጣን ብልሽት ያስከትላል - ቁራጮቹ ባነሱ ቁጥር በፍጥነት ይበሰብሳሉ።

ማዞር፡- ከመጠን በላይ እንዳይሞቅ ለመከላከል የማዳበሪያ ክምር መዞር እና ቁሳቁሶቹን በደንብ ማዋሃድ ያስፈልጋል። የክምሩ ውስጣዊ የሙቀት መጠን ከ 710C በላይ ከሆነ አስፈላጊዎቹ ረቂቅ ተሕዋስያን ይሞታሉ፣ ክምሩ ይቀዘቅዛል፣ እና የማዳበሪያው ሂደት በሙሉ ከመጀመሪያው እንደገና መጀመር አለበት።

መዞር የሚከናወነው በውጭው ጠርዝ ላይ ያሉትን ቁሳቁሶች ወደ ክምር መሃል ለማንቀሳቀስ ነው። በዚህ መንገድ ሁሉም ቁሳቁሶች በተለያዩ ጊዜያት ወደ ትክክለኛው የሙቀት መጠን ይደርሳሉ። በጠርዙ ዙሪያ ባለው የሙቀት መጥፋት ምክንያት የክምሩ ማዕከላዊ ክፍል ብቻ በጥሩ የሙቀት መጠን ላይ ይገኛል።

ለማዳበሪያ የሚያስፈልግ ጊዜ፡- በማዞሪያዎቹ መካከል ያለው የጊዜ ክፍተት በረዘመ ቁጥር ለማዳበሪያው ዝግጁ ለመሆን ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል። በክምር ውስጥ ያለው ቁሳቁስ በየቀኑ የሚገለበጥ ከሆነ ለማዳበሪያው 2 ሳምንታት ወይም ከዚያ በላይ ይወስዳል። በየሁለት ቀኑ የሚገለበጥ ከሆነ 3 ሳምንታት ያህል ይወስዳል።

ክምር ከተጀመረ በኋላ ተጨማሪ ቁሳቁስ አይጨምሩ። እያንዳንዱ ቁሳቁስ እስኪፈርስ ድረስ የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል፣ እና በክምር ላይ የሚጨመር ማንኛውም ነገር የመበስበሱን ሂደት ከመጀመሪያዎቹ ቁሳቁሶች በኋላ ይጀምራል፣ በዚህም የጠቅላላው ክምር የመበስበሱን ጊዜ ያራዝመዋል።

ችግር መፍታት፡- በትክክል ከተያዘ፣ ክምር ከ24 እስከ 48 ሰዓታት ውስጥ እስከ ከፍተኛ ሙቀት ድረስ ይሞቃል። ካልሆነ ክምሩ በጣም እርጥብ፣ በጣም ደረቅ ወይም በቂ አረንጓዴ ቁሳቁስ (ወይም ናይትሮጅን) የለም። በጣም እርጥብ ከሆነ ቁሳቁሶቹ እንዲደርቁ መሰራጨት አለባቸው። በጣም ደረቅ ከሆነ ክምሩ እኩል እርጥብ እስኪሆን ድረስ ውሃ ይጨምሩ። ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አንዳቸውም ከሌሉ የናይትሮጅን መጠን በጣም ዝቅተኛ ነው (የካርቦን እና የናይትሮጅን ጥምርታ በጣም ከፍተኛ ነው)። ይህ እንደ አረንጓዴ ቁሳቁሶች ወይም ከእንስሳት የሚገኝ ትኩስ ፍግ ያሉ ናይትሮጅን የበለፀጉ ቁሳቁሶችን በመጨመር ሊስተካከል ይችላል።

የካርቦንና የናይትሮጅን ጥምርታ ከ30 ለ1 በታች ከሆነ፣ ኦርጋኒክ ቁሱ በጣም በፍጥነት ይበሰብሳል፣ ነገር ግን የናይትሮጅን መጥፋት ይከሰታል፣ ይህም የአሞኒያ ጋዝ ይፈጥራል። የአሞኒያ ሽታ በማዳበሪያ ክምር ውስጥ ካለ፣ ጠቃሚ ናይትሮጅን በአየር ውስጥ እየጠፋ ነው ማለት ነው። የናይትሮጅን ብክነት በካርበን የበለፀጉ ቁሳቁሶች ክምር ላይ በመጨመር ሊገታ ይችላል።

ኮምፖዚንግ በዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊከናወን ይችላል፣ ነገር ግን በአካባቢው የሙቀት መጠን እና በዝናብ ተጽዕኖ ስር ነው። ዝቅተኛ የአካባቢ ሙቀት የማይክሮባላዊ እንቅስቃሴን ስለሚቀንስ የማዳበሪያ ክምር ለማሞቅ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። በዝናባማ ወቅት የማዳበሪያ ቁሱ ከመጠን በላይ እርጥብ እንዳይሆን ክምሩን መሸፈን አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።

የጤነኛ ኮምፖስት ምልክቶች፡- ፈጣን መበስበስ በሚፈጠረው ሙቀት በሚጣፍጥ ሽታ ሊታወቅ ይችላል (ይህ ክምር በሚዞርበት ጊዜ በውሃ ትነት ሊገለጽ ይችላል)

Machine Translated by Google

በመበስበስ ኦርጋኒክ ቁስ ላይ ነጭ ፈንገሶች በማደግ፣ የክምችቱን መጠን በመቀነስ እና ቁሱ ወደ ጥቁር ቡናማ ቀለም በመቀየር።

ማዳበሪያው ሊጠናቀቅ ሲቃረብ የሙቀት መጠኑ ይቀንሳል፣ በመጨረሻም አነስተኛ ወይም ምንም ሙቀት አይፈጠርም። ከዚያም ማዳበሪያው ለአገልግሎት ዝግጁ ይሆናል።

ሠንጠረዥ 9: ለማዳበሪያ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች

የቁሳቁስ አይነት		
ደረቅ እና አረንጓዴ የእፅዋት ቁሳቁስ	የእንስሳት ቁሳቁስ	ውሃ
አረም፣ ሣሮች እና ሌሎች ከእርሻዎች የተቆረጡና የተሰበሰቡ የእፅዋት ቁሳቁሶች እህል በማጽዳት፣ ቤትን በማብሰልና በማጽዳት፣ ምግብና የተለያዩ መጠጦችን በማዘጋጀት፣ በተለይም ቡና፣ ሻይ፣ የቤት ውስጥ ቢራ፣ ወዘተ. የሚባክኑ ብክነቶች። የሰብል ቅሪቶች:- ትላልቅም ሆኑ ትናንሽ የመስክ ሰብሎች ግንዶች፣ ቅጠሎች፣ ገለባ እና ገለባ - እህሎች፣ ጥራጥሬዎች፣ የዘይት ሰብሎች፣ የአትክልት ሰብሎች እና ቅመማ ቅመሞች፣ ከእህል አውድማ እና ከተሰበሰበ በኋላ ከእርሻዎች። የአትክልት ቆሻሻዎች - የቆዩ ቅጠሎች፣ የሞቱ አበቦች፣ የአጥር ማሳጠሪያዎች፣ የሣር መቆራረጥ፣ ወዘተ. ከመመገብና ከአልጋ እንስሳት የተረፈ ደረቅ ሣር፣ ድርቆሽና ገለባ። እንደ ፕሪክሊ ፒር (የተፈጨ ወይም የተከተፈ) ያሉ የካክሰስ ግንዶች።	ከፈረሶች፣ በቅሎዎች፣ አህዮችና ዶሮዎች፣ ከምሽት ፍርፋሪዎችና መጠለያዎች ወይም ከእርሻዎች የተሰበሰቡትን ጨምሮ ከሁሉም ዓይነት የቤት እንስሳት የሚወጣ እበትና ቆሻሻ። ከከብቶች የሚወጣ ሽንት	ሁሉንም ቁሳቁሶች ለማርጠብ እና እርጥበት እንዲኖራቸው ለማድረግ በቂ ውሃ ያስፈልጋል፣ ምንጭ: የዝናብ ውሃ፣ የቆሻሻ ውሃ የእንስሳት ሽንት

5.4 ባህላዊ የኮምፖዚንግ ዘዴዎች

ሁለት መሠረታዊ የማዳበሪያ ዘዴዎች አሉ፤ እነሱም የክምር ዘዴ እና የክምር ዘዴ ሲሆኑ ሁለቱም የክምር ዘዴዎች ተብለው ይጠራሉ። በሁለቱ መካከል ያለው ብቸኛው ልዩነት ክምር ከመሬት በላይ የተገነባ መሆኑ ሲሆን የክምር ዘዴው ትላልቅ ጉድጓዶችን መቆፈርን ይጠይቃል። የክምር ዘዴው ከፍተኛ ዝናብ ላላቸው አካባቢዎች፣ ለመስኖ ለሚውሉ አካባቢዎች እና በዝናባማ ወቅት ተስማሚ ሲሆን ወጪ አያስፈልገውም እና ለማስተዳደር ቀላል ነው። እርጥበት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች እና በበጋ ወቅት የክምር ዘዴው ጥቅም ላይ ይውላል።

ክምር:- የፈሳሽ ክምር ወይም ጉድጓድ እንደ ትልቅ ሳንድዊች ባሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች የተገነባ ነው።
ቁሳቁሶቹ ደረቅ የእፅዋት ቁሳቁሶች፣ አረንጓዴ የእፅዋት ቁሳቁሶች እና የእንስሳት ፍግ ናቸው። መሠረታዊው ቅደም ተከተል፡

ንብርብር 1፡ ከ20-25 ሴ.ሜ ውፍረት ያለው ደረቅ የእፅዋት ቁሳቁስ ንብርብር፣ ማለትም እንደ እጅ ጥልቀት። የውሃ ወይም የፍግ ልጣጭ በዚህ ንብርብር ላይ በእኩል መጠን በማጠቢያ ማሰሮ ይረጫል። ሽፋኑ እርጥብ መሆን አለበት ነገር ግን መጠመቅ የለበትም።

ንብርብር 2፡ እርጥብ (አረንጓዴ) የእፅዋት ቁሳቁሶች ንብርብር፣ ትኩስ ወይም የተጠማዘዘ፣ ለምሳሌ አረም ወይም ሣር፣ ከአትክልት መሰብሰብ የተረፈ ግንድ እና ቅጠሎች፣ የተበላሹ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች። ከእንጨት ከተሠሩ ተክሎች የተገኙ ቅጠል ያላቸው ቅርንጫፎችም ቁሳቁሶቹ ከተቆረጡ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ሽፋኑ ከ20-25 ሴ.ሜ ውፍረት ሊኖረው ይገባል። ውሃ በዚህ ንብርብር ላይ መበተን ወይም መበተን የለበትም።

ንብርብር 3፡ ከትኩስ ወይም ከደረቀ የላም ኩበት፣ ከፈረስ፣ ከበቅሎ ወይም ከአህያ ኩበት፣ ከበግ፣ ከፍየል ወይም ከዶሮ ኩበት የተሰበሰበ የእንስሳት ኩበት ንብርብር። የእንስሳት ኩበት ከአፈር፣ ከአሮጌ ኩበት እና ከአመድ ጋር በመደባለቅ ከ5-10 ሴ.ሜ ውፍረት ያለው ንብርብር ማድረግ ይቻላል። አነስተኛ መጠን ያለው ኩበት ካለ

Machine Translated by Google

የእንስሳት ፍግ፣ ውህድ ለማዘጋጀት ከውሃ ጋር መቀላቀል እና ከዚያም ከ1-2 ሴ.ሜ ውፍረት ባለው ቀጭን ንብርብር ላይ ማሰራጨት ጥሩ ነው።

ክምሩ ከ1-1.5 ሜትር ቁመት እስኪኖረው ድረስ ንብርብሮች በክምሩ ውስጥ በቅደም ተከተል፣ ንብርብር 1፣ ንብርብር 2፣ ንብርብር 3 ላይ ይጨመራሉ። ክምሩ ከጎኖቹ ይልቅ በመሃል ላይ ወፍራም መሆን አለባቸው፣ ስለዚህ ክምሩ የጉልላት ቅርጽ ይኖረዋል። ክምሩ ከ1.5 ሜትር በላይ ከፍ ያለ ከሆነ በክምሩ ግርጌ ላይ ያሉት ረቂቅ ተሕዋስያን በደንብ መስራት አይችሉም። ንብርብሮች 1 እና 2 ጥሩ ማዳበሪያ ለመስራት አስፈላጊ ናቸው፣ ነገር ግን የእንስሳት ፍግ እጥረት ወይም አለመኖር ካለ ንብርብር 3 ሊቀር ይችላል።

አንድ ወይም ከዚያ በላይ የአየር ማናፈሻ እና/ወይም የሙከራ እንጨቶችን በማዳበሪያ ክምር/ጉድጓድ ውስጥ በአቀባዊ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። እንጨቱ ከክምር ክምር አናት ላይ ለመጣበቅ በቂ ርዝመት ሊኖረው ይገባል። የአየር ማናፈሻ እና የሙከራ እንጨቶች የመበስበስ ሂደቱ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማረጋገጥ ያገለግላሉ። ባዶ የቀርከሃ ሣር (አሩንዶ ዶናክስ) ወይም የቀርከሃ እንጨት ጥሩ የአየር ማናፈሻ ዱላ ይፈጥራል ምክንያቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውስጥ እንዲሰራጭ እና ኦክስጅን ወደ ክምር እንዲሰራጭ ያስችለዋል። በክምር ክምር ውስጥ የመበስበስ ሂደትን ለመፈተሽ የሙከራ ዱላ በየጊዜው ሊወጣ ይችላል።

የፒት ማዳበሪያ፡ የፒት ዘዴው በዝናባማ ወቅት መጨረሻ ወይም በደረቅ ወቅት ቢደረግ ይመረጣል። የፒት ዘዴው በዝናባማ ወቅት ወይም በጣም እርጥብ በሆኑ ቦታዎች ቢደረግ ውሃ ወደ ጉድጓዱ ግርጌ ሊገባ ይችላል። ይህ ደግሞ መጥፎ ሽታ እና ጥራት የሌለው ማዳበሪያ ያስገኛል። ደካማ ጥራት ያለው ኮምፖስት ውጤታማ አይሆንም፣ ይህም ገበሬዎች እና ሌሎች የተሻለ ጥራት ያለው ኮምፖስት ለማድረግ እንዳይሞክሩ ሊያደናቅፍ ይችላል። እርጥብ በሆኑ አካባቢዎች፣ ኮምፖስት በክምር ዘዴው መስራት የተሻለ ነው።

የቦታው እና የጉድጓዱ ስፋት፡- ቦታው ቁሳቁሶችን ለመቀበል፣ ውሃ እና/ወይም ሽንትን ጨምሮ፣ እንዲሁም በተደጋጋሚ ክትትል/ክትትል እና ክትትል ለማድረግ ተደራሽ መሆን አለበት። ቦታው ከከፍተኛ ዝናብ፣ ጎርፍ፣ ኃይለኛ የፀሐይ ብርሃን እና ነፋስ የተጠበቀ መሆን አለበት። ማዳበሪያውን ከከባድ ዝናብ ለመከላከል ጊዜያዊ ሼድ በላዩ ላይ ሊገነባ ይችላል። ጉድጓዱ ሰዎች እና እንስሳት እንዳይወድቁ ምልክት ሊደረግበት ወይም በዙሪያው የድንጋይ ቀለበት ወይም ትንሽ አጥር ሊኖረው ይገባል።

ጉድጓዱ 1 ሜትር ጥልቀት፣ 1-2 ሜትር ስፋት እና ተስማሚ ርዝመት ሊኖረው ይገባል። ጉድጓዶቹ ከ1 ሜትር በላይ ጥልቀት ሊኖራቸው አይገባም፣ ምክንያቱም ከታች ቀዝቃዛ ሊሆን ይችላል እና ረቂቅ ተሕዋስያን በአግባቡ ለመስራት በቂ ኦክስጅን ማግኘት አይችሉም።

ጉድጓዱን መሙላት፡ ጉድጓዱ ከመሙላቱ በፊት፣ የታችኛው እና የጎን ክፍሎች በእንስሳት እበት እና በውሃ ድብልቅ መቀባት አለባቸው። የእንስሳት እበት ከሌለ፣ የላይኛው የአፈር እና የውሃ ድብልቅ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ፕላስተር ማድረጊያው የጉድጓዱን ጎኖች ለመዝጋት ይረዳል፣ በዚህም እርጥበት በኮምፖስት ማምረቻ ቁሳቁሶች ውስጥ ይቆያል። ከዚያም የማዳበሪያ ጉድጓዱ እንደ ትልቅ ሳንድዊች ባሉ የቁሳቁሶች ንብርብሮች ይሞላል። መሰረታዊው ቅደም ተከተል በ4.3 ላይ እንደተገለጸው ነው።

ማዞር፡- ቁሳቁሱ በማዳበሪያ ጊዜ ውስጥ ሶስት ጊዜ ይሽከረከራል፤ ጉድጓዱን ከሞላ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በ-30 ቀናት ውስጥ፣ ሁለተኛው ከሌላ 30 ቀናት በኋላ እና ሦስተኛው ደግሞ ከሌላ ወር በኋላ። በእያንዳንዱ ማዞሪያ፣ ቁሱ በደንብ መቀላቀል፣ በውሃ እርጥብ መሆን እና በጉድጓዱ ውስጥ መተካት አለበት።

የክምር ማዳበሪያ፡- ይህ የማዳበሪያ ዘዴ ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች፣ በመስኖ በሚለማባቸው አካባቢዎች እና በዝናባማ ወቅት ጥቅም ላይ ይውላል።

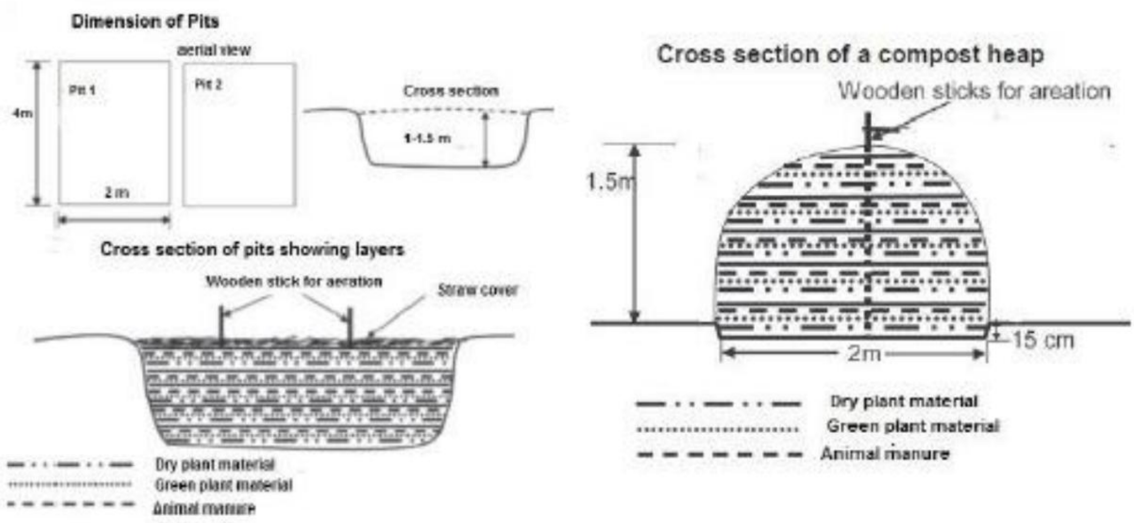
የቦታው እና የክምር ልኬቶች፡- ቦታው ቁሳቁሶችን ለመቀበል፣ ውሃ እና/ወይም ሽንትን ጨምሮ፣ እንዲሁም በተደጋጋሚ ክትትል/ክትትል እና ክትትል ለማድረግ ተደራሽ መሆን አለበት። እንዲሁም ከከፍተኛ ዝናብ፣ ጎርፍ፣ ኃይለኛ የፀሐይ ብርሃን እና ነፋስ፣ ለምሳሌ በዛፍ ጥላ ውስጥ፣ ወይም በህንፃ ወይም ግድግዳ ምዕራባዊ ወይም ሰሜን በኩል መከላከል አለበት።

Machine Translated by Google

የመሠረቱ የክምር ስፋት በመሠረቱ 2 ሜትር ስፋት፣ 1.5 ሜትር ቁመት እና 2 ሜትር ርዝመት አለው። ጎኖቹ የተጠላለፉ በመሆናቸው የላይኛው ክፍል ከመሠረቱ ስፋት 0.5 ሜትር ያህል ጠባብ እንዲሆን ተደርጓል። አንዳንድ ጊዜ ክምሩን ከነፋስ ለመከላከል በክምሩ ዙሪያ ትንሽ ጥቅል ይገነባል፣ ይህም ክምሩን ለማድረቅ ይጥራል።

ክምር መፍጠር:- የኮምፖስት ክምር እንደ ትልቅ ሳንድዊች ባሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች የተገነባ ነው።
መሰረታዊው ቅደም ተከተል በክፍል 5.4 ላይ እንደተገለጸው ነው።

ምስል 6፡ የመቆፈሪያ ዘዴዎች (ጉድጓድ እና ክምር)



5.5 የእርሻ ፍግ

የእርሻ ቦታ ፍግ (FYM) ለብዙ ገበሬዎች አስፈላጊ የኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። አጠቃቀሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ገበሬዎች የሚከናወን በሚገባ የተቋቋመ የንጥረ ነገር እና የመሬት አስተዳደር ልምዶች ነው። እሱ ጥንታዊ እና በስፋት የሚተገበር የንጥረ ነገር መሙላት ዘዴ ሲሆን በራሱ ጥቅም ላይ ሊውል ወይም ከእፅዋት ላይ ለተመሰረቱ ማዳበሪያዎች አስፈላጊ ተጨማሪ ሊሆን ይችላል። እንደ ናይትሮጅን (N)፣ ፎስፈረስ (P)፣ ፖታሲየም (K)፣ ካልሲየም (Ca)፣ ሰልፈር (S) እና ማግኒዚየም (Mg) ያሉ የኦርጋኒክ ቁስ ጠቃሚ ምንጭ ነው። እንዲሁም እንደ ቦሮን (B)፣ መዳብ (Cu)፣ ክሎሪን (Cl)፣ ኒኬል (Ni)፣ ኮባልት (Co)፣ ብረት (Fe)፣ ማንጋኒዝ (Mn)፣ ዚንክ (Zn) እና ሞሊብዲነም (Mo) ያሉ የማይክሮ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ሊሆን ይችላል።

የFYM አጠቃቀም በደንብ የተቋቋመ የአስተዳደር አሠራር ቢሆንም፣ ብዙ ገበሬዎች አሁንም ዋጋውን አቅልለው ይመለከቱታል። በአንዳንድ ቦታዎች የFYM በቤቱ ዙሪያ ይጣላል። በአድናቆት እጥረት ምክንያት እንደ ንጥረ ነገሮች እና ኦርጋኒክ ቁስ ምንጭ ላይታወቅ ይችላል። ውስን የነዳጅ ምንጮች ባሉባቸው አንዳንድ አካባቢዎች የደረቀ የFYM እንደ ማብሰያ ነዳጅ ያገለግላል። የFYM በማቃጠል ከፍተኛ መጠን ያለው ኦርጋኒክ ቁስ እና ንጥረ ነገሮች ከግብርና ስርዓቶች ይጠፋሉ። በሌላ በኩል፣ ብዙ ገበሬዎች የእንስሳት ባለቤት አይደሉም፣ በዚህም ምክንያት የFYM መዳረሻ የላቸውም።

የFYM ጥራት፡ የFYM ጥራት የሚወሰነው እንስሳት በበሉት ነገር ላይ ነው። ደካማ ጥራት ባለው መኖ ከተመገቡ ወይም ደካማ በሆነ አፈር ላይ ከተሰማሩ፣ ፍግያቸው ጥራት የሌለው ይሆናል። ጥሩ ጥራት ባለው መኖ ከተመገቡ፣ ፍግው በንጥረ ነገሮች የበለፀገ ይሆናል።

የእንስሳት አይነትም ጥራቱን ይነካዋል ምክንያቱም የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች የተለያዩ ነገሮችን ስለሚመገቡ (ሠንጠረዥ 10)። በአጠቃላይ፣ ከአሳማዎችና ከዶሮ እርባታ የሚገኘው ፍግ ከፍየሎችና ከከብቶች ከሚገኘው ፍግ የተሻለ ጥራት አለው። ከሌሎች የእንስሳት ዓይነቶች ፍግ ጋር በማዋሃድ የከብት ፍግ ማበልጸግ ይቻላል።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 10፡ ከተለያዩ ምንጮች የሚገኝ የፍግ ንጥረ ነገር ይዘት

ፍግ	እርጥበት %% N		% P2O5	%K2O	%CaO
የእርሻ ፍግ	38 - 54	0.5 – 2.0	0.4 –1.5	1.2 – 8.4	0.3 – 2.7
የከብት እበት	34 - 40	1.7 – 2.0	0.5–3.7	1.3 – 2.5	0.9 – 1.1
በጎች እና	ፍየል 40 - 52	1.5 – 1.8	0.9 – 1.0	1.4 – 1.7	0.9 – 1.0
የአሳማ ፍግ	35 -50	1.5 – 2.4	0.9 – 1.0	1.4 –3.8	1.3 –1.5
የዶሮ ፍግ	10 - 13	2.3 – 2.5	2.3 – 3.9	1.0 – 3.7	0.6 – 4.0

ሌላው ጥራትን የሚነካው ነገር የማከማቻ እና የአያያዝ ሁኔታ ነው። በገበሬዎች የFYM ማከማቻ እና የአያያዝ ልምድ አንዳንድ ጊዜ ደካማ ነው። ክፍት ቦታ ላይ ከተከማቸ እና ለዝናብ ከተጋለጠ፣ ብዙዎቹ ንጥረ ነገሮች ይታጠባሉ። በማዳበሪያ ማከማቻ ወቅት የሚደርሰው የንጥረ ነገር እና የካርቦን ብክነት በእጅጉ ይለያያል። ለምሳሌ የናይትሮጅን ብክነት ከ10% በታች እስከ 90% አካባቢ ሊለያይ ይችላል።

የናይትሮጅን ብክነት ለበለጠ ጥቃቅን እና አናሮቢክ ፍግ ማከማቻ ስርዓቶች ዝቅተኛ ነው።

የተሻሻለ የማዳበሪያ አስተዳደር፡- የማዳበሪያ ጥራትን ለማሻሻል የሚከተሉት የአመራር አማራጮች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው፡

ፍግ እንደ ገለባ/ናፒየር ሣር እና ሴስባኒያ ሴስባን፣ ካሊያንድራ እና ሉካና ያሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የመኖ ውህዶች ለእንስሳት በመመገብ ሊሻሻል ይችላል።

ማዳበሪያው ከመጠቀምዎ በፊት ቢያንስ ለ 3 ወራት እድሜ (ብስለት) ሊኖረው ይገባል።

ፍግ በኮምፖስት ውስጥ መጠቀም:- የኮምፖስት ጥራትንም ሆነ ብዛትን ለማሻሻል፣ ገበሬዎች FYMን በኮምፖስት ውስጥ እንዲጠቀሙ ሊበረታቱ ይገባል። ኮምፖዚንግ ዋጋውን የሚጨምር፣ ጥገኛ ተውሳኮችን እና የአረም ዘሮችን የሚገድል እና የቆሻሻውን መጠን የሚቀንስ ፍግ የመጠቀም መንገድ ነው። እንዲሁም ናይትሮጅንን ለማረጋጋት ይረዳል።

የንጥረ ነገር ብክነትን ለመቀነስ፣ የFYM ከፀሐይ፣ ከነፋስ እና ከዝናብ መጠበቅ አለበት። ይህ የፍግ ክምርን በፖሊቲን ፊልም በመሸፈን ሊከናወን ይችላል። ገበሬዎች የFYM ማከማቻ ሁኔታዎችን ለማሻሻል በአካባቢው የሚገኙትን የሸፋን ቁሳቁሶችን ወይም ጥላዎችን መጠቀም ይችላሉ። የFYM ማከማቻ ጉድጓዶች ውስጥ በተለይ ለደረቅ አካባቢዎች እና ለደረቅ ወቅቶች ተስማሚ ነው።

የነዳጅ ምንጮች ውስን በሆኑ አካባቢዎች፣ የደረቀ ፍግ እንደ ማብሰያ ነዳጅ ያገለግላል። ለማገዶ እንጨት እንደ ሕያው አጥር ዛፎችን በመትከል አማራጭ የነዳጅ ምንጭ መፍጠር ይቻላል።

ብዙ ገበሬዎች የእንስሳት ባለቤትነት ስለሌላቸው ወይም የFYM አገልግሎት ስለሌላቸው፣ የእንስሳት መኖ ማምረት እና የእንስሳት እርባታ ከእርሻው ጋር ማዋሃድ ወተት እና ስጋ እና ሌሎች የእንስሳት ውጤቶችን ብቻ ሳይሆን የተወሰነ የእንስሳት ፍግም ጭምር ይሰጣል።

5.6 ፈጣን ማዳበሪያ ቨርሚ-ባህል እና ቨርሚ-ኮምፖስት

ባህላዊ የማዳበሪያ ሂደቶች የተጠናቀቀውን ማዳበሪያ ለማምረት ከ4-8 ወራት የሚወስዱ ቢሆንም፣ ፈጣን የማዳበሪያ ዘዴዎች የማቀነባበሪያውን ጊዜ ወደ ሶስት ሳምንታት የመቀነስ እድሎችን ይሰጣሉ።

ቨርሚኮምፖስቲንግ ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያን የምድር ትሎችን በመጠቀም ለማዘጋጀት ፈጣን ዘዴ ነው። የግብርና ቆሻሻዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና ጥራት ያለው ማዳበሪያ ለማምረት በጣም ቀላሉ ዘዴዎች አንዱ ነው። የምድር ትሎች በአርሶ አደሮች ዘንድ ዋጋ የሚሰጣቸው አፈሩን አየር ከማስገባት በተጨማሪ ኦርጋኒክ ቁስን ስለሚፈጩ እና ጠቃሚ የሄዩም ምንጭ የሆኑ ቀረጻዎችን ስለሚያመርቱ ነው። የቬርሚ-ኮምፖስቲንግ ወይም የትል ኮምፖስቲንግ ማለት ባዮግራድራይድ የተባለውን ቆሻሻ ወደ humus የሚቀይር ቀላል ቴክኖሎጂ ሲሆን ይህም በምድር ትሎች እገዛ ባዮግራድራይድ የሆነ ቆሻሻን ወደ humus የሚቀይር ነው።

Machine Translated by Google

የቨርሚኮምፖስቲንግ ሂደት ከቬርሚካልቸር የማይነጣጠል ነው። ይህም ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያ ለማምረት በሳጥኖች ውስጥ የምድር ትሎችን ያለማቋረጥ ማራባት ይጠይቃል። የምድር ትል ዋናው ምርት ሲሆን የቬርሚኮምፖስት ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ተረፈ ምርት ሲሆን የቬርሚኮምፖስት ዋና ዓላማ የቬርሚኮምፖስት ምርት ነው። የቬርሚኮምፖስት በሂዩስ የበለፀገ የምድር ትል እጢ ነው።

የምድር ትሎችን ማልማት

ቨርሚካልቸር ማለት ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያ ቀጣይነት ያለው አቅርቦት ለማምረት የምድር ትሎችን ያለማቋረጥ ማራባት ነው። ግቡ ዘላቂ ምርት ለማግኘት የትልዎችን ቁጥር በተደጋጋሚ ማሳደግ ነው። ትሎቹ የቨርሚኮምፖስቲንግ ስራን ለማስፋፋት ወይም ለተመሳሳይ ዓላማ ወይም ለሌሎች ዓላማዎች ሊጠቀሙባቸው ለሚችሉ ደንበኞች ሊሸጡ ይችላሉ።

በዓለም ዙሪያ ወደ 1800 የሚጠጉ የምድር ትል ዝርያዎች እንዳሉ ይገመታል። ለቬርሚኮምፖስቲንግ በጣም የተለመዱት የምድር ትል ዓይነቶች ብራንዲንግ ትሎች (ኢሲኒያፎኤቲዳ) ናቸው። ይህ በተለምዶ "ኮምፖስት ትል"፣ "ፍግ ትል"፣ "ሬድዎርም" እና "ቀይ ዊግል" በመባል ይታወቃል።
(ምስል 7)። አይሴኒያፌቲዳ እጅግ በጣም ጠንካራ እና ተለዋዋጭ ትሎች ናቸው። በአብዛኛዎቹ የዓለም ክፍሎች ተወላጅ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በአሮጌ የፍግ ክምር ውስጥ ይገኛል። ከ0.8 ሴ.ሜ እስከ 1.6 ሴ.ሜ ርዝመት ያላቸው ሲሆን የተለያዩ አካላዊ ባህሪያት አሏቸው፣ ከቀይ/ሐምራዊ እስከ ጥቁር ወይንጠጅ ቀለም እና ቢጫ የጅራት ጫፍ አላቸው።

ምስል 7፡ የቬርሚ-ትሎች

የምድር ትሎች ሄርማፍሮዳይት ናቸው። ይህ ማለት እንቁላልንም ሆነ የወንድ የዘር ፍሬን ያመርታሉ ማለት ነው (CSSWMD, 2010)፣ ምንም እንኳን ለመጋባት ሌላ ትል ቢያስፈልጋቸውም። ትሉ ትልቅ ያበጠ ባንድ (ክሊተለም) ካለው፣ የበሰለ ትል ነው። ክሊተሉም ሁለት ትሎች እንዲቀላቀሉ የሚያስችል ንፍጥ ያመነጫል። አንዴ ከተቀላቀሉ በኋላ ትሎቹ የወንድ የዘር ፍሬን እርስ በእርስ ወደ የወንድ የዘር ፍሬ ማከማቻ ከረጢት ያስተላልፋሉ። ከተለዩ በኋላ በክሊተሉም ላይ ኩኩን (እንቁላል) ይፈጠራል። የህፃናት ትሎች ከኩኩኖች በ3 ሳምንታት ውስጥ ይፈለፈላሉ (ምስል 8)። የህፃናት ትሎች ከ3 እስከ 5 ወራት ውስጥ ሊያድጉ ይችላሉ። ኮኮኖች የሎሚ ቅርጽ ያላቸው እና የክብሪት ጭንቅላት መጠን ያላቸው ናቸው (ሸርማን፣ ወዘተ፣ 2003)። በሳምንት ወደ 10 የሚጠጉ የህፃናት ትሎች ከጎለመሱ ትሎች ይመረታሉ (CIWWB, 2004)።

Machine Translated by Google

ምስል 8፡ የትልቹን የመራባት ደረጃዎች

ምስል 9፡ የትል ማጠራቀሚያዎች ከአልጋ ልብስ ጋር

የምድር ትል የማልማት ሂደቶች

- የትል ማጠራቀሚያ ይገንቡ ወይም ይግዙ። የትል ማጠራቀሚያው ትሎች የሚኖሩበት መያዣ ነው፤ በአልጋ መሸፈኛዎችና በምግብ ፍርስራሾች ውስጥ ይይዛል፣ በአልጋ መሸፈኛዎች ውስጥ ያለውን የእርጥበት መጠን ይቆጣጠራል፣ እና ብርሃንን ይከለክላል (ይህም ለትል ጎጂ ነው)። የትል ማጠራቀሚያዎች ከፕላስቲክ ወይም ከእንጨት ሊሠሩ ይችላሉ። በኢትዮጵያ የእንጨት ሳጥኖች የበለጠ ስለሚስሉ እና የተሻለ መከላከያ ስለሚሰጡ ይመረጣሉ። የሚመረጠው መጠን 50 ሴ.ሜ (ርዝመት) x 50 ሴ.ሜ (ስፋት) x 20 (ቁመት) ሴ.ሜ ሲሆን ቀዳዳዎች (በጣሳዎቹ አናት፣ ታች እና ጎኖች ላይ 0.5 ሴ.ሜ ዲያሜትር) አለው። ቁመቱ 30 ሴ.ሜ በ60 ሴ.ሜ ስፋት በ1 ሜትር ርዝመት ያለው ማጠራቀሚያ፣ ከ6000 በላይ ስፋት ያለው ማጠራቀሚያ ጋር

  ትሎች በሳምንት ከ25-50 ኪ.ግ የሚደርስ ቆሻሻ ማቀነባበር ይችላሉ። ትሎቹ እንዳይሰምጡ በመያዣዎቹ ውስጥ ጥሩ የፍሳሽ ማስወገጃ መኖሩን ያረጋግጡ (ምስል 9)።
- ቀይ የምድር ትሎችን ይሰብስቡ። ለቆሻሻ ማዳበሪያነት የሚያገለግሉት ተወላጅ ቀይ የምድር ትሎች እርጥብ ከሆኑ ኦርጋኒክ የበለጸጉ አካባቢዎች ለምሳሌ እርጥብ የእንስሳት እድፍ ለቀናት በተቀመጡባቸው ቦታዎች፣ በበሰበሰ እንጨት ስር፣ በደን ቆሻሻ ስር ወይም በተበሰሰ እድፍ ስር ሊሰበሰቡ ይችላሉ። ቀይ የምድር ትሎችን ለመለየት የእድገት ደረጃዎችን ማስተዋል ጥሩ ነው። የሕፃናት ትሎች ግልጽ እና ነጭ ናቸው፣ መጠናቸው ከ1.2 ሴ.ሜ እስከ 2.5 ሴ.ሜ ያነሰ ነው (ዲከርሰን፣ 2001)። ትሉ ከአልጋ ቁሳቁሱ በላይ ጠልቆ ከገባ፣ ትክክለኛው የምድር ትል፣ “የገጽታ ነዋሪ” ላይሆን ይችላል።

Machine Translated by Google

• የትል አልጋ ልብስ ማዘጋጀት፡- ትሎቹ የሚኖሩበት ቁሳቁስ የአልጋ ልብስ ነው። እንደ ወረቀት ወይም ድርቆሽ ካሉ ከማንኛውም ካርቦን የበለፀገ ኦርጋኒክ ቁስ ሊሠራ ይችላል።

• የአልጋ ልብሱን እርጥብ ያድርጉት፡- ትሎች የሚኖሩት እርጥብ በሆነ አካባቢ ብቻ ስለሆነ የአልጋ ልብሱ በቂ እርጥበት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ አለብዎት። ስለዚህ የአልጋ ልብሱን በውሃ ውስጥ ያጠቡት እና እንደ እርጥብ ስፖንጅ ወጥነት እንዲኖረው ያድርጉ።

• ትሎቹን ጨምሩ፡ ትሎቹን በአልጋው ላይ በመበተን ጨምሩባቸው። ማንኛውንም ብርሃን ለመዝጋት ክዳኑን ይዝጉ። የምግብ ፍርስራሾችን ሳይጨምሩ ትሎቹን ወደ አልጋው ውስጥ እንዲገቡ ለአንድ ቀን ያህል ይስጡት።

በአንድ ኪሎ ግራም በግምት 2200 የአዋቂ ትሎች እንዳሉ ይገመታል። በሳምንት ውስጥ አንድ ኪሎ ግራም ቆሻሻን ለመመገብ እና ለመለወጥ በግምት ሁለት ኪሎ ግራም ትሎች ያስፈልግዎታል (በግምት 4000 ትሎች)። ለመጀመር ብዙ ትሎች ከሌሉዎት አይጨነቁ። ቆሻሻውን ለመመገብ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትሎቹ ይባዛሉ። ተገቢ ሁኔታዎች ከተሟሉ፣ በ2-3 ወራት ውስጥ ቁጥራቸውን በእጥፍ ይጨምራሉ።

• ምግብ ወደ መጣያ ውስጥ ይጨምሩ፡- የተረፈው የፍራፍሬ፣ የአፅዋት ቅጠሎች፣ የተፈጨ የእንቁላል ቅርፊት፣ ወረቀቶች፣ አስቀድሞ የተቦካ ፍግ ለትል ተስማሚ ናቸው። ፍግ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው መኖ ነው።

ከከብቶች፣ ከበጎችና ከፍየሎች የሚገኝ ፍግ እና አነስተኛ መጠን ያለው የዶሮ ፍግ በአጠቃላይ ለቀይ የምድር ትሎች ምርጥ የተፈጥሮ ምግብ እንደሆኑ ይቆጠራሉ (ሙንሮ፣ 2007)። ፍግ ከመጠን በላይ ሽንት ካለው፣ ከመጠቀምዎ በፊት መፍሰስ አለበት። እንደ ኤሸርግሪን (2010) እና ኮክራን (2010) ስጋ፣ የወተት ተዋጽኦ፣ አሳ፣ አጥንት፣ ሽንኩርት፣ ዘይቶች፣ ትኩስ ፍግ፣ ትኩስ ቅመማ ቅመም፣ ኮምጣጤ እና ሲትረስ ገለጻ፣ ስጎዎች ለትልች ተስማሚ ምግብ አይደሉም። በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ማንኛውም ምግብ፤ ከፕላስቲክ የተሠሩ ጥሬ ዕቃዎች፣ ብረቶችም ተስማሚ አይደሉም። መመገብ ጥሩ ነው።

ትሎች በየቀኑ ሳይሆን በሳምንት 1 እስከ 2 ጊዜ ይራባሉ። ከመጠን በላይ ያልተበላ ምግብ ነፍሳትን ሊስብ ይችላል እና የምግብ እጥረት ትሎች እንዲወጡ ያስገድዳቸዋል። የአልጋ ቁሳቁሱ ትሎቹን (ከ3 እስከ 6 ሴ.ሜ ውፍረት) በሚመገቡበት ጊዜ መሸፈን አለበት። ለትል ምግብ የአልጋ ቁሳቁሱን በእጅ፣ በሹካ ወይም መኖዎችን ለማደባለቅ ሊያገለግል በሚችል በማንኛውም መሳሪያ መመገብ ይቻላል። • መከር፡- የትል ምርትን ለማሻሻል የምድር ትል አልጋዎችን አዘውትረው መሰብሰብ። በግምት ከ2-3 ወራት በኋላ የአፈር ማጠራቀሚያው ይዘት እንደጀመረው

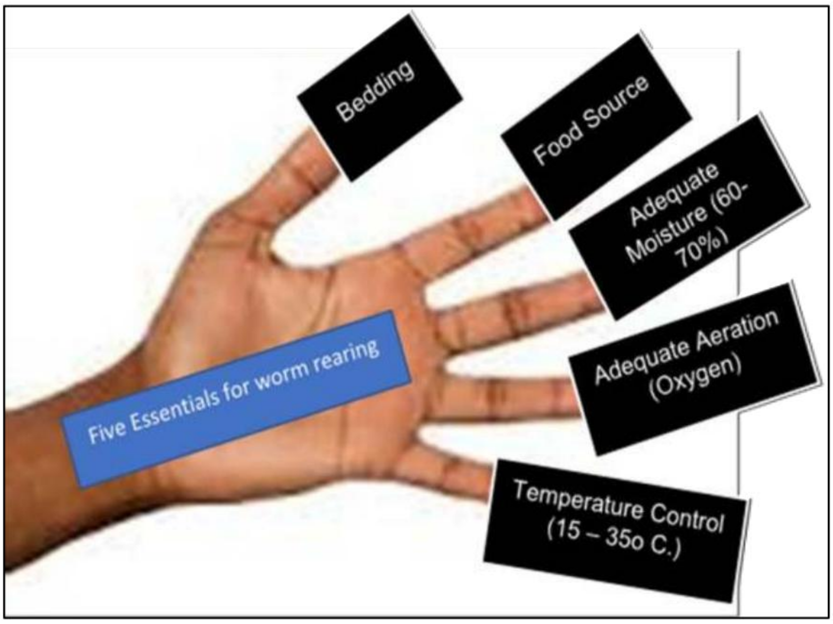
አልጋ ሳይሆን እንደ ጥቁር አፈር መምሰል ይጀምራል። የቆሻሻ መጣያውን ሙሉ ይዘት ወደ አንድ ጎን ያንቀሳቅሱት፡ ባዶውን ጎን በአዲስ አልጋ ልብስ ይሙሉት እና የምግብ ቆሻሻን በአዲሱ አልጋ ልብስ ውስጥ መቅበር ይጀምሩ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ትሎቹ ወደ አዲሱ የምግብ ምንጭ ይሸጋገራሉ፣ እና የትል መጣያውን ከቆሻሻ መጣያው ማዶ ማስወገድ ይችላሉ።

Machine Translated by Google

ለትር እርባታ አምስት አስፈላጊ ነገሮች

ኮምፖስት ትሎች አምስት መሠረታዊ ንጥረ ነገሮችን ያስፈልጋቸዋል፤ እነሱም እንግዳ ተቀባይ የመኖሪያ አካባቢ፣ በተለምዶ “አልጋ ልብስ” ተብሎ የሚጠራ፤ የምግብ ምንጭ፤ በቂ እርጥበት (በክብደት ከ50% በላይ የውሃ ይዘት)፤ በቂ የአየር ዝውውር እና የሙቀት መጠንን መከላከል (ምስል 10)

ምስል 10፡ ትል ለማርባት አምስት መሠረታዊ ንጥረ ነገሮች።



የአልጋ ልብስ፡- በአልጋ ልብስ ውስጥ ያሉት ቁሳቁሶች ለትሎች በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ መኖሪያ መስጠት አለባቸው (ሠንጠረዥ 11)። ትሎቹ እንዲበለጽጉ ውሃ በደንብ መምጠጥ እና ማቆየት መቻል አለበት (ከፍተኛ የመምጠጥ ችሎታ)። ከመኖ ክምችት በተቃራኒ የአልጋ ቁሳቁሶች ከመኖ ክምችት የበለጠ ካርቦን (C) አላቸው።
ነገር ግን የአልጋ ቁሶች የምግብ እጥረት ሲኖር እንደ መኖ ክምችት ያገለግላሉ። የአልጋ ቁሶች በጣም ጥቅጥቅ ያሉ ወይም በጣም በጥብቅ የታሸጉ መሆን የለባቸውም። የአልጋ ቁሳቁሱ ቀዳዳ ለውሃ እና ለአየር ፍሰት አስፈላጊ ነው። ለአልጋ ቁሶችን ለመምረጥ አስፈላጊው ነገር (የካርቦን፡ የናይትሮጅን ጥምርታ) ለትልች ቁሳቁሶች ተስማሚነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ የአልጋ ቁሶች አተር፣ ወረቀት እና በኢትዮጵያ የሰብል ቅሪቶችም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። በቨርሚኮምፖስቲንግ ወይም በቨርሚካልቸር ስራዎች ውስጥ ከፍተኛ-C ቁሶች እንደ አልጋ ልብስ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ከፍተኛ-N ቁሶች ደግሞ በአጠቃላይ የመኖ ክምችት ናቸው (ሙንሮ፣ 2007)። የሚገኝ ከሆነ፣ የተከተፈ ወረቀት ወይም ካርቶን በጣም ጥሩ የአልጋ ልብስ ነው፣ በተለይም እንደ ገለባ እና ድርቆሽ ካሉ የተለመዱ የእርሻ ላይ ኦርጋኒክ ሀብቶች ጋር ሲጣመር።

ለጥሩ የተባይ ማዳቀል፣ ይህ መኖሪያ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት፡

- ከፍተኛ የመምጠጥ ችሎታ፡- ትሎች በቆዳ ውስጥ ሲተነፍሱ፣ የአልጋ ልብሱ የሚከተሉትን ማድረግ መቻል አለበት በቂ ውሃ መምጠጥ እና ማቆየት።
- ጥሩ የመጨመር አቅም፡ የቁሳቁሱ የመጨመር አቅም እንደዚህ መሆን አለበት ትሎች ኦክስጅንን በአግባቡ ያገኛሉ።
- ዝቅተኛ የናይትሮጅን ይዘት (ከፍተኛ የካርቦን፡ የናይትሮጅን ጥምርታ)፡- ትሎች አልጋውን ሲበላሹ ቢጠቀሙም፣ ይህ ሂደት ቀርፋፋ መሆኑ በተለይ አስፈላጊ ነው። ከፍተኛ የፕሮቲን/ናይትሮጅን መጠን ፈጣን መበላሸትን ሊያስከትል ይችላል እና ተያያዥ ማሞቂያ ለትሎች ገዳይ ሊሆን ይችላል። ሠንጠረዥ x በጣም ጥቅም ላይ የዋሉ የአልጋ ቁሶችን ዝርዝር ያቀርባል።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 11፡ የአልጋ ቁሶች ባህሪያት

የአልጋ ቁሳቁስ	መምጠጥ	የጅምላ አቅም	የሐ:ኤን ጥምርታ
የፈረስ ፍግ	መካከለኛ-ጥሩ	ጥሩ	22 - 56
የአተር ሙስ	ጥሩ	መካከለኛ	58
የበቆሎ ሲላጅ	መካከለኛ-ጥሩ	መካከለኛ	38 - 43
ሄይ - አጠቃላይ	ደካማ	መካከለኛ	15 - 32
ገለባ - አጠቃላይ	ደካማ	መካከለኛ-ጥሩ	48 - 150
ጋዜጣ	ጥሩ	መካከለኛ	170
ቅርፊት - ጠንካራ/ለስላሳ እንጨቶች	ደካማ	ጥሩ	116 - 1285
የእንጨት መሰንጠቂያ	ደካማ-መካከለኛ	ደካማ-መካከለኛ	142 - 750
የቁጥቋጦ ማሳጠሪያዎች	ደካማ	ጥሩ	53
ጠንካራ/ለስላሳ የእንጨት ቺፕስ	ደካማ	ጥሩ	212 - 1313
ቅጠሎች (ደረቅ፣ ልቅ)	ደካማ-መካከለኛ	ደካማ-መካከለኛ	ከ40 - 80
የበቆሎ ግንዶች	ደካማ	ጥሩ	60 - 73
የበቆሎ ኮቦች	ደካማ-መካከለኛ	ጥሩ	56 - 123

ምንጭ:- ከሙንሮ በኋላ የተሻሻለው፣ 2007

የምግብ ምንጭ:- ለምድር ትሎች መደበኛ የመኖ ቁሳቁሶች ግብዓት በቬርሚኮምፖስቲንግ ሂደት ውስጥ ወሳኝ እርምጃ ነው። የምድር ትሎች ማንኛውንም ኦርጋኒክ (ማለትም ከእፅዋት ወይም ከእንስሳት የመነጨ) መብላት ይችላሉ፣ ነገር ግን ከሌሎቹ ይልቅ አንዳንድ ምግቦችን ይመርጣሉ። ፍግ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው የትል መኖ ሲሆን የወተት እና የበሬ ፍግ በአጠቃላይ ምርጥ የተፈጥሮ ምግብ እንደሆነ ይቆጠራሉ። መቼ
ከፍተኛ የካርቦን ይዘት ያለው ቁሳቁስ ከ40:1 በላይ በሆነ የC:N ጥምርታ ጥቅም ላይ ይውላል፣ ውጤታማ የሆነ መበስበስን ለማረጋገጥ የናይትሮጂን ተጨማሪዎችን ማከል ይመከራል። ምግቡ እንደ ውስን ንብርብር ብቻ መጨመር አለበት ምክንያቱም ከመጠን በላይ የሆነ ቆሻሻ ብዙ ሰዎች ሙቀትን ያመነጫሉ። በትል ከተዋጡት ቆሻሻዎች 5-10% በሰውነታቸው ውስጥ ይዋሃዳል፣ የተቀረው ደግሞ በቨርሚ-ካስት መልክ ይወጣል። በጥሩ ሁኔታ ውስጥ፣ ትሎች ከሰውነታቸው ክብደት በላይ የሆነ ምግብ ሊበሉ ይችላሉ። አጠቃላይ የአውራ ጣት ደንብ በቀን ከሰውነታቸው ክብደት ግማሽ የሚመዝነውን ምግብ መመገብ ነው።

እርጥበት:- የምድር ትሎች በጣም አስፈላጊው መስፈርት በቂ እርጥበት ነው። የመኖ ክምችት ከ60-70% የእርጥበት መጠን ክልል ውስጥ መሆን አለበት። ከመጠን በላይ እርጥብ መሆን የለበትም አለበለዚያ ለምድር ትሎች ገዳይ ሊሆኑ የሚችሉ አናኢሮቢክ ሁኔታዎችን ሊፈጥር ይችላል።

ትሎቹ ለኑሮ ተስማሚ አካባቢ እንዲኖራቸው የአልጋ ልብሱ በቂ እርጥበት መያዝ መቻል አለበት። በቆዳቸው ይተነፍሳሉ፤ ከ50% በታች ባለው የአልጋ ልብስ ውስጥ ያለው እርጥበት አደገኛ ነው። ከከፍተኛ ሙቀት ወይም ቅዝቃዜ በስተቀር፣ ትሎችን በቂ እርጥበት ካለማግኘት በበለጠ ፍጥነት የሚገድል ምንም ነገር የለም።

አየር ማናፈሻ፡ ትሎች የኦክስጅን መተንፈሻዎች ሲሆኑ አናሮቢክ ሁኔታዎችን መቋቋም አይችሉም። እንደ ከፍተኛ መጠን ያለው የስብ/ቅባት ንጥረ ነገር በመኖ ክምችት ውስጥ ወይም ከመጠን በላይ እርጥበት ከደካማ አየር ማናፈሻ ጋር ሲጣመሩ ያሉ ምክንያቶች በቨርሚኮምፖስቲንግ ሲስተም ውስጥ አናሮቢክ ሁኔታዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ትሎች በከፊል ኦክስጅን ስለሌላቸው እና በከፊል በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ በሚመረቱ መርዛማ ንጥረ ነገሮች (ለምሳሌ አሞኒያ) ምክንያት ለከፍተኛ ሞት ይጋለጣሉ። ይህ ስጋ ወይም ሌሎች የሰባ/ቅባት ቆሻሻዎችን በትል መኖ ክምችት ውስጥ ላለማካተት ዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ ነው፣ ይህም ዘይቶቹን እና ስቡን ለመበጥበጥ ቀድሞ ካልተቦካ በስተቀር።

Machine Translated by Google

የሙቀት መቆጣጠሪያ:- የምድር ትሎች እንቅስቃሴ፣ ሜታቦሊዝም፣ እድገት፣ መተንፈስ እና መባዛት በሙቀት መጠን በእጅጉ ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል። በቬርሚኮምፖስቲንግ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት አብዛኛዎቹ የምድር ትል ዝርያዎች ከ10-35° ሴ መካከለኛ የሙቀት መጠን ያስፈልጋቸዋል፣ ምንም እንኳን መቻቻል እና ምርጫዎች ከዝርያ ወደ ዝርያ ይለያያሉ። የምድር ትሎች ከሞቃት እና ደረቅ ሁኔታዎች በጣም በተሻለ ሁኔታ ቀዝቃዛ እና እርጥብ ሁኔታዎችን መቋቋም ይችላሉ። ለኤሴኒያ ፎቲዳ ከ10 ° ሴ (ቢያንስ) እና በተለይም ከ15 ° ሴ በላይ ለሆኑ የቬርሚኮምፖስቲንግ ውጤታማነትን ከፍ ለማድረግ እና ከ15 ° ሴ (ቢያንስ) እና በተለይም ከ20 ° ሴ በላይ ለሆኑ የቬርሚካልቸርነት (ቨርሚካልቸር) ከፍተኛ የሙቀት መጠን እንዲኖር መጠበቅ ያስፈልጋል። ከፍተኛ የሙቀት መጠን (> 35 ° ሴ) ከፍተኛ ሞት ሊያስከትል ይችላል። ትሎች በአልጋው ውስጥ ተስማሚ የሙቀት መጠን እንዲያገኙ በክምር፣ በአልጋ ወይም በዊንድሮው ውስጥ እንደገና ይሰራጫሉ። በትልች ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠን መቆጣጠር ለቬርሚኮምፖስቲንግ እና ለቬርሚካልቸር ሂደቶች አስፈላጊ ነው። ይህ ማለት ግን የሚሞቁ ሕንፃዎች ወይም የማቀዝቀዣ ስርዓቶች ያስፈልጋሉ ማለት አይደለም።

ቨርሚ-ትል በመጠቀም ኮምፖዚንግ ማድረግ

ቨርሚ-ትል በመጠቀም ቨርሚ-ትል በመጠቀም ቨርሚ-ኮምፖስትን የማዘጋጀት ዘዴ ነው። የግብርና ቆሻሻዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል እና ጥራት ያለው ኮምፖዚት ለማምረት በጣም ቀላሉ ዘዴዎች አንዱ ነው። ትሎቹ ባዮማስን ይወስዳሉ እና በተፈጨ መልኩ ትል ካስትስ በመባል ያስወግዳሉ። የትል ካስትስ በሰፊው "ጥቁር ወርቅ" በመባል ይታወቃሉ። ጣቶቹ በንጥረ ነገሮች የበለፀጉ፣ እድገትን የሚያበረታቱ ንጥረ ነገሮችን፣ ጠቃሚ የአፈር ማይክሮፍሎራዎችን የሚከላከሉ እና በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን የመከላከል ባህሪያት አሏቸው።

ቨርሚኮምፖስት የአፈርን ጥራት የሚያበለጽግ የተረጋጋ፣ ጥቃቅን የኦርጋኒክ ፍግ ሲሆን የፊዚኮኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ባህሪያቱን ያሻሽላል። ችግኞችን በማሳደግ እና ለሰብል ምርት ጠቃሚ ነው። ቨርሚኮምፖስት እንደ ኦርጋኒክ እርሻ ስርዓቶች ዋና አካል ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል።

የማዳበሪያ እና የቨርሚ-ኮምፖስቲንግ ንጽጽር እንደሚያሳየው ቨርሚኮምፖስት ከኮምፖስት የበለጠ "በንጥረ ነገር የበለፀገ ኮምፖስት" በመሆኑ ነው። በሙንሮ (2007) የተደረገው ግምገማ እንደሚያሳየው የቨርሚ ኮምፖስት ከባህላዊው ኮምፖስት ጋር ሲነጻጸር በንጥረ ነገር የበለፀገ ነው። የምድር ትል ቅብብሎች ከአካባቢው አፈር ጋር ሲነፃፀሩ ከ5 እስከ 11 እጥፍ የሚበልጥ ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ይይዛሉ (ዲከርሰን፣ 2001)። የቨርሚኮምፖስት ፒኤች ገለልተኛ እና ከተለመደው ኮምፖስት በ1-2 ነጥብ ያነሰ ነው (ዲከርሰን፣ 2001)። ከፍተኛ መጠን ያለው ጠቃሚ ረቂቅ ተሕዋስያን ደረጃ አለው። ኤድዋርድስ (1999) ቨርሚኮምፖስት ከባህላዊው ኮምፖስት 1000 እጥፍ በማይክሮባላዊ ንቁ ሊሆን እንደሚችል ገልጿል፣ ምንም እንኳን ያ አሃዝ ሁልጊዜ ባይሳካም።

የቨርሚ-ኮምፖዚንግ ዓይነቶች

የቨርሚኮምፖስቲንግ ዓይነቶች በምርት መጠን እና በማዳበሪያ አወቃቀሮች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።

አነስተኛ መጠን ያለው የቨርሚኮምፖስቲንግ የሚካሄደው የግል ፍላጎትን ለማሟላት ሲሆን ይህም በዓመት ከ5-10 ቶን የቨርሚኮምፖስት ምርት ነው። ትላልቅ የንግድ ቨርሚኮምፖስቲንግ በዓመት ከ50-100 ቶን የሚያመነጭ ከፍተኛ መጠን ያለው ኦርጋኒክ ቆሻሻን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ሊከናወን ይችላል።

የቬርሚኮምፖስቲንግ በጉድጓዶች፣ በኮንክሪት ታንኮች ወይም እንደ ሁኔታው ተስማሚ በሆነ የእንጨት ሳጥኖች ውስጥ ሊከናወን ይችላል። ጉድጓዶች ውስጥ ከሆኑ በጥላ ስር የማዳበሪያ ቦታ መምረጥ ይመረጣል።

ቨርሚኮምፖስትን ለማምረት የሚያገለግል ማንኛውም ዝግጅት የሚከተሉትን ባህሪያት ሊኖረው ይገባል፡ •
የምድር ትሎች እንዲኖሩ፣ እንዲመገቡ እና እንዲራቡ በቂ አቅርቦት። • በተመቻቸ ሁኔታ
እርጥብ እና ከገለልተኛ ፒኤች ጋር ቅርብ። • በምድር ትሎች ላይ
ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል ከነፍሳት እና ከአዳኞች ይጠብቁ • በየጊዜው ለመሰብሰብ፣ ለማድረቅ እና ለመኖ
እድሳት በቂ አቅርቦት

ቨርሚኮምፖስቲንግ በተለያዩ አይነት ኮንቴይነሮች ሊከናወን ይችላል (ምስል 11)። ጥሩ የትል ጉድጓድ ለማግኘት የሚያስፈልጉት ጥቂት መስፈርቶች ብቻ ናቸው፣ በጣም አስፈላጊው ጥሩ የአየር ዝውውር ነው፤ ጉድጓዱ ከጥልቀቱ (ሰፊ እና ጥልቀት የሌለው) የበለጠ የገጽታ ስፋት ሊኖረው ይገባል እና በአንጻራዊነትም ሊኖረው ይገባል።

ዝቅተኛ ጎኖች። የትል ጉድጓዱ መሠረት በአሸዋ ንብርብር ይዘጋጃል ከዚያም የተከተፈ ደረቅ የላም እበት፣ የሚበሰብስ ደረቅ ባዮማስ እና አፈር ይጨመራሉ። ተስማሚ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ፣ 1,000 የምድር ትሎች በሳምንት 45 ኪሎ ግራም እርጥብ ባዮማስን ወደ 25 ኪሎ ግራም ቨርሚኮምፖስት ሊሸፍኑ ይችላሉ። ስለዚህ፣ 1000 የምድር ትሎች በወር 180 ኪሎ ግራም እርጥብ ባዮማስን ወደ 100 ኪሎ ግራም ቨርሚኮምፖስት ሊሸፍኑ ይችላሉ። ግብዎ በወር 2 ቶን ማምረት ከሆነ፣ 20,000 የምድር ትሎች ያስፈልግዎታል።

ከቤት ውጭ ያለውን የክምር ዘዴ ተከትሎ የጓሮ ባች ማዳበሪያ ለአካባቢው ሁኔታ ተስማሚ ነው። በዚህ ዘዴ፣ ቴርሞፊል (ከፍተኛ ሙቀት) ማዋሃድ የተለመደ ነው።

ከፍተኛው የክምር ሙቀት ከ60-65°ሴ የሚደርስበት የማዳበሪያ ሂደት። ይህ ቅድመ-ቨርሚኮምፖስቲንግ ደረጃ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስብስብ ኦርጋኒክ ውህዶች በማይክሮባዮኖች ይበላሻሉ። በዚህ የሙቀት መጠን መጨረሻ ላይ የክምሩ ሙቀት ቀስ በቀስ ይቀንሳል፣ እና የማዳበሪያ ሂደቱ ሜሶፊሊክ (መካከለኛ የሙቀት መጠን) ይሆናል።

ይህ ትክክለኛውን የምድር ትል ዝርያ የሚያስተዋውቅበትን ሁለተኛውን ደረጃ ለመጀመር ትክክለኛውን ጊዜ ያመለክታል። ይህንን ዘዴ ለመጠቀም ተግባራዊ መመሪያ እንደመሆኑ መጠን የሚከተለው አሰራር ቀርቧል፡

• የሚከተሉትን ቁሳቁሶች ያዘጋጁ እና በትክክለኛው ጊዜ ያቅርቡ፦ በካርቦን እና ናይትሮጅን የበለፀጉ ኦርጋኒክ ቁሳቁሶች፣ ስፔድ፣ የመሬት ቦታ፣ ባዶ ብሎኮች፣ ካስማዎች፣ የፕላስቲክ ወረቀቶች ወይም ያገለገሉ ከረጢቶች፣ የውሃ እና የውሃ መርጫ መሳሪያዎች፣ የጥላ ቁሳቁሶች፣ የናይለን መረብ ወይም ማንኛውም

አልጋዎቹን ለመሸፈን እና የምድር ትሎችን ለማዳበሪያነት ይተኩ። በናይትሮጂን የበለፀጉ ንጣፎች የእንስሳት ፍግ፣ ጥራጥሬ እና ትኩስ የሣር ቆርቆሮዎችን ያመለክታሉ፣ ሌሎች ደግሞ በተለይም ቡናማ እና ደረቅ ቀለም ያላቸው እና በአጠቃላይ በካርቦን የበለፀጉ ንጣፎች ተብለው ይመደባሉ። • ካርቦን ከናይትሮጂን ኦርጋኒክ ቁሶች ጋር በትክክለኛው መጠን ይቀላቅሉ እና 30፡1 የሆነ የC:N ጥምርታ ለማግኘት። ለምሳሌ፣ የተረፈው የገለባ እና ትኩስ ፍግ በክብደት 25፡75 ጥምርታ ይቀላቀላሉ። ነገር ግን ለተግባራዊ አተገባበር፣ 1፡1 ወይም 50፡50 ጥምርታ በድምጽ ግዙፍ የካርቦን ቁሳቁሶችን (ለምሳሌ የደረቁ ሳሮች/ገለባ) እና ፍግ ለማደባለቅ እንደ መሰረት ሊሞከር ይችላል።

• በመከር ወቅት አፈሩ ከኮምፖስት ጋር እንዳይቀላቀል ለመከላከል የፕላስቲክ ወረቀቶችን ወይም ያገለገሉ ከረጢቶችን መሬት ላይ በማስፋፋት የቬርሚ አልጋውን ያዘጋጁ። ሁለት ንብርብሮችን በካሬ ወይም አራት ማዕዘን ቅርጽ ባለው ክፍት ብሎኮች ይከምሩ። እንጨቶችን በመስመጥ ያስጠብቁ

በጉድጓዶቹ ውስጥ። በአልጋው ዙሪያ ያሉትን ሙሉ በሙሉ የሚያድጉ እፅዋትን ያስወግዱ እና እንደ ምግብ ሊያገለግሉ የሚችሉ እና የምድር ትሎች ወደ ውጭ እንዲፈልሱ የሚያደርጉ የእፅዋት ፍርስራሾችን ያስወግዱ። ጥላ ያቅርቡ።

• አልጋውን በኦርጋኒክ ቁሶች ይሙሉት እና በትንሽ ውሃ ያጠጡት። የክምሩ መጠን ሊለያይ ይችላል ነገር ግን በአጠቃላይ የሙቀት ማሞቂያ እንዲኖር ቢያንስ 1 ኪዩቢክ ሜትር (1 ሜ3) የሆነ መጠን ያስፈልጋል። 1 ሜትር ስፋት፣ 2 ሜትር ርዝመት እና 0.5 ሜትር ከፍታ ያለው ክምር ይህንን መጠን ይኖረዋል።

እርጥበትንና ሙቀትን ለመቆጠብ፣ ክምሩ ከላይ እስከ ጎኖቹ በፕላስቲክ ወረቀቶች ወይም በማንኛውም ምትክ ቁሳቁሶች ተሸፍኗል። • የሙቀት ማዳበሪያ ሂደቱ እስኪያበቃ ድረስ ቢያንስ ለ15 ቀናት ይጠብቁ። ይህ ሂደት የሚታወቀው ክምሩ በፍጥነት የሙቀት መጨመር (በክምሩ አናት ላይ ክፍት መዳፍ በእጅ ሊረጋገጥ ይችላል) እና ከዚያ በኋላ ቀስ በቀስ መቀነስ ነው። የሙቀት መጠኑ ወደ አካባቢው የሙቀት መጠን (<35°ሴ) ሲቃረብ የክምሩ ቁመትም ይቀንሳል፣ ሽፋኑን ያስወግዱ። አስፈላጊ ከሆነ በውሃ ይረጩ፣ ከዚያም የምድር ትልን በማስተዋወቅ ቨርሚኮምፖስት ማድረግን በትክክል ይጀምሩ።

• በከፊል የተበታተኑትን ኦርጋኒክ ቁሶች በኮምፖስት ማድረጊያ የምድር ትሎችን በክምር ላይ በመልቀቅ ያስቀምጡ። የምድር ትሎች ወዲያውኑ ወደ ታች ይንቀሳቀሳሉ። ለዋናው ክምር 500 ግራም የምድር ትሎች ክምችት መጠን በቂ ነው።

Machine Translated by Google

የ1 ሜ3 ስፋት ያለው ነገር ግን እንደ አቅርቦቱ መጠን ያነሰ ወይም ከዚያ በላይ ሊሆን ይችላል።
የቬርሚ-የተጣለ ምርት ፈጣን ፍጥነት ማለት ነው።

• ከመጠን በላይ እርጥበት እንዳይጠፋ ለመከላከል ክምሩን በሣር ይረጩ። ከዚያም ወፎችንና ሌሎች የምድር ትል አዳኞችን ለመከላከል እንደ መከላከያ ሆኖ የሚያገለግል በናይለን መረብ ወይም በማንኛውም ምትክ ቁሳቁስ ይሸፍኑ። በማዳበሪያ ሂደቱ ውስጥ በቂ እርጥበት እና አየር እንዲኖር ያድርጉ።

• ቨርሚኮምፖስትን እንደ አስፈላጊነቱ ወይም ጥቂት ኦርጋኒክ ቁሶች ብቻ ሳይቀሩ ሲቀሩ ይሰብስቡ። ለሌላ ዙር ቨርሚኮምፖስት የምድር ትሎችን ይጠቀሙ።

ምስል 11፡ በኦሮሚያ ውስጥ የቬርሚኮምፖዚንግ እና የፕላስቲክ ሽፋን አጠቃቀም

5.7 ውጤታማ ማይክሮ-ኦርጋኒክን በመጠቀም ፈጣን ኮምፖዚሽን

ውጤታማ ማይክሮኦርጋኒዝም (ኢኤም) መጠቀም ፈጣን የማዳበሪያ ዘዴ ነው። የኢኤም ቴክኖሎጂ ጽንሰ-ሀሳብ እና ልማት በጃፓን በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በጃፓን፣ ኦኪናዋ፣ ጃፓን በሚገኘው የሩዩኪየስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ቴሩዎ ሂጋ ተዘጋጅቷል። ኢኤም ከ80 በላይ ጠቃሚ ማይክሮኦርጋኒዝም ዝርያዎችን በማልማት የሚመረተው በርካታ ጠቃሚ ማይክሮቦች ያሉት ቡናማ ፈሳሽ ክምችት ሲሆን ከተፈጥሮ አካባቢ የሚሰበሰቡ ከ90 በላይ አገራት ይህንን ቴክኖሎጂ በተሳካ ሁኔታ እየተጠቀሙበት ነው።

በአሁኑ ጊዜ የማዳበሪያ ተቋማት የሚያጋጥሟቸው መሠረታዊ ፈተና ክምሩን በአግባቡ አየር ማናፈሻ ማድረግ ነው። ተለምዷዊ የማዳበሪያ ዘዴዎችን ሲጠቀሙ ክምሩን በተደጋጋሚ መዞር አለባቸው፣ አለበለዚያ
አናይሮቢክ እና መበስበስን ሊያስከትል ይችላል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ እንደ አሞኒያ እና ሜርካፕታን ያሉ መጥፎ ሽታ ያላቸው ጋዞች ይፈጠራሉ፣ እና ጎጂ ባክቴሪያዎች ይባዛሉ። ይህም ለተናደዱ ጎረቤቶች፣ ለብዙ ዝንቦች እና ለበሽታ ሊያጋልጡ የሚችሉ ምርቶችን ያስከትላል። መበስበስን ለመከላከል ክምርን ያለማቋረጥ ማዞር ያለው ችግር ሁለት እጥፍ ነው። አንደኛ፣ በጣም ጉልበት የሚጠይቅ እና ስለዚህ ውድ ነው። ሁለተኛ፣ ተደጋጋሚ ማዞር እንኳን 100% ውጤታማ አይደለም እና አናይሮቢክ ኪሶች በክምር ውስጥ መበላሸት መጀመራቸው የማይቀር ነው። EM ቀዶ ጥገናዎን እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ ሊረዳዎት ይችላል።

ኢኤም የላቲክ አሲድ ባክቴሪያ፣ እርሾ እና ፎቶትሮፊክ ባክቴሪያን ጨምሮ ጠቃሚ የሆኑ ረቂቅ ተሕዋስያንን ያካተተ ድብልቅ ባህልን ያካትታል። ኢኤምን ወደ ማዳበሪያ ሂደቱ መጨመር ሽታውን ሊያስቆም ይችላል
ችግሮች እና የአናይሮቢክ ኪሶች እንዳይበሰብስ በመከላከል ጠቃሚ የሆኑ የማይክሮባላዊ እድገትን ያስገኛሉ። በጥንቃቄ ሲተዳደር፣ ኤም ክምርን የማዞር ድግግሞሽን የመቀነስ አቅም አለው፣ ይህም ጊዜንና ገንዘብን ይቆጥባል።

Machine Translated by Google

የEM መፍትሄ ዝግጅት እና አተገባበር: የEM መፍትሄዎችን ከአካባቢው አከፋፋይ መግዛት ይቻላል፣ እንደኛው በደብረ ዘይት የሚገኝ ነው። መፍትሄው በቀጥታ ጥቅም ላይ አይውልም። ከመጠቀምዎ በፊት ማግበር እና ማሟሟት አስፈላጊ ነው። ሂደቱ የሚከተሉትን ያካትታል:

• የተነቃቃ የEM መፍትሄ ማዘጋጀት፡- ይህ የሚዘጋጀው ከአካባቢው ምንጭ የተገዛውን የEM ክምችት ከሞላሰስ እና ከውሃ ጋር በማዋሃድ ነው። በ16 ሊትር ክሎሪን የሌለው ውሃ ከ3 ሊትር ሞላስስ እና 1 ሊትር ኤም ጥምርታ ጋር በደንብ ይቀላቅሉ። ድብልቁን ወደ አንድ ሊትር ያፈሱ።

የፕላስቲክ መያዣውን ወይም ከበሮውን አጽድተው አየር እንዳይገባበት ይዝጉት፣ በዚህም ምክንያት ትንሽ ወይም ምንም አየር እንዳይኖር ያድርጉ። መያዣውን በጥላ ስር እና ከ24-26°ሴ ባለው የሙቀት መጠን ለ21-30 ቀናት ያስቀምጡት። ከዚያ በኋላ በመፍትሔው አናት ላይ ነጭ ሽፋን ከጣፋጭ፣ ጎምዛዛ እና ደስ የሚል ሽታ ጋር ያገኛሉ። ፒኤች ከ4.0 በታች ሲወርድ ምርቱ ዝግጁ ነው። ፒኤችውን በሊትመስ አመልካች ወረቀት ያረጋግጡ። ከተቻለ። የእነዚህ ባህሪያት ገጽታ የነቃው የEM መፍትሄ ዝግጁ መሆኑን እና በትናንሽ መያዣዎች ውስጥ ካልተፈሰሰ በስተቀር በ30 ቀናት ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት ያሳያል። ከEM ጋር የአየር ግንኙነት ሊኖር አይገባም። የመፍትሔው ፒኤች ከ4 በላይ ከሆነ ወይም መጥፎ ሽታ ካለው የነቃ EM አይጠቀሙ። በዝግጅት ወቅት የመስታወት መያዣ መጠቀም የለበትም።

የተነቃቃውን EM ያዘጋጁት የፕላስቲክ መያዣን በአግባቡ ካጠቡ እና ለአንድ ቀን በፀሐይ ብርሃን ስር ካጸዱ በኋላ ብቻ ነው።

• ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ የኢኤም መፍትሄ ማዘጋጀት። ይህ የሚዘጋጀው የነቃውን የኢኤም መፍትሄ በመቀነስ ነው። በመጀመሪያ የነቃውን የኢኤም መፍትሄ፣ ውሃ እና ሞላሰስን በሚከተለው ጥምርታ ውስጥ ይቀላቅሉ: ሁለት ሊትር መፍትሄ በሁለት ሊትር ሞላሰስ እና 96 ሊትር ውሃ ይጨምሩ

100 ሊትር ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ የ EM መፍትሄ። ይህ መጠን ለሶስት ጉድጓዶች (ክምር) በቂ ነው።

• ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ የEM መፍትሄ ይረጩ። ይህንን መፍትሄ በአንድ ካሬ ሜትር 2 ሊትር በሆነ ፍጥነት ማዳበሪያ በሚዘጋጅበት መሬት ላይ ይረጩ። እንደ የእፅዋትና የእንስሳት ቆሻሻ ያሉ ኦርጋኒክ ቁሶችን ወደ 30 ሴ.ሜ ቁመት ያድርጓቸው። የእርጥበት ይዘቱን ወደ 70-80% ለማምጣት የተደባለቀውን የEM መፍትሄ በክምችቱ ላይ ይረጩ። ምንም አይነት ፈሳሽ በክምችቱ ግርጌ መፍሰስ የለበትም። በመጀመሪያው ላይ ሌላ ተመሳሳይ ንብርብር ይጨምሩ፣ እንደገና በተደባለቀ የEM መፍትሄ ይረጩ። ከዚያም ንብርብሮቹ እስከ 1.5 ሜትር ቁመት ሊሠሩ ይችላሉ። ክምችቱን በገለባ፣ በከረጢቶች ወይም በሙዝ ቅጠሎች ይሸፍኑ። በፕላስቲክ ወረቀቶች አይሸፍኑት። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የእርጥበት መጠን በክምችቱ ውስጥ ከወደቀ፣ በክምችቱ ላይ ተጨማሪ ውሃ ይረጩ እና እንደገና ይሸፍኑ። ደረቅ ዱላ በክምችቱ ውስጥ ያስቀምጡ፣ ስለዚህ የሙቀት መጠኑ ሊለካ ይችላል። ብስባሽው ከ30-45 ቀናት ውስጥ ለመጠቀም ዝግጁ መሆን አለበት (ምስል 12)።

Machine Translated by Google

ምስል 12፡ የበቆሎ ማዳበሪያ ከ40 ቀናት በኋላ (በግራ) እና ያለ EM ተተግብሮ (በቀኝ)፣

5.8 ባዮ-ዲጀስተርስ፣ የባዮ-ጋዝ ዝልግልግ አስተዳደር፣ አጠቃቀም እና ተግዳሮቶች

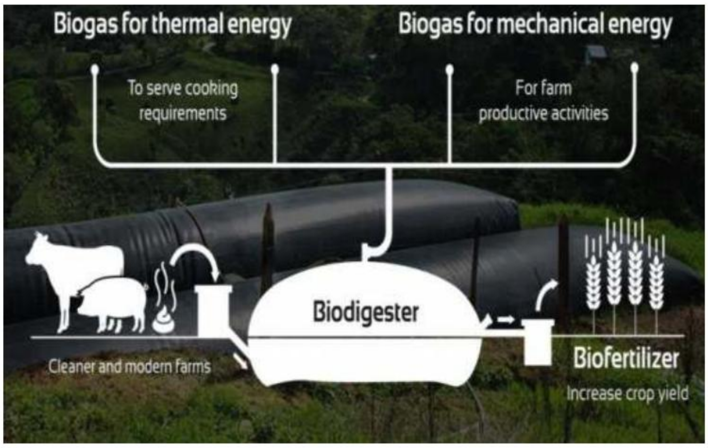
ባዮ-ዲጀስተር ምንድን ነው? ባዮ-ዲጀስተርስ በዓለም ዙሪያ ለአስርተ ዓመታት እንደ የእንስሳት ፍግ ወይም የግብርና ቆሻሻ ካሉ ኦርጋኒክ ቁሶች ኃይል ለማመንጨት ጥቅም ላይ ውሏል። ባዮ-ዲጀስተር ኦርጋኒክ ቁሶች አናሮቢክ መፈጨትን ለመደገፍ የሚቀመጡበት የተዘጋ፣ አየር የማያስገባ ዕቃ ሲሆን ይህ ሂደት ኦክስጅን በሌለበት ጊዜ በባክቴሪያ ወደ ቁሱ መበላሸት የሚያመራ እና የሚቴን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ድብልቅ የሚያመነጭ ሲሆን ይህም ለማብሰያ እና/ወይም ለመብራት ሊያገለግል ይችላል። ባዮ-ዲጀስተርስ አነስተኛ መጠን ያለው ጋዝ የሚያመነጩ በገለባ አልጋዎች ላይ ከተቀመጡ ቀላል የፕላስቲክ ከረጢቶች እስከ ብዙ ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚችሉ ውስብስብ ስርዓቶች ድረስ ይደርሳል። ከእንስሳት እና ከሰው ቆሻሻ ወይም ከሌሎች ኦርጋኒክ ቁሶች የተረፈ ኦርጋኒክ ቁሶችን ያመርታሉ (SNV, 2015)።

ባህላዊ የጡብ ጉልላት መፍጫ ማሽኖች ለብዙ አስርት ዓመታት ሲተዋወቁ የቆዩ ሲሆን አስተማማኝ ናቸው ነገር ግን ከጊዜ በኋላ እንዳይሰበሩ ለማድረግ በግንባታቸው ውስጥ ልዩ ክህሎቶችን ይፈልጋሉ። አዲስ ዝቅተኛ ዋጋ ያለው መፍትሄ ቅድመ-የተሰራ የፕላስቲክ ከረጢት ባዮ-ፈሳሽ ሲሆን ይህም ለአልትራቫዮሌት የሚቋቋም እና እንደገና ጥቅም ላይ ከዋለ ፕላስቲክ የተሰራ ነው (ምስል 13)። ባዮ-ፈሳሽ በየቀኑ ከእርሻ የሚወጣውን ቆሻሻ ይቀበላል፣ በዚህ ውስጥ ፍግ ከውሃ ጋር የተቀላቀለ ሲሆን በቧንቧዎች በኩል ወደ አገልግሎት ቦታዎች የሚሄድ ባዮጋዝ ይፈጥራል። በስርዓቱ ሌላኛው ጫፍ ደግሞ ባዮ-ፈሳሽ ይመጣል። እንደዚህ ያለ ትንሽ ባዮ-ፈሳሽ ለሶስት ሰዓታት ያህል ምግብ ለማብሰል በየቀኑ 1.7 ኪዩቢክ ሜትር ባዮጋዝ ሊያቀርብ ይችላል። ይህ ከ3-4 ከብቶች 45 ኪ.ግ ትኩስ የከብት ፍግ እና 90 ሊትር ውሃ ይጠይቃል፣ ይህም በቀን 135 ሊትር ባዮ-ፈሳሽ ያመርታል (Sistema.bio, 2019)።

ባዮጋዝ ከሌሎች ኦርጋኒክ ቁሶች ሊመነጭ ቢችልም፣ የከብት እበት እንደ ምስል 13 (ተር ሄግዴ እና ሶንደር 2007) ላሉ የቤት ውስጥ የምግብ መፈጨት ፈሳሾች በጣም ተስማሚ እንደሆነ ይታሰባል።

Machine Translated by Google

ምስል 13፡ ትንሽ ባዮ-ዳይጀስተር እና የእሱ ክፍሎች



ምንጭ፡ Sistema.bio፣ 2019

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ልምዶች፡- የኢትዮጵያ ቤተሰቦች የሚጠቀሙበት የኃይል መጠን 88 በመቶ የሚሆነው የሚቀርበው በባዮማስ ሲሆን በዋናነት በማገዶ እንጨትና በግብርና ቅሪቶች ነው። በቴክኒክ፣ በፋይናንስ፣ በማህበራዊ እና በተቋማዊ መስፈርቶች መሠረት፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በትግራይ እና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ለቤት ውስጥ ባዮጋዝ የቴክኒክ አቅም 3.5 ሚሊዮን ቤተሰቦች እንደሆነ ይገመታል፤ እነዚህም ከአራት በላይ የከብት ከብቶች ያሏቸው እና ከውሃ ምንጭ በእግር ርቀት ከ20-30 ደቂቃ ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰቦች ናቸው (እሼቴ፣ ሶንደር እና ተር ሄግዴ 2006)።

መንግስት የባዮጋዝ ቴክኖሎጂን እንደ ንፁህ የኃይል ምንጭ አድርጎ መጠቀምን በማስተዋወቅ፣ የማገዶ እንጨት፣ ከሰል እና ሌሎች ለማብሰያ እና ለመብራት የማይበጁ የኃይል ምንጮችን በመተካት ቁልፍ ደጋፊ ሆኖ ቆይቷል። ሆኖም ግን፣ ለብዙ ቤተሰቦች፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አገሮችም፣ የማገዶ ጋዝ ብዙውን ጊዜ እንደ ዋና ጥቅም ይቆጠራል (የዓለም ባንክ፣ 2019)። የማገዶ ጋዝን እንደ ባዮ-ማዳበሪያ የመጠቀም እድሎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የግንዛቤ ስልጠና እና በሰብል ምርት ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል የአቅም ግንባታ በማድረግ ጥቅሞቹን ማስተዋወቅ የባዮ-ማዳበሪያዎችን ተቀባይነት እንዲጨምር ሊያበረታታ ይችላል። የማገዶ ጋዝ ምርትን ለመጨመር እና ዘላቂ የእርሻ ልምዶችን ለመተካት ብቻ ሳይሆን ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችንም ሊተካ ይችላል።

ባዮ-ስሉሪ ምንድን ነው? ባዮ-ስሉሪ ለባዮ-ስሉሪ እንደ መኖ ክምችት የሚያገለግል ከፊል ፈሳሽ መልክ ያለው ፍግ እና ውሃ ድብልቅ ነው። ይህ "ያልተፈጨ ዝልግልግ" ይባላል። ከመፍላት ሂደቱ በኋላ ያለው ቅሪት ዝልግልግ ሲሆን "ባዮ-ስሉሪ" ወይም "ዲስጌት" በመባል ይታወቃል (ምስል 14)።

ምስል 14፡ በኦሮሚያ እና በትግራይ ክልሎች የባዮ-ስሉሪ ምርት

Machine Translated by Google

የተፈጨ ባዮ-ስሉሪ ባህሪያት፡- ሙሉ በሙሉ የተቦካ ባዮ-ስሉሪ ሽታ የለውም እና ዝንቦችን አይስብም። በማዳበሪያው ውስጥ የሚገኙ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን ከጥሬ ፍግ ጋር ሲነፃፀሩ እና ባዮ-ስሉሪ ሲዳብር (FAO 2013) ሲቀነሱ በባዮ-ስሉሪ ውስጥ ይቀንሳሉ። እንዲሁም ጥሬ ፍግ ሊስቡ የሚችሉ ምስጦችን እና ሌሎች ተባዮችን የሚከላከል እንደሆነ ተዘግቧል። እጅግ በጣም ጥሩ የአፈር ማቀዝቀዣ ሲሆን፣ ሂዩም በመጨመር እና የአፈሩን ውሃ የመያዝ አቅም ያሻሽላል።

በተጨማሪም፣ የባዮ-ስሉሪ አጠቃቀም የአረም እድገትን እስከ 50% እንደሚቀንስ ተዘግቧል (BIRU, 2019)።

የባዮ-ስሉሪ ቅንብር፡ የባዮ-ስሉሪ ስብጥር በብዙ ምክንያቶች ላይ የተመሰረተ ነው፡ የእበት ዓይነት፣ የውሃ፣ የእንስሳት ዝርያ እና ዕድሜ፣ የመኖ ዓይነቶች እና የመመገቢያ መጠን። ባዮ-ስሉሪ ሰብሎችን በቀጥታ ለማዳበሪያነት ወይም ለሌሎች ኦርጋኒክ ቁሶች ማዳበሪያ ለመጨመር ሊያገለግል ይችላል። ባዮ-ስሉሪ አስቀድሞ የተፈጨ የእንስሳት ቆሻሻ ምንጭ ሲሆን ሽንት (እንስሳት እና/ወይም ሰው) ከተጨመረ፣ ተጨማሪ ናይትሮጅን ወደ ባዮ-ስሉሪ ይጨመራል ይህም የማዳበሪያ ሂደቱን ሊያፋጥን ይችላል።

ይህ በማዳበሪያው ውስጥ ያለውን የካርቦን/ናይትሮጅን (C/N) ጥምርታ ያሻሽላል። ነገር ግን ይህ እንደ መፈጨት አይነት ይወሰናል። በትክክለኛው የቁሳቁስ መጠን፣ የባዮ-ስሉሪ ስብጥር 93% ውሃ እና 7% ደረቅ ቁስ ሊኖር ይችላል፣ ከእነዚህም ውስጥ 4.5% ኦርጋኒክ ቁስ እና 2.5% ኢኦርጋኒክ ቁስ ከ NPK ይዘት ጋር በግምት 0.25% N፣ 0.13% P እና 0.12% K። ባዮ-ስሉሪ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም፣ ዚንክ፣ ብረት፣ ማንጋኒዝ እና መዳብ ይዟል፣ ከእነዚህም ውስጥ የመጨረሻው በብዙ አፈር ውስጥ የተወሰነ ምክንያት ሆኗል። በባዮ-ስሉሪ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች በተለይም ናይትሮጅን፣ ከ FYM ጋር ሲነፃፀሩ ለእፅዋት በቀላሉ ይገኛሉ፣ ይህም ለአጭር ጊዜ የማዳበሪያ ውጤት ከፍተኛ ያደርገዋል (ቦንተን እና ሌሎች 2014)። ሆኖም፣ በቮልታላይዜሽን እና በማለስለስ ምክንያት የN መጥፋት አደጋዎች ለማዳበሪያ ከባዮ-ስሉሪ የበለጠ ናቸው።

ባዮ-ስሉሪ እና FYMን ማወዳደር፡- በባዮ-ስሉሪ እና FYM መካከል ያሉት ዋና ዋና ልዩነቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• በባዮ-ስሉሪ ውስጥ ከ FYM ያነሰ የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት። • በባዮ-ስሉሪ ውስጥ ከ FYM የበለጠ የአሞኒየም ይዘት • አጠቃላይ የ N ይዘት ተመሳሳይ ነው፣ በተለይም በአናይሮቢክ ወቅት የአሞኒያ ቮልታይላይዜሽን ሲከሰት የምግብ መፈጨት እና ቀጣይ የባዮ-ስሉሪ አያያዝ ይከላከላል።
• የP፣ K፣ Mg እና Ca ይዘቶች ተመሳሳይ ናቸው።

ስለዚህ የባዮ-ስሉሪ አተገባበር ውጤቶች ከመደበኛ FYM ወይም ከኮምፖስት የበለጠ ከፍተኛ ምርት እንደሚሰጡ ከሚታየው የኬሚካል ማዳበሪያ አጠቃቀም ጋር ተመሳሳይ ናቸው (SNV, 2015)።

የባዮ-ስሉሪ አጠቃቀም፡- ባዮ-ስሉሪ ወደ ፈሳሽ እና ጠጣር ክፍልፋዮች ተለያይቶ ለብቻው ሊከማች ይችላል፣ ጠጣር ክፍልፋዩ ከኮምፖስት ወይም FYM ጋር በተመሳሳይ መንገድ ይከማቻል። እነዚህም የተለዩ ክፍልፋዮች በቀላሉ እንዲያዙ ያስችላቸዋል። የጠጣር ክፍልፋዩን ማጓጓዝ ከትልቅ መጠን ያለው ፈሳሽ የሚፈጭ ፈሳሽ ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ወጪ ያስከትላል። እንዲሁም እንደ ጠቃሚ ማዳበሪያ ሊሸጥ ይችላል፣ የፈሳሹ ክፍልፋዩ ደግሞ ከባዮ-ስሉሪ አጠገብ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ስለዚህ ባዮ-ስሉሪ በተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል

• የፈሳሹ ክፍል በ1:1 ቅንብር ከውሃ ጋር ተቀላቅሎ በቀጥታ በአትክልቶች ወይም በፍራፍሬ ሰብሎች ዙሪያ ባለው አፈር ላይ ሊተገበር ይችላል። በዚህ መልክ በተለይ ለሥሩ አትክልቶች፣ ለሽንኮራ አገዳ፣ ለፍራፍሬ ዛፎች እና ለመዋዕለ ሕፃናት ችግኞች ጠቃሚ ነው። ከፍተኛ መጠን ላለው መጠን በመስኖ ቻናሎች ላይ መተግበር ይቻላል። • ጠንካራው ክፍል ወደ ማዳበሪያ ሊጨመር እና በመስክ ሰብሎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውል ወይም እንደ ባዮ-

ማዳበሪያ።

Machine Translated by Google

ብዙ ገበሬዎች ከፈሳሽ ቅርጹ ይልቅ ለማጓጓዝ ቀላል ስለሆነ ደረቅ የሆነውን የባዮ-ስሉሪ አይነት ይመርጣሉ። ይሁን እንጂ የደረቀውን ቅጽ መተግበር እና በንጥረ ነገር ዋጋ መቀነስ ምክንያት በጣም ውጤታማ አይደለም። የባዮ-ስሉሪ የተቀላቀለበት የኬሚካል አይነት ከፈሳሽ ባዮ=ስሉሪ እና ከደረቀው ቅርፅ የንጥረ ነገር መጥፋት ጋር የተያያዘውን የመጓጓዣ ችግር ለመፍታት ምርጡ መንገድ ነው። የተረፈው አንድ ክፍል ከሶስት እስከ አራት የሚደርሱ ደረቅ የእፅዋት ቁሳቁሶችን ለማዳበሪያ በቂ ይሆናል (Warnars and Oopennoorth, 2014)።

የባዮ-ስሉሪ ጥቅሞች፡- ባዮ-ስሉሪ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና አካባቢያዊ ጥቅሞች አሉት።

• ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች፡- እነዚህም ከፍተኛ ጥራት ያለው ማዳበሪያ እና ለገበያ የሚውል ሊሆን የሚችል ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ማምረትን ያካትታሉ፣ ይህም የአፈርን መዋቅር ያሻሽላል፣ የአፈር-ውሃ ማቆየት አቅምን እና ምርትን ይጨምራል። ማስጠንቀቂያዎች እና ኦፔኖርዝ 2014 በቆሎ ከ90 በመቶ በላይ ምርት፣ የድንች ምርት ከ30 በመቶ በላይ፣ የቲማቲም ምርት ከ100 በመቶ በላይ እና በመኖ ሰብሎች ላይ በሚተገበረው የምግብ መፈጨት የወተት ምርት በ50 በመቶ ይጨምራል። ሌሎች ጥቅሞች ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ አለመግዛት ቁጠባን ያካትታሉ (SNV 2015)። • ማህበራዊ ጥቅሞች፡- እነዚህ በተለይም ለሴቶች የማገዶ እንጨት ወይም ሌሎች የኃይል ምንጮችን አለመሰብሰብ የሰው ጉልበት እና የጊዜ ቁጠባን ያካትታሉ (ካቢር፣ የግቤሜይ፣ እና ባወር 2013፤ መንግስቱ እና ሌሎችም 2016)፤ ለቤት ውስጥ ጭስ እና በጭስ ምክንያት ለሚመጣ መጋለጥ መቀነስ

የጤና ተጽእኖዎች፣ የተሻሻለ የአየር ጥራት፣ የቤተሰብ ንፅህና መሻሻል፣ እና በኩሽና ውስጥ ጥቀርሻ እና አመድ አለመኖር (Ghimire 2013፤ Mengistu et al. 2015)። • የአካባቢ ጥቅሞች፡- እነዚህም የተሻሻለ የአፈር ጤና፣ የመራባት እና ለነዳጅነት የሚውሉ ባዮማስ፣ ፍግ እና የሰብል ቅሪቶችን በማስወገድ የሰብል ምርታማነትን ያካትታሉ። በተመሳሳይ ጊዜ፣ የሚቴን ልቀት በኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ አጠቃቀም እና የተሻሻለ የማዳበሪያ አስተዳደር ምክንያት ሊቀንስ ይችላል (Mengistu et al. 2016)።

ሌሎች የአካባቢ ጥቅሞች የነዳጅ እንጨት ፍላጎት መቀነስ፣ የደን መጨፍጨፍና የደን መሸርሸርን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ማድረግ፣ እና የነዳጅ እንጨትን ወይም ከሰልን በባዮጋዝ በመተካት የግሪንሀውስ ጋዝ (GHG) ልቀትን መቀነስን ያካትታሉ። በመጨረሻም፣ ኤሮቢክ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በምግብ መፍጫ መሣሪያው ውስጥ በማከም ይቀንሳሉ (ስሚዝ እና ሌሎች 2013፤ መንግስቱ እና ሌሎች 2015፣ 2016)።

ባዮ-ስሉሪ በመጠቀም ረገድ ያሉ ተግዳሮቶች። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ • ማከማቻ ፡- ባዮ-ስሉሪ በተወሰኑ ጊዜያት ብቻ ስለሚያስፈልግ መቀመጥ አለበት የእድገት ወቅት፣ ባዮ-ስሉሪ ያለማቋረጥ ይመረታል። አማራጮች ለ ማከማቻዎቹ የደም ሥሮችን ወይም ታንኮችን፣ የተዘጉ ወይም ያልተሸፈኑ ኩሬዎችን ወይም ሐይቆችን ያካትታሉ። • ያልተሟላ የምግብ መፈጨት፡- የአናይሮቢክ የምግብ መፈጨት ሙሉ በሙሉ ካልተጠናቀቀ ተጨማሪ የምግብ መፈጨት በማከማቻ ጊዜ ይከሰታል፣ ይህም ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO_2)፣ CH_4 እና NH_3 ሲለቀቁ ንጥረ ነገሮችን በማጣት እና ጎጂ ጋዞችን በማምረት ይከሰታል (ኒኮልሰን እና ሌሎች፣ 2002)።

• የምግብ ደህንነት አደጋዎች። ትኩስ ባዮ-ስሉሪ ሲኖር የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን ብክለት አደጋ ከሚከተሉት ያነሰ ነው ለአዲስ ፍግ፣ ምንም እንኳን ከተከማቸ በኋላ የበሽታ አምጪ ተህዋሲያን አደጋዎች ተመሳሳይ ቢሆኑም።

5.9 ጥሩ ጥራት ያላቸውን ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች ማቀድ እና መጠቀም

እቅድ፡- የሚከተሉት ምክንያቶች በገበሬዎች መወያየት እና ለተመረጠ መሬት በቂ ማዳበሪያ ለማዘጋጀት የሚደረጉ ውሳኔዎችን ማድረግ አለባቸው፡

• ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን ማዘጋጀትና መጠቀም የሰው ኃይል ይጠይቃል፣ ስለዚህ ገበሬዎችና ቤተሰቦቻቸው ጠንክሮ ለመስራት እና በትክክል ከተጠቀሙበት ጥሩ ውጤት ለማግኘት ዝግጁ ይሁኑ።

Machine Translated by Google

- እያንዳንዱ ገበሬ፣ የግብርና ወኪል እና በአካባቢው የሚሰሩ ባለሙያዎች ስለ ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች አጠቃቀም እና አስፈላጊነት እርግጠኛ መሆን አለባቸው። ሁሉም ሰው ካመነ፣ ሁሉም ጥሩ ውጤት ለማግኘት ጠንክሮ ለመስራት ፈቃደኛ ይሆናል።

- ገበሬዎችና ቤተሰቦቻቸው ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ለመሥራት ሊያገለግሉ የሚችሉ በእርሻቸው፣ በውህድ ውህዶቻቸውና በአካባቢያቸው ውስጥ ያሉትን ቁሳቁሶች መለየት አለባቸው።

- ለማዳበሪያ ወይም ለ FYM ወይም ለባዮ-ማዳበሪያ የሚያገለግሉ ታንኮች እንደ አረምና የሰብል ቅሪቶች የእርሻ ጠርዝ ወይም ከቤት፣ ከቤት የአትክልት ስፍራ እና ከእንስሳት እርከኖች የሚወጡ ቆሻሻዎች በቤተሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ወይም አቅራቢያ መሆን አለባቸው።

- በትናንሽ ከተሞችና መንደሮች አቅራቢያ የሚኖሩ ገበሬዎች ምግብ በሚዘጋጅባቸው ቤቶች፣ ሆቴሎችና ሌሎች ተቋማት ውስጥ ቆሻሻዎችን ለመሰብሰብ ዝግጅት ማድረግ ወይም ቆሻሻውን ለቡድን ማዳበሪያ ለማዘጋጀት ምቹ ወደሆነ ቦታ ማምጣት ይችላሉ።

- በመንደር ወይም በትናንሽ ከተማ ውስጥ ያሉ ወጣቶች በከተማው ውስጥ ከሚገኙ ቆሻሻዎች ኦርጋኒክ ማዳበሪያ እንዲያመርቱ እና የራሳቸውን ሰብል እንዲያመርቱ ወይም ለገበሬዎች እንዲሸጡ ሊሰለጥኑ ይችላሉ።

- ገበሬዎች ከልማት ወኪሎቻቸው፣ ከሱፐርቫይዘሮቻቸው፣ ከባለሙያዎቻቸው እና ከሌሎች ሰዎች ጋር በመተባበር በአካባቢው በሚገኙ የቁሳቁስ አቅርቦት፣ በሚመረትበት ቦታ እና የአፈር እና የሰብል ምርትን ለማሻሻል ጥቅም ላይ በሚውሉባቸው መስኮች ላይ በመመስረት ኦርጋኒክ ማዳበሪያ እንዴት እንደሚዘጋጅ ውሳኔ እንዲያደርጉ መርዳት አለባቸው።

ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን መጠቀም:- ጥሩ ማዳበሪያ ለማዘጋጀት ብዙ ጊዜና ጥረት ስለሚያስፈልግ፣ በእርሻ ቦታ በአግባቡ ለመጠቀም ጊዜና ጥረት ማድረግም ጠቃሚ ነው። ለምሳሌ፣ በየዓመቱ በከፍተኛ መጠን መተግበር የለባቸውም። ይህ ደግሞ አፈርን በንጥረ ነገሮች ሊጨናነቅ ይችላል።

የበሰለ ማዳበሪያ ወይም FYM እስኪያስፈልግ ድረስ በጉድጓድ ወይም በክምር ውስጥ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ደረቅ ሆኖ ከተሸፈነ፣ የበሰለ ማዳበሪያው ሳይበላሽ ለብዙ ሳምንታት ሊከማች ይችላል። ኦርጋኒክ።
ማዳበሪያው በዝናብ ወይም በፀሐይ ውስጥ ሳይሸፈን መተው የለበትም። እንደ ዛፍ ጥላ ወይም በሼድ ውስጥ ባሉ መጠለያ ቦታዎች መቀመጥ እና ንጥረ ነገሮቹ ወደ ከባቢ አየር እንዳይገቡ እና እንስሳት የበሰለውን ክምር እንዳይረግጡ እና እንዳይጎዱ በቅጠሎች እና/ወይም በአፈር እና በዱላዎች መሸፈን አለበት።

ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ወደ እርሻ ሲወሰድ፣ በማለዳ ወይም ከሰዓት በኋላ መወሰድ አለበት። መራባት በአንድ ቀን ውስጥ መከናወን አለበት፣ አለበለዚያ የናይትሮጅን መጥፋት ይከሰታል፣ በተለይም ሳይሸፈን ከተተወ። ለመተከል በጣም ጥሩው ሁኔታ ከመትከሉ በፊት በቂ የአፈር እርጥበት ሲኖር ነው። በደረቅ አፈር ውስጥ መትከል የናይትሮጅን መጥፋትን ያስከትላል።

የአጠቃቀም መመሪያዎች። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- በስርጭት ለሚዘሩ ሰብሎች:- ኦርጋኒክ ማዳበሪያው በእርሻው ላይ ወይም ለመታከም በተመረጠው የሜዳ ክፍል ላይ በእኩል መጠን መሰራጨት አለበት። ለፀሐይና ለነፋስ እንዳይጋለጥ ንጥረ ነገሮችን እንዳያጣ ለመከላከል ከአፈር ጋር መቀላቀል እና መቀላቀል አለበት።

- በረድፍ ለተተከሉ ሰብሎች:- ኦርጋኒክ ማዳበሪያው ከረድፉ ጋር አብሮ ሊሰራጭ ይችላል ዘሮች ወይም ችግኞች፣ ለምሳሌ በቆሎ፣ ማሽላ እና አትክልቶች ውስጥ

- ለዛፎች:- ችግኝ ሲተከል ኦርጋኒክ ማዳበሪያው በመትከያ ጉድጓዱ ግርጌ ላይ መቀመጥና በአፈር መሸፈን አለበት። ከተተከለ በኋላ በዛፍ ችግኝ ግርጌ ዙሪያ ባለው አፈር ውስጥ መቆፈርም ይቻላል።

Machine Translated by Google

የአጠቃቀም መጠን፡- በሐሳብ ደረጃ የተተገበረው ኦርጋኒክ ማዳበሪያ መጠን በሰብል ዓይነትና ዓይነት፣ በሚጠበቀው ምርትና በአፈር ዓይነት ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት። እንዲሁም በንጥረ ነገር ይዘት ላይ የተመሠረተ ይሆናል። የአተገባበሩን መጠን በተመለከተ መመሪያ በአቅራቢያው ካለ የግብርና ምርምር ጣቢያ ማግኘት ይቻላል። ሆኖም ግን፣ በኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና ሥነ-ምህዳር ዞኖች ውስጥ ጥሩ ምርት ለማግኘት ምን ያህል እንደሚያስፈልግ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ይታወቃል።

ይሁን እንጂ፣ በትግራይ፣ በአንድ ሄክታር ከ3-6 ቶን ማዳበሪያ በጣም የተሻሻለ ምርት ሊሰጥ እንደሚችል ተስተውሏል፣ ይህም ከኬሚካል ማዳበሪያ አጠቃቀም የተሻለ ቢሆንም ጥሩ ሊሆን ይችላል (ኤድዋርድ እና ሌሎች፣ 2007)። እርጥብ በሆኑ አካባቢዎች፣ ገበሬዎች በአንድ ሄክታር ከ5-8 ቶን የሰብል ምርትን በእጅጉ ሊያሻሽል እንደሚችል ደርሰውበታል።

መመሪያ በማይኖርበት ጊዜ የሚከተሉትን አጠቃላይ ምክሮች ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል።

- ለሜዳ ሰብሎች። የአጠቃቀም መጠን በሄክታር ከአምስት ቶን በታች መሆን የለበትም፤ በኬሚካል ማዳበሪያዎች የሚቀርቡ ሌሎች ንጥረ ነገሮችም አሉ። ከፍተኛው መጠን በሄክታር ከ8-10 ቶን ሊለያይ ይችላል። ሆኖም ግን፣ ማዳበሪያ ወይም FYM ብቸኛው የማዳበሪያ ምንጭ ሲሆን፣ በሄክታር ከአራት እስከ 12 ቶን ባለው ዋጋ መተግበር አለበት።

  ይሁን እንጂ ዋጋዎች በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ሊለያዩ እንደሚችሉ ይታወቃል።

- በሄክታር ከ8–10 ቶን። ይህ ብዙ የማዳበሪያ ቁሳቁሶች ባሉባቸው፣ ጥሩ የውሃ አቅርቦት እና የሰው ኃይል ባለባቸው አካባቢዎች ሊከናወን ይችላል። በቡድን የሚሰሩ ገበሬዎች ብቻቸውን ከሚሰሩ ገበሬዎች ይልቅ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥራት ያለው ማዳበሪያ የማምረት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። እንዲህ ዓይነቱ መጠን በደቡብ ትግራይ አዲ አቦ ሞሳ መንደር እና በኦሮሚያ ክልሎች በጊምቢቹ ወረዳ ተገኝቷል።

- በሄክታር ወደ 6 ቶን አካባቢ። ይህ ሊገኝ የሚችለው መካከለኛ መጠን ያላቸው ቁሳቁሶች ሲኖሩ እና ውሃ እና የሰው ኃይል ሲገኝ ነው። እነዚህ መጠኖች የተገኙት በአክሱም ከተማ አቅራቢያ በማዕከላዊ ትግራይ በሚሠሩ ገበሬዎች ነው።

- በሄክታር ወደ 3.5 ቶን አካባቢ። ይህ የማዳበሪያ ቁሳቁሶችን ለማርጠብ የሚያስችል በቂ ውሃ ካለ፣ የቁሳቁሶች አቅርቦት ዝቅተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች እንኳን ሊከናወን ይችላል።
  በእነዚህ መጠኖችም ቢሆን የምርት መጠኑ በእጅጉ ሊሻሻል የሚችል ሲሆን በትግራይ ምሥራቃዊ ክፍል በሚገኙ ከፊል በረሃማ አካባቢዎች በሚገኙ ገበሬዎችም ተገኝቷል።

- አነስተኛ መጠን ያለው ኦርጋኒክ ማዳበሪያ። አነስተኛ መጠን ያለው ማዳበሪያ ብቻ ከተሰራ፣ ሰፋ ባለ ቦታ ላይ ከማሰራጨት ይልቅ በተቻለ መጠን ጠቃሚ እንዲሆን በትንሽ መሬት ላይ መቀባት አስፈላጊ ነው።

- በአተገባበር መካከል ያለው ጊዜ፡- ኦርጋኒክ ማዳበሪያ፣ በተለይም ማዳበሪያ ወይም FYM በአንድ ዓመት ውስጥ የተሰጠ አፈር በሚቀጥለው ዓመት ዳግመኛ አያስፈልገውም ምክንያቱም ውጤቱ ከአንድ የእድገት ወቅት በላይ ስለሚቆይ። ከዚያም አዲስ ማዳበሪያ ወይም FYM ባለፈው ዓመት ማዳበሪያ ያልነበረው የእርሻ ክፍል ላይ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። በሄክታር ከ8-10 ቶን ጋር እኩል የሆነ ማዳበሪያ መጠቀም የሚችሉ ገበሬዎች ውጤቱ እስከ ሶስት ዓመት ድረስ እንደሚቆይ ይናገራሉ።

አነስተኛ መጠን ያለው የማዳበሪያ ቁሳቁስ ብቻ ባለበት፣ ለምሳሌ ገበሬዎች
በጣም ትንሽ የሆነ የመሬት መሬት፣ የሰው ኃይል አቅርቦት እጥረት አለበት፣ ምናልባትም በሴቶች ለሚተዳደሩ ቤተሰቦች፣ የጋራ ጉድጓድ ወይም ክምር ለመሙላት አብሮ መሥራት ብቻውን ከመሥራት የተሻለ ጥራት ያለው ማዳበሪያ ሊያመጣ ይችላል።

Machine Translated by Google

ሞጁል 6፡ የሰብል ሽክርክሪቶች

6.1 ፅንሰ-ሀሳብ

የሰብል ሽክርክሪት ማለት በአንድ የተወሰነ መሬት ላይ የሚበቅለውን የሰብል አይነት ከዓመት ወደ ዓመት መቀየር ማለት ነው። ቃሉ በውደት የሚሽከረከሩትን፣ ተመሳሳይ የሰብል ቅደም ተከተል በእርሻ ላይ ላልተወሰነ ጊዜ የሚደጋገምባቸውን እና ዑደታዊ ያልሆኑ ሽክርክሪቶችን ያካትታል፣ በዚህ ውስጥ የሰብል ቅደም ተከተል መደበኛ ባልሆነ መልኩ የሚለያይ ሲሆን የገበሬውን የንግድ እና የአስተዳደር ግቦች ለማሳካት ነው። በዓለም ዙሪያ ያሉ ገበሬዎች ለብዙ ምዕተ ዓመታት በመሬታቸው ላይ የተለያዩ ሰብሎችን ሲያሽከረክሩ ቆይተዋል። ይህ የግብርና ልምምድ የተዘጋጀው የአፈር ንጥረ ነገሮችን በመሙላት እና የበሽታ እና የተባይ ዑደቶችን በመጣስ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት ነው። እንዲሁም የሰብል ልዩነትን እንዲጨምር እና የሞኖ-ሰብል አሰራሮችን እንዲቀንስ ያደርጋል።

6.2 ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች

የሰብል ሽክርክሪት ለግብርና ምርት ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል። አብዛኞቹ ጤናማ አፈር ከመገንባት፣ የአረም እና የተባይ ህይወት ዑደቶችን ከመስበር ጋር የተያያዙ ናቸው። እንደ የአውሮፓ ህብረት የአካባቢ ጥበቃ ዋና ዳይሬክቶሬት (2012) ገለጻ፣ በአፈር ውስጥ ያለውን ኦርጋኒክ ቁስ ይጨምራል፣ የአፈርን መዋቅር ያሻሽላል፣ የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል፣ እና በረጅም ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ምርት እና የእርሻ ትርፋማነትን ሊያስከትል ይችላል። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መጠን መጨመር የውሃ እና የንጥረ ነገር ማቆየትን ያሻሽላል እና ሰው ሰራሽ የማዳበሪያ ፍላጎቶችን ይቀንሳል። የተሻለ የአፈር መዋቅር በተራው ደግሞ የፍሳሽ ማስወገጃን ያሻሽላል፣ በጎርፍ ወቅት የውሃ መሸርሸር አደጋዎችን ይቀንሳል፣ እና በድርቅ ወቅት የአፈር ውሃ አቅርቦትን ይጨምራል። ከዚህም በላይ የሰብል ሽክርክር የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶችን ለመቀነስ ይረዳል። የሰብል ሽክርክር አረሞችን እና በሽታዎችን ለመቆጣጠር እና የነፍሳት እና ሌሎች የተባይ ተባዮችን ለመገደብ ጥቅም ላይ ይውላል፣ በዚህም ምክንያት የፀረ-ተባይ አጠቃቀምን በእጅጉ ይቀንሳል። በሽክርክር ውስጥ ያሉ ጥራጥሬ ሰብሎች በከባቢ አየር ውስጥ ናይትሮጅን ያስተካክላሉ እና በአፈር ውስጥ ያስራሉ፣ የመራባት አቅምን ይጨምራሉ እና ለሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እና ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች አስፈላጊነትን ይቀንሳሉ።

በኢትዮጵያ የተደረጉ በርካታ ጥናቶችም በደጋማ ቦታዎች (ፋባ ባቄላ / የመስክ አተር / ምስር በስንዴ ወይም ገብስ የሚሽከረከር) እና ዝቅተኛ ቦታዎች (ቆላማ ጥራጥሬ በቆሎ ወይም ማሽላ) ውስጥ ያለውን አሰራር አስፈላጊነት አረጋግጠዋል። ገበሬዎች ብዙውን ጊዜ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል የሰብል ሽክርክሪትን ስለመጠቀም ሙሉ በሙሉ ያውቃሉ። ሆኖም ግን፣ በተለምዶ ሽክርክሪት በአብዛኛው በእህል እና በዘይት ወይም በስር ሰብሎች መካከል ሲሆን፣ በብዙ ምክንያቶች ጥቂት ጥራጥሬዎች ሲኖሩ፣ ለምሳሌ ተገቢ የተሻሻሉ ዘሮች መኖር፣ የተባይ ጉዳት እና ስለ ጥቅሞቹ ግንዛቤ ማጣት። የጥራጥሬ አጠቃቀምን መጨመር የጥራጥሬዎችን ጥቅሞች ግንዛቤ ለማሳደግ የተቀናጀ ዘመቻ ይጠይቃል። ይህም የተሻሻለ የሰው አመጋገብ፣ የገቢ ማስገኛ እና የአፈር ለምነት መጨመርን ያካትታል። ውጤታማ ለመሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻ በጣም የተሻሻለ የባቄላ ዘር፣ የኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች፣ የፎስፈረስ ማዳበሪያዎች እና (በተለይ ለምግብ ጥራጥሬዎች) የተቀናጁ የተባይ አስተዳደር አማራጮችን ማካተት አለበት።

6.3 የሰብል ሽክርክሪትን ተግባራዊ ለማድረግ እቅድ ማውጣት

የሰብል ማሽከርከር ፕሮግራም ሲያቅዱ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ ለብዙ ነገሮች ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው፡

- ከፍተኛ ናይትሮጅን የሚፈልግ ሰብል ያለው የጥራጥሬ ሰብል መከተል ለምሳሌ በቆሎ ወይም አትክልቶች ናይትሮጅንን ለመጠቀም።
- ባዮሎጂካል ናይትሮጅንን ለማጎልበት በሚተከሉበት ጊዜ ጥራጥሬዎችን በባዮማዳበሪ መከተብ።
- በተመሳሳይ መሬት ላይ በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ተመሳሳይ ሰብል ማምረት ለመቀነስ ተባዮች፣ በሽታዎች እና ናሞቴዶች ችግር የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ነው።
- እንደ ባቄላ ያሉ ከፍተኛ መጠን ያለው የሰብል ቅሪት የሚተዉ አንዳንድ ሰብሎችን ማልማት፣ ይህም የኦርጋኒክ ቁስ መጠንን ለመጠበቅ ይረዳል።

Machine Translated by Google

ሞጁል 7፡ ኢንተርክሮፒንግ

7.1 ፅንሰ-ሀሳብ

ኢንተርክሮፒንግ በአንድ መሬት ላይ በአንድ ጊዜ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሰብሎችን በአንድ ጊዜ ማሳደግን የሚያካትት የሰብል ስርዓት ነው። ይህ የእርሻ አሰራር በአነስተኛ ደረጃ ሞቃታማ እርሻ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ታዋቂ የሰብል ምርት ስርዓት ሲሆን በአፍሪካ ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የተለመደ ነው። ኢንተርክሮፒንግ ስርዓቶች በረድፍ መካከል ወይም በረድፍ መካከል መከርከም፣ በዘርፍ መካከል መከርከም፣ የተደባለቀ መከርከም እና ቅብብል መከርከምን ሊያካትቱ ይችላሉ፣ ምርጫው በዋናነት በቦታ ስርጭት ውስጥ ባሉ የተለያዩ ሰብሎች ባህሪያት እና በገበሬው የሰብል ግቦች ላይ የተመሰረተ ነው። በተደባለቀ መከርከም፣ የሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሰብሎች ዘር ያለ ምንም ዝግጅት ይዘራል። ለምሳሌ፣

የፋባ ባቄላ ዘር በስንዴ ተክሎች መካከል ሊበተን ይችላል። በረድፍ በሚሰበሰቡበት ጊዜ ዋናው ሰብልና እርስ በርስ በሚሰበሰቡበት ጊዜ በተለያዩ ረድፎች ይበቅላሉ፤ ለምሳሌ የሃሪኮት ባቄላና በቆሎ/ማሽላ (ምስል 15)።

እርስ በርስ ለመተሳሰር አንድ አስፈላጊ ምክንያት የአፈር ለምነት መሻሻል እና ጥገና ነው። ለምሳሌ እንደ ማሽላ ወይም በቆሎ ያሉ የእህል ሰብሎች እንደ ሃሪኮት ባቄላ፣ የላም አተር፣ የሙንግ ባቄላ ወይም የአኩሪ አተር ካሉ ጥራጥሬዎች ጋር ሲተከሉ ነው። ጥራጥሬ ያላቸው ሰብሎች ናይትሮጅንን በመያዝ የአብሮ አደሩ ሰብልን የማዳበሪያ ወይም የማዳበሪያ ፍላጎት ይቀንሳሉ። የእህል ባቄላ መተሳሰር በኢትዮጵያ በስፋት የሚተገበር ባህላዊ ዘዴ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አጠቃላይ የማሽላ ምርት 20% እና በምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚመረተው ማሽላ 85% የሚሆነው ከባቄላ ጋር ይመረታል። የሃሪኮት ባቄላ፣ የሙንግ ባቄላ፣ የላም አተር እና አኩሪ አተር ከበቆሎ እና ማሽላ ጋር ለመተሳሰር የሚያገለግሉ በጣም የተለመዱ ጥራጥሬዎች ናቸው።

በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች፣ የፋባ ባቄላ ከስንዴና ገብስ ጋር ለተደባለቀ ሰብል ጠቃሚ አማራጭ ነው። በሆሌታ የግብርና ምርምር ማዕከል አጌኝሁ እና ሌሎች (2006) ባደረጉት ጥናት መሠረት፣ በገብስና በስንዴ ውስጥ የፋባ ባቄላ ድብልቅ ሰብል ከ37.5% ባነሰ ጥግግት ውስጥ ከሁለቱም የሰብል ዝርያዎች ብቸኛ ሰብል ይልቅ የተሻለ አጠቃላይ ምርትና ገቢ ሊሰጥ ይችላል።

7.2 የጥቅም ማስረጃ

የተለያዩ ተመራማሪዎች ከንፁህ እርሻ ጋር ሲነጻጸር እርስ በርስ በመተሳሰር የሚገኘው ምርት በእጅጉ ከፍ ያለ መሆኑን ሪፖርት አድርገዋል። ኦሲሩ እና ዊሊ (1972) በቆሎ እና ባቄላ ለየብቻ ከማብቀል ጋር ሲነጻጸር እርስ በርስ በመተሳሰር እስከ 25% የሚደርስ ጭማሪ ማግኘት እንደሚቻል ሪፖርት አድርገዋል። ሞጊ እና ሌሎች (1976) በቆሎ እና ባቄላ እርስ በእርስ በመተሳሰር እርስ በእርስ በመተሳሰር ከአንዱ በቆሎ ጋር ሲነጻጸር 34% የበለጠ የገንዘብ ትርፍ እንደሰጠ ደርሰውበታል። ከተለያዩ ጥራጥሬዎች ጋር በተደረገ ንጽጽር ጥናት፣ አግቡላ እና ፋይሚ (1972) የሙንግ ባቄላ (ቪግና ራዲያታ) ከበቆሎ ጋር ሲተከል ከቁጥጥሩ በላይ የበቆሎ እህል ምርት መጨመርን ሪፖርት አድርገዋል። ናይትሮጅን ከጥራጥሬ ወደ በቆሎ ማስተላለፍ ከ45 ኪ.ግ ና/ሄክታር ጋር እኩል ነበር። ከጥራጥሬ ጋር ወይም በኋላ የሚበቅለው ሰብል በሁለት መንገዶች፣ በናይትሮጅን ዝውውር እና ለቀጣዩ ሰብል የተረፈ የናይትሮጅን ውጤት ያስገኛል።

በብዙ ገበሬዎች መካከል የመከርከም ሂደት በሰብል ምርት ላይ ያለውን አደጋ የሚቀንስ ዘዴ ተደርጎ ይታይበታል። አንዱ የመከር ሂደት ካልተሳካ ሌላኛው ሊተርፍና በተወሰነ ደረጃ የምርት መጠን ሊተካ ይችላል፣ ይህም ለገበሬው ተቀባይነት ያለው ምርት ይሰጠዋል። የእፅዋት ልዩነት የተወሰኑ የተባይ ነፍሳትን እንቅስቃሴ ስለሚገታ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች ጠቃሚ የነፍሳት ብዛትን ስለሚያበረታታ በተከላካዮች መካከል የተባይ መጠን ብዙውን ጊዜ ይቀንሳል።

በተጨማሪም፣ እርስ በርስ መተሳሰር የካርቦን ክምችትን ለማጎልበት ተስማሚ የሰብል ስርዓት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከላይም ሆነ ከመሬት በታች የባዮማስ ክምችትን ሊያሻሽል ይችላል።

Machine Translated by Google

7.3 የተለመዱ የመቆራረጥ ስርዓቶች

በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ የሰብል አዝርዕት ስርዓቶች ውስጥ የተለመዱ የሰብል ውህዶች የእህል-ጥራጥሬዎች ናቸው፣ በተለይም በቆሎ-ካውፒ፣ በቆሎ-አኩሪ አተር፣ በቆሎ-ርግብ አተር፣ በቆሎ-ለውዝ፣ በቆሎ-ባቄላ፣ ማሽላ-ካውፒ፣ ማሽላ-ለውዝ (ቢትስ፣ 1982)።

በቆሎ/ማሽላ-ካውፒያ/ባቄላ እርስ በርስ ሲተከሉ፣ በቆሎ/ማሽላ እርስ በርስ በ75 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ባሉ ረድፎች ይተከላሉ፣ የላምፒያ/ማሽላ ባቄላ በበቆሎ/ማሽላ ረድፎች መካከል በረድፎች መካከል ይተከላል
በረድፍ ውስጥ 15 ሴ.ሜ ክፍተት። የሃሪኮት ባቄላ/ላም አተር በዚህ ጊዜ በአንድ ጊዜ ሊተከል ይችላል
የበቆሎ/የማሽላ ዘር መትከል። እንዲሁም በ'ሺልሻሎ' ጊዜ ውስጥ በመስቀል ተከላ ወይም በማሰራጨት ሊዘራ ይችላል ። 75%
የሚሆነውን የሃሪኮት ባቄላ/ካውፒያ/አኩሪ አተር የእፅዋት ጥግግት በ100% የበቆሎ/የማሽላ የእፅዋት ጥግግት ውስጥ እርስ በእርስ መከርከም ይመከራል። ገብስና ስንዴ ከፋባ ባቄላ ጋር ለመደባለቅ፣ 50-70 ኪ.ግ/ሄክታር የፋባ ባቄላ በስንዴና በገብስ ሙሉ መጠን ይተክላል።

ምስል 15፡ የበቆሎና የባቄላ እርስ በርስ መተሳሰር እና የተደባለቀ መከርከም

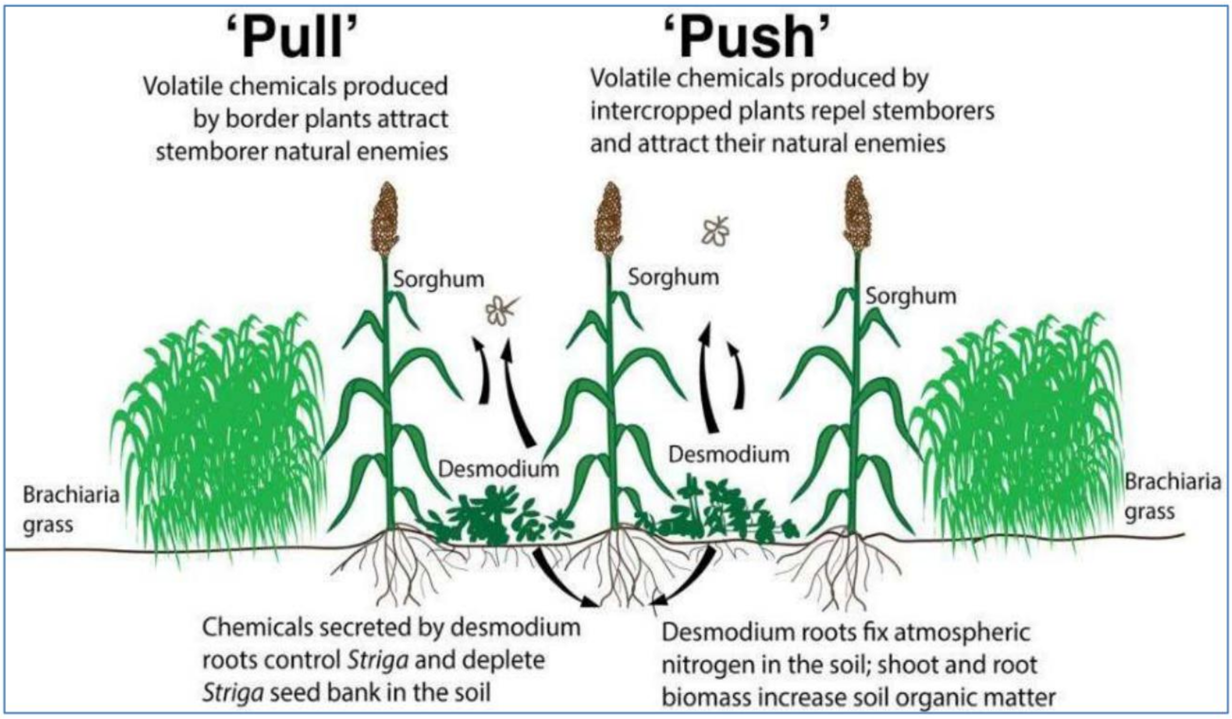
ሺሻሎ፡- በኢትዮጵያ ከፊል በረሃማ አካባቢዎች የሚገኙ ገበሬዎች ማሽላና በቆሎ በከፍተኛ ዘር ይተክላሉ
በቂ የሆነ የእፅዋት መቆምን ለማረጋገጥ ደረጃ። ከዚያም መሬቱን የሚያርሱት ሺልሻሎ በተባለው ዘዴ ሲሆን ይህም የእፅዋቱን ማቆሚያዎች ለመቀነስ፣ የአፈር ቅርፊትን በመስበር የውሃ ሰርጎ መግባትን እና የአረም ቁጥጥርን ያሻሽላል። የዚህ አሰራር ዋና ችግር በትክክለኛው የእፅዋት ደረጃ ላይ አለመከናወኑ ሲሆን ይህም በእፅዋት መሰበር እና በዚህም ምክንያት የእህል ምርት መጥፋት ምክንያት ከፍተኛ የእፅዋት መጥፋት አስከትሏል። ይህ ችግር በምርምር ተሻሽሏል። ሺልሻሎ ቀደም ብሎ በማሽላ 6-8 የቅጠል ደረጃ እና በበቆሎ 4-6 የቅጠል ደረጃ ላይ ሲደረግ እድገት እና ምርት ሊጨምር ይችላል፣ ይህም ለሁለቱም ሰብሎች 10 የቅጠል ደረጃዎች ሺልሻሎ ሲደረግ ከገበሬዎች ልምምድ ጋር ሲነጻጸር ።

Machine Translated by Google

7.4 ፑሽ-ፑል ኢንተርክሮፒንግ

ፑሽ-ፑል በአጃቢ ወይም በሰብል መካከል የተመሰረተ የአየር ንብረት-ዘመናዊ ፈጠራ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል፣ ይህም በእህል ምርት ውስጥ ሶስት ገደቦችን፣ የአፈር ለምነትን መቀነስን፣ የስቴም ቦረርን እና ስትሪጋን የሚፈታ ሲሆን የውጭ ኦርጋኒክ ግብዓቶችን ሳይጠቀም የእህል ምርትን ይጨምራል።
ፑሽ-ፑል (ፑሽ-ፑል) ቀጣይነት ያለው የአፈር ሽፋን እና ዘላቂ የሆነ ሰብል እና ተክል ለማቅረብ የታሰበ ነው።
ቅሪት፣ እንዲሁም የተለያየ የእህል-ጥራጥሬ-መኖ እርስ በርስ የሚተሳሰሩ የመከር አሠራሮች።
ኢንተርክሮፕ የቀጥታ ማሽላ፣ የግብርና-ባዮሎጂያዊ ልዩነት እና የስቴም ቦረሮች ተፈጥሯዊ ጠላቶች የምግብ መረብ ያቀርባል (ካን እና ሌሎች፣ 2006፤ ሚዴጋ እና ሌሎች፣ 2015)። በተጨማሪም የአፈርን ጤና ያሻሽላል እና የአፈርን እርጥበት ይጠብቃል። እነዚህ ተጓዳኝ ተክሎች የስቴም ቦረሮች ስርጭት እና ብዛትን ለመቆጣጠር የባህሪ ለውጥ የሚያመጡ ማነቃቂያዎችን (የእፅዋት ኬሚካሎች) ይለቃሉ፣ ይህም ተባዮችን ለመቆጣጠር የስቴም ቦረሮች ስርጭት እና ብዛትን ለመቆጣጠር ይረዳል (ምስል 16)። ስርዓቱ የተመሰረተው የኬሚካል ሥነ-ምህዳር፣ የግብርና-ባዮሎጂ ልዩነት፣ የእፅዋት-ተክል እና የነፍሳት-ተክል መስተጋብርን በጥልቀት በመረዳት ላይ ነው።

ምስል 16፡ የግፊት-ፑል ቴክኖሎጂ



ምንጭ፡ ካን እና ሌሎች፣ 2015

- ፑሽ-ፑል የእህል ሰብሎችን ከብል መከላከያ የመኖ ጥራጥሬ ጋር እርስ በርስ መከርከምን ያካትታል
  ዴስሞዲየም (ፑሽ) እና እንደ ናፒየር ወይም ብራቺያሪያ ሣር (ፑል) ያሉ ማራኪ ወጥመድ ተክሎች እርስ በርስ በሚገናኙ ሰብሎች ዙሪያ እንደ ድንበር ሰብል ይተክላሉ። የስቴም ቦረሮች ሴቶች ከዋናው ሰብል ይወገዳሉ እና በተመሳሳይ ጊዜ ወደ ወጥመድ ሰብል ይሳባሉ (ኩክ እና ሌሎች፣ 2007)። ተጓዳኝ ተክሎች እራሳቸውን እንደ የእንስሳት መኖ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በዚህም የእንስሳት ውህደትን ያመቻቻሉ። ዴስሞዲየም የስትሪጋ አረምን በመግታት፣ ናይትሮጅን በማስተካከል እና የአፈር ኦርጋኒክ ቁስን በማሻሻል የአፈር ለምነትን በማሻሻል ረገድ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ። ሁለቱም ተጓዳኝ ተክሎች ጠቃሚ መኖ በማቅረብ የሰብል እና የእንስሳት ምርትን ለማዋሃድ ያስችላሉ። ድርቅን የሚቋቋም ብራቺያሪያ እና አረንጓዴ ቅጠል ዴስሞዲየም እንደ ድንበር እና እርስ በርስ በሚተከሉ ተክሎች መጠቀም የስቴም ቦረሮችን እና ስትሪጋን ውጤታማ ቁጥጥር ያደርጋል፣ ይህም ከፍተኛ የእህል ምርት እንዲጨምር ያደርጋል (ካን እና ሌሎች፣ 2006)።

Machine Translated by Google

ሞጁል 8፡ የሰብል ቆሻሻ አስተዳደር እና ሙልቺንግ

8.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች

ሙልቺንግ እንደ ገለባ፣ የአረም ባዮማስ፣ የቅጠል ቆሻሻ እና ደረቅ ሳሮች ባሉ የሰብል ቅሪቶች የአፈርን መሸፈን ነው። አንዴ የበሰበሱ እና የበሰበሰባቸው ሣሮች ሲኖሩ፣ ሙልቺው humus ይፈጥራል እና በአፈር ውስጥ ወዳለው ኦርጋኒክ ቁስ ይጨምራል። ሙልቺንግ የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል፣ ኦርጋኒክ ቁስ ወደ አፈር ውስጥ ለመጨመር፣ የአፈርን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር፣ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያንን እና ባዮሎጂያዊ እንቅስቃሴን ለመጨመር፣ የአረም መጨፍለቅን፣ የውሃ ማቆየትን ለመጨመር እና ከአፈር ወለል ላይ ትነት ለመቀነስ አስፈላጊ ነው። የአፈር እርጥበትን ትነት ለመቀነስ እና የአረም እድገትን ለመከላከል በቂ ሙልቺ እንደ አፈር መሸፈን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። የጥበቃ እርሻ አስፈላጊ አካል ነው።

የሰብል ቅሪት ማሽላላት ጥንታዊ ልማድ ቢሆንም፣ የግብርና መሬት እጥረት፣ የንጥረ ነገር መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል እና የማዳበሪያ ግብዓት መጠንን ማመቻቸት እንዲሁም ከባድ የመሬት መሸርሸር ችግሮች ስላሉት አተገባበሩ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አሁን የበለጠ ተገቢ ነው። የዘላቂነት እና የንጥረ ነገር ዑደት ችግርን ለመፍታት የሚያስችል ሥነ-ምህዳራዊ አቀራረብ ነው።

የሰብል ቅሪቶች ታዳሽ ሀብት ሲሆኑ በየዓመቱ ከፍተኛ መጠን ይመረታሉ። በ2001 በዓለም ላይ የሚመረቱ የሰብል ቅሪቶች 3,758 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እንደሆኑ ተገምቷል፤ ከዚህ ውስጥ 2,802 ሚሊዮን ቶን (75%) ከእህል፣ 305 ሚሊዮን ቶን (8%) ከእህል እና 651 ሚሊዮን ቶን (17%) ከሌሎች ሰብሎች የተገኙ ናቸው (ሠንጠረዥ 12 እና 13)። በሐሩር ክልል ውስጥ በሰባት ሰብሎች የሚመረቱ ቅሪቶች በዓመት 1838 ሚሊዮን ቶን ይገመታሉ።

እነዚህን ቅሪቶች በአግባቡ በመጠቀም፣ መላውን የእርሻ ቦታ በሄክታር 2.53 ቶን በሆነ የሣር ማሽላ ሊሸፍኑ ይችላሉ። ስለዚህ የሰብል ቅሪቶች አፈርን፣ ውሃ እና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን በዘላቂነት ለመጠቀም በጥንቃቄ እና በጥንቃቄ ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው አስፈላጊ ሀብቶች ናቸው።

ሠንጠረዥ 12፡ በእህል፣ በጥራጥሬ እና በሌሎች ሰብሎች የሚመረቱ ግምታዊ የሰብል ቅሪቶች

ሰብል	የተመረተው ቅሪት (በዓመት 106 ቶን) 2001	
	1991 ዓ.ም.	
እህሎች	2563	2802
ጥራጥሬዎች	238	305
የዘይት ሰብሎች	162	108
የስኳር ሰብሎች	340	373
ቱቦዎች	154	170
ጠቅላላ	3448	3758

ምንጭ፡ ላል፣ አር፣ 2005

8.2 የሰብል ቆሻሻ አስተዳደር

የሰብል ቅሪቶችን ማስተዳደር ለማቅለጥ አስፈላጊ ነው። እንደ ማቅ ለማቅለጥ የሚያገለግሉ ዓመታዊ ወይም ቋሚ ተክሎች የሚመረቱ የሰብል/የእፅዋት ቅሪቶች የአፈርን ጤና ለማሻሻል፣ ምርታማነትን እና ዘላቂነትን ለመጨመር እና የአካባቢን ጥራት ለማሻሻል ይችላሉ። የሰብል ቅሪቶችን ለመጠቀም አራት ዋና ዋና አማራጮች አሉ፡ 1) ማቅ ለማቅለጥ፣ 2) የእንስሳት መኖ፣ 3) ማዳበሪያ እና 4) ማቃጠል። ምንም እንኳን ቅሪቶችን እንደ ማቅ ለማቅለጥ መጠቀም የአፈር መሸርሸርን ለመቆጣጠር፣ የአፈርን ውሃ ለመጠበቅ እና በተመሳሳይ ጊዜ የእፅዋትን ንጥረ ነገር ክምችት ለመሙላት ምርጥ አማራጭ ቢሆንም፣ የሰብል ቅሪቶች የእንስሳት መኖ ለማቅረብ እና ማዳበሪያ ለማዘጋጀትም አስፈላጊ እንደሆኑ ይታወቃል። የጥበቃ እርሻ ቢያንስ አንድ ሶስተኛውን መሬት መሸፈን ይጠይቃል።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 12፡ በሐሩር ክልል ውስጥ የሚመረቱ ግምታዊ የሰብል ቅሪቶች

ሰብል	እስያ	አፍሪካ	ደቡብ አሜሪካ
የሩዝ ገለባ	772	26	24
የሩዝ ቅርፊት	154		
ስንዴ	380	5 27	5 26
ገብስ	34	7	
የሸንኮራ አገዳ	54	9	2 42
ጥጥ	6	0.3	0.07
አጃ	2	0.3	2
በቆሎ	166	39	55
ቶታል	1568 ዓ.ም.	114	156

ሲንግ፣ ዋይ፣ ሲንግ፣ ቢ፤ ቲምሲና፣ ጄ. 2005

8.3 የሰብል ቅሪትን ለአመጋገብ ብስክሌት እና ለአፈር ለምነት የመጠቀም ጥቅም

ከባድ የንጥረ ነገር መሟጠጥ በንጥረ ነገር ዑደት ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል። በእፅዋት ዝርያዎች እና በአስተዳደር ስርዓቶች ላይ በመመስረት የሰብል ቅሪቶች ከፍተኛ መጠን ያለው የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን ይይዛሉ። በዓለም ዙሪያ በሰብል ቅሪቶች ውስጥ ያለው አጠቃላይ ዓመታዊ የእፅዋት ንጥረ ነገር 22.6 ሚሊዮን ቶን N፣ 3.6 ሚሊዮን ቶን P፣ 47.4 ሚሊዮን ቶን K (ሠንጠረዥ 14) ነው። ዓመታዊ የዓለም አቀፍ የማዳበሪያ አጠቃቀም ግምቶች በሰብል ቅሪቶች ውስጥ ካለው 74 ሚሊዮን ቶን ጋር ሲነፃፀሩ 113 ሚሊዮን ቶን NPC ናቸው።

ሠንጠረዥ 14፡ በዓለም ላይ በሚመረቱ የእህልና የጥራጥሬ ቅሪቶች ውስጥ የሚገኝ ንጥረ ነገር (በዓመት ሚሊዮን ቶን)

ንጥረ ነገር	በእፅዋት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ቅሪቶች	የማዳበሪያ አጠቃቀም
ናይትሮጅን (N)	22.62	77
ፎስፌት (ፒ)	3.58	16
ፖታሽ (ኬ)	47.39	20
ካልሲየም (ካ)	12.11	---
ማግኒዥየም (ኤምጂ)	6.16	---
ጠቅላላ ቁጥር+ፒ+ኬ	73.59	113

ምንጭ፡ ላል፣ አር. 1995

በዓለም እና በማደግ ላይ ባሉ አገሮች ውስጥ በሰብል ቅሪቶች ውስጥ የN፣ P እና K ግምቶች በቅደም ተከተል ሠንጠረዥ 15፣ 16 እና 17 ይታያሉ። ስለዚህ፣ በቅሪቶቹ ውስጥ የተካተቱትን ንጥረ ነገሮች እንደገና ማዋሃድ የአፈርን ጥራት እና የግብርና ምርትን የሚነካ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ፣ የሰብል ቅሪቶችን ወደ አፈር በመመለስ ከፍተኛ መጠን ያለው ማዳበሪያ መቆጠብ ይቻላል። በእርግጥም፣ ማሽላ እና የተረፈ ምርት አስተዳደር ውጤታማ የንጥረ ነገር ዑደት ዘዴዎች ናቸው።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 15፡ በሰብል ቅሪት ውስጥ የተካተተው የN ግምቶች (103 ሚ.ግ.)

ሰብል	እስያ	እስያ እና ደቡብ አሜሪካ	ዓለም
ሩዝ	4862	328	5,346
ስንዴ	1899	308	5,651
ገብስ	222	60	1,521
የሸንኮራ አገዳ	226	212	526
ጥጥ	64	4	69
አጃዎች	15	12	325
በቆሎ	781	788	5393
ቶታል 8069 ሲንግ፣ ዋይ፣ ሲንግ፣ ቢ፤ ቲምሲና፣ ጂ.		1712 ዓ.ም.	18,832

2005

ሠንጠረዥ 16፡ በሰብል ቅሪት ውስጥ የተካተተው የP ግምቶች (103 ሚ.ግ.)

ሰብል	እስያ	አፍሪካ እና ደቡብ አሜሪካ
ሩዝ	772	53
ስንዴ	266	37
ገብስ	31	8
የሸንኮራ አገዳ	43	40
ጥጥ	10	1
አጃዎች	4	3
በቆሎ	216	149
ጠቅላላ	1342	291

ሲንግ፣ ዋይ፣ ሲንግ፣ ቢ፤ ቲምሲና፣ ጂ. 2005

ሠንጠረዥ 17፡ በሰብል ቅሪት ውስጥ የተካተተው የK ግምቶች (103 ሚ.ግ.)

ሰብል	እስያ	እስያ እና ደቡብ አሜሪካ	ዓለም
ሩዝ	4,600	446	5,322
ስንዴ	2,355	418	7,758
ገብስ	235	73	2,374
የሸንኮራ አገዳ	361	338	839
ጥጥ	64		69
አጃዎች	40	4 32	852
በቆሎ	1,230	1013	6,824
ጠቅላላ 8,885 ሲንግ፣ ዋይ፣ ሲንግ፣ ቢ፤ ቲምሲና፣ ጂ.		2324	24,038

2005

8.4 ተግዳሮቶች

ዋናው የማሳ ቁሳቁስ የሆነው ባዮማስ በተለይ ለሀብት ድሃ ገበሬዎች በርካታ አማራጮች አሉት። የሰብል ቅሪቶች ለእንስሳት እርባታ፣ ለአጥርና ለቤት ግንባታ እንዲሁም ለማብሰያ እና ለቤት ውስጥ የኃይል አጠቃቀም እንደ ነዳጅ ያገለግላሉ። ውድ ምርት ነው፣ እና ብዙ ጊዜ በትናንሽ እርሻዎች ላይ እንደ ማሳ ላይ የሚቀረው ትንሽ ነገር ነው።

Machine Translated by Google

ሞጁል 9፡ አረንጓዴ ፍግ እና የሽፋን ሰብሎች

9.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርህ

አረንጓዴ ፍግ የኦርጋኒክ ቁስ ይዘትን እና የአፈር ለምነትን ለማሻሻል ሆን ተብሎ በአፈር ውስጥ ለመዋሃድ የሚበቅሉ ተክሎች ናቸው። ጥራጥሬ ተክሎች በአብዛኛው ለአረንጓዴ ፍግ የሚውሉት ባዮሎጂያዊ ናይትሮጅንን የመጠገን ችሎታቸው፣ የድርቅ መቻቻል፣ ፈጣን እድገት እና ከአሉታዊ ሁኔታዎች ጋር መላመድ ስላላቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ አረንጓዴ ፍግ እንደ ሽፋን ሰብሎች ይባላሉ ምክንያቱም ሚናቸው ተመሳሳይ ነው። የሽፋን ሰብልን የማልማት ዋና ዓላማ አፈሩን ከፀሐይ እና ከዝናብ ለመከላከል እንዲሁም አረሞችን ለመግታት አፈሩን በዝቅተኛ የእፅዋት ሽፋን መሸፈን ነው። አረንጓዴ ፍግ የሚበቅለው በተቻለ መጠን ብዙ ባዮማስ ለመገንባት ዋና ዓላማ በማድረግ ነው። ሆኖም ግን፣ መሬቱን በመሸፈን እና ከፀሐይ ጨረር እና ከአፈር መሸርሸር በመጠበቅ ረገድም ሚና ይጫወታሉ። እነዚህን ሁለቱንም ተግባራት የሚያከናውኑ ሰብሎች ብዙውን ጊዜ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎችን ይሸፍናሉ።

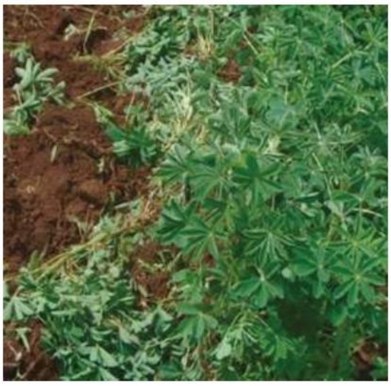
አረንጓዴ ፍግ ለአፈሩ ከፍተኛ መጠን ያለው ትኩስ ባዮማስ ይሰጣል። በአፈር ውስጥ ከተጨመረ በኋላ፣ ባዮማስ በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአፈር ተህዋሲያን በፍጥነት ይበሰብሳል። አብዛኛዎቹ ንጥረ ነገሮች ከዚያም ለአዲስ ሰብል በቀላሉ ይገኛሉ። አነስተኛ መጠን ያለው ደግሞ ወደ የተረጋጋ አፈር ኦርጋኒክ ቁስ ይለወጣል፣ ይህም ለተሻለ የአፈር መዋቅር፣ ለተሻለ አየር መሳብ፣ ለተሻለ የፍሳሽ ማስወገጃ እና የአፈር ውሃ እና የንጥረ ነገር የመያዝ አቅም ይጨምራል።

አረንጓዴ ፍግ የሚሸፍኑ ሰብሎች አፈሩ በነፋስና በዝናብ እንዳይወሰድ ለመከላከል ይረዳሉ፣ ይህም በእድገታቸው ወቅት የከርሰ ምድር ሽፋን ይሰጣል። እንዲሁም አፈሩን በቦታው የሚይዝ የስር ስርዓት አላቸው። የአፈርን humus ለመጨመር አስተዋጽኦ ሲያደርጉ፣ የአፈርን መዋቅር ለማሻሻል፣ የውሃ ሰርጎ መግባትን ለማሻሻል እና አፈሩ በፈሳሽ ውሃ የመወሰድ ተጋላጭነትን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

9.2 የአረንጓዴ ማዳበሪያዎች መቋቋም እና አስተዳደር

ለአካባቢው በተሻለ ሁኔታ የሚስማሙ የዝርያዎች ምርጫ:- በኢትዮጵያ፣ ለአረንጓዴ ማዳበሪያነት የሚያገለግሉ አንዳንድ ሰብሎች ሉፒን፣ ላብላብ እና ቬች ያካትታሉ (ምስል 17)። ቬች ከባህር ጠለል በላይ ከ1800-2500 ሜትር ከፍታ ላይ ለሚደርሱ ከፍታዎች (ስዩም እና ካጁስቴ 1980) ተስማሚ ሲሆን ላብላብ ደግሞ በ'ኮላ' እና 'ዌይና ዴጋ' የግብርና-ኢኮሎጂካል ዞኖች ውስጥ ይበቅላል።

ምስል 17፡ የሉፒን፣ የቬች እና የላባብ አረንጓዴ ፍግ ሰብሎች



ሉፒንስ (ሉፒነስ ዝርያዎች) በአማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ በርካታ አካባቢዎች በተሳካ ሁኔታ ተበቅለዋል፤ እነዚህም አመታዊ አረንጓዴ ፍግ ጠንካራ እና ማዕድናትን የሚቆፍሩ የቧንቧ ሥሮች አሏቸው። ከአተር ወይም ከባቄላ የበለጠ ነፃ ናይትሮጅን ማስተካከል ይችላሉ። ረጃጅም ሥሮቹ ከባድ አፈርን ለመስበር እና አየር ለማለስለስ ይረዳሉ እንዲሁም በአፈር ውስጥ ካለው ሥሩ ስብራት የተነሳ humus በመጨመር የአፈር እርጥበትን የበለጠ ለማቆየት ይረዳሉ። ሰማያዊ አበባ ያመርታሉ፣ ምንም እንኳን ሰማያዊ አበባ ቢሆንም

Machine Translated by Google

ተክሉን ከመቁረጥ እና አበባ ከማብቃቱ በፊት መቆፈር ጥሩ ነው፣ ይህም ዘር እንዳይዘራ እና በዚህም ምክንያት በሌሎች ሰብሎች ላይ ችግር እንዳይፈጥር ይከላከላል። ሊታሰቡ የሚችሉ ሌሎች አረንጓዴ ማዳበሪያዎች የክሮቴላሪያ፣ ሙኩና፣ ካናቫሊያ፣ ቴፍሮሲያ እና የስታይሎሳንቱስ ዝርያዎችን ያካትታሉ።

አረንጓዴ ፍግ መትከል ሰብልን ይሸፍናል፡- አረንጓዴ ፍግ እንደ በቆሎ፣ ማሽላ ወይም ጤፍ ያሉ የእህል ረድፎች ሰብሎች ከመምጣታቸው በፊት ሊበቅል ይችላል። ከእህል ጋር ያለውን ፉክክር ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ፣ አረንጓዴ ፍግ አብዛኛውን ጊዜ የሚዘራው በእድገት ወቅት አጋማሽ ወይም መጨረሻ አካባቢ ሲሆን
ሰብሉ በደንብ የተቋቋመ ወይም ለብስለት የተቃረበ ነው። በዚህ ሁኔታ፣ የሪሌይ መከርከም በመባል የሚታወቀው፣ የአረንጓዴ ፍግ ዋና ሰብል ከተሰበሰበ ወይም ከመጀመሪያ ዝናብ በኋላ በበጋ ወቅት ከፍተኛ እድገት ይከሰታል። ይህ አረንጓዴ ፍግ በተለምዶ በእርሻ ላይ የማይውል መሬት ስለሚጠቀም ጥቅም አለው።

ለምሳሌ፣ በአማራ ክልል፣ ሉፒን በተለምዶ በመጋቢት ወር ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ የተከተፈ የባቄላ ዘር በመጠቀም መትከል አለበት፣ ይህም ከፍተኛ የመዝራት ፍጥነት (240 ኪ.ግ/ሄክታር) ባለው ከፍተኛ የዘር መጠን (240 ኪ.ግ/ሄክታር) በመትከል የእህል ሰብል ከመትከሉ በፊት በሰኔ ወር በአፈር ውስጥ እንዲካተት ታስቦ ነው።

በአፈር ውስጥ መካተት፡- አረንጓዴ ፍግ እስከ አበባ ደረጃ ድረስ እንዲያድግ በምርጥ ሁኔታ ይፈቀዳል፣ ባዮማስ በጣም ትልቅ ሲሆን እና የእፅዋቱ ቁሳቁስ አሁንም አረንጓዴ ስለሆነ እና ገና እንጨት ስላልሆነ በቀላሉ ይበሰብሳል። ከዚያም አረንጓዴ ፍግ በመሬት ዝግጅት ወቅት ወደ አፈር ውስጥ ይጨመራል። ከዚያም ባዮማስ በአፈር ተህዋሲያን በፍጥነት ይከፋፈላል፣ ይህም ንጥረ ነገሮቹ እንዲገኙ ያስችላል። በጥቂት ወራት ውስጥ አረንጓዴው ቁሳቁስ ሙሉ በሙሉ ይበሰብሳል። አዲሱ ሰብል ከመትከሉ ቢያንስ ከሁለት ወራት በፊት ወጣት እና ጨዋማ የሆነ ቁሳቁስ መካተት አለበት፣ ምክንያቱም በመጀመሪያ የመበስበስ ጊዜ ውስጥ ወጣት የበቀሉ ተክሎችን ሊጎዱ ወይም የስር ጫፎቹ በበሽታ አምጪ ተህዋሲያን ለሚደርስ ጉዳት ስሜታዊ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ንጥረ ነገሮች ይለቀቃሉ (ምስል 18)።

ምስል 18፡ የሉፒን መሬት ከመዘጋጀቱ እና የእህል ሰብል ከመትከሉ በፊት በአፈር ውስጥ መካተት

የአረንጓዴ ፍግ ሰብልን የመጠቀም ጥቅሞች፡- እነዚህም አፈርን ከነፋስ ወይም ከውሃ መሸርሸር መጠበቅ፣ አፈርን ጥላ ማድረግ እና የአፈር እርጥበት መጥፋትን መቀነስ፣ የአፈር ባዮሎጂያዊ እንቅስቃሴን መጨመር፣ የንጥረ ነገር ፍሳሽ መጥፋትን መቀነስ፣ አረሞችን መግታት፣ የእንስሳት መኖ ማቅረብ እና ከዚያ በኋላ የሚመጡ ሰብሎችን ምርት መጨመርን ያካትታሉ።

9.3 ተግዳሮቶች

አረንጓዴ ማዳበሪያ እንደ የአፈር ለምነት አስተዳደር አማራጭ ለአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ የግብርና ስርዓቶች የቅርብ ጊዜ ፈጠራ ሲሆን በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ ተግባራዊ የማይሆን ሲሆን ዋናው ምክንያት ስለሚገኙት ጥቅሞች ግንዛቤ ማጣት ነው። እንዲሁም ብዙ ገበሬዎች ከሚመረተው ሰብል እንደ እህሎች ያሉ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ምርቶችን ይፈልጋሉ።

ከመተግበሩ በፊት፣ በተለያዩ ባለድርሻ አካላት መካከል የቴክኖሎጂ ግንዛቤ መፍጠር አስፈላጊ ተግባር ይሆናል። እንዲሁም ተገቢውን የአረንጓዴ ማዳበሪያ ዘር ማግኘትን ይጠይቃል።

Machine Translated by Google

ሞጁል 10፡ ባዮሎጂካል ናይትሮጅን መጠገን (BNF)

10.1 ፅንሰ ሀሳቦች እና መርሆዎች

ናይትሮጅን ለሁሉም የሕይወት ዓይነቶች በጣም አስፈላጊው ንጥረ ነገር ነው ምክንያቱም የኒውክሊክ አሲዶች፣ ኢንዛይሞች፣ ፕሮቲኖች እና ክሎሮፊል ዋና ዋና የግንባታ ብሎኮች ናቸው። በዚህ መሠረት፣ ሁሉም ሕያው ባክቴሪያዎች፣ ፈንገሶች፣ አረንጓዴ ተክሎች እና ሁሉም ዓይነት እንስሳት ናይትሮጅንን ተቀባይነት ባለው መልክ ካላገኙ በስተቀር ማደግ እና መሥራት አይችሉም።

ናይትሮጅን (N) በምድር ላይ እምብዛም የማይገኝ ንጥረ ነገር አይደለም። በእርግጥ በምድር ከባቢ አየር ውስጥ በጋዝ መልክ (78%) ውስጥ በውቅያኖሶች ውስጥ የሚሟሟ እና በሁለቱም ቅርጾች በአፈር እና በተወሰኑ ድንጋዮች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ንጥረ ነገር ናይትሮጅን አለ። ይሁን እንጂ ተክሎች እና እንስሳት በራሳቸው የንጥረ ነገር ናይትሮጅን መጠቀም አይችሉም። ስለዚህ፣ የጋዝ ናይትሮጅን ሁልጊዜ በእፅዋት ሕብረ ሕዋሳት ውስጥ በአየር ቦታዎች ውስጥ ይገኛል፣ ነገር ግን ጥቅም ላይ አይውልም። በተመሳሳይ፣ እንስሳት አየር ወደ ውስጥ ይተነፍሳሉ እና ናይትሮጅንን ይክዳሉ።

ናይትሮጅን በባዮሎጂያዊ መንገድ እንዲገኝ፣ የከባቢ አየር ናይትሮጅን ከማይንቀሳቀስ ጋዝ ቅርፁ (N2) ወደ አሞኒያ (NH3) መለወጥ ወይም "መጠገን" አለበት፣ ይህም ወደተለያዩ አስፈላጊ ባዮ-ኬሚካሎች ሊዋሃድ ይችላል። ይህ ለውጥ፣ ጋዝ ኤን2 ን የያዙትን ሶስትዮሽ ትስስር ያላቸውን የN አቶሞች ለመስበር ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል የሚፈልግ ሲሆን የናይትሮጅን ፊክስሽን ይባላል።

ናይትሮጅን በተፈጥሮው የሚስተካከለው እንደ መብረቅ፣ የደን እሳት እና የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ባሉ ኃይል በሚለቁ አቢዮቲክ ሂደቶች ነው። እነዚህ ሂደቶች በከባቢ አየር ውስጥ የናይትሮጅን ኦክሳይድ ያመነጫሉ፣ እነዚህም በኋላ በዝናብ ውስጥ የሚሟሟ እና እንደ NH3 ሞለኪውሎች ወደ መሬት ይወርዳሉ።
በግምት 12% የሚሆነው ዓመታዊ የናይትሮጅን ማስተካከያ በዚህ መንገድ ተስተካክሏል (ቤዝዲሴክ እና ኬኔዲ፣ 1998)።

በሃበር-ቦሽ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሙቀት መጠንና ግፊት የሚጠይቅ የማዳበሪያ ምርት በስፋት የሚከሰት ሲሆን በየዓመቱ ከሚካሄደው የናይትሮጅን ውህደት ውስጥ 20% የሚሆነውን ይይዛል (ቤዝዲሴክ እና ኬኔዲ፣ 1998)። ሆኖም፣ ሂደቱ በቅሪተ አካል ነዳጅ ላይ ከፍተኛ ጫና የሚፈጥር ሲሆን 3-
በየዓመቱ ከዓለም የተፈጥሮ ጋዝ 5% የሚሆነው (ማይሮልድ እና ቦተምሊ፣ 2007)። በኢንዱስትሪ ደረጃ ቋሚ ናይትሮጅን ለማግኘት፣ ለአንድ የናይትሮጅን ዩኒት ሁለት የዘይት ዩኒት እንደሚያስፈልግ ተገምቷል።

ይሁን እንጂ የናይትሮጂን መጠገን የሚከሰተው በብዙ ፕሮካርዮቲክ መደበኛ የሜታቦሊዝም እንቅስቃሴ አማካኝነት ነው ዲያዞትሮፍስ በመባል የሚታወቁት ረቂቅ ተሕዋስያን በተለምዶ ባዮሎጂካል ናይትሮጅን ፊክስሽን (BNF) በመባል በሚታወቀው ሂደት አማካኝነት። በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ በየዓመቱ 193 x 106 ቶን ናይትሮጅን በባዮሎጂካል ናይትሮጅን ፊክስ አማካኝነት ይስተካከላል። BNF ናይትሮጅኔዝ በመባል በሚታወቀው የኢንዛይም ውስብስብ የሚመራ የATP-ፍላጎት ሂደት ሲሆን ይህም በብዙ የባክቴሪያ እና የአርኬያ አባላት ውስጥ ይገኛል (ጋሎዌይ እና ሌሎች፣ 2008)። የምድር ባዮሎጂካል ናይትሮጅን ፊክስ የሚከናወነው ዲያዞትሮፍስ በሚባሉ የተለያዩ የN2-ፊክስ ህዋሳት ሲሆን እነዚህም ናይትሮጅንን በነፃነት በሚኖሩበት ሁኔታ ወይም ከእፅዋት ጋር በማያያዝ ማስተካከል ይችላሉ (ሠንጠረዥ 18 እና 19)።

ሠንጠረዥ 18፡ የተለያዩ የናይትሮጅን ማስተካከያ ስርዓቶች ዓይነቶች

የማህበር አይነት	ማይክሮኦርጋኒክ	የአስተናጋጅ ተክሎች
ሲምባዮቲክ	ባክቴሪያ (ለምሳሌ ራይዞቢየም) አክቲኖሚሴቴስ (ለምሳሌ ፍራንኪያ) ሳይያኖባክቴሪያ (ለምሳሌ አናባና አዞላሊያ)	ጥራጥሬ አክቲኖርሂዛ ፈርን
ሲምባዮቲክ ያልሆነ	ባክቴሪያ (ለምሳሌ አዞቶባክተር፣ አዞስፒሪለም)	እህሎች
ነፃ ኑሮ	ባክቴሪያ (ለምሳሌ ቲዮባሲለስ ክሎስትሪዲየም)	

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 19፡ በግብርና ስርዓቶች ውስጥ በተለያዩ ወኪሎች የተወሰነ የ N2 መጠን

የN2-ማስተካከያ ወኪል		ክልል ተለካ (ኪ.ግ. በአንድ ሰብል ወይም በዓመት በሄክታር ብዛት)	በተለምዶ የሚታየው ክልል (ኪ.ግ. በአንድ ሰብል/ዓመት በሄክታር ብዛት)
ነፃ ኑሮ	ሄትሮትሮፊክ ባክቴሪያዎች	1–39	<5
	ሳያኖባክቴሪያዎች	10–80	10–30
ተባባሪ	የሐሩር ክልል ሣሮች/ሰብሎች	0–45 0–240	10–20 5–65
ሲምባዮቲክ	አዞላ	10–150	10–50
	አረንጓዴ ፍግ ጥራጥሬዎች	5–325	50–150
	የግጦሽ/የመኖ ጥራጥሬዎች	1–680	50–250
	የሰብል ጥራጥሬዎች	0–450	30–150
	ዛፎች/ቁጥቋጦዎች	5–470	100–200

ከሌድጋርድ እና ጊለር 1995 የተሻሻለ

10.2 ሲምባዮቲክ ናይትሮጅን ማስተካከያ

በዚህ የቴክኒክ መመሪያ ውስጥ ያለን ዋና ፍላጎት በጥራጥሬ -ሪዞቢየም ሲምባዮሲስ ላይ ያተኩራል።
ራይዞቢየም በዋናነት የሲምባዮቲክ ናይትሮጅን ማስተካከያ ባክቴሪያ ነው። በጥራጥሬ-ሪዞቢየም ማህበር የሚፈጠረው ሲምባዮቲክ ኤን መጠገን በአፈር ላይ በተመሰረቱ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ ቋሚ ናይትሮጅንን የሚያመነጭ ዋና እና በሚገባ ጥቅም ላይ የሚውል ባዮሎጂያዊ አስተዋፅዖ ነው። ይህ በመሬት ላይ ባሉ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ 64% የሚሆነውን ባዮሎጂያዊ ቋሚ ናይትሮጅን ያቀርባል።

የሌጉሜ እና የሪዞቢየም ሲምባዮሲስ ከአንጂዮስፐርም ቤተሰብ Leguminosae (ተመሳሳይ ፋብሴያ) እና ከሪዞቢሴያ ቤተሰብ (Postgate 1998) የተገኙ ባክቴሪያዎችን የሚያካትት የታወቀ የጋራነት ስርዓት ነው ። በዚህ ሲምባዮሲስ፣ የሪዞቢየም ዝርያ (ወይም በቅርብ የተዛመደ ትውልድ) የሆኑ ዲያዞትሮፊክ የአፈር ባክቴሪያዎች ውስብስብ የኬሚካል ምልክት ስርዓትን በመጠቀም ተስማሚ የሆኑ የሌጉሜ ተክል አስተናጋጆችን ሥሮች ይፈልጉ እና ያጠቃሉ። ከዚያም ባክቴሪያዎች የተወሰኑ የስር ኮርቴክስ ሴሎችን ቅኝ ግዛት ውስጥ ይከቱና አዲስ የእፅዋት አካል፣ የስር ኖዱል መፈጠር ይጀምራሉ። ባክቴሪያዎች በስር ኖዱሌ ሴሎች ውስጥ ይበቅላሉ ከዚያም ባክቴሮይድ የሚባል የናይትሮጅን መጠገኛ ቅርፅ ይለያሉ፣ ይህም N2ን ለማስተካከል ።

የእፅዋት የደም ሥር ስርዓት ከሥሩ ኖዱል ጋር ቀጣይነት ያለው ሲሆን ይህም አዲስ የተተከለው ኤን በፍጥነት ወደ ሌሎች የናይትሮጅን ፍላጎት ወደሚያስፈልጋቸው የእፅዋት ክፍሎች እንዲዛወር ያስችለዋል። ለቢኤንኤፍ የሚውል ኃይል ከእፅዋት ፎቶሲንተሲስ እና ከኦክስጅን ክምችት ለሚመጡ ባክቴሪያ ዓይነቶች ይሰጣል።
በሥሩ ኖዱል ሴሎች ውስጥ ሌጋሞግሎቢን ከሚባለው ሂሞግሎቢን ጋር ተመሳሳይ በሆነ ፕሮቲን በያዘ ብረት በጥብቅ ቁጥጥር ይደረግበታል። በዚህ አብሮ-ተስማሚ ሲምባዮሲስ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያይድዎች በተለይም በሪዞስፌር ውስጥ ካለው BNF (በዓመት ከ15-25 ኪ.ግ./ሄክታር) ወይም በነፃ-ሊኖሩ በሚችሉ ዲያዞትሮፍስ (በዓመት ከ3-5 ኪ.ግ./ሄክታር) ጋር ሲነፃፀሩ በዓመት እስከ 600 ኪ.ግ./ሄክታር የሚደርስ ከፍተኛ የBNF መጠን የመያዝ አቅም አላቸው።

ኑዱል ባክቴሪያ (ራይዞቢየም ራዲክሎላ)፣ ከጥራጥሬዎች ጋር ሲምባዮቲክ በሆነ መልኩ የሚኖሩት፣ ምቹ የኑሮ ሁኔታ ባለበት ወቅት ከ100-200 ኪ.ግ/ሄክታር ናይትሮጅን ወይም ከዚያ በላይ ሊያከማች ይችላል።
የምርት መጠን ከፍተኛ ከሆነ የእፅዋት ጊዜ (ሠንጠረዥ 20ን ይመልከቱ)። የተከማቸው የናይትሮጅን መጠን የሚወሰነው በጥራጥሬዎች አይነት፣ በምርት እና በአፈር ባህሪያት ላይ ነው።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 20፡ በአንድ የሰብል ወቅት በተለያዩ ጥራጥሬዎች የሚከማቸው የናይትሮጅን መጠን

የጥራጥሬ ዝርያዎች	የተጠራቀመ ናይትሮጅን ኪ.ግ/ሄክታር 150-160
ክሎቨር (ትሪፎሊየም ፕረቴንስ)	
ሉፒን (ሉፒንስ ፖሊፊለስ)	160-170
አልፋልፋ (ሜዲካጎ ሳቲቫ)	250-300
ቬች (ላቲረስ ሳቲቫ)፣ የኩላሊት ባቄላ (ፋሴኦለስ ቭልጋሪስ)	70-80
የሙንግ ባቄላ/አረንጓዴ ግራም (ፋሶኦለም ኦሬየስ)	63-342
የፒጅዮን ቢን (Cajanus Cajan)	168
የአኩሪ አተር ባቄላ (ግሊሲን ማክስ)	64-206
ሴንትሮዝ ፑቤሴንስ (ፓኒኩም sp)	126-395
አረንጓዴ ቅጠል (ዴስሞዲየም ኢንትሮቱም)	406
Leucaena (Leucaena leucocephala)	74

10.3 የሪሂዞቢየም ኢኖኩላንትስን ማስተዋወቅ

የራይዞቢያ ኢንኩሉላንቶች በላብራቶሪ ውስጥ የሚበቅሉ እና ተሸካሚ ወይም ተሸካሚ የሌላቸው የተመረጡ ጠቃሚ የአፈር ጥቃቅን ፍጥረታት ዝርያዎች ናቸው። እነዚህ ዝርያዎች ለአስተናጋጅነት የተወሰኑ፣ ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የናይትሮጅን ምንጮች ናቸው።

ክትባት ማለት ሲምባዮቲክ ናይትሮጅን-ማስተካከያዎችን ለማበረታታት ከመትከሉ በፊት ውጤታማ የሆነ ሪዞቢያን በጥራጥሬ ዘሮች ላይ መጨመር ማለት ነው። ከመትከሉ በፊት በጥራጥሬ ዘሮች ላይ የተሸፈኑ የሪዞቢያ ኢንኩሉነሮች የጥራጥሬ ሰብሎችን እድገትና ምርት ያሻሽላሉ እንዲሁም ለቀጣይ ወይም ለተያያዙ ሰብሎች ናይትሮጅን እና ኦርጋኒክ ካርቦን ይሰጣሉ። ክትባት በ

በዓለም ዙሪያ ያሉ አብዛኛዎቹ የግብርና አፈርዎች።

መከተብ መቼ አስፈላጊ ነው? ማሳው የተወሰነ የጥራጥሬ እድገት ታሪክ ከሌለው መከተብ ይመከራል። መከተብ የሚመከርበት ጊዜ ለጥቂት ዓመታት የጥራጥሬ አለመኖር ሳይኖር በአፈር ውስጥ ሊቆይ ይችላል፣ ከዚያም አስተናጋጁ ተክል ሲዘራ ኖዱሎች ለመፈጠር ዝግጁ ይሆናል። በተለይም እርሻው ከ3-5 ዓመታት ከአስተናጋጅ ተክል ምርት ውጭ ከሆነ ወይም ለአስተናጋጅ ተክል ተከላ ተደርጎ የማያውቅ ከሆነ መከተብ ይመከራል።

በተጨማሪም፣ ክትባት የባክቴሪያውን የረጅም ጊዜ ህልውና ለመጠበቅ አስቸጋሪ የአካባቢ ሁኔታዎች ባሉባቸው እርሻዎች ውስጥ የሪዞቢያ ህዝብ ቁጥር እንዲጨምር ይረዳል፣ ለምሳሌ የፒኤች መጠን ከ6.0 በታች ሲሆን፣ እጅግ በጣም አሸዋማ ወይም ዝቅተኛ የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት ባላቸው በጣም የተበላሹ አፈርዎች እና አፈሩ በየጊዜው በጎርፍ በሚጥለቀለቅባቸው ቦታዎች።

የሪዞቢየም ኢንኩላንቶች የጥራጥሬ እህልን ምርት ከ10-45 በመቶ ሊያሳድጉ ይችላሉ። ምክንያቱም እምብዛም ስለማይጠቀሙ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች በሄክታር ከ350 ብር በላይ ያስወጣሉ፣ እነዚህም አነስተኛ የገንዘብ ስጋት ሳይኖር የጥራጥሬ ምርትን ለመጨመር ርካሽ መንገድ ናቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የፎስፈረስ ማዳበሪያዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳል። የP-ማዳበሪያ ከክትባት ይልቅ በጣም ውድ ነው እና ከP ማዳበሪያ ጋር ሲተገበር በክትባት ምክንያት የሚገኘው ተጨማሪ ምርት የማዳበሪያውን እና የሌሎች ግብዓቶችን ዋጋ ከመሸፈን የበለጠ ነው (ጊለር እና ሮነር፣ 2019)። ተስማሚ ማዳበሪያዎች ነጠላ ወይም ሶስት ሱፐርፎፌት (SSP ወይም TSP) ያካትታሉ።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 21፡- በኢትዮጵያ ውስጥ ለጥራጥሬ ሰብሎች በገበያ ላይ የሚገኙ የሪዞቢያ ዝርያዎች

የክትባት አይነት (ሪዞቢያ)	ሰብል
Rhizobium leguminosaru vicae	ፋባ ባቄላ / የሜዳ አተር
ሜሶሪዞቢየም ሲሰር	የዶሮ አተር
ብራድሪሂዞቢየም ጃፖኒኩም	አኩሪ አተር
ራይዞቢየም ሌጉሚኖሳረም	ምስር
ኤንሲፈር ሜሊሎቲ	አልፋልፋ
Rhizobium leguminosarum phaseoli	የተለመደው ባቄላ
Bradyderhizobium elkanii	ካውፒያ
Rhizobium spp	የለውዝ ለውዝ

አዳዲስ እና የተሻሻሉ የrhizobia ዝርያዎች በተከታታይ ምርምር ስለሚጀምሩ፣ ወደፊት የተሻሉ ምርቶች ሊገኙ ይችላሉ። ምንጭ፡ EIAR፣ 2003

የዘር ክትባት ሂደት፡- ተጠቃሚዎች በዚያው ቀን ሊተከሉ የሚችሉትን የዘር መጠን ብቻ መከተብ አለባቸው። በሰንጠረዥ 22 ላይ ያለው መረጃ በዚያ ቀን በሚተከሉት ዘር ላይ የሚጠቀሙባቸውን የክትባት መጠን ለማስላት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፣ ይህም የሚሆነውን የሰው ጉልበት ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። የተከተቡ ዘሮችን በሚተክሉበት ጊዜ ዘሮቹን ከፀሐይ ብርሃን ጎጂ ውጤቶች ለመጠበቅ ወዲያውኑ በአፈር መሸፈን አለባቸው።

ሠንጠረዥ 22: የክትባት ሰጪዎች ብዛት እና የዘሮች ብዛት

መጠን ኢንኩሉላንት (ግራም)	የዘሮቹ ብዛት (ኪ.ግ) እና የቦታው ሽፋን (ሄክታር) ፋባ ባቄላ*		አኩሪ አተር*		ምስር*	
	ዘር ተመን (ኪ.ግ)	አካባቢ (U)	ዘር ተመን (ኪ.ግ)	አካባቢ (U)	ዘር ተመን (ኪ.ግ)	አካባቢ (U)
125	18	0.125	20	0.25	21	0.25
250	36	0.25	40	0.5	42	0.5
500	72	0.5	80	1	84	1

* ከላይ የተጠቀሱት ሶስት ጥራጥሬዎች ትላልቅ (ፋባ ባቄላ)፣ መካከለኛ (አኩሪ አተር) እና አነስተኛ (የምስር) የዘር መጠንን ያመለክታሉ
ምንጭ፡ የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም፣ 2003

በኢትዮጵያ፣ ክትባቶች ቀደም ሲል የሚመረቱት በብሔራዊ የአፈር ምርመራ ማዕከል ብቻ ሲሆን በትንሽ ደረጃ ብቻ ነበር። የሪዞቢየም ክትባቶችን ለማምረት እና ምልክት ለማድረግ አዲስ የግል ድርጅት የሆነው ሜናጋሻ ባዮቴክ ኢንዱስትሪ ኃ.የተ.የግ.ማ. በ2012 ተቋቋመ። አሁን ከN2Africa እና ከአሊያንስ ፎር ኤ ግሪን ሪቮሉሽን ኢን አፍሪካ (AGRA) ድጋፍ ጋር በመሆን ስራውን አስፋፍቷል። ይህም ሜናጋሻ ባዮቴክ በአገሪቱ ዋና ዋና የሸንብራ እርሻ አካባቢዎች የተሻሻሉ የሽንብራ ዝርያዎችን እና ማዳበሪያዎችን እንዲያባዛ እና እንዲያሰራጭ አስችሎታል፣ ይህም በሽንብራ እሴት ሰንሰለት ውስጥ ገበሬዎችን እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ከማሰልጠን ጎን ለጎን (ጊለር እና ሮነር፣ 2019)።

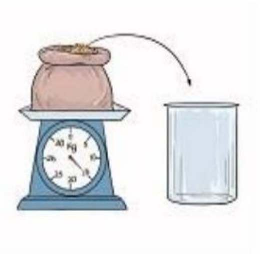
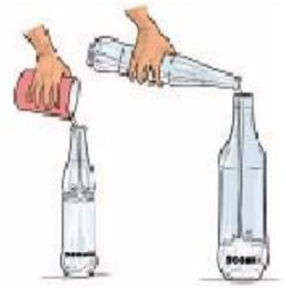
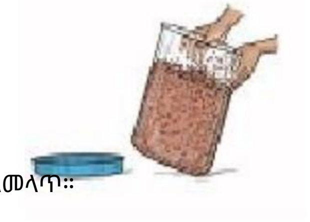
ኢንኩኩላንቶችን ከሜናጋሻ ባዮቴክ ማግኘት ይቻላል፤ ይህ ራይዞቢያን የሚያመርትና የሚያቀርበው ነው ።

ከፍተኛ ጥራት ያለው የባቄላ ዘር ማግኘት፡- ልምድ እንደሚያሳየው የተሻሻሉ የባቄላ ቴክኖሎጂዎች እየተተገበሩ ሲሄዱ፣ የተሻሻሉ የዘር ዝርያዎችን ጨምሮ የባቄላ ግብዓቶች ፍላጎት እየጨመረ ነው። የገበሬዎች ተደራሽነት ብዙውን ጊዜ ፈታኝ ነው። የአካባቢው የዘር አምራች ቡድኖች በባቄላ ዘር ዘርፍ ውስጥ ያለውን ክፍተት ማጥበብ ይችላሉ ምክንያቱም የንግድ ዘር ኩባንያዎች ወይም የህብረት ሥራ ማህበራት ገበሬዎች ለብዙ ዓመታት የተሻሻሉ የዘር ዝርያዎችን እንደገና መጠቀም ስለሚችሉ የእህል ባቄላ ዘርን ለማስተዋወቅ ብዙም ፍላጎት የላቸውም።

1 ለበለጠ መረጃ ዶ/ር አስፋው ኃይለማርያምን ያነጋግሩ (ሞባይል 0911411318፣ ኢሜል ፡ asfawhailemariam@yahoo.com) ወይም asfarwhailemariam@gmail.com

Machine Translated by Google

የዘር ክትባት ደረጃዎች፡- የሚከተሉትን እርምጃዎች በኢትዮጵያ የክትባት ተቋም ይመከራል
የግብርና ምርምር (2003)

ደረጃ 1፡ በቂ የሆነ ንጹህ ዘር ይለኩ በተመሳሳይ ቀን ተተክሎ ወደ መያዣው ውስጥ ያስተላልፉ። 	ደረጃ 2፡ የ300 ሚሊ ሊትር የሶዳ ጠርሙስ ይሙሉ ሞቅ ያለ ውሃ እና ውሃውን ወደ ውስጥ ያስተላልፉ 500 ሚሊ ሊትር የፕላስቲክ ጠርሙስ ለመደባለቅ ቀላል። 
ደረጃ 3፡ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር በውሃ ውስጥ ይጨምሩ እና ተመሳሳይ የሆነ መፍትሄ ለማግኘት በደንብ ይቀላቅሉ። ስኳር። መፍትሄው ተለጣፊ ይባላል። 	ደረጃ 4፡ በሚመዘነው የዘሩ መጠን ላይ ተለጣፊ ያክሉ በዚያ ቀን ተክሏል። ዘሮቹ በሙሉ በተለጣፊው እኩል እስኪሸፈኑ ድረስ ይቀላቅሉ።
ደረጃ 5፡ የውስጥ ኢንኩሉላንት ግልጽ የሆነ ከረጢት ማንኛውንም የፈንገስ እድገት (ሻጋታ) መኖሩን ያረጋግጡ። የውጭ እድገት ከሌለ፣ ይዘቱን በሙሉ ያናውጡት ሁሉም ክሎዶች እስኪሰበሩ ድረስ በጣም ጥሩ። በጥላው ስር ያለውን የኢንኩሉላንት ከረጢት ይክፈቱ እና የሚመከረውን መጠን እርጥበት በተደረገበት ላይ ያፈሱ። ዘሮች (ሰንጠረዥ 5ን ይመልከቱ)። 	ደረጃ 6፡ ዘሩንና ክትባቱን ቀስ ብለው በማወዛወዝ ሁሉም ዘሮች በእኩል እስኪሸፈኑ ድረስ ይቀላቅሉ። ዘሩን ለመከፋፈል ወይም ከመጠን በላይ ኃይል በመጠቀም ውጫዊውን ሽፋን ለመላጥ። 
ደረጃ 7፡ አስፈላጊ ከሆነ የተከተፈውን ዘር በጥላ ይሸፍኑ ወይም ያስቀምጡ። የተሸፈኑትን ዘሮች ለረጅም ጊዜ ለፀሐይ ብርሃን አያጋልጡ፣ አለበለዚያ ዘሩ ከመትከሉ በፊት የN-fixing ባክቴሪያዎች ይሞታሉ። 	ደረጃ 8፡ ከተከተቡ በኋላ ወዲያውኑ ዘሮችን ይተክሉ። ዘሩ በአፈር ውስጥ መሸፈን አለበት ወዲያውኑ እና ለጎጂ የፀሐይ ብርሃን አለመጋለጥ የሚቀጥለውን የዘሮች ስብስብ ይቀላቅሉ እና እስከ እርሻው ሙሉ ድረስ ደረጃዎችን 1፣ 4 6፣ 7 እና 8 በመድገም ይተክሉ ተክሏል

Machine Translated by Google

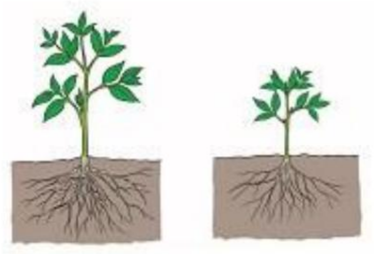
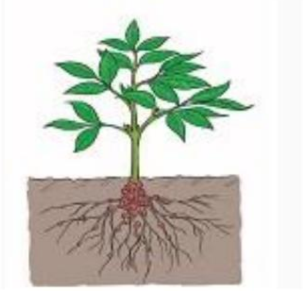
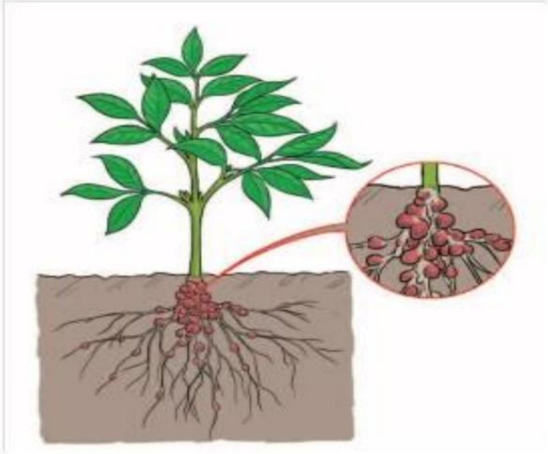
የተከተፈ ዘር መትከል

ለመትከል በጣም ጥሩው የአካባቢ ሁኔታ:- • ዝናቡ በደንብ ሲዘንብ እና አፈሩ
እርጥብ ሲሆን። በመትከል ወቅት በጣም እርጥብ ወይም በጣም ደረቅ ሁኔታዎች የመብቀል ሂደቱን ያዘገያሉ እና በዚህም ምክንያት በክትባት
ሰጪው ውስጥ ባሉ ባክቴሪያዎች የሥሮቹን ቅኝ ግዛት ያዘገያሉ። • የፀሐይ ብርሃን ከመጠን በላይ በማይሆንበት ጊዜ፣ ለምሳሌ
በደመናማ ቀናት፣ በማለዳ ወይም በማለዳ

ከሰዓት በኋላ።

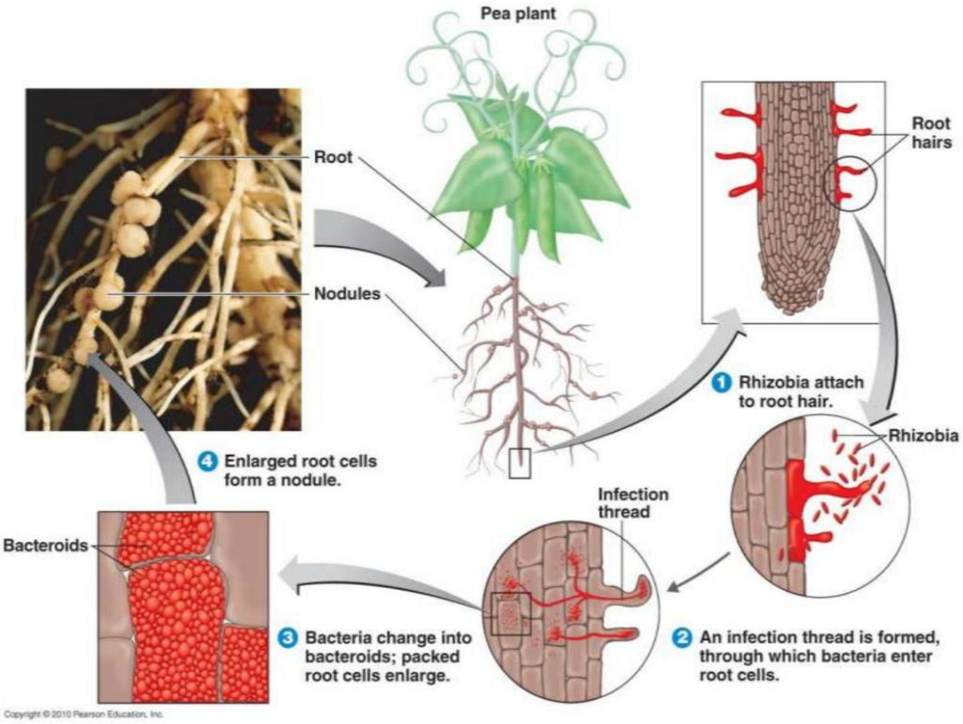
ውጤታማ የክትባት ማስረጃ

የሚከተሉት ምልክቶች በሰብል ላይ ውጤታማ የሆነ የሪዞቢያ ክትባት መኖሩን ያመለክታሉ።

1. ኖዱሎች ከ1 ወር በኋላ መታየት አለባቸው መትከል።	
2. በላይኛው ዋና ሥር ላይ የኖዱሎች ክምችት።	
3. የኖዱል መጠን፣ ቀለም እና አበባ ሲጀምር ቁጥር: መጠን - ትላልቅ እና ጠንካራ ኖዶች ተፈጥረዋል ቀለም - ኖዱሎች ሲከፈቱ ሮዝ/ቀይ ቡናማ ይሆናሉ። የስር ኖዱል ሲከፈት እና ውስጡ ሮዝ/ቀይ ሲሆን። ይህ ኖዱሉ ንቁ መሆኑን እና ለተክሉ ብዙ ናይትሮጅን እንደሚያስተካክል ያሳያል።	

Machine Translated by Google

ምስል 19፡ የስር ኖዱሎች መፈጠር



የክትባት ክትባቶችን በተሳካ ሁኔታ ማስተዋወቅ ምሳሌ:- የፓዌ ፐብሊክ ፕራይቬት ሽርክና

የፓዌ የህዝብ የግል ሽርክና ወይም PPP ሶስት የመንግስት አካላትን ያቀፈ ሲሆን እነሱም የፓዌ የግብርና ምርምር ማዕከል (PARC)፣ የዲስትሪክት የግብርና ቢሮ (BoA) እና የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም (EIAR) ናቸው። የግሉ ዘርፍ የኤኬኤፍ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ኩባንያ፣ የንግድ ኢንኩሉላንት አምራች የሆነው ሜናጋሻ ባዮቴክ ኢንዱስትሪ (MBI) እና ከፍተኛ ጥራት ያለው የአኩሪ አተር ዘር የሚያቀርብ ተስፋር እርሻ የተባለ የንግድ እርሻን ያቀፈ ነው። የማማ ገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር የPPP አምብርት ሲሆን 15,000 ገበሬዎች የተሳተፉበት ነው።

የፓዌ ፒፒፒ ገበሬዎች በተለይም የአኩሪ አተር ዘር እና የክትባት ምርቶችን የማግኘት ተደራሽነትን በማረጋገጥ ረገድ ተሳክቶላቸዋል። የሁለቱም ምርቶች መስፋፋት ከገበሬዎች የሚፈለገውን ፍላጎት ጨምሯል። በተመሳሳይ ጊዜ ፒፒፒ ገበሬዎች የአኩሪ አተር እህል ገበያ እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ ተሳክቶላቸዋል፣ የማማ ህብረት ስራ ማህበር ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያለው የአኩሪ አተር እህል ለምግብ ማቀነባበሪያ ኩባንያው በማከፋፈል እና በማቅረብ ረገድ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል።

ምንጭ፡ ጊለር እና ሮነር፣ 2019።

ሞጁል 11፡ የአፈር አሲድነት አስተዳደር

11.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርሆዎች

የአፈር አሲድነት የአሲድ አፈርን ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል ነው፤ እነዚህም <7.0 የፒኤች እሴት ያላቸው አፈርዎች ናቸው (Gregorich, 2001)። እንደ መጠናዊ ቃል ጥቅም ላይ ሲውል የአፈር አሲድነት በእያንዳንዱ አፈር ወይም በአፈር አድማስ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የአሲድነት መጠን ያመለክታል። የአፈር pH በአፈር መፍትሄ ውስጥ የሃይድሮጂን አየን እንቅስቃሴ አሉታዊ ሎጋሪዝም መለኪያ ሲሆን በአፈር ውስጥ ያለውን የአሲድነት ወይም የአልካላይነት መጠን አመላካች ሆኖ ያገለግላል (ሠንጠረዥ 23)።

ሠንጠረዥ 23፡ የአፈርን የአሲድነት ወይም የአልካላይነት መጠን ለመግለጽ በተለምዶ የሚያገለግሉ ገላጭ ቃላት

ገላጭ ቃላት	የፒኤች ክልል
እጅግ በጣም አሲድ	<4.5
በጣም ጠንካራ አሲድ	4.5 – 5.0
ጠንካራ አሲድ	5.1 – 5.5
መካከለኛ አሲድ	5.6 – 6.0
ትንሽ አሲድ	6.1 – 6.5
ገለልተኛ	6.6 – 7.3
በትንሹ አልካላይን	7.4 – 7.8
መካከለኛ አልካላይን	7.9 – 8.4
ጠንካራ አልካላይን	8.5 – 9.0
በጣም ጠንካራ አልካላይን	>9.1

በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች የአፈር አሲድነት ለሰብል ምርት ከፍተኛ ስጋት ሆኗል። በአሁኑ ጊዜ ከጠቅላላው የኢትዮጵያ የእርሻ መሬት ውስጥ ከ40% በላይ የሚሆነው በአፈር አሲድነት እንደተጎዳ ይገመታል (አብዴና እና ሌሎች፣ 2007፣ ደስታ በየነ 1988)። የተጎዳው አካባቢ የሚዛመደው ከ
ከደቡብ ምዕራብ እስከ ሰሜን ምዕራብ ያለው የምስራቅ-ምዕራብ ስርጭት፣ በዋናነት በአገሪቱ ምዕራባዊ ክፍል ላይ ያተኮረ ሲሆን ዝቅተኛ ቦታዎችን ጨምሮ፣ ነገር ግን በሪፍት ቫሊ ምስራቃዊ ድንጋጤዎች የተገደበ ነው። በተጎዳው አካባቢ፣ 27.7 በመቶው መካከለኛ እስከ ደካማ አሲዳማ (pH ከ5.5 - 6.7) ነው፤ 13.2 በመቶው ከጠንካራ እስከ መካከለኛ አሲዳማ (pH < 5.5) ሲሆን አንድ ሶስተኛው ደግሞ የአሉሚኒየም መርዛማነት ችግር አለበት (Schlede, H., 1989)።

በአሶሳ እና ወለጋ ዙሪያ በተካሄደው የአፈር ጥናት 67 በመቶ የሚሆኑት የፒኤች መጠን እንዳላቸው ተረጋግጧል።
ከ6 በታች የሆኑ እና ከእነዚህ ውስጥ በጣም ጠንካራ እስከ ጠንካራ አሲድነት ያላቸው ሲሆኑ፣ 2.2 በመቶው እጅግ በጣም አሲድነት ያላቸው ነበሩ (pH<4.5)፣ 34 በመቶው በጣም አሲድነት ያላቸው ነበሩ (pH = 4.5 እስከ 5.0)፣ 32.8 በመቶው ጠንካራ አሲድነት ያላቸው ነበሩ (pH = 5.1 እስከ 5.5) እና 27 በመቶው መካከለኛ አሲድነት ያላቸው ሲሆኑ የፒኤች ክልል ከ5.6 እስከ 6.0 ነው። ከጠቅላላው ውስጥ ሦስት በመቶ ብቻ በትንሹ አሲድነት ያላቸው (pH = 6.1 – 6.5) እና 1 በመቶ ገለልተኛ ነበሩ።

ጠንካራ አሲዳማ አፈር የሚገኘው በታሪክ ከፍተኛ ዝናብ በሚያገኙ ወይም በታሪክ ከፍተኛ ዝናብ በሚያገኙ እና በአብዛኛው ዓመቱን ሙሉ ሞቃታማ የሙቀት መጠን ባላቸው ኢኮሎጂዎች ውስጥ ሲሆን ይህም የምዕራብ እና የደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍሎችን፣ የመካከለኛው ደጋማ ቦታዎችን እና የሰሜን ምዕራብ የአገሪቱን ከፍተኛ ዝናብ አካባቢዎችን ያካትታል። መካከለኛ አሲዳማ አፈር (pH 5.5-6.5) በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ይሰራጫል (ታዬ በቀለ፣ 2008)።

ከአፈር ዓይነቶች አንፃር፣ አንዳንድ የአልፊሶሎች፣ አብዛኛዎቹ ኦክሲሶሎች እና አልቲሶሎች በአብዛኛው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አሲድ አፈር ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ። እነዚህም በምዕራብ፣ በሰሜን-ምዕራብ፣ በደቡብ-ምዕራብ እና በደቡባዊ የአገሪቱ ክፍል እና አብረዋቸው ባሉ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ቦታዎች በጠፍጣፋ እና በተንጣለሉ መሬቶች፣ ዝቅተኛ አምባዎች፣ ረጋ ያሉ ኮረብቶች እና የተራራ ዳር ተዳፋት ላይ ከ2 እስከ 16% በሚደርስ ተዳፋት ክልል ውስጥ በቀስታ በሚንሸራተቱ እና ቁልቁለታማ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ (መስፍን አበበ፣ 2007)።

Machine Translated by Google

11.2 አፈር አሲድ የሆነው ለምንድን ነው?

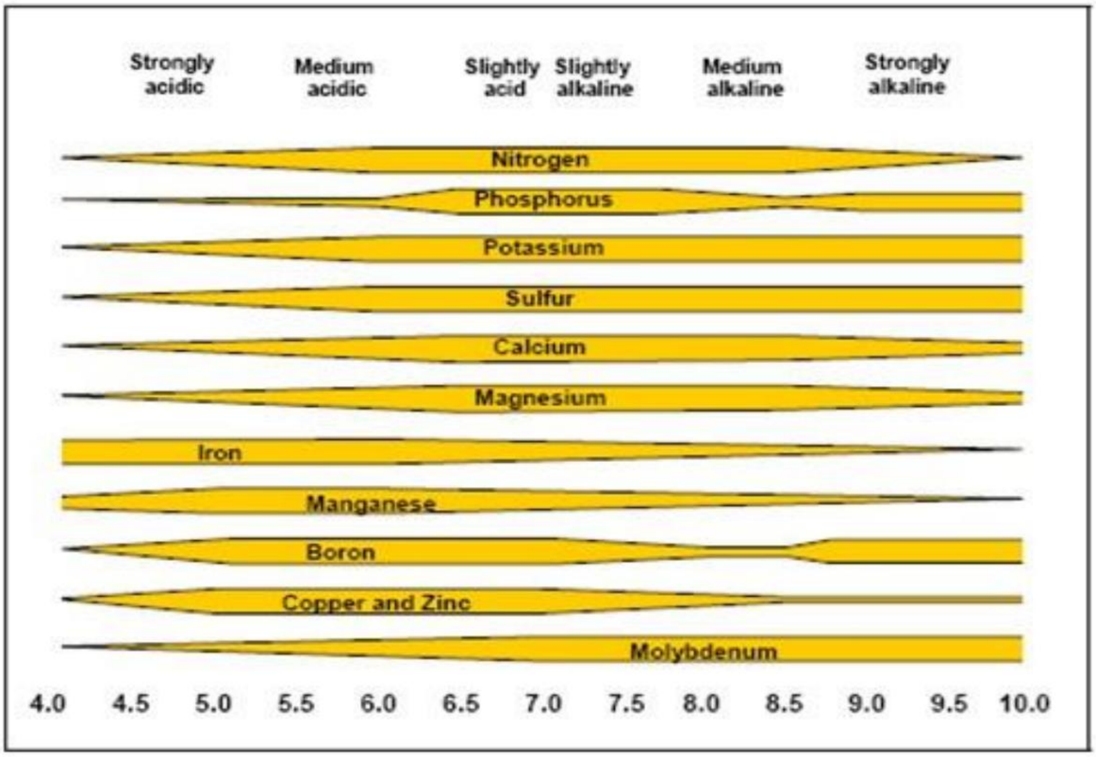
ከፍተኛ መጠን ያለው የሚለዋወጡት ካቴሽኖች ሃይድሮጂን፣ ኤች+ ሲሆኑ አፈር አሲዳማ ይሆናል።
, እና የተለያዩ የውሃ አልሙኒየም ዓይነቶች። ምንም እንኳን አንዳንድ አፈርዎች ከአሲድ ወላጅ ቁሶች የሚመነጩ ቢሆኑም፣ አብዛኛዎቹ የሚመነጩት በማለስለስ ምክንያት ነው። እንደ ካርቦኒክ እና ኦርጋኒክ አሲድ ካሉ የተለያዩ ደካማ አሲዶች የሃይድሮጂን ካቴሽኖችን የያዘው ውሃ በአፈር ውስጥ ሲንቀሳቀስ፣ አንዳንድ የሃይድሮጂን ካቴሽኖች እንደ Ca++፣ Mg++፣ K+ እና N+ ያሉ የሚዋጡ የሚለዋወጡ ካቴሽኖችን ይተካሉ ።
ከዚያም ውሃ የተወገዱትን ካቴሽኖች ወደ አፈር መገለጫ ወይም ወደ መሬት ውሃ ውስጥ በጥልቀት ይወስዳቸዋል። ሂደቱ እንደ መፍሰስ ይታወቃል። እነዚህ ለውጦች አፈሩን መቀየሩን ይቀጥላሉ፣ ለማጠናቀቅ ወይም ወደ ሚዛን ደረጃ ለመድረስ አስርት ዓመታት እና ዘመናትን ይጠይቃሉ። በውሃ ውስጥ ያሉት የሃይድሮጂን ካቴሽኖች በዋናነት የሚከሰቱት ኦርጋኒክ ቁስ አካልን በመበታተን እና በውሃ ውስጥ በመሟሟት የስር መተንፈስ ምክንያት ካርቦን ዳይኦክሳይድ በመምጣቱ እና ደካማ የካርቦኒክ አሲድ በመፍጠር ነው (C02 + HOH --- H2C03 - + H+)።

እነዚህ አሲዳማ ውሃዎች በአፈር ውስጥ ዘልቀው በመግባት የአፈር አሲዳማነት ቀስ በቀስ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። የሚፈስ ውሃ አነስተኛ መጠን ያለው ሃይድሮጂን ያለማቋረጥ ያንቀሳቅሳል፣ ይህም የሟሟትን የካልሲየም፣ የማግኒዚየም፣ የፖታሲየም እና የሶዲየም መሰረታዊ ንጥረ ነገሮችን ይተካል። እነዚህ የተተኩ መሰረታዊ ንጥረ ነገሮች ከስር ዞን ይጸዳሉ።

11.3 የአሲድነት በሰብል እድገትና ምርታማነት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ

የአፈር አሲዳማነት የሰብል እድገትን ይጎዳል (ምስል 20)፣ ምክንያቱም አሲዳማ አፈር መርዛማ የአሉሚኒየም እና የማንጋኒዝ መጠን ስላለው እና እንደ P፣ Ca፣ K፣ Mg እና Mo ባሉ አስፈላጊ የእፅዋት ንጥረ ነገሮች እጥረት ይታወቃል (Wang et. al., 2006፤ Tisdale et. al., 1985)።

ምስል 20፡ የአፈር ፒኤች በንጥረ ነገሮች አቅርቦት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ



ምንጭ፡ Ketterings et al. (2005)

በሌላ በኩል ደግሞ፣ እንደዚህ ያሉ አፈርዎች ተስማሚ አካላዊ ባህሪያት አሏቸው። አካላዊ ባህሪያቸው ከሌሎች ተመሳሳይ የሸክላ ይዘት ካላቸው አፈርዎች የሚለየው ከብረት እና/ወይም ከአሉሚኒየም ኦክሳይድ ብዛት ጋር የተያያዙ የተረጋጉ ጥቃቅን ውህዶች ስላሉት ነው።

Machine Translated by Google

ውሃ እና አየርን የሚያቀርቡ ጠንካራ ውህዶችን እና ዘልቀው የሚገቡ መዋቅሮችን ለማምረት humus
በቀላሉ የሚዘልቅ የስር ዞን፣ እንደዚህ ያሉ ሁኔታዎች በዛፎች ጥልቀት ላይ ከፍተኛ የአፈር መጠን እንዲስፋፋ ያደርጋሉ

11.4 የአሲድ አፈርን ማስተዳደር

በአርሶ አደሮች የሚደረጉ የአሲድ አፈር አስተዳደር አሁን ያሉ አሰራሮች

የአሲድ አፈር በአገሪቱ ውስጥ ሰፊውን ክፍል ይይዛል። የእነዚህ አፈር የመራባት ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ንጥረ ነገር በመሟሟቱ ምክንያት ደካማ ቢሆንም፣ አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች የተለያዩ ሰብሎችን እያመረቱ ነው። እነዚህም እንደ በቆሎ፣ ማሽላ፣ የገብስ ስንዴ፣ ማሽላ እና ጤፍ ያሉ እህሎችን ያካትታሉ፤ እንደ
እንደ አንቾት እና ኤንሴት፤ እንደ ድንች ያሉ ድንች፤ እንደ አትክልት አተር፣ ፋባ ባቄላ፣ ሽምብራ ያሉ ጥራጥሬዎች፤ እንደ ዝንጅብል ያሉ ቅመማ ቅመሞች፤ እንደ ቡና፣ ሻይ እና ቻት ያሉ አነቃቂዎች፤ እንደ ሙዝ ያሉ ፍራፍሬዎች፤
አናናስ፣ ሲትረስ ወዘተ. ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ የሚታረሙት ገበሬዎች ፍግ በሚቀቡባቸው የቤት እርሻዎች አካባቢ ነው። ከአፈር ለምነት መጨመር ጋር ካለው ሚና በተጨማሪ ፍግ የአፈርን አሲዳማነት ለማሻሻል ጥሩ ማሻሻያ ነው። የሰብል ሽክርክሪት የአፈርን ለምነት ወደነበረበት ይመልሳል፣ ማዳበሪያዎች ብዙም ጥቅም ላይ የማይውሉባቸውን ቦታዎች። በተጨማሪም፣ ባቄላዎች በአንዳንድ ክልሎች ከበቆሎ ወይም ማሽላ ጋር ሲተከሉ ምርታማነትን ጨምረዋል።

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል፣ ኦሮሚያ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ እና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ኪስ ቡና እና ሻይ በእነዚህ አፈር ላይ ይበቅላሉ። እነዚህ ናይትሮሶሎች የሚባሉት አሲድ አፈርዎች የኢትዮጵያ የቡና አፈር እንደሆኑ ይቆጠራሉ።

በአሁኑ ጊዜ ቡና በእነዚህ አካባቢዎች ማዳበሪያ፣ ማዳበሪያ እና የሰብል ቅሪቶችን በመጨመር ኦርጋኒክ በሆነ መንገድ ይመረታል፤ እነዚህም ሁሉ የአፈርን አሲዳማነት በገንቢ ሁኔታ ይቀንሳሉ።

የሚመከሩ የአስተዳደር ልምዶች

የኦርጋኒክ ቁስ መጨመር፡- አሁን ያሉት የገበሬዎች የማዳበሪያ አጠቃቀምን፣ የማዳበሪያ አጠቃቀምን እና አረንጓዴ ፍግ ኦርጋኒክ ቁስን ለመጨመር ምርጥ ልምዶች ናቸው። ስለዚህም
ሊስፋፋና ሊሰፋ ይገባል። ማንኛውም የኦርጋኒክ ቁስ መጨመር ከአፈር አሲድነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለማስተዳደር አዋጭ አማራጭ ነው። ኦርጋኒክ ቁስ የአፈርን የኬሽን ልውውጥ አቅም ይጨምራል። የመሠረቱ ሙሌት እየጨመረ ሲሄድ፣ የ"አሲድ ካቴሽኖች" አንጻራዊ መጠን ይቀንሳል። በተጨማሪም፣ ኦርጋኒክ ቁስ ከአሉሚኒየም ጋር "ኬሌትስ" በመባል የሚታወቁ ጠንካራ ትስስር ይፈጥራል። ኬሌሽን የአሉሚኒየም እና የአፈር አሲድነት የመሟሟት አቅምን ይቀንሳል።

ይሁን እንጂ የኦርጋኒክ ቁስ መጨመር ለኖራ ሙሉ በሙሉ ምትክ ተደርጎ መታየት የለበትም።
የአሲድ አፈርን መገደብ የአፈር ፒኤችን ከማሳደግ ውጪ በርካታ ፈጣን መዘዞች አሉት።
የኖራ አቅም እና በአፈር መፍትሄ ውስጥ ያለው የካልሲየም አየን ክምችት፣ ይህም በመጨረሻ የአሉሚኒየም አየኖች ከአፈር እንዲፈናቀሉ ያደርጋል።

የሎሚ መጨመር፡- ሎሚ የአፈርን ፒኤች በመጨመር የአፈርን አሲድነት ማግለል ይችላል። ከፍተኛ የአሲድነት መጠን (ከ5 በታች ያለው ፒኤች) በተለይ ኦርጋኒክ ቁስ በመጨመር ብቻ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ነው። ሎሚ ማድረግ ያስፈልገዋል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር አሲዳማ አፈርን በኖራ ለማከም ሰፊ ዘመቻ እየተካሄደ ነው።

ከሌሎች ግብዓቶች ጋር፣ የአሲድ አፈር በኖራ ሊሻሻልና ዘላቂ በሆነ መንገድ ከፍተኛ ምርት እንዲሰጥ ማድረግ ይቻላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ የኖራ ሀብቶች አሉ፣ እና እነዚህም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። እነዚህም ከፕሮቴሮዞይክ፣ ሜሶዞይክ እና ካኖዞይክ ዘመን የተገኙ እብነ በረድ፣ የኖራ ድንጋይ፣ ዶሎማይት እና ማርል ይገኙበታል።

ሎሚን በሚቀቡበት ጊዜ የኖራ ቅንጣቶች በአፈር ውስጥ በቀላሉ ስለማይንቀሳቀሱ ተገቢው አቀማመጥ አስፈላጊ ነው። ሎሚ አስፈላጊ በሆነበት ቦታ መቀመጥ እና ከአፈር ጋር ሙሉ በሙሉ መቀላቀል አለበት።

Machine Translated by Google

ወጥ የሆነ ስርጭት እንዲኖር ለማረጋገጥ (ምስል 21)። ለምሳሌ፣ በአሲድ ንዑስ አፈር ላይ የተተከለው ሎሚ ለመራባት መሻሻል የታሰበውን የአፈር ምላሽ ለውጥ በብቃት ለማምጣት በቀላሉ እና በከፍተኛ ሁኔታ ስለማይንቀሳቀስ ጊዜያዊ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። ይህ ማለት ከአፈር ጋር በጥልቀት ለመዋሃድ ጥልቅ እርባታ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው።

የኖራ መስፈርት ስሌት ከክልላዊ የአፈር ላቦራቶሪዎች እና የምርምር ተቋማት ጋር በቅርበት በመመካከር መከናወን አለበት።

ምስል 21፡ የኖራ መጓጓዣ፣ ስርጭት እና ውህደት

የሚቋቋሙ ሰብሎችን መምረጥ፡ የሚታረሱ ሰብሎች ለአፈር አሲዳማነት ባላቸው መቻቻል ይለያያሉ (ሠንጠረዥ 24)።
ስለዚህ፣ ለአሲድ አፈር ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎችን እና ዝርያዎችን መምረጥ እና ማሳደግ አንድ መፍትሄ ነው (ስኮት እና ሌሎች፣ 1997)። ሎሚ ከተጨመረ በኋላ የፒኤች መጨመር ጊዜያዊ ነው። ሎሚ በየጊዜው እንደገና መተግበር አለበት። ይህ የሰው ጉልበት የሚጠይቅ እና ብዙ ጊዜ ከልክ ያለፈ ወጪ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ዝቅተኛ የፒኤች አፈር ላይ ምክንያታዊ ምርት ሊያመጡ የሚችሉ አሲድ-ተቋቋሚ ሰብሎችን ወይም ዝርያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች፣ ይህ ማለት ከፍተኛ የአሉሚኒየም ክምችትንም መቋቋም ይችላሉ ማለት ነው።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 24፡ የተለያዩ የሜዳ ሰብሎች በአፈር ውስጥ ጥሩ ምላሽ የሚሰጡበት ክልል

አይ	ተክል	ኦፕቲመስ ፒኤች ክልል	ተክል	ኦፕቲመስ ፒኤች ክልል
	ገብስ	6.5-8.0	ድንች	4.8-6.9
1	በቆሎ	5.5-7.5	የሸንኮራ አገዳ	6.0-8.0
2	አጃዎች	5.0-7.5	እንጆሪ	5.0-6.0
3	ሩዝ	5.0-6.5	ዩካሊፕተስ	6.0-7.0
4	አጃ	5.0-7.0	አይረንዉድ	6.0-7.0
5	ስንዴ	5.5-7.5	ቢቶች	5.5-6.5
6	አልፋልፋ	6.5-8.0	መራራ ሐብሐብ	6.0-7.0
7	ባቄላ፣ ሜዳ	6.0-7.5	ጎመን	5.5-6.5
8	ባቄላ፣ አኩሪ አተር	6.0-7.0	ካሮት	5.8-7.0
9	ክሎቨር	5.6-7.0	ሴሊሪ	5.5-6.5
10	ክሎቨር፣ ቀይ	6.0-7.5	ቺሊ በርበሬ	5.5-6.5
11	ክሎቨር፣ ጣፋጭ	6.5-7.5	ካውፒያ	5.5-7.0
12	ሉፒን	5.0-7.0	ኪያር	5.5-6.5
13	አተር	6.0-7.5	የዝንጅብል ሥር	6.0-7.5
14	ቬች	5.0-7.0	የሱፍ አበባ	6.0-7.0
15	ማሽላ	6.0-7.5	ሰናፍጭ	6.0-7.0
16	የሱዳን ሣር	5.2-7.0	ሽንኩርት	6.0-6.5
17	ጢሞቴዎስ	5.0-6.5	ኦቾሎኒ	5.5-6.5
18	ቢትስ፣ ቀይ	5.0-6.5	ጣፋጭ ድንች	5.0-6.0
19	ጥጥ	5.5-8.0	ቲማቲም	5.5-7.0
20	የውሃ ሐብሐብ	6.0-7.5	ጤፍ	5-8
21	የዳቦ ስንዴ		በቆሎ	5.2-7.4
22	ማሽላ	5.0-6.0	ትሪቲካል	5.2-7.8
23	የአኩሪ አተር ባቄላ	5.0-6.5	የፋባ ባቄላ	6-7.7
24	ምስር	5.3-8.3	የዶሮ አተር	5.7-8.3
25	ፌኑግሪክ	5.5-7.8	የአስገድዶ መድፈር ዘር	5.2-7.8
26	የመስመር ዘር		የኒጀር ዘር	6.0-7.8
28	ነጭ ሽንኩርት	5.2-8.0	አፕል	5.5-7.3
29	ኤንሴት	5.7-8.3	ሰሊጥ	5.2-8.2
30	ሻይ	6-7.8	የተፈጨ ነት	5.4-8.2
31	ሙዝ	5.5-7.5	ቡና	4.6-6.3
32	ታሮ	5.2-7.7	ያም	5.0-7.0
33	ቱርሜሪክ	4.5-6.3	ኮሪያንደር	5.5-7.5
34 35	የዘይት ፓልም	4.5-8.2 4.7-7.6 5.5-7.5 5.0-7.5		

Machine Translated by Google

ሞጁል 12፡ በአፈር ውስጥ ለአግሮ-ደን አጠቃቀም የመራባት አስተዳደር

12.1 ፅንሰ-ሀሳብ እና መርህ

አግሮፎረንሰር የእርሻ ምርትን ከፍ ለማድረግ እና ለማቆየት እንዲሁም የአፈር እና የውሃ ሀብቶች መበላሸትን ለመቀነስ የተለያዩ ረጅም ዕድሜ ያላቸውን የግብርና እና የዛፍ ሰብሎችን የሚያጣምር የአፈር ለምነት ማሻሻያ ስርዓት ሊሆን ይችላል (ላል፣ 1990)።

ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ እርሻዎች ላይ በብዛት የሚገኙት የግብርና ደን ስርዓቶች የእንስሳት መኖ እና የአፈር ማሻሻያ ለማቅረብ የተነደፉ ናቸው፣ በተለይም ለንጥረ ነገሮች መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል
እንዲሁም ለእርሻ ተስማሚ ለሆኑ አካባቢዎች እንደ ንጥረ ነገር ምንጭ። ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው መካከል የተሻሻሉ የሣር ሜዳዎች፣ የአሌይ መከር እና ለባዮማስ ዝውውር የሚውሉት ይገኙበታል።

12.2 የተሻሻለ ፎሎው

መሬትን ያለ መሬት መተው የተሟጠጠ አፈርን ለማረፍ የሚያስችል ዘዴ ሲሆን ይህም በተወሰነ ወይም ያለ ማዳበሪያ አጠቃቀም ቀጣይነት ባለው ሰብል የጠፋውን ለምነት መልሶ ማግኘት ይችላል። የተሻሻለ የዛፍ ሣር እንዲስፋፋ ተደርጓል፣ በከፊል እንደ ባህላዊ የለውጥ እርሻ ዓይነቶች የመሆን ጥቅም ስላለው ነው (ያትስ እና ኪስ 1992)።

ተፈጥሯዊ የሣር ሜዳ የሚባለው መሬት ያለእርሻ እንዲቆይ በማድረግ የተፈጥሮ ተክሎች የአፈር ለምነትን እንዲመልሱ ያስችላል። የተሻሻለ የሣር ሜዳ ዛፎችን መትከልን ያካትታል፣ በተለይም የጥራጥሬ ዝርያዎችን ከአፈር ጋር ሲነጻጸር፣ በተለይም ከአፈር ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማበልጸግ። በዚህም ምክንያት፣ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን ከመጠቀም ይልቅ የአፈር ለምነትን ሊያሻሽል ይችላል። እንዲሁም እንደ የእንስሳት መኖ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

የባቄላ ዝርያዎች ባዮሎጂካል ናይትሮጅን በማስተካከል አፈሩን ያሻሽላሉ፣ እዚያም እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ንጥረ ነገሮች በቅጠል ቆሻሻዎች በኩል ይቀመጣሉ ወይም ባዮማስ በመኸር ወቅት መጨረሻ ላይ ሲሰበሰብ እና ወደ አፈር ውስጥ ሲገባ። ለተሻሻለ የፋሎው ዝርያዎች በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውሉት ቴፍሮሲያ ቮጌሊ፣ ሴስባኒያ ሴስባን እና ካሊያንድራ ግራሃሚያና ናቸው። ከፍተኛ መጠን ያለው ናይትሮጅን (100-200 ኪ.ግ./ሄክታር) በቦታው ሊከማች እና እንደ ቅጠል እና የስር ቆሻሻ ወደ አፈር ሊመለስ ይችላል፣ በዋናነት ከከርሰ ምድር ንብርብሮች ውስጥ ኦርጋኒክ ያልሆነ ናይትሮጅን በማውጣት። ሠንጠረዥ 25 እና 26 ከተለያዩ ወቅቶች በኋላ ከተሻሻለ የፋሎው የተጨመሩ ንጥረ ነገሮችን ያሳያሉ።

ሠንጠረዥ 25፡ በምዕራብ ኬንያ (ከ2000 እስከ 2004 ባሉት አራት ጊዜ ከተሰበሰበ በኋላ) በተለያዩ የሣር ዝርያዎች ባዮማስ በማዋሃድ ናይትሮጅን ወደ አፈር ውስጥ ተጨምሯል።

የፋሎው ዝርያ ግሊሪሲዲያ	የተጨመረ ናይትሮጅን (ኪ.ግ./ሄክታር)
ሴፒየም ካሊያንድራ	264
ካሎቲረስስ ሴስባንያ ሴስባን ቴፍሮሲያ	644
vogelii ምንጭ፡ Kiwia et	305
al. (2009)	188

በጓሮ ውስጥ የሚተከሉ ዝርያዎች ምርጫ በባዮፊዚካል እና በማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ተስማሚው የዛፍ ዝርያ በፍጥነት የሚያድግ፣ ኤን-ማስተካከያ እና ንጥረ ነገሮችን በመያዝ እና እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ረገድ ውጤታማ ነው። ተስፋ ሰጪ ዝርያዎች ምሳሌዎች ክሮታላሪያ ግራሃሚያና፣ ቴፍሮሲያ ቮጌሊ፣ ካጃነስ ካጃን (ፒጅኦንፒ) እና ሴስባኒያ ሰስባን (ሴስባኒያ) ያካትታሉ። እንደ ግሉሪሲዲያ ሴፒየም (ግሊሪሲዲያ) እና ካሊያንድራ ካሎቲረስስ ያሉ የኮፒሲንግ ዝርያዎችን መጠቀምም ይቻላል።

(ካሊያንድራ)። እነዚህ በኬንያ፣ በማላዊ እና በዛምቢያ ገበሬዎች ዘንድ ተወዳጅ እየሆኑ መጥተዋል ምክንያቱም ዘላቂ ዝርያዎች በመሆናቸው እና ከማይበቅሉት ዝርያዎች በተለየ መልኩ ከተቆረጡ በኋላ እንደገና ለመትከል ምንም ወጪ አይጠይቅም።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 26፡ በስድስት ወር የመኸር ወቅት ውስጥ የንጥረ ነገሮች ክምችት

ዝርያዎች	ጠቅላላ ባዮማስ* (ቶን/ሄክታር) 9.5	ንጥረ ነገሮች (ኪ.ግ./ሄክታር)				
		ሰሜን	ፒ	ኬ	ካ	ኤምጂ
ቴፍሮሲያ ቮጌሊ	11.8	154	5.7	100	75	17
ቲቶኒያ ዲቨርሲፎሊያ		191	8.1	271	70	32
ተፈጥሯዊ ረግረጋማ	3.8	5.4	2.6	52	10	10

* ከመሬት በላይ፣ ቆሻሻ እና የስር ባዮማስ፣ ምንጭ፡ ሩቱንጋ እና ሌሎች 1999።

12.3 የባዮማስ ዝውውር

ይህ ባዮማስ መሰብሰብን እና ሰብሉ ከመትከሉ በፊት ወይም አንዳንድ ጊዜ ከተተከለ በኋላ በሰብል ማሳዎች ውስጥ ወይም በዙሪያው ካሉ አጥር ውስጥ እንደ ማሸላ ወይም በአፈር ውስጥ መቀላቀልን ያካትታል።
ቴክኖሎጂው በሚከተሉት መንገዶች በማንኛውም መልኩ ሊተገበር ይችላል፡

በእርሻ ቦታ ላይ ከአንድ እርሻ ወደ ሌላ እርሻ የሚመረተውን ባዮማስ ማስተላለፍ። ይህ የሚደረገው በእርሻ ቦታ ላይ ባዮማስ ተቆርጦ በተለያዩ የእርሻ ቦታዎች ላይ ወደሚገኙ የሰብል እርሻዎች የሚተላለፍበትን የባዮማስ ባንኮችን በማቋቋም ነው። በእርሻ ድንበሮች ላይ ያሉት አጥር ለባዮማስ ዝውውር ጥሩ የኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። በምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል ምሳሌ በሄክታር አምስት ቶን የሴስባኒያ ሴስባን ደረቅ ቁስ በስንዴ ምርት ውስጥ እንደ ማቅለጫ ጥቅም ላይ መዋሉ ነው።

በስንዴ ማሳ ውስጥ ከመትከሉ በፊት የሣር ማሸላውን መጠቀም የስንዴ እህልን ምርት በሄክታር ከ0.5 ወደ 1.0 ቶን (100% ጭማሪ) እና የገለባ ምርትን ከቁጥጥር በላይ ከ2.0 ወደ 3.8 ቶን (ከ90% በላይ ጭማሪ) ጨምሯል።

ምስል 22፡ ለባዮማስ ዝውውር እና ለማዳበሪያ ዛፎች ጥቅም ላይ ያልዋለ ባዮማስ (ሴስባኒያ) አቅም (ፌይደርቢያ አልቢዳ)

Machine Translated by Google

12.4 የሄጅ ረድፍ እና የአሌይ መከርከም

የጃርድሮው መከርከም የአፈር መሸርሸርን በመቆጣጠር የአፈር ለምነት ጥበቃ ጠቃሚ ዘዴ ተደርጎ ይቆጠራል። ያትስ እና ኪስ (1995) “እነዚህ አጥር በጣም ውጤታማ እንደሆኑ፣ አነስተኛ መሬት እንደሚወስዱ እና እንደ የጉድጓድ እና የባንክ መዋቅሮች እና የሣር ቁርጥራጮች ካሉ ባህላዊ የመሬት ስራዎች ያነሰ ጉልበት እንደሚያስፈልጋቸው ማስረጃዎች እየተጨመሩ ነው” ብለዋል።

በጎዳና መከር ወቅት፣ አመታዊ ሰብሎች የሚዘሩት በቋሚ ቁጥቋጦዎች በተደረደሩ አጥር መስመሮች ውስጥ ነው። የዚህ ሥርዓት ዓላማ የቆሸሹ ወቅቶች (እንደ ተለዋዋጭ እርሻ) በጣም አጭር ሲሆኑ ወይም ሙሉ በሙሉ ሲቋረጡ የአፈር ለምነትን መጠበቅ ነው። በጠፍጣፋ መሬት ላይ አጥር በምስራቅ-ምዕራብ አቅጣጫ በትይዩ ረድፎች ከ4-8 ሜትር ርቀት ላይ መትከል አለበት፣ በእፅዋቱ መካከል 0.5 ሜትር ርቀት። በተንጣለለ መሬት ላይ አጥር ሁልጊዜ በኮንቱር ላይ መቀመጥ አለበት። በእያንዳንዱ የዝናብ ወቅት መጀመሪያ ላይ ዛፎቹ ከ0.5 እስከ አንድ ሜትር ቁመት ይገረጣሉ። ቀንበጦቹና ቅጠሎቹ በመንገዶቹ ላይ እንደ ሙልች ይቀመጣሉ፣ ቅርንጫፎቹ ደግሞ እንደ ማገዶ ወይም እንጨት ያገለግላሉ። ሰብሎቹ በመንገዶቹ መካከል በሙልች ንብርብር በኩል ይዘራሉ። በ

በማደግ ላይ ባለው ወቅት ዛፎቹ ሰብሉን እንዳያጠቁ ለመከላከል በየጊዜው መቆረጥ አለባቸው።
በፍጥነት ቡቃያ ለሚያመርቱ ዛፎች የ0.5 ሜትር ቁመት በጣም ጥሩ ነው፤ በዝግታ የሚያድጉ ዛፎች ከፍ ብለው ሊቆረጡ ይችላሉ። ቅጠሎቹ እንደ 'ከፍተኛ አለባበስ' በሰብሉ ላይ ሊለበሱ ወይም ለከብቶች ሊመገቡ ይችላሉ። ሰብሉ ከተሰበሰበ በኋላ የዛፉ ቅርንጫፎች እንዲያድጉ ሊፈቀድላቸው ይችላል፣ በዚህም ምክንያት ዛፎቹ የአረም እድገትን ለመግታት በቂ ጥላ ይሰጣሉ።

ምስል 23፡ የሄርድሮው እና የአዝራር መከርከም ምሳሌዎች

Machine Translated by Google

ሞጁል 13: የዝናብ ውሃ መሰብሰብ

13.1 ፅንሰ-ሀሳብ

የተለያዩ የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ (RWH) ዓይነቶች ባለፉት መቶ ዘመናት ጥቅም ላይ ውለዋል። ከቀደምት የግብርና ዘርፎች መካከል አንዳንዶቹ የተመሰረቱት እንደ ከባድ ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ከተለመደው ደረቅ የውሃ መስመሮች ወደ ግብርና እርሻዎች ፍሰትን በማዛወር ባሉ ቴክኒኮች ላይ ነው። በኢትዮጵያ ለመጠጥ፣ ለግብርና እና ለሃይማኖታዊ ሥርዓቶች ኩሬዎች እና የከርሰ ምድር የውሃ ማጠራቀሚያ ታንኮች ተገንብተዋል (ሃብታሙ 1999)። እስከ ዛሬ ድረስ በርካታ ባህላዊ የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ ቴክኖሎጂዎች አሁንም ጥቅም ላይ ይውላሉ። ለምሳሌ፣ በድንጋይ ላይ ከሚገኙ ጉድጓዶች እና ከተቆፈሩ ኩሬዎች የዝናብ ውሃ መሰብሰብ የተለመደ አሰራር ነው። የቆርቆሮ ብረት የጣሪያ ቤቶችን በማስተዋወቅ የዝናብ ውሃ ለመሰብሰብ በጉድጓዶች የተገጠሙ እየሆኑ መጥተዋል። የRWH ቴክኖሎጂ በተለይ የአካባቢ መበላሸት፣ የድርቅ እና የህዝብ ጫና ችግሮች በጣም የሚታዩባቸው ደረቅ አካባቢዎች ላይ ጠቃሚ ነው።

የሰብል ምርትን ለማሻሻል RWH የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች አስፈላጊ አካል ሊሆን ይችላል።
የተሻሻለ የውሃ አስተዳደር የአፈርን ውሃ የመቀበል፣ የማቆየት፣ የመልቀቅ እና የማስተላለፍ አቅም ለማሳደግ ይረዳል፣ እንዲሁም የአፈር መሸርሸርን ሊቀንስ ይችላል። በተመሳሳይ ጊዜ የውሃ ጥራትን እና የአጠቃቀም ቅልጥፍናን ማሻሻል የ ISFM ዋና አካል እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ መላመድ እና የመቀነስ መለኪያ ሊሆን ይችላል።

ድርቅ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመዋጋት እና የተተወ ወይም የተራቆተ መሬት መልሶ ማቋቋምን ለመደገፍ በርካታ የRWH ተነሳሽነቶች ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ተተግብረዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ወጪ እና ወጪ ቆጣቢ በመሆናቸው የቴክኒክ ቅልጥፍናን በማጣመር ረገድ የተሳካላቸው ጥቂቶች ናቸው።
በአካባቢው ገበሬዎች ዘንድ ተቀባይነት አለው። ይህ በከፊል የተከሰተው አሁን ባለው ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ ተገቢ ያልሆኑ አቀራረቦች በመምረጣቸው ምክንያት ነው፣ ነገር ግን ብዙውን ጊዜ የግንዛቤ ፈጠራ እና የቴክኒክ እውቀት እጥረት ምክንያት ነው (ክሪችሊ እና ሬይጅ 1992)።

13.2 የዝናብ ውሃ ማጨድ ዓይነቶች

RWH በሰፊው ትርጉሙ ለምርታማ አጠቃቀሙ የዝናብ ውሃ ፍሳሽ መሰብሰብ ማለት ነው። የፈሰሰው ውሃ ከጣሪያዎችና ከመሬት ወለል እንዲሁም ከተቆራረጡ የውሃ መስመሮች ሊሰበሰብ ይችላል። ምደባው ብዙውን ጊዜ የተለያየ ሲሆን የተለያዩ ስሞች ለተመሳሳይ ልምዶች ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ነገር ግን ቴክኒኮች በበርካታ መሰረታዊ ምድቦች ይከፈላሉ (RELMA፣ 2005)።

የጣሪያ RWH፡ ይህ በቤተሰብ ደረጃ የመጠጥ ውሃ ለማቅረብ በጣም ቀላሉ መንገድ እና አንዳንድ ጊዜም አነስተኛ መስኖ ለማቅረብ አንዱ ነው።
የሚያስፈልገው አስፈላጊውን የውሃ መገኛ ቦታ፣ የውሃ ማፍሰሻ እና ውሃውን ለመሰብሰብ ታንኮች ለማቅረብ ጣሪያዎች መኖራቸው ብቻ ነው።

በመስክ ውስጥ የመሬት አቀማመጥ (RWH):- ይህ ብዙውን ጊዜ እንደ መደበኛ የመሬት ዝግጅት ተግባራት አካል ሆነው የሚገነቡትን ቴክኒኮች ያካትታል።
እነዚህም የታሰሩ ሸንተረሮችን እና ለዓመታዊ ሰብሎች እና ለግለሰብ ዛፎች ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የጉድጓድ ማስወገጃ ዘዴዎችን ያካትታሉ።

ማይክሮ-ካችመንት RWH:- አንዳንድ ጊዜ በቦታ፣ አጭር ቁልቁለት ወይም በሜዳ ውስጥ የሚገኝ የውሃ ማጠራቀሚያ ስርዓት ተብሎ ይጠራል፣ የፍሳሽ ውሃ ከትንሽ ተፋሰስ የሚሰበሰብበት፣ በተለምዶ ከ30 ሜትር በታች የሆነ ቁልቁለት እና በአፈር ውስጥ የሚከማች ፍሳሽ። የተለመደው የውሃ ማጠራቀሚያ እና በእርሻ ቦታ ላይ ያለው ጥምርታ ከ1:1 - 3:1 ሲሆን ለሞል ፍሰት ምንም አይነት ዝግጅት የለውም። የዝናብ ውሃ የሚሰበሰብበት እና በአፈር መገለጫ ውስጥ የሚከማችበትን ቴክኒኮችን ያካትታል፣ እና እርከኖችን፣ የጉድጓድ እና የማሰሪያ ዘዴዎችን ጨምሮ ትራፔዞይድ ባንዶችን ያካትታል። አመታዊ ዝናብ ከ200-1200 ሚሜ ዝናብ ያላቸው አካባቢዎች ሁሉም ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ።

የዝናብ ውሃ ማጠራቀሚያ ኩሬዎች:- እነዚህም ከምንጮችና ክፍት ቦታዎች ላይ በሚሰበሰቡ ትናንሽ ኩሬዎችና መጥበሻዎች ውስጥ የሚፈስ ውሃ ማከማቸትን ያካትታሉ፤ ለምሳሌ መንገዶች፣ መኖሪያ ቤቶች፣ ኮረብታዎች፣ ክፍት የግጦሽ ቦታዎች

Machine Translated by Google

መሬቶች እና ከውሃ መስመሮች እና ከጉድጓዶች የሚወጣ ፍሳሽን ሊያካትቱ ይችላሉ። እነዚህ በየትኛውም ቦታ ሊተገበሩ ይችላሉ፣ የአካባቢው የጣቢያ ሁኔታዎች የአፈር አይነት እና ጂኦሎጂን ግምት ውስጥ በማስገባት የፍሳሽ ችግሮችን ለማስወገድ ያስችላል (RELMA፣ 2005)።

ውጫዊ ተፋሰስ RWH፡- አንዳንድ ጊዜ ረጅም ቁልቁለት ወይም የውጪ ሜዳ ተፋሰስ፣ የከርሰ ምድር ውሃ ወይም የጉድጓድ ፍሰት ተብሎ የሚጠራ ሲሆን፣ የሚፈስ ውሃ የሚሰበሰብበት እና በአፈር መገለጫ ውስጥ የሚከማችበት።
የውሃ ተፋሰሶች በተለምዶ ከ30 እስከ 200 ሜትር ርዝመት ይለያያሉ፤ የተፋሰሱና የእርሻ ቦታ ጥምርታ ከ2፡1 እስከ 10፡1 ሲሆን ብዙውን ጊዜ የሚፈስ ውሃ አቅርቦት አለው።

የጎርፍ ውሃ RWH፡- አንዳንድ ጊዜ የውሃ መስፋፋት ተብሎ የሚጠራ ሲሆን የሚፈስ ውሃ የሚሰበሰበው በአፈር መገለጫ ውስጥ በተከማቸ የሸለቆ ወለል ውስጥ በመዘዋወር ወይም በመሰራጨት ነው። ይህ ረጅም ተፋሰስ ይጠቀማል፣ ብዙውን ጊዜ ብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ያለው እና ከተተከለው አካባቢ ጋር ያለው ጥምርታ ከ10፡1 በላይ ሲሆን ከመጠን በላይ ውሃ እንዲፈስ ያደርጋል። ለቤት ውስጥ እና ለእንስሳት አጠቃቀም፣ ለሰብል፣ ለከብት መኖ እና ለዛፍ ምርት እንዲሁም ለዓሣ እና ለዳክዬ ኩሬዎች የውሃ አቅርቦትን ጨምሮ የተለያዩ የውሃ ማሰባሰብ ዘዴዎችን ያካትታል።

ብዙውን ጊዜ እነዚህ ልምዶች የተገነቡት በገበሬዎች ትውልዶች በሙከራ እና ማሻሻያዎች ነው። የተለመደው ባህላዊ የRWH ስርዓት የጎርፍ ውሃን ከወቅታዊ ምንጭ ወደ እርሻ ቦታ ያዞራል። ዋናው የመዞሪያ ቦይ የሚጀምረው ወደ ጎርፍ አቅጣጫ የሚወስደውን ፍሰት በሚመራ አጣዳፊ አንግል ወደ ጎርፍ አቅጣጫ የሚወጣ ትንሽ የመሬት መተላለፊያ ሆኖ ነው።

የታረሱ እርሻዎች። ውሃው በታረሰው መሬት ላይ ከመሰራጨቱ በፊት ዋናው ቦይ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ወይም ሶስተኛ ደረጃ የመስክ ቦዮች ሊከፈል ይችላል፣ ይህም በቡንዶች ወይም በኮንቱር ደረጃ በተሰጣቸው ትሎች አማካኝነት ነው። በተጨማሪም፣ የተቆፈሩ ኩሬዎች ከባህር ዳርቻው ወደሚገኘው የእንስሳት ውሃ ለማጠጣት ሊያገለግሉ ይችላሉ።
የታረሱ እርሻዎች (ኤፍሬም 2002)።

የአሸዋ ግድቦች፡- እነዚህ በየወቅቱ ደረቅ በሆነ የውሃ መስመር ላይ የተገነቡ የዌይር ማከማቻ መዋቅሮች ሲሆኑ ውሃ በዌይር ውስጥ በተያዘ አሸዋ ውስጥ የማከማቸት አቅም አላቸው። የአሸዋ ግድቦች አቅም የሚወሰነው በአሸዋ ወንዞች መኖር፣ በመልክዓ ምድር አቀማመጥ እና የዌይር ማከማቻን በሚፈቅድ ጂኦሎጂ ላይ ነው። ውሃ በአሸዋው ውስጥ ተጣርቶ በበጋ ወቅት ለቤት ውስጥ፣ ለከብት እርባታ እና ለመስኖ አገልግሎት ሊውል ይችላል።

Machine Translated by Google

የተለመዱ ምሳሌዎች በሰንጠረዥ 27 ውስጥ ከሚከተሉት ስዕላዊ መግለጫዎች ጋር ቀርበዋል።

ሠንጠረዥ 27፡ የአንዳንድ የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ ዘዴዎች ምሳሌዎች

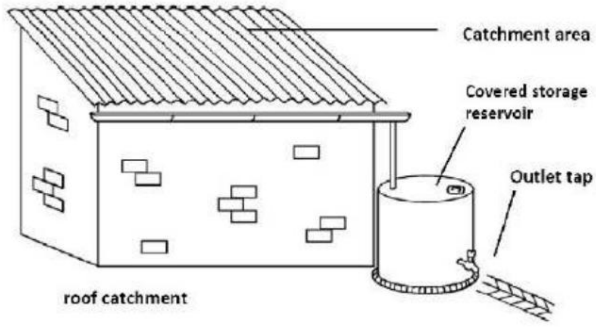
አይነት		መግለጫ	ዋና አጠቃቀም	የት ጥቅም ላይ እንደሚውል
የጣሪያ RWH የጣሪያ ስብስብ		ውሃ ከጣሪያዎች ተሰብስቦ በማጠራቀሚያ ወይም በኩሬ ውስጥ ይከማቻል።	የቤት ውስጥ ውሃ	የቤት ውስጥ፣ የትምህርት ቤት እና የክሊኒክ ሕንፃዎች
በሜዳው ውስጥ RWH	የታሰሩ ሸንተረሮች	በየተወሰነ ጊዜ በተገነቡ ማሰሪያዎች በተገነቡ ሸንተረሮች ላይ የተተከሉ ሰብሎች	እንደ በቆሎና ማሽላ ባሉ ሰብሎች ውስጥ	የውሃ መቆራረጥ ችግር የማይሆንባቸው ሰብሎች
	ጉድጓዶች	በሜዳ ጉድጓዶች ውስጥ	ሰብሎች	
ማይክሮ- ተፋሰስ / አጭር ቁልቁለት / በሜዳው ውስጥ	የኔጋሪም ማይክሮ- ማጥለቂያዎች	የአልማዝ ቅርጾች ወይም ክፍት ጫፎች የተዘጉ ፍርግርግ በአነስተኛ የመሬት ሸንተረሮች የተፈጠሩ ቪዎች ሰርጎ ገብ ጉድጓዶች አሏቸው	ዛፎች እና ሳሮች	መሬት እኩል ባልሆነበት ወይም ጥቂቶች ብቻ በሚተከሉበት ሁኔታ የዛፍ ተከላ
	የኮንቱር ባንዶች	የመሬት ቅርንጫፎች ከ5-10 ሜትር ርቀት ላይ ባሉ ኮንቱር ላይ ያሉ ሲሆን ከጉድጓዱ በላይኛው ከፍታ እና ክሮስ ቲንስ ጋር	ዛፎች እና ሳሮች	በትልልቅ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የዛፍ ተከላዎች
	ከፊል ክብ ቅርጽ ያላቸው ቅርንጫፎች	ከፊል ክብ ቅርጽ ያላቸው የምድር ቅርፊቶች በኮንቱር ላይ ጫፎች አሏቸው። በተከታታይ ከ ጋር በተለዋዋጭ ምስረታ ውስጥ ያሉ ቅርንጫፎች	ዛፎች እና ሳሮች	በተራቆቱ የግጦሽ ቦታዎች ላይ ለሣር እንደገና ለመዝራት፣ ለመኖ ወይም ለዛፍ ተከላ ጠቃሚ
	የኮንቱር ሸንተረሮች	ከ1-5 ሜትር ርቀት ላይ ባሉ ቅርጾች ላይ ትናንሽ የምድር ሸንተረሮች፣ ከትስሮች ጋር ወደ ላይኛው ጫፍ የሚሄዱ ረጃጅም የምድር ሸንተረሮች።	ሰብሎች	በእርሻ መሬት ላይ ለሰብል ምርት አካባቢዎች
ውጫዊ ተፋሰስ -/ ረጅም ቁልቁለት ተፋሰስ / ከሜዳ ውጪ	ትራፔዞይድ ባንዶች	ከውጪ ተፋሰስ የሚፈሰውን ፍሰት የሚይዙ እና በክንፎቹ ጫፍ ላይ የሚፈስሱ የትራፔዚዮዳል የምድር ቅርንጫፎች፤	ሰብሎች	በደረቅ አካባቢዎች ለሰብል ምርት በተለያዩ ዲዛይኖች በስፋት ተስማሚ
	የኮንቱር ድንጋይ ቅርንጫፎች	በ35- ርቀት ላይ በኮንቱር ላይ የተገነቡ ትናንሽ የድንጋይ ቅርንጫፎች። በ50 ሜትር ርቀት ላይ የሚፈሰውን ውሃ በማዘግየት እና በማጣራት ላይ	ሰብሎች	ድንጋዮች በብዛት የሚገኙበት ለሰብል ምርት ሁለገብ ስርዓት
የጎርፍ ውሃ እርሻ	ሊተላለፉ የሚችሉ የድንጋይ ግድቦች	ያሉ ረጅም ረድፍ ግድቦች በጎርፍ ውሃ ላይ የሚንጠባጠብ እና የሚያሰራጭ እንዲሁም የሚፈውስ ጉድጓዶችን የሚያሰራጩ የምድር	ሰብሎች	ቀስ በቀስ ተዳፋት የሆኑ ሸለቆዎች ወደ ጉድጓዶች እየቀየሩ ባሉባቸው እና የተሻለ የውሃ ስርጭት በሚያስፈልግባቸው አካባቢዎች ተስማሚ
	የውሃ ማስተላለፊያ ግድቦች	ቅርፊቶች በዶግግ ቅርፅ ቀስ በቀስ የተቀመጡ ሲሆን አቅጣጫውን የሳተ የጎርፍ ውሃ የሚያሰራጭ የውሻ ማጠራቀሚያ	ሰብሎች እና የግጦሽ ቦታዎች	ውሃ ከውሃ መስመር ወደ ሰብል ወይም የመኖ ቋት የሚዘዋወርባቸው ደረቅ አካባቢዎች
	የአሸዋ ግድቦች	መዋቅሮች በየወቅቱ ደረቅ በሆነ የውሃ መስመር ላይ የተገነቡ ሲሆን ውሃውን በዋሻው ውስጥ በተያዘ አሸዋ ውስጥ ለማከማቸት የሚያስችል አቅም አላቸው።	የቤት ውስጥ እና የመስኖ	ውሃ በአሸዋው ውስጥ ተጣርቶ በደረቁ ጊዜ ጥቅም ላይ ይውላል ወቅት።

ምንጭ፡- ከክሪችሊ እና ሌሎች፣ 1992 የተወሰደ

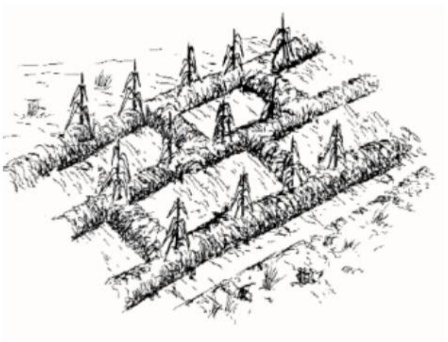
Machine Translated by Google

ምስል 24፡ የዝናብ ውሃ ማጨድ ቴክኒኮች አንዳንድ ምሳሌዎች

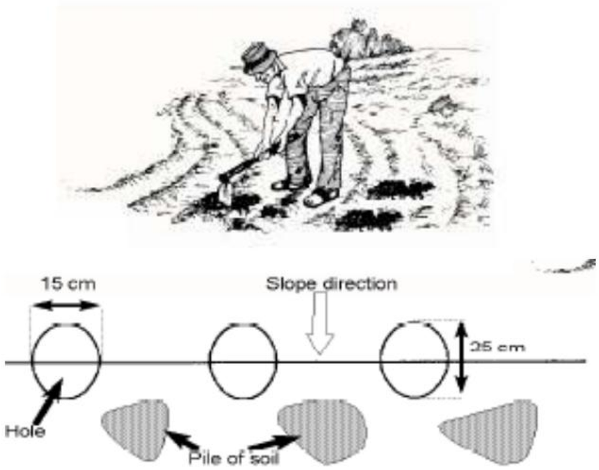
i) የጣሪያ ROWH፡- ከጣሪያ የሚወጣ የሚፈስ ዝናብ ለመሰብሰብ እና በታንኮች ውስጥ ለማስቀመጥ የሚያገለግል የውሃ ጉድጓድ



(ii) በሜዳ ላይ RWH፡ የታሰሩ ሸንተረሮች

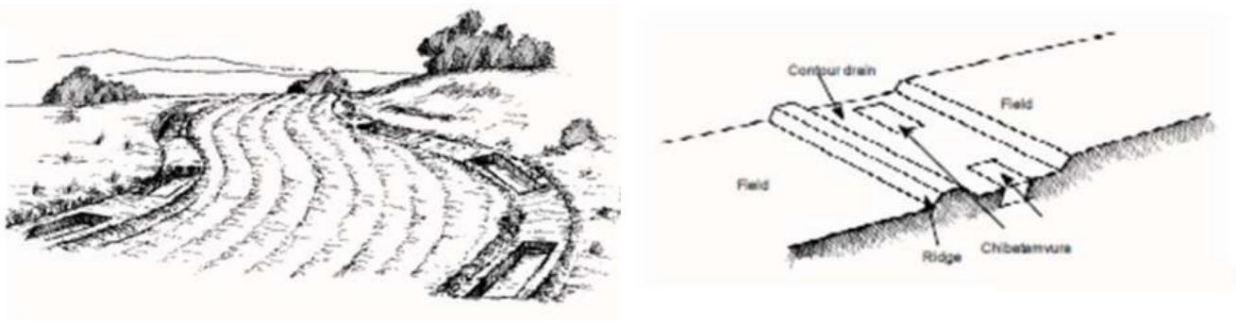


(iii) በመስክ RWH -: potholes



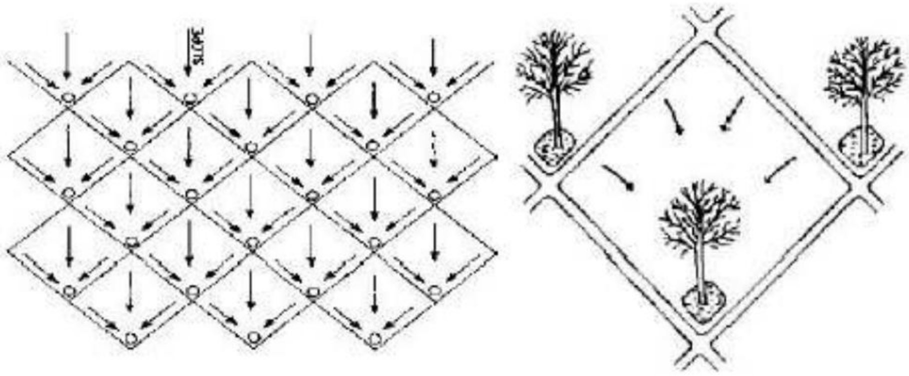
(iv) ለወጣት ዛፎች የሚሆን መሬት ወይም የድንጋይ እቅፍ

(ቪ) የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ወይም ቦይ አጠገብ የተቆፈሩ የሰርጎ ገብ ጉድጓዶች

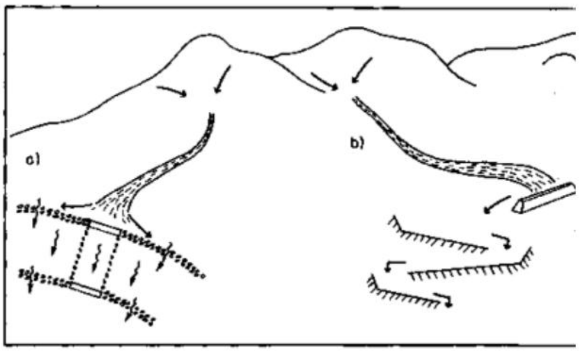


Machine Translated by Google

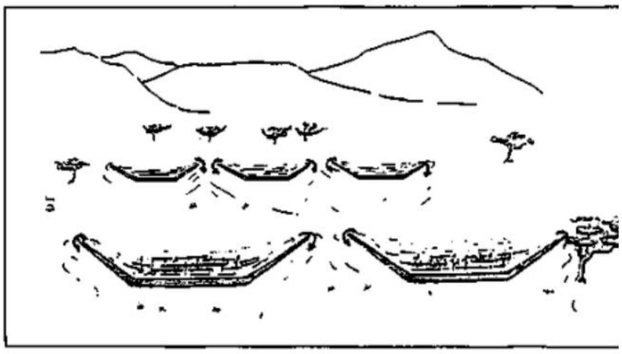
(vi) ለዛፎች የነጋሪም ማይክሮ-ማጥመጃ



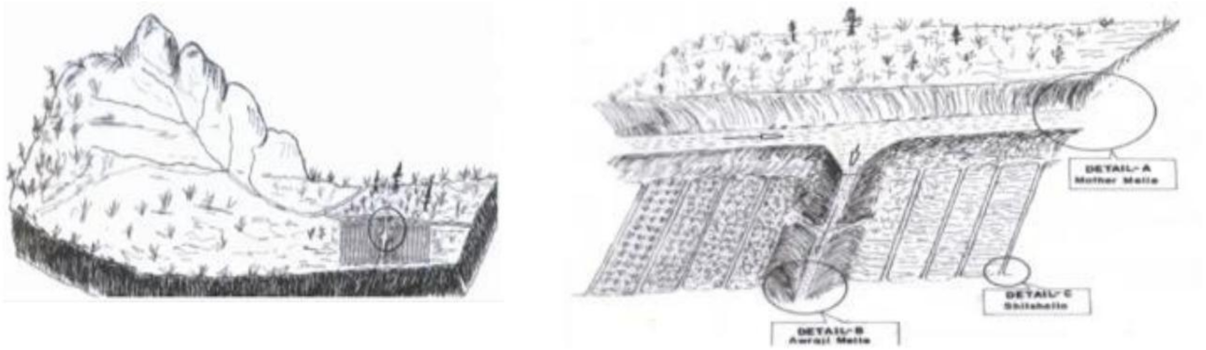
(vii) የጎርፍ ውሃ እርሻ ስርዓቶች፡ (ሀ) በቻናል አልጋ ውስጥ መሰራጨት፤ (ለ) የማዞሪያ ስርዓት



(viii) ውጫዊ የውሃ ማጠራቀሚያ ስርዓት፡ ለዛፎች ወይም ለሰብሎች የሚሆኑ ትራፔዞይድ ባንዶች ወይም ኩሬዎች



(ix) የጎርፍ ውሃ እርሻ ስርዓት ከቦዮች ተዋረድ ጋር



Machine Translated by Google

13.3 የተጋፈጡ ተግዳሮቶች

ምንም እንኳን የ RWH ልምዶች ብዙውን ጊዜ በኢትዮጵያ ከፊል በረሃማ አካባቢዎች ቢስተዋሉም፣
አመታዊ "በቂ" ዝናብ የሚያገኙት አካባቢዎች አንዳንድ ጊዜ በተዘዋዋሪ ዝናብ ምክንያት የሰብል ውድቀት ይገጥማቸዋል። የደጋማ አካባቢዎች
ከፍተኛ የዝናብ መጠን ያላቸው አካባቢዎች እንኳን ከተገቢው የRWH ልምዶች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ ከጥቅሞቹ በተጨማሪ መፈታት
ያለባቸው በርካታ ተግዳሮቶች አሉ (ሠንጠረዥ 28)። ተግዳሮቶቹ የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ውጤታማ የሆነ የቦታ ምርጫ እና ዲዛይንን ጨምሮ ውጤታማ አተገባበር ውጤታማ አፈፃፀም አስፈላጊ ነው። የRWH መዋቅሮች ውድቀት ዋነኛው ምክንያት ደካማ የጣቢያ ምርጫ እና ጥቅም ላይ የዋለው የRWH ቴክኒክ አይነት ነው። እነዚህ እንደ ዝናብ፣ የመሬት አጠቃቀም፣ የአፈር እና የመሬት አቀማመጥ እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ባሉ በርካታ ባዮፊዚካል ምክንያቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው (ግርማ ሞገስ፣ 2009)።

- ቴክኒካዊ ችግሮች ከፍተኛ የፍሳሽ ማስወገጃ እና የትነት ብክነት፣ ከፍተኛ የደለል ክምችት እና የምርት መሬት መጥፋትን ያካትታሉ። እነዚህም በትግበራ ወቅት የቴክኒክ አቅም ውስንነት ወይም በተቋቋሙ እቅዶች ላይ በቂ ያልሆነ የማራዘሚያ ድጋፍ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ።

- አንዳንድ የRWH ማጨጃ ዘዴዎች ለግንባታም ሆነ ለውጤታማ አጠቃቀም ከፍተኛ የሰው ኃይል የሚያስፈልግ ውሃ ለመሰብሰብ ሰፋፊ ቦታዎችን ይፈልጋሉ። የመሬት ባለቤትነት መብቶች በግልጽ ካልተገለጹ፣ ገበሬዎች ከፍተኛ የሰው ኃይል ግብዓት መዋቅሮችን በመገንባት ላይ ኢንቨስትመንት ተገቢ እንዳልሆነ ሊገነዘቡ ይችላሉ፣ ምክንያቱም የሥራቸውን ጥቅም ላያገኙ ይችላሉ።

- በጎርፍ ውሃ ማሰባሰብ ስርዓቶች፣ የወንዝ ዳርቻ መሸርሸር አደጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይህም አንዳንድ የእርሻ መሬትን ሊጎዳ ይችላል። ጥበቃን ማረጋገጥ በግንባታ ወቅት ከፍተኛ የሰው ኃይል ግብዓት የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል።
- ዝናብ አስተማማኝ ባልሆነባቸው ደረቅ አካባቢዎች የጎርፍ ውሃ አቅርቦት ሊኖር ይችላል ይህም ማለት አንዳንድ ቤተሰቦች በጎርፍ ውሃ እጥረት ምክንያት ማሳቸውን የመስኖ እድል ያጣሉ ማለት ነው። • የRWH ስርዓቶች ከተሻሻሉ ጋር ከተጣመሩ ብቻ በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ተግባራዊ

ይሆናሉ።

የአፈር ለምነት አስተዳደር እና ጥሩ የግብርና ልምዶች እንዲሁም ለሚመረተው ሰብል ገበያ ማረጋገጥ። • በወባ ወረርሽኝ በተጠቁ አካባቢዎች የወባ ስርጭት አደጋዎች፣ ለምሳሌ

በትግራይ ክፍሎች፣ ትላልቅ የኩሬዎች እና የጉድጓዶች ግንባታ በሚበረታታባቸው አካባቢዎች (ምስል 25)። ስለዚህ ጣልቃ ገብነቶች ከተገቢው የወባ መቆጣጠሪያ ስልቶች ጋር መቀናጀታቸው አስፈላጊ ነው (መኮንን እና ሃይሌ፣ 2010)።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 28፡ የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ ስርዓቶች ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች

ጥቅማ ጥቅሞች	ተግዳሮቶች
• በደረቅ መሬት አካባቢዎች የውሃ እና ምርታማነትን ማረጋገጥ	• በቂ ውሃ እንደሚያስፈልግ ማረጋገጥ አስቸጋሪ ነው
• የውሃ አቅርቦትን ማሳደግ	• አቅርቦት በማከማቻ አቅም ሊገደብ ይችላል፣
• የዝናብ ተለዋዋጭነትን ማቆያ • ደረቅ	ዲዛይን እና ወጪዎች
ወቅቶችን ማሸነፍ	• መዋቅሮች/ማይክሮ-ማጥለያዎች ሊወስዱ ይችላሉ
• የእፅዋትን ንጥረ ነገሮች መሰብሰብ	ወደ ላይ የሚያድግ መሬት
• ከባድ ክስተቶችን ለመቋቋም ይረዳል (ጎርፍ፣	• የተጠመቀ ውሃ ለእርባታ የሚሆን ቦታ ሊሆን ይችላል
የአፈር መሸርሸር፣ የሰልፈር መሸርሸር ወዘተ)	ትንኞች ወይም የውሃ ወለድ ምንጭ
• ሙሉ የመስኖ አገልግሎት አማራጭ መስጠት	በሽታዎች
• ተስማሚ የሆነ ተለዋዋጭነት እና ተለዋዋጭነት ማቅረብ	• ከፍተኛ የመጀመሪያ ኢንቨስትመንቶችን እና/ወይም ሊያካትት ይችላል
ሁኔታዎች እና በጀትን ማሟላት	ለጥገና የሚያስፈልጉ የሰው ኃይል መስፈርቶች
• የምርት አደጋዎችን መቀነስ፣ በዚህም ምክንያት መቀነስ	• በጋራ ጥቅም ላይ የዋሉ መዋቅሮች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ
ተጋላጭነት	የጥገና አለመግባባቶች
• የስርዓቶችን የመቋቋም አቅም ማሳደግ	• የጋራ ተፋሰስ እና መሠረተ ልማት ሊፈጠር ይችላል
• ንፁህ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የቤት ውስጥ ተደራሽነትን ማሻሻል	የመብቶች ጉዳዮችን መፍጠር (ከላይ
ውሃ	የታችኛው ክፍል፣ ገበሬዎችና አርብቶ አደሮች)
• ለእንስሳት የውሃ አቅርቦትን ማሻሻል	• አዳዲስ ስርዓቶችን መቀበል እና
• የሴቶችን የሥራ ጫና መቀነስ	ተያያዥ ደንቦች እና ደንቦች ሊሆኑ ይችላሉ
• የምግብ ምርትን እና ደህንነትን ማሳደግ	ችግር
• ከፍተኛ ዋጋ የማደግ እድልን ማቅረብ	• የጋራ መሠረተ ልማት ጥገና
ሰብሎች	በድጎማዎች የተገነባው ገደብ ሊሆን ይችላል
• የአካባቢ ክህሎቶችን መጠቀም እና ማሻሻል	• የረጅም ጊዜ የተቋማዊ ድጋፍ ሊሆን ይችላል
• ድህነትን መቀነስ፣ በደረጃ ሲተገበር	አስፈላጊ
• ወደ ከተሞች የሚደረገውን ፍልሰት መቀነስ	• የታችኛውን ሥነ-ምህዳር ሊያሳጣው ይችላል
• በመጠን፣ ወቅታዊ ስርጭት ላይ የተመሰረተ	ውሃ (በተለይም የጎርፍ ውሃ የሚዛወርበት ቦታ)
እና የዝናብ ተለዋዋጭነት	

ምንጭ፡ መቅዳሺ ስቱደር፣ አር እና ሊኒገር፣ ኤች.2013

ምስል 25፡ በትግራይ የውሃ ሀብት ጥበቃን ለማስጠበቅ የተዋወቁ የግማሽ ጨረቃ ኩሬዎች

Machine Translated by Google

ሞጁል 14፡ የአየር ንብረት ለውጥ፣ አረንጓዴ ቤት ጋዝ ልቀቶች እና ብዝሃ ሕይወት

14.1 አንዳንድ ትርጓሜዎች

ይህ ሞጁል የአየር ንብረት ለውጥን፣ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን እና የብዝሃ ሕይወት መጥፋትን ተፅእኖዎች በመቀነስ እና በመቀነስ ረገድ የተቀናጀ የአፈር ማዳበሪያ አስተዳደር (ISFM) ሚናን ይመረምራል። እነዚህን ቃላት ለማያውቁ ሰዎች አንዳንድ ትርጓሜዎች ቀርበዋል።

የአየር ንብረት ለውጥ ከ20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ በዓለም አቀፍ እና በክልላዊ የአየር ንብረት ለውጦች ላይ የተከሰተ ለውጥ ሲሆን በአብዛኛው የሚከሰተው በግሪንሀውስ ጋዞች ልቀት ምክንያት ነው።

የግሪንሀውስ ጋዝ (GHG) ልቀቶች ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁ የጋዝ ውህዶች ሲሆኑ የኢንፍራሬድ ጨረርን የሚወስዱ፣ ሙቀትን በከባቢ አየር ውስጥ የሚይዙ እና የሚይዙ ናቸው። በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ሙቀት በመጨመር የግሪንሀውስ ጋዞች ለግሪንሀውስ ተጽእኖ ተጠያቂ ናቸው፣ ይህም ወደ አለም ሙቀት መጨመር እና የአየር ንብረት ለውጥ ይመራል። ጋዞቹ በቅሪተ አካል ነዳጆች፣ ሚቴን፣ ናይትረስ ኦክሳይድ (N2O)፣ ኦዞን (O3) እና ክሎሮፍሎሮካርቦኖች የሚመነጩትን ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) ያካትታሉ። በሰው ልጅ የሚመጣ የሙቀት መጨመር፣ በግሪንሀውስ ጋዝ መጠን መጨመር ምክንያት፣ የባህር መጠን መጨመር፣ የጨመረው ድግግሞሽ እና የአየር ሁኔታ ከባድነት፣ የብዝሃ ህይወት መጥፋት እና በግብርና ምርታማነት ላይ የሚከሰቱ ለውጦችን ጨምሮ በብዙ አካላዊ እና ባዮሎጂካል ስርዓቶች ላይ የሚታይ ተጽዕኖ አለው እና ሊኖረው ይችላል ::

ብዝሃ ሕይወት በምድር ላይ የሚገኙትን የተለያዩ የሕይወት ዓይነቶች፣ በተለይም የእፅዋት፣ የእንስሳትና የሌሎች ፍጥረታት ብዛትና ልዩነት የሚለካ መለኪያ ነው። በማንኛውም አካባቢ ያለው ቁጥርና ልዩነት በአየር ንብረት ሁኔታዎችና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ የተመሰረተ ነው። ብዝሃ ሕይወት የተፈጥሮ አስፈላጊ አካል ሲሆን ምግብ፣ ነዳጅ፣ መጠለያ፣ መድኃኒቶችና ሌሎች ሀብቶችን በማቅረብ የሰውን ዝርያዎች ህልውና ያረጋግጣል። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ጊዜ በአየር ንብረት ለውጥና በመሬት መሸርሸር ምክንያት እየጨመረ የመጣውን የብዝሃ ሕይወት መቀነስ አሳይቷል።

የግብርና ብዝሃነት ከግብርና ጋር በቀጥታ የተያያዙ ሁሉንም የሕይወት ዓይነቶችን ያጠቃልላል፤ ከእነዚህም ውስጥ የዘር ዝርያዎችንና የእንስሳት ዝርያዎችን፣ የአፈር እንስሳትን፣ አረሞችን፣ ተባዮችን፣ አዳኞችን እና በእርሻዎች ላይ እና በግብርና ውስጥ የሚፈሱትን ሁሉንም የአገር በቀል ተክሎችንና እንስሳትን ያካትታል። የግብርና ብዝሃነት የግብርና የምግብ ሰንሰለቶችን መሠረት ያደርጋል፣ ይህም በአርሶ አደሮች፣ በከብት አርቢዎች፣ በደን ሰራተኞች፣ በአሳ አጥማጆች እና በዓለም ዙሪያ ባሉ የአገሬው ተወላጆች የተገነባ እና የሚጠበቅ ነው።

ለምሳሌ፣ የሚለሙ የሰብል ዝርያዎች በሰፊው “ዘመናዊ” እና “ባህላዊ” ዝርያዎች ተብለው ሊመደቡ ይችላሉ። እንደ የተሻሻለ ስንዴ እና በቆሎ ያሉ ዘመናዊ ዝርያዎች መደበኛ የመራባት ውጤቶች ናቸው።
እና ብዙ ጊዜ "ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ" ተብለው ይታወቃሉ። በተቃራኒው፣ ባህላዊ ዝርያዎች፣ የመሬት ዘሮች በመባልም የሚታወቁት፣ በገበሬዎች የምርጫ ውጤት ናቸው። አንድ ላይ ሆነው ከፍተኛ የጄኔቲክ ልዩነትን የሚወክሉ ሲሆን ስለዚህ የአብዛኛዎቹ የሰብል ጄኔቲክ ሀብት ጥበቃ ጥረት ትኩረት ናቸው። የግብርና ብዝሃ ሕይወትን መጠበቅ ወይም ማሳደግ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ለመቋቋም አስፈላጊ ይሆናል፣ ይህም የጄኔቲክ ባህሪያት ምንጭ ብቻ ሳይሆን የበለጠ የመቋቋም አቅም ያላቸውን የእርሻ ሥነ-ምህዳሮችንም ጭምር ያካትታል። የተለያዩ የምርት ዘዴዎችን ከመጠቀም ይልቅ የግብርና ብዝሃ ሕይወት አጠቃቀም ለምግብ፣ ለአመጋገብ እና ለኑሮ ደህንነት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል።

Machine Translated by Google

14.2 የግብርና እና የደን ተግዳሮቶች

የአየር ንብረት ለውጥ በ2050 በግብርና ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ለኢትዮጵያ አሻሚ ሲሆን ከዝናብ ትንበያዎች የተገኘው እርግጠኛ አለመሆን ከፍተኛ እንደሆነ ተንብዮአል። በዚህም ምክንያት ለዋና ዋና የእህል ሰብሎች የምርት ትንበያዎችም ከፍተኛ ናቸው። በቆሎ፣ ጤፍ እና ስንዴ ላይ አጠቃላይ ኪሳራ ቢደርስም፣ ለማሽላ የተጣራ ጭማሪ ይጠበቃል። ሆኖም ግን፣ በተለይ በቆሎ ላይ ያለው የምርት ጭማሪ በደረቁ አካባቢዎች እየቀነሰ በሚሄድ የዝናብ መጠን ላይ የመጨመር ዕድሉ ከፍተኛ ነው። የአፈር ለምነት እና ሌሎች የቴክኖሎጂ ማሻሻያዎች በትንታኔው ውስጥ ግምት ውስጥ አልገቡም፣ ይህም የወደፊት የምርት ጭማሪን በተመለከተ ብሩህ ተስፋ እንዲፈጠር አድርጓል (ሙርከን እና ጎርኖት፣ 2019)።

የዝናብ መጠን በተደጋጋሚ እና ከባድ የድርቅ ጊዜያት እየቀነሰ እና እየተዛባ እንደሚሄድ ይጠበቃል። በተመሳሳይ ጊዜ የበለጠ ኃይለኛ የዝናብ ክስተቶች እንደሚከሰቱ ይጠበቃል፣ የትነት እና የመተንፈስ መጠን ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል። የበለጠ ኃይለኛ የዝናብ እና አውሎ ነፋሶች በዝናብ ርጭት፣ በተፋጠነ ጎርፍ እና በጠንካራ ነፋሶች ምክንያት የአፈር መሸርሸር አደጋን ይጨምራሉ።

ከፍተኛ የሙቀት መጠን የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ (SOM) መበስበስን ፍጥነት ይጨምራል፣ በተለይም በአፈር ወለል አቅራቢያ፣ ይህም የአፈርን ካርቦን የመያዝ ወይም የመሰብሰብ እና ውሃ የመያዝ አቅም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ይህም የአፈርን ውሃ እና ንጥረ ነገሮችን ለተክሎች እድገት ለማቅረብ ያለውን አቅም ይቀንሳል። ይህ የሚከሰተው ለሰብሎች ፍላጎት እየጨመረ በመጣ ዳራ ላይ ሲሆን፣ በዚህም ምክንያት ለምግብ ዋስትና እና ለባዮሎጂካል ብዝሃነት መጥፋት ትልቅ አንድምታ አለው። በአንዳንድ ታዳጊ አገሮች ብዙ ገበሬዎች ቀድሞውኑ በጣም ሞቃታማ እና ደረቅ ሁኔታዎች ያጋጥሟቸዋል፣ እና በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የበለጠ ጎርፍ ያጋጥማቸዋል። ከጨመረው ጋር ተያይዞ

የሕዝብ ቁጥር መጨመር፣ የአመጋገብ ለውጥ፣ የሀብት መሸርሸር እና የአየር ንብረት ለውጥ በግብርና ምርት ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው።

በአሁኑ ጊዜ፣ ከጠቅላላው የጂኤችጂ ልቀት 24% የሚያበረክተው የግብርና እና የደን ዘርፍ (ፓቻሪ እና ሜየር፣ 2014) በሦስት ዋና ዋና ተግዳሮቶች መካከል ይገኛል፤ እነሱም የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትናን ማሳካት፣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር መላመድ እና የግሪንሀውስ ጋዞችን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ማድረግ (ቨርሜለን እና ሌሎች፣ 2012)።

14.3 የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ በመቀነስ ረገድ የአይኤስኤም ሚና

ግብርና እና የደን ልማት ከፍተኛ የሆነ የጂኤችጂ ልቀትን ስለሚያበረክቱ፣ ዘርፉ የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶችን በመቀነስ እና በመቀነስ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል (ፕሪቲ እና ሌሎች፣ 2014)። እንደ የአፈር ሽካራነት ያሉ አንዳንድ የአፈር ባህሪያት ሊለወጡ ባይችሉም፣ ሌሎች ደግሞ የአለም ሙቀት መጨመርን ተፅእኖ ለመቀነስ ወይም ለመላመድ ሊሻሻሉ ይችላሉ። እነዚህም የአፈር አወቃቀር እና የኦርጋኒክ ቁስ ይዘትን ያካትታሉ፣ ይህም የአፈርን ውሃ የማከማቸት አቅም ለመጨመር እና ለተክሎች ንጥረ ነገሮችን ለማቅረብ አስፈላጊ ነው። በአፈር ውስጥ ካርቦን የሚይዙ ወይም የሚይዙ፣ የጂኤችጂ ልቀትን የሚቀንሱ እና ምርትን ለማሻሻል የሚረዱ የአፈር አስተዳደር ልምዶች ናቸው፣ የተፈጥሮ ሀብትን የሚያሻሽሉት ደግሞ ሊበረታቱ ይገባል። የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቀነስ እና የግብርና ስርዓቶችን የመቋቋም አቅም ለመገንባት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ።

ገበሬዎችና ማህበረሰቦች የአየር ንብረት ለውጥ በራሳቸው አካባቢ ያለውን ተጽእኖ መረዳትና ይህ እንዴት ሊቀንስ እንደሚችል እውቀት ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። ይህ ማለት ገበሬዎች በአፈር አያያዝ ላይ ያላቸውን እውቀት መገንባት፣ ፈጠራን ማበረታታት እና የአካባቢ አቅም መገንባት ማለት ነው። FAO (2016) ይህ የሚከተሉትን እንደሚያስፈልግ ያመለክታል፡

- የተበላሸ አፈር ለአየር ንብረት ለውጥ ዋና መንስኤ እና በአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖ ምክንያት ከፍተኛ አደጋ ላይ መሆኑን እውቅና መስጠት። የተበላሸ አፈር ለአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መጥፋት፣ ለአፈር መጨፍለቅ፣ ለአፈር መሸርሸር እና ለአፈር ብዝሃ ሕይወት ተጋላጭ ነው።

Machine Translated by Google

• የአካባቢ አፈር ሁኔታ፣ ሁኔታ እና ባህሪያት መመስረት፣ በዚህም ተግባራዊ የ ISFM ልምዶች ተለይተው እንዲሞከሩ። • የአፈርን ንጥረ ነገሮች እና ውሃ የመያዝ እና የብዝሃ ህይወትን የማሻሻል አቅምን የሚያሻሽሉ

የአፈር፣ የሰብል እና የውሃ አስተዳደር ስርዓቶች ውህደት። እንደዚህ ያሉ ልምዶች የአፈርን ኦርጋኒክ ቁስ አካል ይጠብቃሉ እና ያሻሽላሉ እንዲሁም የ GHG ልቀትን ይቀንሳሉ። ይህ ማለት ወደፊት አነስተኛ የኬሚካል ግብዓቶች ያስፈልጋሉ ማለት ሲሆን አፈሩ እንደ ሃይድሮሎጂካል እና አልሚ ዑደቶች ያሉ ወሳኝ የስነ-ምህዳር ተግባራትን ማስቀጠል ይችላል። እነዚህም የእርሻ ውጤቶችን በማባዛት፣ ምርትን በመጠበቅ እና ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነትን በመቀነስ ረገድ ይረዳሉ።

ቀደም ባሉት ክፍሎች ውስጥ የተገለጹት የጂኤችጂ ልቀትን ሊቀንሱ የሚችሉ ስኬታማ ልምዶች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

• የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር እና የጥበቃ ግብርና (ሞጁሎች 2 እና 3)። • የሰብል እና የእንስሳት እርባታ ምርትን ማዋሃድ (ሞጁል 4)። • የአፈርን አወቃቀር እና ለምነት ለማሻሻል ኦርጋኒክ ማዳበሪያ ማምረት እና አጠቃቀም (ሞጁሎች)

5)።

• የሰብል ሽክርክሪት እና ከጥራጥሬዎች ጋር መቀላቀል አንድ ዝርያ ያለማቋረጥ ሲቆረጥ የሚከሰቱ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን እና ተባዮችን ክምችት የሚቀንሱ ናቸው (ሞጁሎች 6 እና 7)።

• አረንጓዴ ማዳበሪያዎችን እና ናይትሮጅንን ለመሙላት ሰብሎችን ይሸፍኑ፣ በቅደም ተከተል የሚበቅሉ ወይም ከእህል እህሎች እና ከሌሎች ሰብሎች ጋር የተቀላቀሉ (ሞጁል 8)።

• የግብርና-ደን ልምዶችን መጠቀም (ሞጁል 12) • በአፈር ውስጥ በተለያዩ

ደረጃዎች የሚገኙ ንጥረ ነገሮችን እና የአፈር እርጥበትን ለመምጠጥ ጥልቅ ሥር የሰደዱ እና ጥልቀት የሌላቸውን ሰብሎች መለዋወጥ።

• የእርሻ ግብዓቶችን አተገባበር ማሻሻል በተገቢው ጊዜና ቦታ በጥሩ ዋጋ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያረጋግጣል። ለምሳሌ፣ ለብቻ የማዳበሪያ አጠቃቀም ከመጠቀም ይልቅ፣ እርሻዎች በአፈር አይነትና በመራባት ደረጃ፣ በመልክዓ ምድር አቀማመጥ እና በቀድሞ የአስተዳደር ታሪክ ላይ ተመስርተው ብጁ ግብዓት የሚቀበሉ የተለያዩ የአስተዳደር ዞኖች ሊከፈሉ ይችላሉ። ይህ "ፕሪክሲሽን ግብርና" በመባል ይታወቃል።

ከእነዚህ ልምዶች ውስጥ ብዙዎቹ በ ISFM እና በኮንሰርቫቲቭ ግብርና ውስጥ አስፈላጊ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ የተለያዩ አማራጮችን በመፍጠር "የአየር ንብረት ስማርት ግብርና" (CSA) እየተባሉ እየተጠሩ ነው። ሠንጠረዥ 28 የአየር ንብረት ለውጥን አንድምታ የሚያሳዩ የተለመዱ እና የ ISFM ልምዶችን ያወዳድራል።

14.4 የ ISFM እና የ CSA ን ለማስተዋወቅ የግንባታ ሽርክናዎች

የወደፊቱን ጊዜ ስንመለከት፣ ከCSA ልምዶች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ቀጣይነት ያለው ምርምር ያስፈልጋል፤ ይህም በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ የISFM ማሻሻያዎችን በተለይም የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ አያያዝን እና የማዳበሪያ ትክክለኛነትን አጠቃቀምን ያካትታል።

ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ብቻ ሳይሆን የአይኤስኤምኤም የተስተካከሉ ዝርያዎችን እና ዝርያዎችን፣ የዝናብ ውሃ መሰብሰብን እና የመስኖ ልምዶችን ጭምር። አዳዲስ አሰራሮች ምርትን ማሳደግ እና የመቋቋም አቅምን ማጎልበት ብቻ ሳይሆን የአፈር ካርቦን ክምችትን መጨመር፣ የፍሳሽ ማስወገጃ እና የአፈር መሸርሸርን መቀነስ፣ የአፈር እርጥበትን እና የከርሰ ምድር ውሃን መጨመር፣ ናይትሮጅን ማስተካከል፣ ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ እና ፀረ-ተባይ አጠቃቀምን መቀነስ እንዲሁም የተለያዩ የመኖሪያ አካባቢዎችን እና ዝርያዎችን ማበረታታት ያስፈልጋቸዋል።

የገበሬዎችን አሳታፊነት የሚመለከቱ አቀራረቦችን መጠቀም አዳዲስ እውቀቶችን በማዳበር እና አስፈላጊውን ክህሎት ለማቅረብ የሚያስችል ስልጠና በመስጠት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። አዳዲስ አሰራሮችን ለማሳደግ ወሳኝ የሆነው በ ISFM እና CSA ላይ ያለው መረጃ ለገበሬዎች እንዲደርስ ማረጋገጥ ነው።

Machine Translated by Google

በገበሬዎች፣ በኤክስቴንሽን ወኪሎች እና በተመራማሪዎች መካከል የቅርብ ሽርክናን የሚያበረታቱ የድርጊት ምርምር እና የልማት ፕሮግራሞች። እነዚህ ሽርክናዎች ገበሬዎች አዳዲስ ልምዶችን እና ምርቶችን ሲያውቁ፣ ከልማቶቹ ተጠቃሚ ለመሆን ብድር፣ ግብዓቶች እና ገበያዎች ማግኘት መቻላቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። ይህ ደግሞ በተራው ፈጠራዎችን ለማዳበር እና ስርጭታቸውን በማሰራጨት እና በመደገፍ ተጨማሪ ሂደት እና ግብይት በማድረግ ዋጋ በመጨመር የሚረዱ የሽርክና አውታረ መረቦችን ይፈልጋል። ይህ ደግሞ ሽርክናዎችን ለማሳደግ እና እድገትን ለማመቻቸት ችሎታ እና ክህሎት ያላቸው ግለሰቦችን ይጠይቃል።

የአየር ንብረት ለውጥ የቀረውን ሕይወታችንን እና ምናልባትም የልጆቻችንን ሕይወት የሚወስን ሊሆን ይችላል። የአየር ንብረት ለውጥን - የግብርናን ፈተና ማሸነፍ ከቻልን፣ የ 21ኛው ክፍለ ዘመን ሌላውን ዋና ጉዳይ ማለትም የረሃብ-አመጋገብ-ድህነትን ፈተና ለማሸነፍ ጥሩ ቦታ ላይ እንገኛለን።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 29፡- የተለመዱ እና የአይኤስኤምኤም ልምዶች ተግዳሮቶች እና ጥቅሞች እና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ያላቸው አንድምታ

ባህላዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ረገድ ያሉ ተግዳሮቶች	የ ISFM ልምዶችን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞች	ለአየር ንብረት ለውጥ አንድምታዎች
የአፈር ለምነት ለእፅዋት እድገት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች እጥረት የሰብል ምርትን ሊገድብ ይችላል። በኢትዮጵያ የሰልፈር፣ የቦሮን እና የዚንክ እጥረትን እንዲሁም የአፈርን ፒኤች ለማስተካከል የኖራ ቅባት መቀባት ብዙ ጊዜ አስፈላጊ ነው። የማዳበሪያ አጠቃቀም ውጤታማነት፣ በተለይም ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች በ... ይቀንሳል። በተለይም ኤን ኤ በሰብሉ አይወሰድም፤ ነገር ግን በማለስለስና በማፍሰስ ወይም ወደ ከባቢ አየር በመልቀቅ ምክንያት የሚጠፋ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ፣ የማዳበሪያ ምርት GHG ሊያወጣ ይችላል ወደ ከባቢ አየር።	ISFM ለማቅረብ ያለመ ነው የአፈር ንጥረ ነገሮችን የሚፈለገው በእርሻ አፈር ላይ ያሉ የተለያዩ ኦርጋኒክ ምንጮችን ከኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎች ጋር በማመጣጠን ጉድለቶችን ለመቅረፍ እና የአፈር እና የውሃ ጥበቃን በመጠቀም የንጥረ ነገር ብክነትን ለመቀነስ ነው። የሚከተሉትን ለማድረግ ያለመ፡- ንጥረ ነገሮችን፣ ሴኬስተር ሲን እና የአፈርን ውሃ የመያዝ አቅም የሚያሻሽል ኦርጋኒክ ቁስ አጠቃቀምን ከፍ ያድርጉት። ይህም ማዳበሪያን፣ የእንስሳትን ወይም አረንጓዴ ፍግ ያካትታል። የኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን በመቀነስ እና በብቃት በመጠቀም የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ። የሰብል ሽክርክሪትን በመጠቀም ወይም ናይትሮጅን የሚያስተካክሉ ሰብሎችን በማቀላቀል እና ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያን በትክክል በመጠቀም የንጥረ ነገር ቅልጥፍናን ያሻሽሉ። በ "የተጠናከረ" ውስጥ የማይክሮ ንጥረ ነገሮችን በወቅቱ ማቅረብ ማዳበሪያዎች እጥረት በሚከሰትበት ጊዜ የተሻሻለ የሰብል አመጋገብ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። የጥራጥሬ ዝርያዎች በሲምባዮቲክ ራይዞቢየም አማካኝነት Nን ማስተካከል ይችላሉ፣ ሆኖም ግን፣ ከእህልና ከሣር ይልቅ ዝቅተኛ የC:N ጥምርታ አላቸው እና በፍጥነት ይፈርሳሉ፣ ይህም አፈርን ከአፈር መሸርሸር ለመከላከል የሚያስችል ሽፋን አይሰጥም።	የN2O ልቀቶች ከኦርጋኒክ እና ከኦርጋኒክ ያልሆነ የN ማዳበሪያ እና ከጥራጥሬ የተገኘ N አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ናቸው። የማዕድን ማዳበሪያዎችን ከመጠን በላይ በመጠቀም የሚፈጠረው ናይትሬት መፍሰስ ከቦታው ውጭ የናይትሮጅን ልቀትን የመጨመር እድልን ይጨምራል ። የኤን ኤች ኪሳራዎችን እና ልቀቶችን ለመቀነስ አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ: የኤን-ማዳበሪያ ምንጭን ከአሞኒየም-ተኮር ወደ ዩሪያ መቀየር ወይም ወደ ቀስ በቀስ የሚለቀቁ ማዳበሪያዎችን መቀየር የ N ማዳበሪያን በንቃት በሚወሰድበት አካባቢ አቅራቢያ ማስቀመጥ የናይትሮጂን ማዳበሪያ አጠቃቀም ጊዜን ከከፍተኛ የእፅዋት ናይትሮጂን ፍላጎት ጋር ማመሳሰል የናይትሪፊኬሽን አጋቾችን መጠቀም የማዳበሪያ አጠቃቀምን መጠን ማሻሻል

Machine Translated by Google

ባህላዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ረገድ ያሉ ተግዳሮቶች	የ ISFM ልምዶችን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞች	ለአየር ንብረት ለውጥ አንድምታዎች
የመከርከም ስርዓቶች አብዛኛው የእፅዋት እድገት ከመሬት በላይ ስለሆነ እና በመከር ወቅት ስለሚወገድ ብዙ የሰብል ምርት ስርዓቶች የ SOC ደረጃን ቀስ በቀስ ይቀንሳሉ። በጠንካራ ስርዓቶች ውስጥ የእህል ሰብሎችን በሞኖ-መከርከም ከፍተኛ መጠን ያለው ማዳበሪያ እና የሚያድሱትን የጓሮ አትክልቶችን እና ሽክርክሪቶችን በቋሚ የሌይ ወይም የጥራጥሬ ዝርያዎች ለመተካት ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች። ብዙውን ጊዜ የሰብል ቅሪቶች ለመኖ፣ ለነዳጅ ወይም ለኢንዱስትሪ አገልግሎት ይወገዳሉ ወይም ለተባይ መቆጣጠሪያ ይቃጠላሉ። በዳግም ጥቅም ላይ ማዋል እና በኤን-ፊዚሽን አማካኝነት የኤን-ኤ አቅርቦት ዓለም አቀፍ አቅም ከአሁኑ በጣም የላቀ ነው፣ ይህም በከፍተኛ ኃይል የሚፈጀው ሰው ሰራሽ ኤን-ኤ ምርት ተጽዕኖ ያሳድራል።	<u>በእርሻ ቦታው ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ሰብሎችን መጠቀም እና ቁጥቋጦዎችን እና ዛፎችን መንከባከብን ማሳደግ</u> የመሬት ገጽታ የአፈርን የመቋቋም አቅም ያሻሽላል እንዲሁም የተለያዩ ምርቶችን (ምግብ፣ ነዳጅ፣ ፋይበር፣ እንጨት፣ ወዘተ) ያቀርባል፣ እንዲሁም የስነ-ምህዳር አገልግሎቶችን ይደግፋል። <u>ተስማሚ የሆኑ የጥራጥሬ ቁጥቋጦዎችንና</u> ዛፎችን ከእህል ጋር የሚያዋህዱ የግብርና ደን ስርዓቶች በቅጠሎች ውስጥ SOM እና Nን ያድሳሉ፣ በሲምባዮቲክ ሪዞቢየም በኩል Nን ለማስተካከል ይረዳሉ፣ ልዩነትን ያሻሽላሉ፣ ጤናማ አፈር ይገነባሉ፣ የሰብል እና የመኖ ምርትን ያሻሽላሉ። አንዳንድ ዝርያዎች ፍራፍሬዎችን፣ የእንጨትና የነዳጅ እንጨት ወይም ባዮ-ኢነርጂ ይሰጣሉ። በተጨማሪም የአፈር መሸርሸርን ሊቀንሱ እና በጥላ እና በጥልቅ ሥር በመስደድ የውሃ ጥራት እና የመኖሪያ ጥቅሞችን ሊሰጡ ይችላሉ፣ በዚህም የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅም ይጨምራሉ። <u>የኦርጋኒክ እርሻ ስርዓቶች ኦርጋኒክ ያልሆኑ</u> ማዳበሪያዎችን ወይም ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን አይጠቀሙም፤ ነገር ግን የሰብል ሽክርክሪት እና የተደባለቀ እርሻን ይጠቀማሉ። የአፈርን C ለመሙላት፣ የንጥረ ነገር ዑደት ለማሻሻል እና ተክሎች የሚጠቀሙባቸውን እና አረሞችን ለመግታት የሚያስችሉ ስልቶች፣ በሣር ክምር/ኮምፖስት/የእንስሳት ፍግ/አረንጓዴ ፍግ። የብዝሃ ሕይወት የተባይ ወረርሽኝን እና የእፅዋትና የእንስሳት በሽታዎችን ክብደት ይቀንሳል። በሰብል ስርዓቶች ውስጥ ያሉ ሌሎች የአፈር አስተዳደር አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ:- ሥር የሰደዱ ሰብሎችን ማራባት እና የአፈር C ክምችትን ለመጨመር የዘገዩ ወቅቶችን ማስተዳደር	የግብርና ደን ክምችት አቅም በስፋት ይለያያል፣ እንደ ልዩ አሠራሩ፣ እንደየቦታው ባህሪያት እና ጊዜ ላይ በመመስረት። ፍሬም ቋሚ ሰብሎችና ዛፎች ከዓመታዊ ሰብሎች በስሮች እንዲሁም በግንዶችና ቅርንጫፎች ውስጥ ከሚገኘው ሰብል ይልቅ ለረጅም ጊዜ ሲን ሊይዙና ሊያከማቹ ይችላሉ። የእርሻ ድግግሞሽ ቀንሷል፣ ይህም የ SOC እና ሌሎች የአፈር ተግባራትን ይጠብቃል።

Machine Translated by Google

ባህላዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ረገድ ያሉ ተግዳሮቶች	የ ISFM ልምዶችን ከመጠቀም የሚገኙ ጥቅሞች	ለአየር ንብረት ለውጥ አንድምታዎች
የአፈር እርሻ መቆፈር ወይም ማረስ የዘር ቦታን ያሻሽላል እና አረሞችን ይነቅላል። ሆኖም ግን፣ ረቂቅ ተሕዋስያንን ይረብሻል፣ እንደ የምድር ትሎች ባሉ የአፈር እንስሳት የሚፈጠሩትን የአፈር ፍሳሽ ያጠፋል፣ የኦርጋኒክ ቁስ አካልን መበስበስ ያፋጥናል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይለቃል። እንዲሁም የተጨመቀ ንብርብር ወይም ጠንካራ ድስት ሊፈጥር ይችላል ይህም የእፅዋትን ሥር እድገት እና የዝናብ ውሃ እንዳይገባ የሚያግድ ነው።	የእርሻ መሬት መቀነስ ወይም ዜሮ መሆን፣ ከ ISFM ጋር በመተባበር ጥቅም ላይ የዋለ የጥበቃ ግብርና	በካሊፎርኒያ እና በ ISFM ልምዶች ውስጥ የካርቦን ክምችት ከ5-20 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛውን ደረጃ ላይ ይደርሳል እና SOC በ20-30 ዓመታት ውስጥ አዲስ ሚዛን እስኪደርስ ድረስ በሚቀንስ መጠን ይቀጥላል። የካሊፎርኒያ የኬሚካል አረም ማጥፊያዎች ጥቅም ላይ ቢውሉም ከትራክተር አጠቃቀም የሚመጣውን የቅሪተ አካል ነዳጅ ልቀትን ይቀንሳሉ። ለአረም ቁጥጥር።

ምንጭ: ከFAO፣ 2013 የተሻሻለ

Machine Translated by Google

ሞጁል 15፡ ያንን ኢላማ ያደረጉ አቀራረቦችን ማወዳደር

የአፈር ጤና እና የአፈር ለምነት ማሻሻያ በዚህ የቴክኒክ መመሪያ ውስጥ ከ ISFM ጋር የተያያዙ የተለያዩ የአፈር ጤና እና የመራባት ማሻሻያ ልምዶች ተገልጸዋል። ለእያንዳንዱ ቁልፍ ፅንሰ ሀሳቦች ከዝርዝር መግለጫዎች፣ የአስተዳደር ጉዳዮች እና በአፈፃፀም ላይ ያሉ ተግዳሮቶች ጋር ተለይተዋል።

ይሁን እንጂ፣ በቅርብ ዓመታት ውስጥ የተለያዩ ተመሳሳይ ልምዶችን የሚያካትቱ በርካታ የተለያዩ አቀራረቦች ተሻሽለዋል። የተለያዩ አቀራረቦች ብዙውን ጊዜ ተመሳሳይ ዓላማዎች ስላሏቸው እና በአጠቃላይ እርስ በእርስ እንደ ተሟጋች ሊቆጠሩ ስለሚችሉ ጥቅም ላይ የዋለው ቋንቋ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚያጋባ ሊመስል ይችላል። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር (ISFM): ISFM በዚህ መመሪያ ውስጥ የተገለጸው ዋና አካሄድ ነው። ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን እንዲሁም የተሻሻሉ ዘሮችን እና ሌሎች የግብርና ልምዶችን መጠቀምን የሚያጠቃልሉ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶችን ስብስብ ይወክላል።

የጥበቃ ግብርና (CA): በዚህ መመሪያ ውስጥ የተብራራው ካሊፎርኒያ በሦስት እርስ በርስ የተያያዙ መርሆዎች ተለይቶ የሚታወቅ የአፈር አስተዳደር ስርዓትን ይወክላል፡- ዝቅተኛ ወይም ዜሮ-ማረስ፣ በቀጥታ ወደተተከለ አፈር ውስጥ መዝራት፤ ቋሚ የመሬት ሽፋን ወይም የቆሻሻ ቅሪቶች ያሉት የቆሻሻ ማሽቆልቆል፤ እና የሰብል ስርዓቶችን በሰብል ሽክርክሪት ወይም እርስ በርስ በመከርከም ማስፋፋት (FAO, 2017)።

የአየር ንብረት ስማርት ግብርና (CSA): CSA የአየር ንብረት ለውጥንና ተለዋዋጭነትን ግምት ውስጥ የሚያስገቡ ለአካባቢ ተስማሚ እና ዘላቂ የግብርና ልምዶችን ያመለክታል (ክሌመንትስ፣ እና ሌሎች፣ 2011)። በብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሙቀት መጠኑ ከ2°ሴ በላይ እንደሚጨምር እና በ2050ዎቹ በአንዳንድ ክልሎች የዝናብ መጠን እንደሚጨምር ስለሚጠበቅ፣ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ የCSA ጣልቃ ገብነቶች አስፈላጊ ናቸው (Thornton and Cramer, 2012 and EICC, 2015)።

ሞጁል 15 የ ISFM ልምዶች የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቀነስ ሊጫወቱ የሚችሉትን ጠቃሚ ሚና ይገልጻል።

የመልሶ ማቋቋም ግብርና (RA):- የአፈርን ኦርጋኒክ ካርቦን በመያዝ የአፈርን ጤና ወደነበረበት ለመመለስ እና ዘላቂ አስተዳደርን ለማካሄድ የታለሙ የተለያዩ የሰብል እና የግጦሽ ልምዶችን ያካትታል። የRA ግብ ከአነስተኛ የመሬት ስፋት፣ ከኬሚካሎች ያነሰ ግብዓት፣ ከውሃ አጠቃቀም ያነሰ፣ የግሪንሀውስ ጋዞች ልቀት ያነሰ፣ የአፈር መሸርሸር አደጋ ያነሰ እና በሃይል ላይ የተመሰረቱ ግብዓቶችን ያነሰ አጠቃቀም የሚለውን ጽንሰ-ሀሳብ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ዓላማው መሬትን እና ሀብቶችን ለተፈጥሮ መቆጠብ ነው። RA በስርዓት ላይ የተመሰረተ አካሄድ ሲሆን ከቅሪት ማሽላ፣ ሰብል መሸፈን፣ የተቀናጀ የንጥረ ነገር እና የተባይ አስተዳደር፣ ውስብስብ ሽክርክሪቶችን እና ሰብሎችን ከዛፎች እና ከከብቶች ጋር ማዋሃድን ያካትታል፣ እነዚህም ባዮፊዚካል፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ሰብአዊ ገጽታዎችን ጨምሮ በቦታው ላይ ለተወሰኑ ሁኔታዎች ተስማሚ እንዲሆኑ ሊስተካከሉ የሚችሉ ናቸው (Lal 2020)።

የአግሮኢኮሎጂ አቀራረብ (AA): AA በቅርብ ጊዜ እንደ አጠቃላይ ማዕቀፍ እና እንደ የተለያዩ የአሠራር ዘዴዎች ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም የግብርና ስርዓቶችን የመቋቋም እና ዘላቂነት ለማሳደግ በተለያዩ ውህዶች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። AAን ጨምሮ ብዙ ትርጓሜዎች አሉ። ይህ የተቀናጀ አካሄድ የምግብ እና የግብርና ስርዓቶችን ዲዛይን እና አስተዳደርን በተመለከተ ሥነ-ምህዳራዊ እና ማህበራዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን እና መርሆዎችን በአንድ ጊዜ የሚተገብር የተቀናጀ አቀራረብ ነው (FAO፣ 2018)።

ስለሆነም፣ AA በእፅዋት፣ በእንስሳት፣ በሰዎች እና በአካባቢ መካከል ያለውን መስተጋብር ለማሻሻል የሚፈልግ ሲሆን ሊፈቱ የሚገባቸው ማህበራዊ ገጽታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት
ዘላቂ እና ፍትሃዊ የምግብ ስርዓት። ምንም እንኳን አግሮኢኮሎጂ የሚለው ቃል ከ1920ዎቹ ጀምሮ የስነ-ምህዳር መርሆዎችን አተገባበር ለማመልከት ጥቅም ላይ የዋለ ቢሆንም፣ በአንጻራዊ ሁኔታ በቅርብ ጊዜ ብቻ ነው

Machine Translated by Google

ዲሲፕሊን የጋራ መርሆዎች እንዳሉት ተለይቷል። እነዚህም በሶስት ዘላቂ ልማት ምሰሶዎች ላይ የተመሰረቱ የባዮፊዚካል እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ አካላት ጥምረት ያካትታሉ - ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ (FAO፣ 2018)። እነዚህም መስተጋብሮችን ማስተዳደርን ያካትታሉ።
እነዚህ በግልጽ አስፈላጊ ቢሆኑም፣ በተወሰኑ ቴክኖሎጂዎች ላይ ከማተኮር ይልቅ፣ በተለያዩ የግብርና ሥርዓት ክፍሎች መካከል። በሥነ-ምህዳር ሂደቶችና ዑደቶች ላይ የተመሰረቱ እንጂ በውጭ በተገዙ የአሠራር ሀብቶች ላይ ያልተመሠረቱትን ያካትታል። እነዚህም ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ፣ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑና ቁጥጥር የሚደረግባቸው እንዲሁም ለገበሬዎች በቀላሉ ተደራሽ የሆኑና ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ያካትታሉ (Wezel et al, 2009)።

ባጭሩ፡- ከእነዚህ አምስት ሰፊ አቀራረቦች ጋር የተያያዙት የአሠራር ስብስቦች የጋራ ውጤቶችን በማሟላት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• ዘላቂ እና ለአካባቢ ተስማሚ በሆነ መልኩ የግብርና ምርታማነት እና የኑሮ ዘይቤ መጨመር። • የሰው ልጅ ጤና፣ የምግብ ዋስትና እና የድህነት ቅነሳ መሻሻል።
• የገበሬዎች እና የቤተሰቦቻቸው እና የእርሻ ስርዓቶቻቸው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ለመላመድ ያላቸው አቅም መጨመር። • የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ በአፈር ውስጥ የካርቦን ልቀትን መጨመር እና የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ።

ከእያንዳንዱ አቀራረብ ጋር የተያያዙት ልምዶች ብዙ ተመሳሳይነቶችን ያሳያሉ (ሠንጠረዥ 30)

ሠንጠረዥ 30፡ የአፈር ጤና እና የመራባት ማሻሻያ ልምዶች

የአፈር ጤና እና የመራባት ማሻሻያ ልምዶች	ISFM	CA	CSA	RA	AA
የተቀነሰ ወይም ምንም የእርሻ መሬት የለም		x	x	x	x
የሰብል ቅሪቶችን ለማቅለጥ መጠቀም	x	x	x	x	x
የተሻሻለ ዘር ወይም ጀርምፕላዝማ	x	x			
የጥራጥሬ ዘር ክትባት	x		x		x
በቀጥታ በቆሻሻ ዘር መዝራት		x			x
ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎችን መጠቀም					
ኮምፖስትስ	x		x	x	x
የFYM	x		x	x	x
የባዮጋዝ ዝቃጭ	x		x	x	x
አረንጓዴ ማዳበሪያዎች እና የሽፋን ሰብሎች	x	x	x	x	x
የአፈር አሲድነት አስተዳደር	x				x
ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን ሚዛናዊ አጠቃቀም	x	x	x	x	
የሰብል ሽክርክሪት እና እርስ በርስ መተሳሰር	x	x	x	x	x
የዝናብ ውሃ መሰብሰብ	x		x		x
የሰብል-ከብት ውህደት	x		x	x	x
አግሮፎረንስርሪ	x		x	x	x

Machine Translated by Google

ሞጁል 16፡ የመግቢያ አጠቃቀምን ውጤታማነት ማረጋገጥ

16.1 መሰረታዊ መርሆዎች

ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች የተደረጉ ጥናቶች (ዚንጎሬ፣ 2015) እንደሚያሳዩት አፈር ሲበላሽ፣ ከፍተኛ የሰብል ምርታማነትን ለማግኘት ኦርጋኒክ ቁስን በመጨመር የተመጣጠነ ኦርጋኒክ ማዳበሪያን በመጠቀም የአፈር ለምነትን መልሶ ማቋቋም አስፈላጊ ነው። ማዳበሪያዎችን፣ ፍግን፣ የሰብል ሽክርክሪቶችን፣ የተሻሻሉ የሣር ክምችቶችን እና የተለያዩ ጥራጥሬዎችን መሰረት ያደረጉ ቴክኖሎጂዎችን ጨምሮ ኦርጋኒክ ቁስ መጨመር ከኦርጋኒክ ማዳበሪያ ጋር ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ ሲጣመር በጣም ውጤታማ ሊሆን ይችላል።

የመራባት ግብዓቶች፣ የሰው ኃይል እና የገንዘብ ሀብቶች ውስንነቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የግብዓት አጠቃቀምን የግብርና-ኢኮኖሚያዊ ውጤታማነት ከፍ ማድረግ ወሳኝ ነው። ይህ ባዮፊዚካል እና ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይለያያል፣ ይህም ሀብቶች እንዳይባክኑ እና የምርት ጭማሪዎች እንዲከሰቱ ያረጋግጣል።
በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አዋጭ ነው። ይህ የግብርና-ኢኮሎጂካል አካባቢ፣ በተለይም ዝናብ፣ አፈር፣ ከፍታ እና የሙቀት መጠን እና የገበያ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ መግባትን ይጠይቃል። እነዚህ ምክንያቶች በሞጁል 2 - "ተገቢ የ ISFM ቴክኖሎጂዎችን መምረጥ" ውስጥ በዝርዝር ተብራርተዋል።

16.2 የእፅዋት ንጥረ ነገር አስተዳደር

በአፈር ውስጥ ያለው የንጥረ ነገር አቅርቦት በቂ ከሆነ ሰብሎች በደንብ የማደግ እና ከፍተኛ ምርት የማምረት ዕድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። ሆኖም ግን፣ ከሚያስፈልጉት ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ ብቻ እጥረት ካለበት፣ የእፅዋት እድገት ውስን ይሆናል፣ እና የሰብል ምርት ይቀንሳል። ስለዚህ፣ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት፣ አፈርን ለሰብል እድገት የሚያስፈልጉትን ንጥረ ነገሮች ለማቅረብ ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ የንጥረ ነገር ሀብቶች ያስፈልጋሉ። ምርጡን ምርት ማግኘት ጥሩ የንጥረ ነገር አስተዳደርን ይጠይቃል፣ ይህም በሚከተሉት መንገዶች ላይ የተመሰረተ ነው፡

• ለሰብሉ የሚስማማው የንጥረ ነገር ድብልቅ • ሰብሉ
የሚፈልገውን መጠን ለማሟላት የሚያስፈልግ ትክክለኛ የንጥረ ነገር መጠን • ሰብሉ ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ
እንዲውል የንጥረ ነገር አጠቃቀም ትክክለኛው ጊዜ፣ እና • ሰብሉ ሰብሉን በአግባቡ እንዲጠቀምባቸው በአፈር
ውስጥ ትክክለኛው ቦታ ማስቀመጥ።

የሰብል ምርትን፣ ምርታማነትን እና ገቢን ለማሳደግ እንዲሁም የአፈርን ጤና ለመጠበቅ አራቱም ለተሻለ የሰብል አመጋገብ አስተዳደር ትክክለኛ መሆን አለባቸው (Zingore et.al, 2014)።
የንጥረ ነገር አያያዝ መመሪያዎች እና ምሳሌዎች በሰንጠረዥ 31 ውስጥ ተዘርዝረዋል።

የንጥረ ነገሮችን ትክክለኛ ቅይጥ እና አተገባበር ለመገምገም ማዳበሪያው ትልቅ የፋይናንስ ኢንቨስትመንት መሆኑን መታወቅ አለበት። ስለዚህ አጠቃቀሙን በተለዋዋጭ የአፈር ለምነት፣ የአየር ንብረት እና የገበያ ሁኔታዎች ላይ ማነጣጠር አስፈላጊ ሲሆን ይህም የሰብል ምርታማነትን ያረጋግጣል።
በተፈጥሮ ክልሎች፣ በመሬት ገጽታዎች፣ በእርሻ ቦታዎች እና በእርሻ ቦታዎች ውስጥ እንኳን የአፈር ለምነት ልዩነት መኖሩ መታወቁ የተለያዩ የአፈር ለምነት ቦታዎችን የሚያነጣጥሩ ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ የማዳበሪያ አጠቃቀምን ለመንደፍ ይረዳል። እነዚህም ደካማ ምላሽ የሚሰጡ ነገር ግን ለም የሆኑ አካባቢዎችን፣ ምላሽ ሰጪ ቦታዎችን እና ደካማ ምላሽ ሰጪ ዝቅተኛ የመራባት አካባቢዎችን ያካትታሉ (ጊለር እና ሌሎችም፣ 2019)።

Machine Translated by Google

ሠንጠረዥ 31፡ ተገቢ የሆነ የንጥረ ነገር አስተዳደርን ለመወሰን መመሪያዎችና ምሳሌዎች

	ትክክለኛው የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ድብልቅ	ትክክለኛው መተግበሪያ ደረጃ	ትክክለኛው የትግበራ ጊዜ • ሰብሉ የአፈር	በአፈር ውስጥ ትክክለኛ አቀማመጥ •
ቁልፍ መመሪያዎች	• የተመጣጠነ የንጥረ ነገሮች አቅርቦትን ማረጋገጥ • የእፅዋትን ንጥረ ነገሮች ከአፈር አይነት፣ ከአፈር ጤና፣ ከአየር ንብረት እና ከገበያ ሁኔታዎች ጋር ማዛመድ	ይስጡ • የሰብል ተስማሚነትን ከአካባቢው የግብርና ሥነ-ምህዳር ሁኔታዎች ጋር ይገምግሙ • የሰብል ንጥረ ነገሮችን መስፈርቶች ይገምግሙ • ከአፈር እና ከሚቀርቡ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮች የሚገኘውን የንጥረ ነገር አቅርቦት ይገምግሙ • የአፈርን pH እና የንጥረ ነገር ይዘት ይፈትሹ • ተመጣጣኝ	ንጥረ ነገሮችን የሚፈልግበትን ወሳኝ ጊዜ ይገምግሙ • ዝቅተኛ የንጥረ ነገር መጥፋት አደጋ የሚያስከትልበትን ጊዜ ይወስኑ	የሰብል ሥር መስደድ ቅጦችን ይለዩ • የቦታ ተለዋዋጭነትን ያቀናብሩ
የአማራጭ ምሳሌዎች	• ማዳበሪያ • FYM • የሰብል ቅሪቶች • አረንጓዴ ፍግ • የሰብል ሽክርክሪት እና የጥራጥሬ አጠቃቀም • ሎሚ • ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ	ዋጋን እና ትርፋማነትን ያሰሉ • በሰብሉ አማካኝነት የንጥረ ነገር ማስወገድን ያመጣጥኑ	• ከመትከል በፊት • በተተከለበት ጊዜ • በመከር መጀመሪያ እድገት ወቅት • በአበባ ወቅት	• ስርጭት • የባንድ አፕሊኬሽን • ስፖት አፕሊኬሽን • የተከፈለ አፕሊኬሽን • በአፈር ውስጥ መካተት

ምንጭ:- ከዚንጎሬ እና ሌሎች፣ 2014 የተወሰደ

ትክክለኛው የንጥረ ነገሮች ምንጭ:- ንጥረ ነገሮች የሚገኙት ከኦርጋኒክ እና ከማይታወቁ ንጥረ ነገሮች ሲሆን እነዚህም ለሰብል እድገት አስፈላጊ የሆኑትን ለማሟላት በአፈር ውስጥ ተጨምረዋል። ሁለቱም ዓይነቶች N፣ P እና K ይይዛሉ።

ከኦርጋኒክ ቁሶች በተጨማሪ፣ በገበያ ላይ የሚገኙ በርካታ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ባለብዙ ንጥረ ነገሮች ማዳበሪያዎች አሉ፣ እነዚህም ውህድ ማዳበሪያዎች በመባልም ይታወቃሉ፣ እነዚህም ከአንድ በላይ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ናቸው። ከንጥረ ነገሮቻቸው ጋር ምሳሌዎች በሰንጠረዥ 32 ውስጥ ተዘርዝረዋል።

ሠንጠረዥ 32፡ የተለመዱ ባለብዙ ንጥረ ነገሮች ማዳበሪያዎች።

የማዳበሪያ ዓይነቶች	የተለመደው ንጥረ ነገር ይዘት		
	% N	% P2O5	% K2O
NPK ወይም ውህድ	ኤንፒኬ 5-26	5-35	5-26
ዲ-አሞኒየም ፎስፌት	ዲኤፒ 18	46	-
ሞኖ-አሞኒየም ፎስፌት MAP 11		52	-
ዩሪያ (አሞኒየም ናይትሬት)	ሰሜን 46	-	-
ናይትሮ-ፎስፌት	NP 20-26 6-34		-
የፒኬ ማዳበሪያዎች	ፒኬ -	ከ6-30	ከ6-30

ጥቃቅን ንጥረ ነገሮችም በትንሽ መጠን ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ቦሮን፣ ሰልፈር እና ዚንክን ጨምሮ ማይክሮ-ንጥረ ነገሮችን የያዙ ልዩ ውህድ ማዳበሪያዎች ይገኛሉ፣ እነዚህም በጠፉባቸው ቦታዎች ወይም ሰብሎች በሚያስፈልጉባቸው ቦታዎች ወደ NPK ውህዶች ሊጨመሩ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ ፎርሙላ 5 በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ እና

በአገሪቱ ውስጥ ለብዙ ሰብሎች የሚመከር። በውስጡም N፣ P፣ K፣ S፣ Zn እና B ይዟል።

Machine Translated by Google

ዝቅተኛ የፒኤች መጠን ያላቸው አሲዳማ አፈር ባላቸው አካባቢዎች፣ ፒኤች በኖራ እስኪስተካከል ድረስ ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ መጠቀም መገደብ አለበት።

ባለብዙ ንጥረ ነገር ማዳበሪያዎችን የመጠቀም ጥቅሞች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- አያያዝ፣ መጓጓዣ እና ማከማቻ፤ የአጠቃቀም ቀላልነት፤ በእርሻ ቦታ ላይ ሲተገበር የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ስርጭት፤ ከሰብል ማብቀል የሚገኝ እና ከእፅዋት መስፈርቶች ጋር የሚስማማ እና በሠራተኛ ቁጠባ ምክንያት ዝቅተኛ የአጠቃቀም ወጪ ያለው የናይትሮጅን፣ የፎስፈረስ እና የፖታስየም ሚዛናዊ ስርጭት።

ትክክለኛው የአጠቃቀም መጠን፡- ትክክለኛው የንጥረ ነገር ምንጭ አንዴ ከተወሰነ በኋላ፣ አስፈላጊውን የእፅዋት ንጥረ ነገሮች በበቂ መጠን፣ በተመጣጠነ መጠን፣ በሚገኝ ቅርፅ እና ሰብሉ በሚፈልገው ጊዜ ለማቅረብ ማዳበሪያ መተግበር አለበት። የማዳበሪያ አተገባበርን ትክክለኛ መጠን ለመወሰን የሚረዱ መመሪያዎች፡-

- ገበሬዎች ሊያሳኩ የሚችሉትን የምርት ግብ መምረጥ። ይህ በአፈር፣ በዝናብ እና በሌሎች የአየር ንብረት ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ተጨባጭ መሆን አለበት። የምርት ግብ አስፈላጊ መመሪያ ይሰጣል ሰብሉ የሚፈልገውን አጠቃላይ ንጥረ ነገሮች መጠን ግምት ላይ።

- ሰብሉ የሚፈልገውን ንጥረ ነገር መጠን መገምገም። ምርት በቀጥታ የሚዛመደው ሰብሉ እስኪበስል ድረስ ከሚወስደው ንጥረ ነገር መጠን ጋር ነው።

- የአፈር ንጥረ ነገሮችን የማቅረብ አቅም መገምገም። ጥቅም ላይ የዋሉ ዘዴዎች የአፈር እና የእፅዋት ትንተና እና የማዳበሪያ ምላሽ ሙከራዎችን ያካትታሉ። እነዚህ በማይገኙበት ቦታ፣ እንደ የሰብል ምርት ታሪክ እና የአፈር ዓይነቶች እውቀት ያሉ ቀላል ዘዴዎችም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

- ያሉትን ሁሉንም የንጥረ ነገር ሀብቶች እና ያለፉ የአስተዳደር ልምዶችን ግምት ውስጥ ማስገባት። ለአብዛኛዎቹ እርሻዎች፣ ይህ የፍግ መጠን፣ ማዳበሪያዎች፣ የሰብል ቅሪቶች፣ የሰብል ሽክርክሪቶች እንዲሁም የሚገኙትን ኦርጋኒክ ያልሆኑ ማዳበሪያዎችን ያካትታል። የንጥረ ነገር በጀት ምሳሌ በሞጁል 2፣ ክፍል 2 ላይ ታይቷል።

የአተገባበር ጊዜ፡- ለትክክለኛው የአመጋገብ ጊዜ መመሪያዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

- ወቅታዊ የሰብል ንጥረ ነገር ፍላጎትን ለማሟላት ንጥረ ነገሮችን መጠቀም። ይህ የሚወሰነው በ የተተከለበት ቀን እና የሰብል እድገት ባህሪያት።

- የአፈር ንጥረ ነገር አቅርቦት ተለዋዋጭነት መገምገም። የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ የማዕድን ማውጣት አንዳንድ ንጥረ ነገሮችን ይሰጣል፣ ነገር ግን የሰብሉ የመምጠጥ ፍላጎቶች ከሚከተሉት ጋር የማይጣጣሙ ከሆነ የንጥረ ነገር ልቀት፣ የሰብል ምርት ውስን ይሆናል።

- የአፈር ንጥረ ነገር መጥፋትን ተለዋዋጭነት መገንዘብ። ለምሳሌ፣ ናይትሮጅን በተለይ በአሸዋማ አፈር ውስጥ በቀላሉ ይጠፋል እና በወቅቱ ወቅት የእህል ሰብሎችን በሚበቅሉበት ጊዜ ከ2-3 ጊዜ በተከፈለ መልኩ መተግበር አለበት።

- የሰው ኃይል አቅርቦትን ግምት ውስጥ ማስገባት። የንጥረ ነገር አተገባበር ጊዜ እንደ ተከላ ያሉ ሌሎች ጊዜን የሚመለከቱ ስራዎችን ማዘግየት የለበትም። ለምሳሌ፣ የማዳበሪያ አተገባበር ብዙ ጉልበት የሚጠይቅ ሲሆን በመዝራት ላይ መዘግየትን ለማስወገድ ከዝናብ በፊት መተግበር አለበት።

Machine Translated by Google

የማዳበሪያው ትክክለኛ አቀማመጥ:- ይህ ሰብሎቹ በቀላሉ ሊደርሱባቸው በሚችሉበት አፈር ውስጥ ንጥረ ነገሮችን ማስቀመጥን ይጠይቃል። ይህ እንደ የሰብል አይነት፣ የእርሻ አሰራር፣ የእፅዋት ክፍተት፣ የሰብል እድገት ደረጃ፣ የሰብል ማሽከርከር ወይም እርስ በርስ መከርከም እንዲሁም የአየር ሁኔታ ተለዋዋጭነት ባሉ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው። ለትክክለኛው የንጥረ ነገሮች አቀማመጥ ዋና ዋና ምክንያቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የእርሻ ስርዓቱ። በጥበቃ እርሻ ስርዓቶች ውስጥ፣ የሰብል ቅሪት ሽፋንን በመጠበቅ፣ በአፈር ስር ማዳበሪያ ለመተግበር ልዩ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ይህም ንጥረ ነገሮችን እና የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ ይረዳል።

- ሰብሉ የሚያድግበት ቦታ። ንጥረ ነገሮች ሊወሰዱባቸው በሚችሉበት ቦታ መቀመጥ አለባቸው አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ሥሮችን በማብቀል።

- በአፈር ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ተንቀሳቃሽነት። እንደ ፎስፈረስ ያሉ በአፈር ውስጥ ብዙም የማይንቀሳቀሱ ንጥረ ነገሮች ለማሻሻል በእፅዋቱ አቅራቢያ ባሉ ባንዶች ወይም ጉድጓዶች ውስጥ መከማቸት አለባቸው ተገኝነት።

- በመሬት ገጽታ፣ በተለያዩ መስኮች ወይም በእርሻ ውስጥ እንኳን የአፈር ለምነት የቦታ ተለዋዋጭነት ልዩነቶችን ማስተዳደር። በአፈር ውስጥ ከመቀመጥ በተጨማሪ፣ በተለያዩ መስኮች ላይ የተለያዩ የትግበራ መጠኖችም ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው። አብዛኛዎቹ እርሻዎች በተለያየ መንገድ የሚተዳደሩ እና በአፈር ለምነት ሁኔታ የሚለያዩ እርሻዎችን ያቀፉ ናቸው። ለምሳሌ፣ ብዙ ማዳበሪያዎች እና ፍግ ብዙውን ጊዜ ከመኖሪያ ቤቶች በጣም ቅርብ በሆኑ እርሻዎች ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ራቅ ባሉ እርሻዎች ላይ። በአፈር አይነት ወይም በመሬት ገጽታ ላይ ባለው አቀማመጥ ምክንያት በአስተዳደር ላይ ያሉ ልዩነቶች በአፈር ለምነት ልዩነቶች ላይም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ውስን ማዳበሪያዎችን የት እንደሚተገበሩ በሚወስኑበት ጊዜ እንደዚህ ያሉ ልዩነቶች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው።

ለእርሻ የሚሆን ማዳበሪያ አጠቃቀም የሚከተሉትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፡

- ለማዳበሪያ ወይም ለኦርጋኒክ ግብዓት አተገባበር ከፍተኛውን የምርት ምላሽ በሚሰጡ መስኮች ላይ የንጥረ ነገር አተገባበርን ቅድሚያ መስጠት።

- የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ እና የንጥረ ነገር መሟጠጥን ለማስወገድ መካከለኛ መጠን ያለው የንጥረ ነገር ሀብቶችን በጣም ለም በሆኑ እርሻዎች ላይ መተግበር።

- ዝቅተኛ የሆነ የአፈር ለምነት ባላቸው የተራቆቱ ማሳዎች ወይም አፈር ላይ፣ አፈርን ብቻ በመጠቀም ኦርጋኒክ ቁስን መጠቀም የአፈር ለምነትን ወደነበረበት መመለስ እና የሰብል ምርታማነትን ማሻሻል።

ማዳበሪያ በሚተገበርበት ጊዜ ሁሉ፣ በፈሳሽ እና በአፈር መሸርሸር ምክንያት የሚደርሰውን ኪሳራ ለማስወገድ ከተተገበረ በኋላ ወዲያውኑ መካተት አለበት። ዩሪያ እና አሞኒየም ላይ የተመሰረቱ ማዳበሪያዎችን ማካተት አሞኒያ ወደ አየር እንዳይገባ የሚደርሰውን ኪሳራ ይቀንሳል። ማዳበሪያ በእጅ ሲተገበር፣ ንጥረ ነገሮችን በእኩል መጠን እና በትክክለኛው መጠን ለማሰራጨት ጥንቃቄ መደረግ አለበት። የማዳበሪያ አተገባበር መሳሪያዎች ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጊዜ፣ ወጥ የሆነ ስርጭት እና ትክክለኛ መጠን እንዲኖር ማስተካከል አለበት። ጥቅም ላይ የዋለ ማንኛውም መሳሪያ በጥሩ ሁኔታ መያዝ አለበት።

Machine Translated by Google

16.3 የግብርና ልምዶች

የንጥረ ነገር አጠቃቀም ጥቅሞችን ከፍ ለማድረግ፣ ምርጥ የግብርና ልምዶችን መጠቀምም ያስፈልጋል። እነዚህም ምርትን የሚገነቡ እና ምርትን የሚከላከሉ ሊሆኑ ይችላሉ (ሠንጠረዥ 33)፣ እና በመጨረሻም ምርትን፣ ምርታማነትን እና የገቢ ደረጃን ይወስናሉ። ገበሬዎች ለአፈር፣ ለአየር ሁኔታ፣ ለሰብል ስርዓቶቻቸው እና ለማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎቻቸው የሚስማሙ የግብርና ልምዶችን በመምረጥ ረገድ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪዎች ይሆናሉ፣ ነገር ግን የኤክስቴንሽን ወኪሎች ስለ ምርጥ ልምዶች ምክር መስጠት መቻላቸው አስፈላጊ ነው።

ሠንጠረዥ 33፡ ገበሬዎች የሚያገኙትን ምርት፣ ምርታማነት እና ገቢ የሚወስኑ ልምዶች

የምርት ግንባታ ልምዶች	የምርት እና የምርታማነት ልምዶች
የሰብል እና የዝርያ ምርጫ	የአረም አስተዳደር
የመሬት ዝግጅት	የተባይ እና የበሽታ አስተዳደር
የአፈር እና የውሃ ጥበቃ አስተዳደር	የመኸር እና የድህረ-ምርት አስተዳደር
የመትከል ዘዴ	የግብዓት ማግኛ እና የውጤት ግብይት ልምዶች
የእፅዋት አመጋገብ	

የምርት ግንባታ ተግባራት የአፈርና የውሃ ጥበቃ ልምዶችን እንዲሁም ለዋና ዋና በሽታዎች መቋቋም የሚችሉ ማዳበሪያዎችን እና የሰብል ዝርያዎችን መጠቀምን ጨምሮ የመሬት ዝግጅት እና የመትከል ዘዴዎችን ያካትታሉ። ይህም እንደ የእህል-ጥራጥሬ ሰብል ሽክርክሪት እና ወቅታዊ ጣልቃገብነቶችን ለማረጋገጥ ሰብሎችን አዘውትሮ መከታተል ያሉ ተስማሚ የሰብል ሽክርክሪትዎችን መተግበርን ያካትታል። ሰብሎች ለአረም፣ ለተባይ እና ለበሽታዎች የተጋለጡ ሲሆኑ በተለያዩ ደረጃዎች የሚደርስ ኪሳራ እንደ ችግኝ መትከል፣ የሰብል እድገት እና ልማት፣ መሰብሰብ እና ማከማቻ ያሉ ናቸው።

ይህ የሰብል ምርት ብክነትን ለመቀነስ የተቀናጀ የአረም፣ የተባይ እና የበሽታ አስተዳደር ልምዶችን ይጠይቃል። አረም ማረም ወቅታዊ እና ውጤታማ መሆን አለበት፣ በተቻለ መጠን ተባይ እና በሽታን የሚቆጣጠሩ የተባይ እና የበሽታ አያያዝ ልምዶችን በመጠቀም። የግብርና ኬሚካሎች አስፈላጊ ከሆኑ፣ የተቋቋሙ የደህንነት እና የጥገና ደረጃዎችን የሚያሟሉ በሰለጠኑ እና እውቀት ባላቸው ሰዎች መተግበር አለበት። ወቅታዊ ምርት መሰብሰብን ለመቀነስም አስፈላጊ ነው።

በማድረቅ እና በማከማቸት አያያዝ ምክንያት የእርሻ ውስጥ የምርት ብክነትም አስፈላጊ ነው።

Machine Translated by Google

ሞጁል 17፡ የአሳታፊነት ትምህርት እና
የእውቀት መጋራት አቀራረቦች

17.1 መርሆዎች

የአማራጭ የአፈር ለምነት አስተዳደር ልምዶች አፈፃፀም በቦታው ላይ በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ሲሆን እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

• በቦታው ያለው የአፈር አይነት • የዝናቡ መጠን
እና ዓመቱን ሙሉ የሚሰራጭበት • በገበሬው የሚተዳደረው
አስተዳደር • ቤተሰቡ ግብዓቶችን (ገንዘብ፣ የሰው
ኃይል፣ የእንስሳት እርባታ እንስሳትን ጨምሮ) እና ውጤቶችን (ለቤተሰብ ፍጆታ እና ለሽያጭ የተቀመጠ ምርትን ጨምሮ) አቅርቦ
እና ገዝቷል።

ይህ ሞጁል ገበሬዎች (ወንዶችም ሆኑ ሴቶች) አዳዲስ ሀሳቦችን እንዲሞክሩ እንዴት ማበረታታት እንደሚቻል ያብራራል፤ ይህም ገበሬዎችም ሆኑ የኤክስቴንሽን ወኪሎች ከተለያዩ ሁኔታዎች አብረው እንዲማሩ ያስችላቸዋል።

የግብርና ልምዶችን ማሻሻል ማስተማርን ሳይሆን ማመቻቸትን ይጠይቃል። የኤክስቴንሽን ወኪሎች መሆን
አለባቸው

• ከገበሬዎች ጋር ይነጋገሩ •
ከገበሬዎች ጋር ይስሩ • ከገበሬዎች
ጋር ይማሩ፣ እና • ለገበሬዎች አዳዲስ
አቀራረቦችን ይጠቁሙ

ስለ ግብርና ለመማር ሦስት ቁልፍ መርሆዎች አሉ።

i) ችግሮችን መፍታት ከብዙ ምንጮች ሀሳቦችን ይፈልጋል። መረጃ ከሌሎች ገበሬዎች፣ ጓደኞች ወይም ቤተሰብ፣ ከጋዜጦችና ከመጻሕፍት፣ ከራዲዮ ወይም ከቴሌቪዥን፣ ከኤክስቴንሽን ሰራተኞች ወይም ተመራማሪዎች እና ከግብርና አከፋፋዮች ሊመጣ ይችላል። ii) የመማር ምርጡ መንገድ "በመሥራት
መማር" ነው። ማዳመጥ ብቻውን ተግባራዊ ልምድ አይሰጥም። እንደሚሰራ ለማረጋገጥ በዘርፉ ውስጥ ሀሳቦችን መሞከር አስፈላጊ ነው።
ምልከታና ፍርድም አስፈላጊ ናቸው። ይህ አዲሱን ሀሳብ መሞከርን፣ ከዚያም መመልከትን፣ መመዝገብንና አፈጻጸሙን መተንተንን ይጠይቃል።

እናስታውሳለን፡-

• የምንሰማው 20% • የምናየው 30% •
የምናየውና የምንሰማው 50% •
የምንናገረው 80% • የምንናገረውና የምናደርገው 90%

ማየት ማመን ነው፣ ማድረግ ማስተዋል ነው

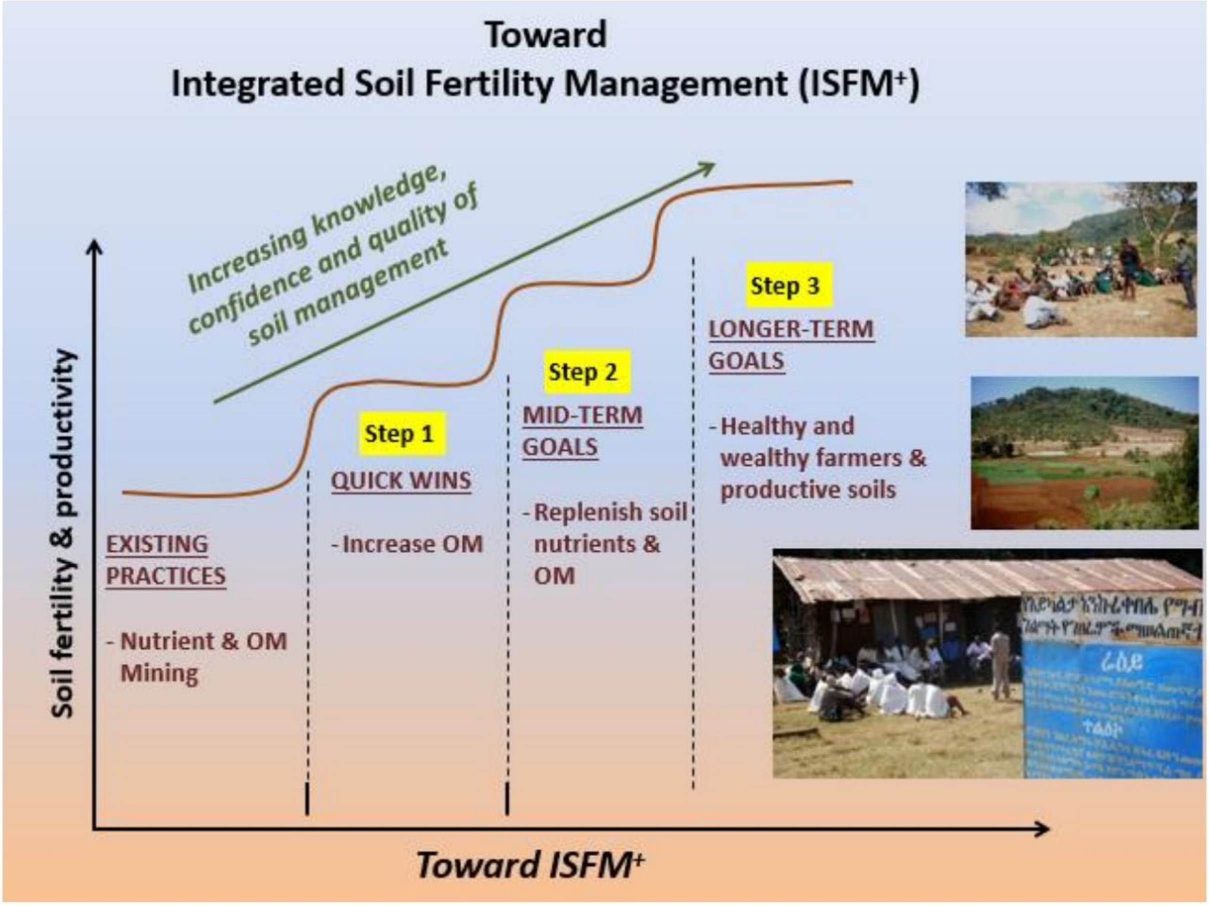
iii) ከፍተኛ ትምህርት ማግኘት የሚመጣው ከሌሎች ገበሬዎች፣ ጓደኞች እና ጎረቤቶች ጋር ሀሳቦችን እና ልምዶችን በመወያየት ነው። ይህም አዲሱን እውቀት ለማጠናከር ይረዳል።

እነዚህ ሶስት መርሆዎች ለተሳካ የመማር ሂደት አንድ ላይ መዋሃድ አለባቸው።

Machine Translated by Google

የገበሬዎች እውቀት እየጨመረ ሲሄድ እና የአሁኑ ልምዶች እየተሻሻሉ ሲሄዱ እና ገበሬዎች ጥራት ያለው ዘር እና የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ፣ ማዳበሪያ እና ሎሚን የሚጨምሩ የተሻሻለ የሰብል አስተዳደርን መጠቀም ሲጀምሩ፣ ምርታማነት መጨመር ይጀምራል፣ ይህም የአፈርን ጤና እና የአፈር ለምነት ማሻሻል ነጸብራቅ ነው። እነዚህ ደረጃዎች 1 ወይም "ፈጣን ድሎች" ተብለው ይጠራሉ። ገበሬዎች በሙከራ እና በቀጣይ የእውቀት መጨመር በራስ መተማመን ሲያገኙ፣ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ ኦርጋኒክ እና ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ በጥምረት ጥቅም ላይ ሲውል የመጨመር እድሉ ሰፊ ነው። በጊዜ ሂደት ዝቅተኛ እና ዜሮ የእርሻ አማራጮች ሊተገበሩ ይችላሉ፣ ይህም ንጥረ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደገና ጥቅም ላይ ሲውሉ የማዳበሪያ ፍላጎት ላይ ሊቀንስ ይችላል። ይህ ወደ ISFM እየጨመረ የሚሄደው እርምጃ ምላሽ ሰጪ እና ምላሽ የማይሰጡ አፈርዎች ደረጃ በደረጃ ሂደት እንደሆነ ይታያል (ምስል 26)።

ምስል 26፡ የአፈር ጤናን እና ምርታማነትን ማሻሻል ከገበሬዎች እውቀት መጨመር ጋር የተያያዘ



ምንጭ፡ ግራፍ ከቫን ላውዌ፣ 2013 የተወሰደ

Machine Translated by Google

17.2 የገበሬዎች መስክ ትምህርት ቤቶች

የገበሬዎች የመስክ ትምህርት ቤቶች (FFS) በአንድ ወቅት ወይም በምርት ዑደት ውስጥ በመስክ ላይ የተመሠረተ የመማሪያ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ የገበሬዎችን ቡድኖች ያሰባስባሉ። ይህ የመማሪያ ዑደት የገበሬዎችን የትንተና ክህሎቶች እና እውቀት ለማጠናከር፣ አዳዲስ ልምዶችን ለመፈተሽ እና ለማረጋገጥ እና በመስክ አስተዳደር ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ ለመርዳት ያለመ ነው። በFFS ውስጥ ያለው የመማሪያ ሂደት በሜዳው ውስጥ ያሉትን ውስብስብ የስነ-ምህዳር ግንኙነቶች ግንዛቤን ያጠናክራል።

የመማሪያ ዑደት አቀራረብ ተሳታፊዎች የቡድን ትስስርን በማጎልበት እንደ ቡድን በተሻለ ሁኔታ እንዲሰሩ፣ ጥያቄዎችን ወይም ችግሮችን እንዲተነትኑ፣ የራሳቸውን ልምድ እና ምልከታዎች እንዲሁም የሌሎችን ልምድ እና እውቀት በመጠቀም፣ የመጀመሪያው የትምህርት ዑደት ሲጠናቀቅ መግባባት እንዲፈጠር እና ለቀጣይ እርምጃ እንዲዘጋጁ ይረዳል።

በቡድን ልምዶች እና ውይይቶች፣ FFS ቡድኖች እንዴት እንደሚሰሩ መሰረታዊ ግንዛቤ ለመፍጠር ይረዳል። FFS ተሳታፊዎችን በወሳኝ ትንተና እና ግምገማ ላይ የሚያበረታቱ ተግባራትን እና የ FFS መሰረታዊ የመማሪያ ዑደት ከተጠናቀቀ በኋላ ለተጨማሪ እርምጃ እቅድ ማውጣትን ያካትታል።

በተግባር፣ FFS ብዙውን ጊዜ የተወሰኑ ቴክኒካዊ ችግሮችን እና እድሎችን በመፍታት ላይ ሊያተኩር ስለሚችል በተወሰኑ ጉዳዮች ወይም ርዕሶች ብቻ የተወሰነ ሊሆን ይችላል። ሆኖም፣ የክትትል እርምጃዎች በ FFS ተሳታፊዎች በተለዩ ሀሳቦች ላይ የተመሰረቱ ስለሆኑ በባህሪያቸው የበለጠ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ።

ምንጭ፡ FAO፣ 2016

የአይኤስኤምኤም የገበሬዎች መስክ ትምህርት ቤት ምንድን ነው? ኤፍኤፍኤስ እንደ የገበሬዎች ማህበር ወይም "የገበሬዎች ምርምር እና ኤክስቴንሽን ቡድን (FREG)" ያሉ በማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ ድርጅት ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን ያካትታል፣ አብዛኛውን ጊዜ ከ15-20 ግለሰቦችን ያቀፈ ሲሆን ስለ አይኤስኤምኤም ለመማር ማሳያ ይጠቀማሉ። የግለሰብ አባላት ወንዶችንም ሴቶችንም ሊያካትቱ ይችላሉ፣ እንደ የተደባለቁ ወይም ነጠላ የፆታ ቡድኖች ወይም ምናልባትም የወጣቶች ቡድን።

የ ISFM ገበሬዎች የመስክ ትምህርት ቤት ዓላማ ምንድን ነው? FFS በመጀመሪያ ደረጃ ISFMን እና የመደበኛ ገበሬዎችን ልምምድ በ FFS አባላት በተስማሙበት ቦታ ላይ በማነፃፀር በመመልከት እና በመገምገም የመማር እና በሁለተኛ ደረጃ ለተለያዩ ሰብሎች ምርጥ ISFM ልምዶችን ልምዶችን የማካፈል እድል ለመስጠት ያለመ ነው።

የ ISFM FFS እንዴት ይሰራል? በቡድን አባላት የተመረጠ ጥሩ አስተማማኝ ገበሬ (ወንድ ወይም ሴት መሪ ወይም ሞዴል ገበሬ) መሬትን ለማሳያ ያቀርባል እና ከመሬት ዝግጅት እስከ መከር ድረስ አስተዳደሩን የመቆጣጠር ኃላፊነት አለበት። ማሳያው ሁሉንም ተገቢ የ ISFM ቴክኖሎጂዎችን ማካተት አለበት፣ እነዚህን ከመደበኛ ገበሬ ጋር በማነፃፀር።

ልምዶች። መሪው ወይም ሞዴል ገበሬው ከኤፍኤፍኤስ አባላት ጋር ሁሉም አባላት እንዲሳተፉ የሚጋበዙባቸውን የሥልጠና እና የምልከታ ዝግጅቶች ቀናት ይስማማሉ። እነዚህ የሥልጠና እና የምልከታ ዝግጅቶች የአይኤፍኤም-ኤፍኤፍኤስ ሥርዓተ ትምህርትን ይወክላሉ። የሥልጠና ዝግጅቶች ለአይኤፍኤምኤም ቁልፍ ተግባራት ናቸው፣ ወቅቱ ከመጀመሩ በፊትም ሆነ በእድገት ወቅት የሚከናወኑ። ከተቻለ፣ የተጠቀሙባቸውን ግብዓቶች፣ የሥልጠና እና የግምገማ ዝግጅቶችን እና የወቅቱ መጨረሻ ላይ የተማሩትን ትምህርቶች ጨምሮ የኤፍኤፍኤስ እንቅስቃሴዎች መዝገቦች መቀመጥ አለባቸው።

ከዋና ወይም ሞዴል ገበሬዎች እና የFFS አባላት ምን ይጠበቃል? ሌሎች የFFS አባላትን ለመደገፍ ፈቃደኛ እና ቁርጠኛ መሆን ያለበት ገበሬ በልማት ወይም ኤክስቴንሽን ወኪል (DA) በሚመራው የFFS አባላት ላይ ስልጠና በመስጠት ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሰራ ይጠበቃል፣ ነገር ግን DA ከጊዜ በኋላ እየቀነሰ የሚሄድ ሚና ይጫወታል። መሪ/ሞዴል ገበሬ እውቀቱን ከFFS አባላት ጋር እንዲያካፍል ይጠበቅበታል። ሁሉም አባላት በዓመቱ ውስጥ በሁሉም የስልጠና እና የምልከታ ዝግጅቶች ላይ እንዲገኙ እና ያገኙትን እውቀት በራሳቸው እርሻዎች እንዲጠቀሙ ይጋበዛሉ እና ይጠበቅባቸዋል።

Machine Translated by Google

የልማት/የኤክስቴንሽን ወኪል (DA) በFFS ላይ ምን ሚና አለው? በመጀመሪያው የስራ ዓመት ውስጥ መሪ/ሞዴል ገበሬ (MF) እና የFFS አባላትን በቅርበት መስራት እና መመሪያ መስጠት አለበት። በሁለተኛው እና በቀጣዮቹ ዓመታት መሪ/ሞዴል ገበሬ የFFS እንቅስቃሴዎችን መምራት እንደሚችል ይጠበቃል። የDA ሚና የሚከተሉትን ማመቻቸት ይሆናል፡

ስለ ISFM ግንዛቤ መፍጠር።

በ ISFM እና FP መካከል ያለውን ልዩነት በሚገመግሙ የሴራ ዲዛይን፣ አስተዳደር፣ ትምህርት እና የምልከታ ዝግጅቶች ላይ ኤምኤፍን ይደግፉ።

FFS (FREG እና ሌሎች በማህበረሰብ ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶችን) ይደግፉ

ገበሬው ከሰልፎቹ እየተማረ ነው።

የሥልጠና ዝግጅቶች እና የምልከታ እንቅስቃሴዎች

አንድ FFS ምን ዓይነት የሥልጠና ዝግጅቶችን ማድረግ አለበት? እነዚህ በእህል እና በሚታዩት የ ISFM ቴክኖሎጂዎች መካከል ይለያያሉ፣ ነገር ግን በተለምዶ በወቅት እና ከወቅት ውጭ የሥልጠና ዝግጅቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ (ሠንጠረዥ 33)።

ሠንጠረዥ 33፡ የኤፍኤፍኤስ የተለመዱ የወቅት እና የወቅት ውጭ የሥልጠና ዝግጅቶች

በወቅቱ	ከወቅት ውጪ
የሎሚ አተገባበር እና ውህደት	ማዳበሪያ / ፍግ ማምረት
የአረንጓዴ ፍግ ተከላ እና ውህደት የቨርሚ-ኮምፖስት ምርት	
የሰብል ተከላ/መዝራት	ሌላ
የኢንኩሉላንት አጠቃቀም (ለጥራጥሬዎች)	
የመስመር ዘር መዝራት	
ማዳበሪያ ወይም ፍግ አጠቃቀም	
መሰረታዊ ማዳበሪያ አተገባበር	
1 ኛ ቶፕዲሪንግ/1ኛ ቶፕዲሪንግ	
2 ኛ ቶፕዲሪንግ/2ኛ ቶፕዲሪንግ	
መከር	

ምን ዓይነት የምልከታ እና የግምገማ ዝግጅቶች መደረግ አለባቸው? ከስልጠና በተጨማሪ በ ISFM እና በሌሎች ልምዶች መካከል ያለውን ልዩነት የመከታተል፣ የመከታተል እና የመገምገም እድል መሰጠቱ አስፈላጊ ነው (ሠንጠረዥ 34)።

ሠንጠረዥ 34፡ የኤፍኤፍኤስ የተለመዱ ምልከታዎች፣ የክትትል እና የግምገማ ክስተቶች

1 የሰብል ብቅ ማለት ላይ የሰብል ጤና ወይም ገጽታ ሌላ የእፅዋት ቁመት የአረም እድገት 2 የወቅት አጋማሽ የአትክልት እድገት የአረም እድገት ብስለት የእህል ምርት የ ISFM ሌሎች ጥቅሞች ምን ተምረዋል? የመብቀል % ክፍተት	3 በመጀመሪያው አረም ማረም ወይም በመጀመሪያው የላይኛው አለባበስ የአትክልት እድገት ሌላ የእፅዋት ቁመት አበባ ሌላ 4 በመከር ወቅት የእህል/የጎማዎች መጠን የሰብል ቅሪት ምርት 5. በጥናቱ መጨረሻ ላይ አጠቃላይ ግምገማ ወቅት የ ISFM ተግዳሮቶች በሚቀጥለው ዓመት ምን በተለየ መንገድ ይከናወናል?

ለ ISFM ስኬታማ FFS ምንን ያካትታል? በተለምዶ፣ እነዚህ የሚከተሉት ናቸው፡

Machine Translated by Google

- የ ISFM ሰልፎች ከ FFS አባላት ቤት አቅራቢያ ተዘጋጅተዋል። በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ።
  በገበሬዎች እና በኤፍኤፍኤስ አባላት ሙሉ ተሳትፎ ተደራጅቶ ለትምህርት ጥቅም ላይ ይውላል።
- በ ISFM እና በ FP መካከል ያለውን ልዩነት የሚያሳዩ የገበሬዎች የመስክ ትምህርት ቤት የማሳያ ፕላቶችን በተመለከተ በኤምኤፍ (MF) ይያዛሉ።

- በ ISFM መካከል ባለው የቴክኖሎጂ ውጤት ክፍተት ምክንያት ሰልፎች ትርፋማ መሆናቸውን አረጋግጠዋል
  እርሻዎችና ሌሎች የገበሬ እርሻዎች እየጠበቡ ነው።
- የ ISFM ቴክኖሎጂዎች በኤምኤፍ እና በኤፍኤፍኤስ አባላት በራሳቸው እርሻዎች ላይ ከማሳያ ሴራ በተጨማሪ ይተገበራሉ። • በሌሎች
  ገበሬዎች የ ISFM ቴክኖሎጂዎችን

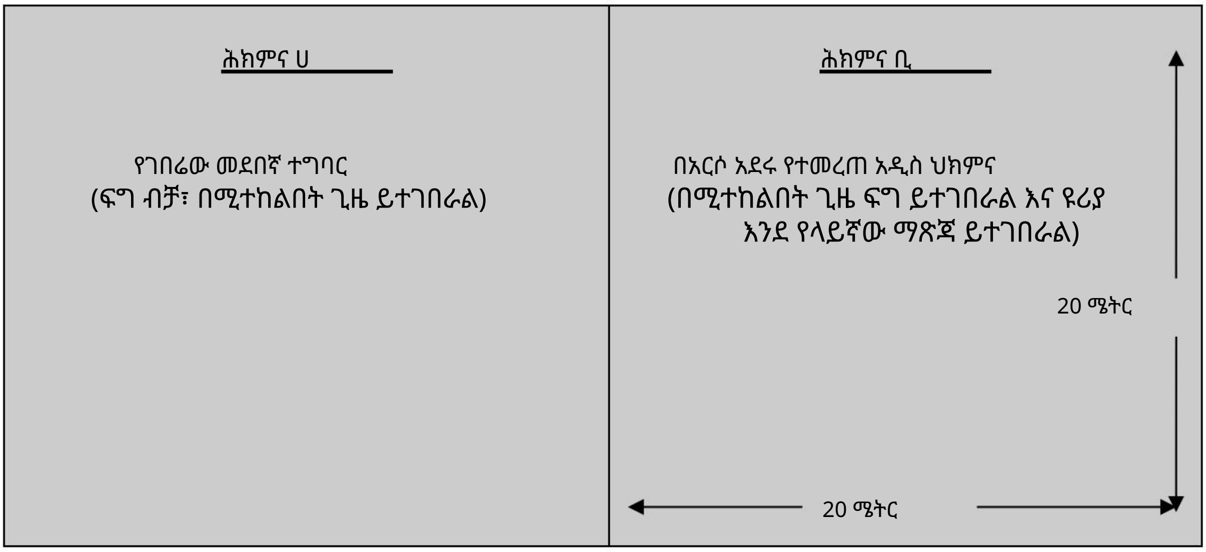
መቀበልም ይከሰታል።

17.3 በገበሬዎች ማሳያ እና ሙከራ አማካኝነት አዳዲስ ሀሳቦችን መሞከር

አዲስ አሰራር እንደሚሰራ ለማየት ከተለመደው አሰራር ጋር ማወዳደር ያስፈልጋል። ያለ ንጽጽር አዲሱ አሰራር ከሱ የተሻለ ወይም የከፋ መሆኑን
መለየት አይቻልም።
ያለው።

እንዴት ማወዳደር እንደሚቻል፡- አዲስን ከነባር ልምምድ ጋር ለማነፃፀር ቀላል መንገድ ሁለቱን ጎን ለጎን በአንድ መስክ ውስጥ ማስቀመጥ ነው (ምስል 27)። ከተቻለ፣
ሜዳው በኮንቱር በኩል በትክክል መከፈል አለበት፣ ስለዚህ ሁለቱም ጎኖች ተመሳሳይ መጠን ያላቸው፣ በተለምዶ 20 ሜትር x 20 ሜትር።

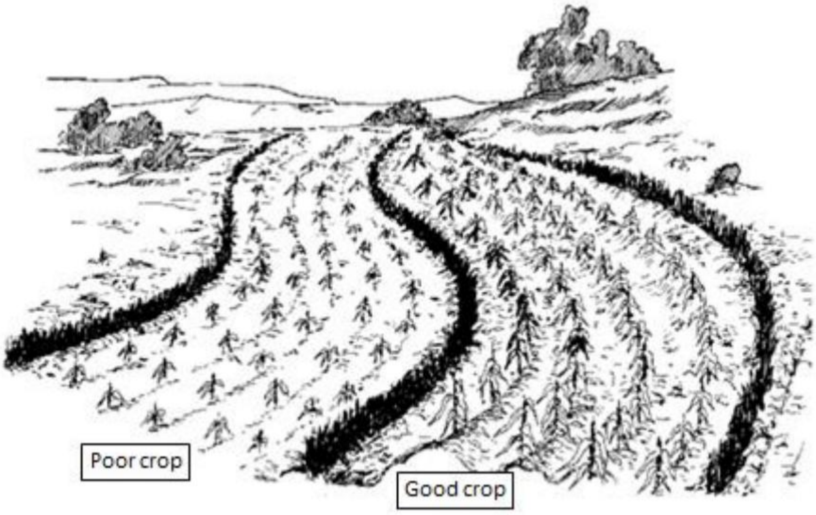
ምስል 27፡ ሁለት ትሬይመንቶችን ጎን ለጎን የሚያሳይ የተጣመረ የሴራ አቀማመጥ ከተለመዱት ልኬቶች ጋር



Machine Translated by Google

ተመራማሪዎች ብዙውን ጊዜ ተመሳሳይ ቦታዎችን በመጠቀም ምርትን እና የእድገት መለኪያዎችን ለመለካት ይችላሉ፣ እና በተመሳሳይ ጊዜ ከተለያዩ እርሻዎች የተውጣጡ ተከታታይ የተጣመሩ ቦታዎችን በመጠቀም የበለጠ ዝርዝር የሆነ የስታቲስቲክስ ትንተና ማድረግ ይችላሉ።

ምስል 28፡ የተለያዩ ልምዶችን የሚያወዳድሩ ሁለት ፕላቶች በተመሳሳይ መስክ ላይ ተዘርግተዋል



ንጽጽሮች በአግባቡ እንዲደረጉ ለማረጋገጥ ሁለቱ ልምዶች በአንድ መስክ ውስጥ መቀመጡ አስፈላጊ ነው። ትክክለኛ ንጽጽር ለማረጋገጥ፣ ሁለቱ ቦታዎች ተመሳሳይ አፈር፣ ተመሳሳይ የሰብል ታሪክ እና ተመሳሳይ የአስተዳደር ልምዶች ሊኖራቸው ይገባል። የሚወዳደሩት ልምዶች ብቻ ሊለያዩ ይገባል።

አዳዲስ ልምዶችን ሲሞክሩ ግምት ውስጥ ማስገባት ያለብዎት ሌላ ነገር ምንድን ነው?

- አዲስ አሰራር እንዴት እንደሚሰራ ስጋት ካለ፣ በትንሽ መሬት ላይ ይሞክሩት። ይህ አሰራር ካልሰራ ሰብሉን ከማጣት ይጠብቃል።
- አዳዲስ ሀሳቦችን መሞከር ስኬት ወይም ውድቀት ሊያስከትል ይችላል። ሁለቱም እውቀትን መማር የሚቻልባቸው ልምዶች ናቸው • የተለያዩ ዝርያዎችን
ወይም ክፍተቶችን ካላነጻጸሩ በስተቀር በሁለቱም በኩል ተመሳሳይ ዘር እና ተመሳሳይ ክፍተት ይጠቀሙ
- ሰብሉ እንዴት እንደሚያድግ ከተለያዩ የማዳበሪያ ወይም የማዳበሪያ መጠኖች ጋር ካላነጻጸረ በስተቀር በሁለቱም በኩል ተመሳሳይ መጠን ያለው የማዳበሪያ መጠን
ይተግብሩ። • በተመሳሳይ ቀን በሁለቱም ላይ በተመሳሳይ መንገድ ማረም፣ ካላነጻጸሩ በስተቀር የተለያዩ የአረም ዘዴዎች ውጤት

17.4 መመልከት፣ መከታተል እና መገምገም

ሰልፎቹን መመልከት የተወሰኑ ልምዶች ከሌላው በተሻለ ወይም በከፋ ሁኔታ የሚሰሩበትን ምክንያቶች ለመለየት ይረዳል። ሰብሎች በአንድ እርሻ ውስጥ በሁለት የተለያዩ ልምዶች ጎን ለጎን ሲበቅሉ፣ ልዩነቶቹ በቀላሉ ሊታዩ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ በአንድ በኩል በቆሎው ከሌላው ወገን በበለጠ ፍጥነት ሊያድግ ወይም ከፍ ሊል ይችላል፣ ወይም ኮቦች በአንድ በኩል ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ ያሉ ምልከታዎች እንዳይረሱ መመዝገብ አለባቸው። እንዲሁም

Machine Translated by Google

ድርጊቱ እንደተጠበቀው ተስፋ ሰጪ በማይሆንበት ጊዜ አድልዎዎችን ለማስወገድ ምልከታዎች እውነት መሆናቸው አስፈላጊ ነው።

ክትትልና ግምገማ (M&E) ከመስክ ቀናትና ከገበሬዎች ጋር ከሚደረጉ ውይይቶች ጋር የማንኛውም የንጽጽር ሂደት ዋና አካል መሆን አለበት። የማሳያ መዝገብ ወረቀቱን ከክትትል ጋር ማስቀመጥ ልምዶችን ለመጋራት ይረዳል። እንዲሁም በወቅቶች መካከል ያሉ ልምዶችን ለማነፃፀር ያስችላል።

ከማህበረሰብ እይታ አንጻር የM&E ማህበረሰቡ ሀሳቦችን እና ልምዶችን በማካፈል እና እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ስኬት እና ውድቀቶች ላይ በማሰላሰል በጋራ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፍ ማስቻል አለበት። በጎረቤቶች እና በጓደኞች መካከል መደበኛ ያልሆነ የልምድ ልውውጥ መረጃውን ለሁሉም ሰው ተደራሽ ለማድረግ በቂ ላይሆን ይችላል። አዳዲስ የአፈር ለምነት ልምዶች ሲታዩ ሁለት ግምገማዎች አስፈላጊ ናቸው።

- ሰብሉ አረንጓዴ ሲሆን እና በንቃት እያደገ ሲሄድ የአዳዲስ አሰራሮችን የመገምገም እና የመከታተል ሂደት። በአካባቢው እና በአዳዲስ አሰራሮች መካከል ያለው ልዩነት በቀላሉ የሚታይ ይሆናል።
  ይህ በተለይ ለዚህ ዓላማ የሚካሄድ የመስክ ቀን ቢሆን ይመረጣል።

  ምስል 29፡ የመካከለኛ ወቅት ግምገማ፣ ገበሬዎች የተግባሮቹን የግብርና አፈጻጸም እያነፃፀሩ

- የወቅት መጨረሻ ግምገማ በመከር ወቅት ወይም በኋላ አጠቃላይ ሂደቱ ሊገመገም የሚችልበት፣
  እና ለመጪው ወቅት የተዘጋጁ ዕቅዶች። ይህ ምርትን ከመለካት ባለፈ የአዲሱን አሰራር ጥቅሞችና ተግዳሮቶች መለየትንም ያካትታል። በተመሳሳይ የአዲሱን አሰራር ምርታማነት ለመገምገም የንጽጽር በጀት መመደብ እና ለቀጣዩ ወቅት እቅድ ማውጣትም ሊጀመር ይችላል።

Machine Translated by Google

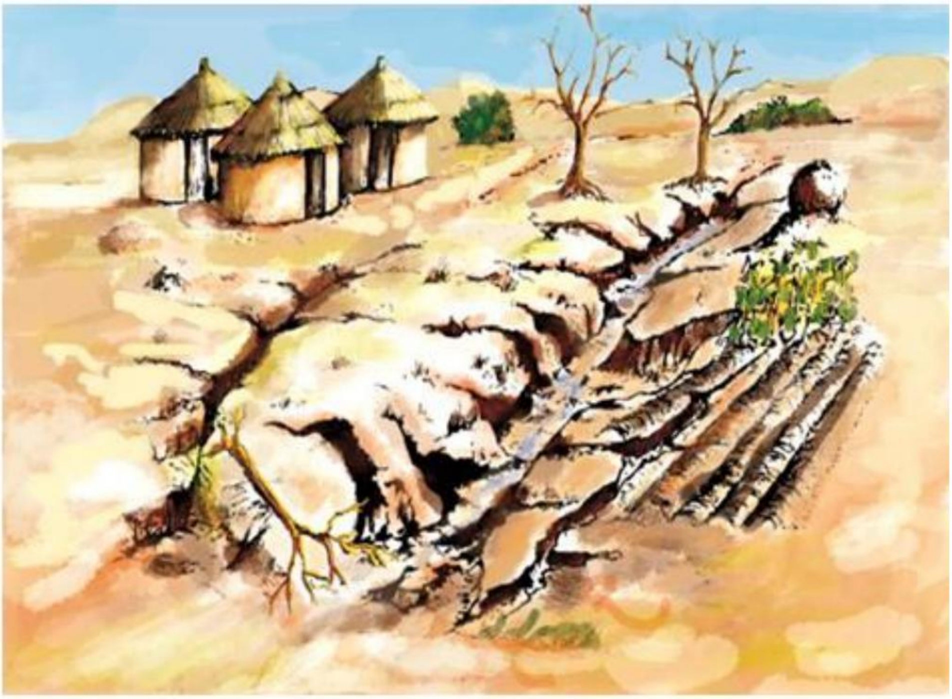
ምስል 30፡- ከመከር በኋላ የወቅቱ መጨረሻ ግምገማ፣ ገበሬዎች የግብርና እና የኢኮኖሚ አፈጻጸምን ይገመግማሉ

አዲስ ልምምድ ስኬታማ ከሆነ፣ የሚተገበርበት አካባቢ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ሊራዘም ይችላል። ካልተሳካ፣ ምክንያቶቹን ከሌሎች ጋር በመወያየት መመስረት አለበት።
ምክንያቶች እና ወደፊት እንዴት ሊሻሻል ወይም ሊስተካከል እንደሚችል። ስኬት ወዲያውኑ ካልሆነ ተስፋ አለመቁረጥ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ልምዶች አወንታዊ ውጤቶችን ለማሳየት ከአንድ ጊዜ በላይ ሊወስዱ ይችላሉ።

የሰብልና የእርሻ ቦታዎችን የረጅም ጊዜ ምልከታ በመመዝገብ፣ የማጣቀሻ ቁሳቁስ መፍጠር እና የእርሻ እውቀት በደረጃ ሂደት ውስጥ መገንባት ይቻላል። ጥቅሙ ስህተቶች እንደማይደገሙ እና ቀደምት ዓመታት ያጋጠሟቸው ተሞክሮዎች ላይ ሊገነቡ ይችላሉ። የሪከርድ ወረቀቶች ምሳሌዎች የኤምኤንኤንኤ እና ኢ ሂደትን ለመርዳት እንደ መመሪያ ሆነው ቀርበዋል።

Machine Translated by Google

ምስል 31፡ መሬት በደካማ የአፈር አያያዝ ልምዶች ምክንያት ለጥፋት የተጋለጠ ነው



ምስል 32፡ መሬት የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል ጥበቃ ያስፈልገዋል

Machine Translated by Google

የማሳያ መዝገብ ወረቀት

የገበሬው ስም: ....

የሙከራው አይነት: ....

የመስክ ስም ወይም ቁጥር:- ....

ምን አረግክ፣	የተለመደ ልምምድ	አዲስ ልምምድ
ምን መማር ፈልገህ ነበር?		
ምን ሞክረህ ነበር?		
ሜዳውን እንዴት አዘጋጀኸው?		
መቼ ነው የተከልከው?		
የትኛው ሰብል እና ዝርያ?		
መቼ እና እንዴት ማዳበሪያ አደረግክ?		
ምን አይነት ክፍተት ተጠቅመሃል?		
ምን አይነት ልዩነቶችን አስተውለሃል?		
የእፅዋት ቁመት		
የአትክልት ልማት		
አበባ (ቀደም ብሎ ወይም ዘግይቶ)		
የአረም እድገት		
የአፈር መሸርሸር		
ብስለት (ቀደም ብሎ ወይም በኋላ)		
የኩቦች መጠን (ትንሽ ወይም ትልቅ)		
የእህል መጠን (ትንሽ ወይም ከዚያ በላይ)		
ጠቅላላ ምርት (ሁለቱ ቦታዎች በትክክል ተመሳሳይ መጠን ያላቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ)		
የጉልበት ሥራ (ተጨማሪ ሥራ የሚፈልግ)		
የረቂቅ ኃይል (የትኛው ወገን ተጨማሪ ያስፈልገዋል)		
ሌላ ምን አስተውለሃል?		
ከዚህ ሙከራ ምን ትምህርቶችን ተማርክ?		
ጥቅሞቹ ምንድናቸው?		
ተግዳሮቶቹ ምንድናቸው?		
በሚቀጥለው ዓመት ምን በተለየ መንገድ ታደርጋለህ?		

Machine Translated by Google

የገበሬዎች የማሳያ ግምገማ ወረቀት
በክረም ድንገተኛ አደጋ ወቅት
ከመጀመሪያው አረም በፊት
መካከለኛ ወቅት
በመከር ወቅት

Machine Translated by Google

አዲስ ልምምድ እና የተለመደ አሰራርን ለማነፃፀር የገቢ/የወጪ ክትትል መዝገብ

የገበሬዎች ስም: ....

ዓመት/ወቅት: .... የተቆረጠው ቦታ: ....

	የተለመደ ልምምድ		አዲስ ልምምድ	
የሰብል እሴት	ብዛት	እሴት	ብዛት	እሴት
ውጤት				
እህል				
ለከብት መኖ የሚሆን መጋገሪያ፣ የሰብል ቅሪቶች				
ጠቅላላ የሰብል ዋጋ (A)				
የተገዙ ግብዓቶች ጥቅም ላይ ውለዋል				
ዘር				
ማዳበሪያ በሚተከልበት ጊዜ				
ማዳበሪያ ከላይኛው አለባበስ ላይ				
ኬሚካሎች				
የእህል ከረጢቶች				
የተቀጠረ ሠራተኛ				
ጠቅላላ የተገዙ ግብዓቶች (ለ)				
በቤተሰብ የሚቀርቡ ግብዓቶች				
የጉልበት ሥራ				
የድራፍት እንስሳት				
ፍግ				
ኮምፖስት				
ሌላ				
ጠቅላላ የቤተሰብ ግብዓቶች (ሐ)				
ጠቅላላ ግብዓቶች (ቢ+ሲ)				
ትርፍ ወይም ኪሳራ [A-(B+C)]				

Machine Translated by Google

የገበሬዎች የሰራተኛ እና የእንስሳት እርባታ ክትትል መዝገብ

የገበሬዎች ስም: ....

ዓመት/ወቅት: .... የተቆረጠው ቦታ: ....

	የቤት ዕቃዎች		ተቀጥሯል	
የሰው ኃይል	ብዛት	እሴት	ብዛት	እሴት
የመሬት ዝግጅት				
የመትከያ መስመሮችን መክፈት				
ከመትከልዎ በፊት ማዳበሪያ ወዘተ ይተግብሩ				
መትከል				
የመጀመሪያው አረም ማረም				
ሁለተኛ አረም ማረም				
ማዳበሪያን እንደ የላይኛው መሸፈኛ መጠቀም				
የተባይ መቆጣጠሪያ				
መከር				
ጠቅላላ የሰው ኃይል				
ረቂቅ እንስሳት				
የመሬት ዝግጅት				
የመትከያ መስመሮችን መክፈት				
ማዳበሪያ፣ ፍግ ወይም ማዳበሪያ በሚተከልበት ጊዜ ወይም ከመትከሉ በፊት መተግበር				
መትከል				
የመጀመሪያው አረም ማረም				
ሁለተኛ አረም ማረም				
ማዳበሪያን እንደ የላይኛው መሸፈኛ መጠቀም				
የተባይ መቆጣጠሪያ				
መከር				
ጠቅላላ የእንስሳት ረቂቅ				

Machine Translated by Google

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እና ተጨማሪ ንባብ

አብደና ዴሬሳ፣ ዋከኔ ነጋሳ ጨዋቃ፣ ጥላሁን ገለቶ። (2007) በማዕከላዊ እና በምዕራብ ኢትዮጵያ የሰብል መሬቶች የአፈር አሲዳማነት ሁኔታ ቆጠራ፣ በመሬት አጠቃቀም ሥርዓት ውስጥ ያለውን ብዝሃነት አጠቃቀም የሰውን ፍላጎት ለማሟላት ዘላቂ እና ኦርጋኒክ አቀራረቦች፣ ዊትዘንሃውሰን 9-11፣ ጥቅምት 2007

አፍሪካ ራይዚንግ፣ 2020። በኢትዮጵያ የመኖ እና የመኖ አማራጮች ልማት። አጭር መግለጫ 46፣ ሴፕቴምበር 2020

አግቦላ፣ ኤ እና ፋይሚ፣ አ. 64፣409–12 , 1972. በሐሩር ክልል በሚገኙ ጥራጥሬዎች ናይትሮጅንን ማስተካከል እና ማውጣት። አግሮን። ጄ.፣

አጌኑ እና ሌሎች፣ 2006። የገብስ እና የፋባ ባቄላ ድብልቅ ምርት አፈጻጸም እና የመሬት አጠቃቀም ቅልጥፍና በኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች፣ ዩሮፕ። ጄ.አርጎን. 25፡202-207

አንደርሰን ጄኤ እና ዲሶዛ ኤስ.፣ 2014። ከጉዲፈቻ ጥያቄዎች ጀምሮ እስከ ገበሬዎችን እና አውዶችን መረዳት። በደቡብ አፍሪካ በሚገኙ አነስተኛ ገበሬዎች መካከል ስለ ጥበቃ ግብርና ጉዲፈቻ የስነ-ጽሑፍ ግምገማ። የግብርና ሥነ-ምህዳሮች እና አካባቢ 187፣ 116-132።

አርስላን ኤ.፣ ኤምካርቲ ኤን.፣ ሊፐር ኤል.፣ አስፋው ኤስ.፣ ካትኔኦ ኤ.፣ 2014። የጉዲፈቻ እና የጉዲፈቻ መጠን በዛምቢያ የሚገኙ የጥበቃ ተግባራት። ግብርና፣ ሥነ-ምህዳር እና አካባቢ 187፣ 72-86።

ቢትስ፣ WC፣ 1982። በሐሩር ክልል ውስጥ ዘላቂ የሆነ ቀጣይነት ያለው የሰብል ምርት፣ ILelA ሐምሌ የ1989 ጥራዝ 5፣ ቁጥር 2

በዛቢህ መልካሙ፣ ክንዱ መኮንን፣ አበራ አዲ እና ፒተር ቶርን፣ 2016. በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች በአፍሪካ የሚያድጉ ኦት-ቬች እና የዛፍ ሉሰርን መኖ አጠቃቀም መመሪያ። ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ኢንስቲትዩት. www.africa-rising.net

ቤዝዲሴክ፣ ዲኤፍ እና ኬኔዲ ኤሲ 1998 በሊንች ጄኤም፣ ሆቢ ኢኢ (አዘጋጆች)፣ በተግባር ውስጥ ያሉ ጥቃቅን ህዋሳት። ብላክዌል፣ ኦክስፎርድ፣ ዩኬ

የBIRU ፕሮግራም

ቦንተን፣ LTC፣ KB Zwart፣ RPJJ Rietra፣ R. Postma እና MJG de Haas፣ 2014። ባዮ-ስሉሪ እንደ ማዳበሪያ፤ ከቤት ውስጥ ከሚፈጩት ባዮ-ስሉሪ ከማዳበሪያ የተሻለ ማዳበሪያ ነው? የስነ-ጽሑፍ ግምገማ። Wageningen፣ Alterra። Wageningen UR (የዩኒቨርሲቲ እና የምርምር ማዕከል)፣ የአልቴራ ሪፖርት 2519። 46 ገጾች፤ 2 ምስል፤ 9 ትር፤ 108 ማጣቀሻ።

ብሬማን፣ ኤች.፣ (ኤድስ) 1998. L'intensification agricole Au Sahel፣ Karthala እትሞች

ብራውን እና ሌሎች 2018

ካርስዌል ጂ.፣ 2002። ውስብስብነት፣ ለውጥ እና ቀጣይነት በደቡብ ኢትዮጵያ። በስኮኔስ አይ.፣ እና ዎሎመር ደብሊው. (አዘጋጆች)። በአፍሪካ የለውጥ መንገዶች፡ በማሊ፣ ኢትዮጵያ እና ዚምባብዌ ውስጥ ሰብሎች፣ እንስሳት እና የኑሮ ዘይቤዎች። ጄምስ ከሪ፣ ኦክስፎርድ፣ ሄይንማን፣ ፖርትስማውዝ። ISBN 0-325-071241-1።

ቻፓር፣ ጄኤም፣ ሼፍሊን፣ ኤኤም፣ ማንተር፣ ዲኬ፣ ቪቫንኮ፣ ጄኤም፣2012። የአፈርን ጤና እና የእፅዋትን ለምነት ለመጨመር የአፈርን ማይክሮባዮምን ማዛባት። የአፈር ባዮሎጂ እና ለምነት፣ ጁላይ 2012፣ ጥራዝ 48፣ እትም 5፣ ገጽ 489-499።

CIWB፣ 2004። የትል መመሪያ፡ ለመምህራን የቬርሚ ማዳበሪያ መመሪያ፣ የካሊፎርኒያ የተቀናጀ የቆሻሻ አስተዳደር ቦርድ (CIWMB)፣ በ www.ciwmb.ca.gov/Schools/Curriculum/Worms/ ላይ ይገኛል።

ክሌመንትስ፣ አር.፣ ጄ. ሃጋር፣ ኤ. ኩዌዛዳ፣ እና ጄ. ቶሬስ (2011)። ለአየር ንብረት ለውጥ ቴክኖሎጂዎች መላመድ

የአየር ንብረት-ስማርት ግብርና በኢትዮጵያ። የCSA የአፍሪቃ ሀገር መገለጫዎች ተከታታይ። CIAT፣ የዓለም ባንክ ኮክራን፣ ኤስ.፣ 2010።

ቨርሚኮምፖስቲንግ-"በትልሞች ኮምፖዚንግ"፣ የኔብራስካ ዩኒቨርሲቲ - የኤክስቴንሽን ክፍል፣ # 107፣ የሊንከን ሀገር፣ ዩኤስኤ። www:// lancaster.unl.edu/pest/resources/107vermi.pdf

ኮንዌይ፣ ጂ፣ 2012። አንድ ቢሊዮን ተርበዋል። ዓለምን መመገብ እንችላለን? የኮርንስቶክ ህትመት ተባባሪዎች፣ የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ። ISBN 978-08014-5133-1

ኩክ፣ ኤስኤም፣ ካን ዜድአር፣ ፒኬት ጄኤ። 2007. በተቀናጀ ተባይ ውስጥ የ'ግፊት-ጎትት' ስልቶችን መጠቀም አስተዳደር። አኑ። ቄስ ኤንቶሞል። 52፣ 375–400።

Machine Translated by Google

ኮርቤልስ፣ ኤም. እና ሌሎችም 2014። ግብርና. ኢኮሲስት. አካባቢ. 187፣ 155–170 2014

ክሪችሊ፣ ደብሊው.፤ ሬይጅ፣ ሲ.፤ ሴዝኔክ፣ ኤ. 1992። ለእፅዋት ምርት የውሃ ማጨድ። ጥራዝ II: ከሰሃራ በታች ላሉት የአፍሪካ አገሮች የጉዳይ ጥናቶች እና መደምደሚያዎች። የዓለም ባንክ የቴክኒክ ወረቀት።

CSSWMD፣ 2010. በክፍልዎ ውስጥ የቬርሚኮምፖዚንግ፣ የስፕሪንግፊልድ ከተማ የጠጣር ቆሻሻ አስተዳደር ዲስትሪክት

ዳልዜል፣ ኤን፣ ኤ. እና ኤስ. ሪድልስቶን.1987. የአፈር አስተዳደር:- በሐሩር ክልል እና በሐሩር ክልል ውስጥ የማዳበሪያ ምርት እና አጠቃቀም ከፊል ሞቃታማ አካባቢዎች። በርናን አሶሴትስ፣ አሜሪካ

ደሼማከር፣ ኬ https://doi.org/ በአፍሪካ ውስጥ የጥበቃ ግብርና ገደቦች። ናት ፉድ 1፣ 402 (2020)። 10.1038/s43016-020-0119-5b

ደስታ፣ በየነ 1988 ዓ.ም. የአፈር ሳይንስ ጥናት በኢትዮጵያ፡ ግምገማ . የመጀመሪያው የአፈር ሳይንስ ምርምር ግምገማ ወርክሾፕ ሂደቶች፣ የካቲት 11-14 ቀን 1986፣ አዲስ አበባ፣ አይአር፣ አዲስ አበባ።

ዲከርሰን፣ጂ.ደብሊው፣ 2001። ቨርሚኮምፖስቲንግ፣ መመሪያ-ኤች 164፣ የህብረት ሥራ ማስፋፊያ አገልግሎቶች፣ ኒው ሜክሲኮ የስቴት ዩኒቨርሲቲ። በ <aces.nmsu.edu/pubs/_h/H164.pdf> ላይ ይገኛል።

ዶሮሽ፣ ፒ.፣ እና ቢ. ሚንተን። 2020። የኢትዮጵያ የግብርና ስርዓት፡ ያለፉ አዝማሚያዎች፣ የአሁን ተግዳሮቶች እና የወደፊት ሁኔታዎች። ዋሽንግተን ዲሲ: ዓለም አቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም። https://doi.org/10.2499/9780896296916።

ኤድዋርድስ፣ ካሊፎርኒያ 1999። "ከዶ/ር ክላይቭ ኤድዋርድስ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ። በ: ተዋንያን ጥሪ፤ ፒተር ቦግዳኖቭ፣ ኤድ.፣ ቨርሚኮ፣ ሜርሊን፣ ኦሪገን። 4(1)፣ የሰኔ እትም

ኤድዋርድስ፣ ካሊፎርኒያ እና ሌሎችም 2007። የኦርጋኒክ ቆሻሻዎችን ወደ ቨርሚኮምፖስት መቀየር እና የእፅዋትን እድገት የሚያበረታቱ እና ተባዮችን እና በሽታዎችን የሚከላከሉ የቬርሚኮምፖስት 'ሻይ'፣ የአፈር ኢኮሎጂ ላቦራቶሪ፣ የኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሎምበስ፣ ኦሃዮ፣ ዩኤስኤ

ኤድዋርድስ፣ ኤስ፣ አረፋይኔ አስመላሽ፣ ኃይሉ አርአያ እና ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር፣ 2007. የማዳበሪያ አጠቃቀም በትግራይ፣ ኢትዮጵያ፣ 2000-2006 ያካተተ የሰብል ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ። FAO ፣ ሮም

ኤሊዮት ኤፕስታይን፣ 1997። የማዳበሪያ ሳይንስ፣ CRS ፕሬስ LLC፣ ዩኤስኤ።

ኤፍሬም ኤ.፣ ብርሃኑ ፈንታው፣ ሴይድ አሊ፣ 2002። ለምግብ ምርት ባህላዊ የዝናብ ውሃ ማጨድ ስርዓቶች: የሰሜን ኢትዮጵያ የኮቦ ወረዳ ጉዳይ። በንግጊ፣ ደቡብ፣ ለተሻሻለ የምግብ ዋስትና የዝናብ ውሃ ማጨድ: በታላቁ የአፍሪካ ቀንድ ተስፋ ሰጪ ቴክኖሎጂዎች። የታላቁ የአፍሪካ ቀንድ የዝናብ ውሃ ሽርክና (GHARP) እና የኬንያ የዝናብ ውሃ ማህበር (KRA)፣ ናይሮቢ፣ ኬንያ።

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም። 2003. ለአነስተኛ ገበሬዎች በራይዞቢያ ላይ የተመሠረተ የባዮ-ማዳበሪያ መመሪያዎች፣ www.africasoilhealth.cabi.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/330-EIAR-Biofertlizer-manual.pdf

የአየር ንብረት ለውጥ የኢትዮጵያ ፓነል (EPCC)። 2015። የመጀመሪያ ግምገማ ሪፖርት፣ የስራ ቡድን II ግብርና እና የምግብ ዋስትና። የኢትዮጵያ የሳይንስ አካዳሚ። አዲስ አበባ።

FAO (2017): የተሻሻለው የጥበቃ ግብርና እትም። የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም። የእፅዋት ምርት እና ጥበቃ ክፍል፣ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና ግብርና ድርጅት። Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

FAO፣ 2016። የገበሬዎች መስክ ትምህርት ቤት፣ የመመሪያ ሰነድ፡ ለጥራት ፕሮግራሞች እቅድ ማውጣት። ISBN 978-92-5-109126-5። የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም፣ 2016።

FAO. 2018. 10 የአግሮኢኮሎጂ ክፍሎች:- ወደ ዘላቂ ምግብ የሚደረገውን ሽግግር መምራት እና የግብርና ስርዓቶች። ሮም፡ FAO።

FAO., 2008. በዘላቂነት ማጠናከር ላይ ኢንቨስት ማድረግ - የጥበቃ ግብርና ሚና። ምግብ እና የግብርና ድርጅት ሮም፣ ጣሊያን።

FAO., 2013. የአየር ንብረት ስማርት ግብርና፣ የምንጭ መጽሐፍ። ሞጁል 4፡ አፈር እና ለሲኤስኤ ያላቸው አስተዳደር። (በ http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e.pdf ላይ ይገኛል።

Machine Translated by Google

ፍሬድሪክ፣ ቲ.፣ ደርፕሽ፣ አር.፣ ካሳም፣ ኤኤች፣ 2012። የዓለም አቀፍ የጥበቃ ስርጭት አጠቃላይ እይታ
ግብርና። የቬዮሊያ የአካባቢ ጥበቃ ተቋም። የእውነታ ሪፖርቶች፣ ልዩ እትም 6፣ 1-7።

ጋሎዌይ፣ ጄኤን፣ ታውንሴንድ፣ አር፣ ኤሪስማን፣ ጄደብሊው፣ ቤኩንዳ፣ ኤም.፣ካይ፣ ዜድ.፣ ፍሬኒ፣ ጄአር፣ ማርቲኔሊ፣ ኤልኤ፣ ሴይዚንገር፣ ኤስፒ፣ እና ሱተን፣ ኤምኤ 2008፡ የናይትሮጅን ዑደት ለውጥ፡ የቅርብ ጊዜ አዝማሚያዎች፣ ጥያቄዎች እና ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄዎች፣ ሳይንስ፣ 320፣ 889–892፣ doi:10.1126/science.1136674፣ 2008

ገርሹኒ፣ ጂ. እና ዲኤል ማርቲን (እትም)።1992። የሮዴል የማዳበሪያ መጽሐፍ፡ ለእያንዳንዱ ሰው ቀላል ዘዴዎች
አትክልተኛ። ሮዴል ፕሬስ እና ሴንት ማርቲንስ ፕሬስ፣ ዩኤስኤ

ጊለር፣ ኬኢ፣ ኮርቤልስ፣ ኤም.፣ ኒያማንጋራ፣ ጄ.፣ ትሪዮምፌ፣ ቢ.፣ አፍሆልደር፣ ኤፍ.፣ ስኮፔል፣ ኢ.፣ ቲቶኔል፣ ፒኤ፣ 2013። በአፍሪካ አነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ስርዓቶች ውስጥ የጥበቃ ግብርና ሚናን ለመዳሰስ የምርምር አጀንዳ። የመስክ ሰብሎች ምርምር ጥራዝ 124፣ እትም 3፣ ታህሳስ 20 ቀን 2011፣ ገጾች 468-
472

ጊለር፣ ኬኢ፣ ዊተር፣ ኢ.፣ ኮርቤልስ፣ ኤም.፣ ቲቶኔል፣ ፒ.፣ 2009። በአፍሪካ ውስጥ የጥበቃ ግብርና እና የአነስተኛ ገበሬዎች እርሻ፡ የመናፍቃን አመለካከት። የመስክ ሰብሎች ምርምር ጥራዝ 114፣ እትም 1፣ ጥቅምት 1፣ 2009፣ ገጾች 23-34

ጊለር፣ ኬኢ፣ እና ሮነር ኢ.፣ (አዘጋጆች) 2019። የN2Africa ታሪክ፣ በአፍሪካ ውስጥ ላሉ አነስተኛ ገበሬዎች የናይትሮጅን ፊክስን በስራ ላይ ማዋል። የመገናኛ አገልግሎቶች፣ የዋገንገን ዩኒቨርሲቲ እና ምርምር

ግላትዘል፣ ኬ.፣ ኮንዌይ፣ ጂ.፣ አልፐርት. ኢ.፣ እና ብሪቴን፣ ኤስ.፣ 2014። ምንም ተራ ቁስ የለም፡ ማቆየት፣ መልሶ ማቋቋም
እና የአፍሪካን አፈር ማሻሻል። የሞንትፔሊየር የፓናል ሪፖርት

ሃብታሙ ገሠሠ፣ 1999. የዝናብ ውሃ አሰባሰብ ጽንሰ-ሀሳቦች እና ጉዳዮች። በኢትዮጵያ የዝናብ ውሃ አሰባሰብ ማህበር (ኢአርሀኤ) መስራች ጉባኤ ላይ የቀረበ ጽሑፍ። ታህሳስ 17 ቀን 1999 አዲስ አበባ።

ሁርኒ፣ ኤች. 1993። በኢትዮጵያ የመሬት መሸርሸር፣ ረሃብ እና የመሬት ሀብት ሁኔታዎች። በ፡ ዲ. ፒሜንቴል
(እትም) የዓለም የአፈር መሸርሸር እና ጥበቃ 27-62። የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ፣ ካምብሪጅ፣ ዩኬ።

IFAD (ዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ)፣ 2013። የውሃ መሰብሰብ የመልካም ልምምድ መመሪያዎች። ሮም። ጣሊያን።

IFPRI፣ 2010። የማዳበሪያ እና የአፈር የመራባት አቅም በኢትዮጵያ፡ ገደቦች እና እድሎች ለ
ስርዓቱን ማሻሻል። ሐምሌ 2010

ጆንስ, ኤ., ብሬኒንግ-ማድሰን, H., Brossard, M., Dampha, A., Deckers, J., Dewitte, O., Gallali, T., Hallett, S., ጆንስ, R., Kilasara, M., Le Roux, P., Micheli, E., Montanarella, L., Spaargaren, O., Lalali, ቲፋ, ኤም.
, ዙግሞሬ አር., (አዘጋጆች)፣ 2013፣ የአፍሪካ የአፈር አትላስ።
የአውሮፓ ኮሚሽን፣ የአውሮፓ ህብረት የህትመት ቢሮ፣ ሉክሰምበርግ። 176 ገጾች

ኬተርቲንግስ፣ ኩሪን ኤም.፣ ግሬግ አልብሬችት፣ ካርል ቺሜክ እና ሻውን ቦሳርድ። 2005b. ናይትሮጅን የኮርኔል ኮኦፕሬቲቭ ኤክስቴንሽንን እውቅና ሰጥቷል። ከማዕድን። የግብርና ጥናት የእውነታ ወረቀት 4. http://nmsp.css.cornell.edu/ publications/factsheets/factsheet4.pdf

ካን፣ ZR፣ ሚዴጋ፣ CAO፣ ፒትቻር፣ ጆ፣ ሙራግ፣ኢ AW፣ በርኬት፣ ኤምኤ፣ ብሩስ፣ ቲጄኤ፣ ፒኬት፣ ጄኤ፣ 2014። እስከ 2020 ድረስ ለአንድ ሚሊዮን ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ድሆች የምግብ ዋስትናን በፑሽ-ፑል ፈጠራ ማሳካት። ፊል. ትራንስ. አር. ሶክ. ቢ 369፡ 20120284።

ካን፣ዜድአር፣ፒኬት፣ጄኤ፣ዋድሃምስ፣ኤልጄ፣ሀሳናሊ፣ኤ.፣ሚዴጋ፣ሲኤኦ፣ 2006 በቆሎ-ዴስሞዲየም ስፕ. ኢንተርክሮፕስ አማካኝነት የስትሪያ እና የስቴምቦርተርን ጥምር ቁጥጥር። የሰብል ፕሮቲን 25፣ 989-995ኪዊያ፣ኤ. እና ሌሎችም 2009። የተሻሻሉ የሣር ሜዳዎችን በምዕራብ ኬንያ በስትሪያ በተበከሉ አፈርዎች ላይ ለበቆሎ ምርት ትርፋማ ነው። የአግሮፎረስትሪ ሲስተምስ 76፡455–465

ላል አር.፣ 2020። ለምግብ እና ለአየር ንብረት መልሶ ማቋቋም ግብርና። የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ጆርናል።
የአፈር እና የውሃ ጥበቃ ጆርናል ሴፕቴምበር 2020፣ 75 (5) 123A-124A፤ DOI: https://doi.org/10.2489/jswc.2020.0620A

ላል፣ አር. 1995። የዘላቂ የግብርና ስርዓቶች ውስጥ የቅሪት አስተዳደር ሚና።
ጄ.ሱስቴይን.አግሪክ.1995፣5፣51-78።

ላል፣ አር. 2005። የዓለም የሰብል ቅሪት ምርት እና እንደ ባዮፊውል አጠቃቀሙ አንድምታ። Env.Intl.31፣ 575-584

ላል፣ አር፡ 1990፣ 'የአፈር መሸርሸር እና የመሬት መሸርሸር፡ ዓለም አቀፍ አደጋዎች'፣ በR Lal እና BA Stewart (እትም)፣ የአፈር መሸርሸር፣ ኒው ዮርክ፣ ስፕሪንገር-ቬርላግ፣ ገጽ 129–172።

ሌድጋርድ፣ ኤስኤፍ እና ኬኢ ጊለር። 1995. የከባቢ አየር N2 ማስተካከያ እንደ አማራጭ የN ምንጭ። ገጽ 443–486። በፒኢ ቤከን (እትም) ውስጥ የናይትሮጅን ማዳበሪያ በአካባቢ። ማርሴል ዴከር፣ ኒው ዮርክ።

ሜክዳሺ ስቱደር፣ አር. እና ሊኒገር፣ ኤች. 2013። የውሃ መሰብሰብ፡ ለጥሩ ልምምድ መመሪያዎች። የልማት እና የአካባቢ ማዕከል (CDE)፣ በርን፤ የዝናብ ውሃ ማጨድ ትግበራ ኔትወርክ (RAIN)፣ አምስተርዳም፤ ሜታሜታ፣ ዋጌኒንገን፤ ዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ (IFAD)፣ ሮም።

መኮንን፣ Y እና ምትኩ፣ ኤች., 2010. በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ ወባ ስርጭት ላይ የዝናብ ውሃ መሰብሰብ ለውሃ ሃብት ጥበቃ። MEJS, ቅጽ 2 (2):49-63, 2010. መቀሌ ዩኒቨርሲቲ.

መንግስቱ፣ ኤምጂ፣ ቢ. ሲማኔ፣ ጂ. እሼቴ እና ቲኤስ ወርቅነህ። 2015። “የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ እና በኢትዮጵያ ዘላቂ የገጠር ኑሮ ላይ ስላላቸው አስተዋፅዖዎች ግምገማ።” ታዳሽ እና ዘላቂ የኃይል ግምገማዎች 48፡ 306–316።

መንግስቱ፣ ኤምጂ፣ ቢ. ሲማኔ፣ ጂ. እሼቴ እና ቲኤስ ወርቅነህ። 2016. “በባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ጉዲፈቻ ላይ የቤተሰብ አባላትን ውሳኔ የሚነኩ ምክንያቶች፣ የኦፍላ ጉዳይ እና

የሜካ አውራጃዎች፣ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ።” ታዳሽ ኃይል 93፡ 215–227።

መስፍን አበበ። 2007. የአሲድ አፈር ተፈጥሮ እና አያያዝ በኢትዮጵያ. የአላማያ ዩኒቨርሲቲ ግብርና.18 ገጾች

ሚዴጋ፣ CAO፣ ብሩስ፣ ቲጄ፣ ፒኬት፣ ጄኤ፣ ፒትቻር፣ ጆ፣ ሙራጅ፣ ኤ.፣ ካን፣ ዜድአር፣ 2015። ከአየር ንብረት ጋር የሚስማማ አጃቢ ሰብል በምስራቅ አፍሪካ የግብርና ምርታማነትን ይጨምራል። የመስክ ሰብሎች ምርምር 180 (2015) 118-125።

የግብርና እና የገጠር ልማት ሚኒስቴር (የግብርና እና የገጠር ልማት ሚኒስቴር) እና የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር (የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር)፣ 2007። ኢትዮጵያ፡ በእድገት ላይ መገንባት፡ ድህነትን ለማስወገድ የተፋጠነ እና ዘላቂ ልማት ዕቅድ (PASDEP)። አዲስ አበባ።

ሞጊ፣ ሆኤ፣ ኤፒ ኡሪዮ፣ ያአ ሱዲ እና ቢአር ሲንግ። 1976. በእህል ምርት ረገድ አንዳንድ እርስ በርስ የሚገናኙ የሰብል ዘዴዎች ግምገማ፣ ለተተገበሩ ፎስፈረስ እና ከበቆሎ እና ከካውፒስ የተገኘው የገንዘብ ተመላሽ ምላሽ። የምስራቅ አፍሪካ የግብርና እና የደን ጆርናል። 42(1): 66-70.

የሞንትፔሊየር ፓነል፣ 2015። የለውጥ እርሻዎች፣ የአፍሪካ አነስተኛ ገበሬዎች ለአለመረጋጋት የአየር ንብረት የወደፊት ምላሽ ይሰጣሉ። የሞንትፔሊየር የፓናል ሪፖርት 2015

ሙንሮ፣ ቨርሚኮምፖስቲንግ 2007 ዓ.ም. መመሪያ ለገበሬ እርሻ እና የቬርሚካልቸር፣ www.oacc.info/docs/vermiculture_farmersmanual_gm.pdf

ሙርከን ሊዛ እና ክሪስቶፍ ጎርኖት፣ 2019. በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ መላመድ ስልቶችን ለመለየት እና ለመመዘን የአየር ንብረት ስጋት ትንተና። በፖትስዳም የአየር ንብረት ተፅእኖ ጥናት ተቋም ከHFFA Research GmbH ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ዘገባ ለዶይቸ ጌሴልስቻፍት ፉር ኢንተርናሽናል ዙሳምመናርቤይት GmbH።

ማይሮልድ፣ ዲዲ፣ እና ቦተምሊ፣ ፒጄ፣ 2007። የናይትሮጅን ማዕድን ማውጣት እና እንቅስቃሴ ማቆም። በ፡ ራውን፣ ደብሊው.፣ እና ሼፐርስ፣ ጄኤስ (አዘጋጆች)፣ ናይትሮጅን በግብርና አፈር ውስጥ። የአሜሪካ የግብርና ማህበረሰብ፣ ማዲሰን፣ ደብሊውአይ።

ኦሲሩ፣ ዲኤስኦ፣ ዊሊ አርደብሊው 1972። ስለ ድንክ ማሽላ እና ባቄላ ድብልቅ ጥናቶች እና በተለይም የእፅዋት ብዛት ማጣቀሻ። ጄ. አግሪክ. ሳይንስ. ካምብሪጅ 79:531-560

ፓቻውሪ፣ አርኬ እና ሜየር፣ ኤልኤ፣ (አዘጋጆች)፣ 2014። የአየር ንብረት ለውጥ 2014፡ የውህደት ሪፖርት። የአየር ንብረት ለውጥ መንግስታዊ ፓናል አምስተኛው የግምገማ ሪፖርት፣ ጄኔቫ፣ ስዊዘርላንድ፣ 151 ገጾች

Machine Translated by Google

ፒዬሪ፣ ሲ 1989. ፌርቲሊቴ ዴስ ቴሬስ ዴ ሳቫኔ፡ ቢላን ዴ 30 አንስ ዴ ሬቸርቼ እና ዴ ዴቬሎፕመንት አግሪኮል አው ሱድ ዱ ሳሃራ። ሚኒስቴር ዴ ላ ትብብር ፍራንሷ እና ሴንተር ኢንተርናሽናል ዴ ሬቸርቼ እና ግብርና ለ ዴቬሎፕመንት፣ ፓሪስ።

ፒትቴልኮው፣ ሲኤም እና ሌሎች፣ 2015. ተፈጥሮ 517፣ 365–368

ፖስትጌት፣ ጄ.፣ 1998። የናይትሮጅን ፊክሽን። ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ፣ ካምብሪጅ (ዩኬ)። 112 ገጾች።

ፓውል፣ ጄኤም፤ ኡንገር፣ ፒደብሊው 1997። ለአፈር ማሻሻያ የሰብል ቅሪቶች አማራጮች። በ፡ ሬናርድ፣ ሲ (እትም)፣ በዘላቂነት በተደባለቀ የሰብል/የእንስሳት እርባታ ስርዓቶች ውስጥ የሰብል ቅሪቶች። ገጽ 215-240

ቆንጆ፣ ጄ.፣ ፔርሼዝ ባሩቻ፣ ዚ.፣ ሃማ ጋርባ፣ ኤም.፣ ሚዴጋ፣ ሲ.፣ ንኮንያ፣ ኢ.፣ ሰተል፣ ደብሊው፣ ዚንጎሬ፣ ኤስ.፣ 2014. አርቆ የማየት እና የአፍሪካ ግብርና፡ ፈጠራዎች እና የፖሊሲ እድሎች። አርቆ እይታ፣ የዩኬ መንግስት የሳይንስ ቢሮ።

Rutunga V., Karanja NK, Gachene CKK, Palm C. 1999. የባዮማስ ምርት እና የንጥረ-ምግቦች ክምችት በቴፍሮሲያ ቮጌሊ (ሄምስሊ) A. Greyand Tithonia diversifolia Hook F. በምዕራብ ኬንያ ማሴኖ በሚገኘው የስድስት ወራት የውድድር ጊዜ ውስጥ። ባዮቴክኖል አግሮን። ሶክ. አካባቢ. 3 (4): 237 – 246

ሳንቼዝ፣ ፒኤ፣ 1995፣ የትሮፒካል አፈር ለምነት ጥናት፤ ወደ ሁለተኛው ፓራዲየም

ሳንጊንጋ ኤን.፣ እና ዎልመር፣ ፒኤል፣ (እድሎች) 2009። በአፍሪካ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር። መርሆዎች፣ ልምዶች እና የልማት ሂደት። የሐሩር ክልል የአፈር ባዮሎጂ እና የመራባት ተቋም የዓለም አቀፍ የሐሩር ክልል ግብርና ማዕከል፣ ናይሮቢ 263p. ISBN 978-92-9059-261-7

ሽሌዴ፣ ኤች.፣ 1989። የአሲድ አፈር እና የሊሚንግ ቁሶች ስርጭት በኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት የጂኦሎጂካል ጥናቶች፣ የማዕድን እና የኢነርጂ ሚኒስቴር። አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ።

ስኮኔስ፣ 2104። የአፈር አስተዳደር የተቀናጀ አካሄድ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ። http://www.future-agricultures.org/blog/entry/why-an-integrated-approach-to-soil-management-is-essential

ስኮት ቢጄ፣ ኮኒየርስ ኤምኬ፣ ፖል ጂጄ፣ ኩሊስ ቢአር .1997። የከርሰ ምድር አሲድነት እና ገደብ የምርቱን ውጤት ይነካሉ እህሎች። የአውስትራሊያ የግብርና ምርምር ጆርናል 48፣ 843-854

ስዩም፣ ዋይ እና ካጂስቴ፣ ጄ. 1980። በኢትዮጵያ ለእንስሳት መኖ የሚውሉ የግጦሽ እና የመኖ ሰብሎች መመሪያ መጽሐፍ። አይአር። ያልታተመ የእጅ ጽሑፍ

ሼርማን፣ አር. 2003። የምድር ትሎችን ማሳደግ ስኬታማ፣ የሰሜን ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ፣ ህትመት ቁጥር

ሲንግ፣ ዋይ፣ ሲንግ፣ ቢ፤ ቲምሲና፣ ጄ. 2005። በሐሩር ክልል ውስጥ በሩዝ ላይ የተመሰረቱ የሰብል ስርዓቶች ውስጥ ለንጥረ ነገር ዑደት እና የአፈር ምርታማነትን ለማሻሻል የሰብል ቅሪት አስተዳደር። Adv. Agro.85:269-407

Sistema.bio, 2020. ከቆሻሻ ዋጋ የሚፈጥር አስተማማኝ የባዮዳይጀስተር መፍትሄ። www.sistema.bio/ke። በሴፕቴምበር 15 ቀን 2020 ተገናኝቷል ።

ስሚዝ፣ ዩኢ፣ 2013። አነስተኛ መጠን ያላቸው የባዮጋዝ መፈጨት ሰጪዎች የኑሮ ዘይቤን ለማሻሻል እና ረጅም ጊዜ ለማሳለፍ ያላቸው አቅም ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች ውስጥ የኢኮሲስተም አገልግሎቶች ዘላቂነት፣ UKAid፣ Aberdeen፣ UK።

SNV፣ 2015። "የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባዮጋዝ ፕሮግራም (NBPE)። የባዮጋዝ ተጠቃሚዎች ጥናት ሪፖርት (BUS)

ስቶርቮጄል፣ ጄጄ እና ስማሊንግ ኢኤምኤ፣ 1990። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች የአፈር ንጥረ ነገር መሟጠጥ ግምገማ 1983-2000። ሪፖርት 28. የተቀናጀ የመሬት፣ የአፈር እና የውሃ ምርምር ዊናንድ ስታሪንግ ማዕከል (SC-DLO)፣ ዋጌኒንገን።

ታዬ፣ በቀለ .2008. የኖራ መስፈርት ግምት። ለክልል የአፈር ምርመራ የላቦራቶሪ ኃላፊዎች እና ቴክኒሻኖች የሥልጠና መመሪያ። ብሔራዊ የአፈር ምርመራ ማዕከል፣ የግብርና እና የገጠር ልማት ሚኒስቴር

ቲየርፌልደር፣ ሲ. እና ሌሎች፣ 2017። የምግብ ዋስትና 9፣ 537–560፣

ቶርንተን ፒ፣ ክሬመር ኤል (አዘጋጆች)፣ 2012። የአየር ንብረት ለውጥ በሲጂአር (CGIAR) ሥልጣን ውስጥ በግብርና እና በውሃ ውስጥ ባሉ ስርዓቶች እና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ። የሲሲኤኤፍኤስ የሥራ ወረቀት 23. የሲጂአር (CGIAR) የአየር ንብረት ለውጥ፣ ግብርና እና የምግብ ዋስትና ላይ የምርምር ፕሮግራም (CCAFS)። ኮፐንሃገን፣ ዴንማርክ። በመስመር ላይ በ www.ccafs.cgiar.org ይገኛል

Machine Translated by Google

ቲስዴል፣ ኤስኤል፣ ደብሊውኤል ኔልሰን እና ጄዲ ቢተን። 1985። አፈር እና ማዳበሪያ ፖታሲየም፣ ገጽ 249-291። በ፡ የአፈር ለምነት እና ማዳበሪያዎች። (አዘጋጆች)፡ ኤስአይ ቲስዴል፣ ዊሊያም ኔልሰን እና ጄዲ ቢተን። 4ኛ እትም። ማክሚላን ፐብል። ኩባንያ፣ ኒውዮርክ።

የአሜሪካ የኮምፖስቲንግ ምክር ቤት። 2001. የኮምፖስት አጠቃቀም የመስክ መመሪያ፣ www.compostingcouncil.org

UNDP 2002፡ በአካባቢ ላይ የቴክኒክ ማስታወሻ። የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም፣ DCGE፣ አዲስ አበባ።

Vanlauwe, B., Desceemaeker, K., Giller, KE, Huising, J., Merckx, R., Nziguheba, G., Wendt, J., Zingore S., 2014. በኤስኤስኤ ውስጥ የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር፡ የአካባቢ መላመድን መዘርጋት። የአፈር ውይይት 2014, 1, 1239-1286. http://www.soil-discuss.net/1/1239/2014/soild-1-1239-2014.html

ቨርሜለን፣ ኤስጄ፣ 2014። የአየር ንብረት ለውጥ፣ የምግብ ዋስትና እና አነስተኛ ደረጃ አምራቾች። የአየር ንብረት ለውጥ፣ የግብርና እና የምግብ ዋስትና (CCAFS) የመረጃ አጭር መግለጫ። የCCAF የምርምር ፕሮግራም፣ ኮፐንሃገን፣ ዴንማርክ።

ዋንግ፣ ጄ.፣ ራማን፣ ኤች.፣ ዣንግ፣ ጂ. ሜንድሃም፣ ኤን. እና ዙ፣ኤም. 2006። በቀላል (ሆሪዲየም ቩልጋሪ ኤል.) የአሉሚኒየም መቻቻል፡ የፊዚዮሎጂ ዘዴዎች፣ የጄኔቲክስ እና የማጣሪያ ዘዴዎች። የዠይጂያንግ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ጆርናል 7፡ 769-787

ዋርናርስ ኤል.፣ እና ኦፔኖርዝ ኤች.፣ 2014፣. ባዮ-ስሉሪ፣ ከፍተኛ ማዳበሪያ። በባዮ-ስሉሪ ውጤቶች ላይ የተደረገ ጥናት እና አጠቃቀሞች። HIVOS People Unlimited።

ዌዘል፣ ኤ.፣ ቤሎን፣ ኤስ.፣ ዶሬ፣ ቲ.፣ ፍራንሲስ፣ ኤስ.፣ ቫሎድ , ዲ. እና ዴቪድ፣ ሲ. 2009። አግሮኢኮሎጂ እንደ ሳይንስ፣ እንቅስቃሴ እና ልምምድ። ግምገማ። ለዘላቂ ልማት አግሮኖሚ 29(4):503-515። DOI: 10.1007/978-94-007-0394-0_3

ዊትኒ ኤኤስ። 1982. የጥራጥሬዎች ሚና በተደባለቀ የግጦሽ መሬት ውስጥ። በ፡ ግራሃም እና ሃሪስ (እትም)። 1982። ለትሮፒካል እርሻ የባዮሎጂካል ናይትሮጅን ማገገሚያ ቴክኖሎጂ። 361-67 CIAT። Cali

የዓለም ባንክ፣ 2019። የፋንድያ ኃይል፡ በአፍሪካ ውስጥ ከእርሻ ላይ ከሚደረጉ የባዮዳይጀስተር ፕሮግራሞች የተገኙ ትምህርቶች። ዓለም አቀፍ ባንክ ለዳግም ግንባታ እና ልማት/የዓለም ባንክ፣ 1818 ኤች ስትሪት ኤንደብሊው፣ ዋሽንግተን ዲሲ 20433

ያትስ፣ አርኤ እና ኪስ፣ ኤ. 1992። የአፍሪካን አፈር፣ ግብርና እና የገጠር ልማት መጠቀም እና ማቆየት ተከታታይ ቁጥር 6፣ የቴክኒክ ክፍል፣ የአፍሪካ ክልል፣ የዓለም ባንክ፣ ዋሽንግተን ዲሲ።

ዘለቀ፣ ገ.፣አገኘሁ፣ ገ IFPRI፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፣ 63p.

Zinash S, Seyoum B. 1989. በኢትዮጵያ ማእከላዊ ዞን ውስጥ የመኖ ሀብቶች እና የአመጋገብ ስርዓቶች አጠቃቀም, ገጽ 129-132. ውስጥ፡ የሦስተኛው አገር አቀፍ የእንስሳት ሀብት ማሻሻያ ኮንፈረንስ ሂደቶች። አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፣ ግንቦት 1989 IAR፣ ገጽ 24-26።

ዚንጎሬ ሻሚ፣ ሳሙኤል ንጆሮጅ፣ ሬጂስ ቺኮዎ፣ ጆብ ኪሃራ፣ ጄኔሮዝ ንዚጉሄባ እና ዳኛ ኒያማንጋራ፣ 2014። በአፍሪካ ግብርና ውስጥ 4R የእፅዋት ንጥረ ነገር አስተዳደር። በአነስተኛ ገበሬዎች የግብርና ስርዓቶች ውስጥ ለማዳበሪያ አስተዳደር የኤክስቴንሽን መመሪያ መጽሐፍ። ዓለም አቀፍ የእፅዋት የአመጋገብ ተቋም (IPNI)። ISBN: 978-0-9960199-0-3።